

RAZONAMIENTO ABSTRACTO

"Corregir errores del pasado significa mejorar en el presente y prepararse para el futuro"

El siguiente texto es una recopilación de ejercicios a cargo de los Ingenieros Alex Villamarín y Manuel Carrión. También contiene ejercicios extraídos del Libro Santillana "Prepárate para la U" Edición 2013.

Ing. Alex Villamarín
Latacunga - 2014

ANÁLISIS DE FIGURAS

CONTEO DE SEGMENTOS

Para hallar el número de segmentos en una línea cortada por unos puntos o cortes se recomienda aplicar la siguiente fórmula.

$$\#\,de\,segmentos = \frac{n(n+1)}{2}$$

Dónde: n: "número de espacios por segmento mayor"

Ejemplo 1:

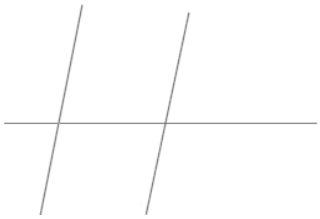


En la figura anterior se observa Un Segmento Mayor $\overline{AB}$, en el cual existen 3 espacios; por tanto:

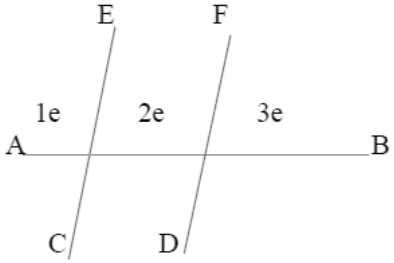
$n = 3$

$$\#\,de\,segmentos = \frac{3(3+1)}{2} = \frac{3(4)}{2} = \frac{12}{2} = 6\,segmentos$$

Ejemplo 2: Determinar el número de segmentos en La figura:



Aquí se observan 3 segmentos mayores (se considera de principio a fin un segmento mayor), estos son: $\overline{AB}$, $\overline{EC}$, $\overline{DF}$. Por consiguiente la fórmula se aplicará 3 veces.



En AB (1 segmento mayor) hay 3 espacios (segmentos) , 1e,2e, y 3e, entonces existen:

$n = 3$

$$\#\,de\,segmentos\ \overline{AB} = \frac{3(3+1)}{2} = \frac{3(4)}{2} = \frac{12}{2} = 6\,segmentos$$

En CD y DF (2 segmentos mayores), hay en cada uno 2 espacios y por tanto el número de segmentos que hay en cada uno de ellos es: 2 (3) = 3 segmentos 2

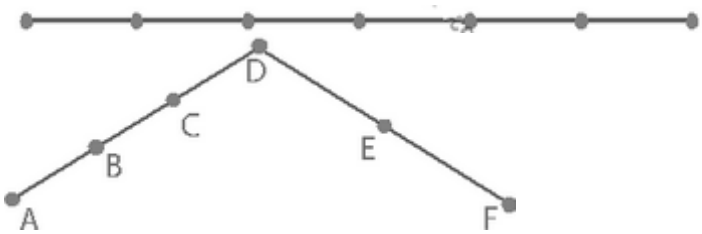
$n = 2$

$$\#\,de\,segmentos\ \overline{CE} = \frac{2(2+1)}{2} = \frac{3(3)}{2} = \frac{6}{2} = 3\,segmentos$$

$n = 2$

$$\#\,de\,segmentos\ \overline{DF} = \frac{2(2+1)}{2} = \frac{3(3)}{2} = \frac{6}{2} = 3\,segmentos$$

Concluyendo en total hay: 6 + 3 +3 = 12 segmentos en la figura anterior. Contando también se obtiene 12 (sin aplicar la fórmula), debe considerarse segmentos de un espacio, segmento de dos espacios (consecutivos), segmento de tres espacios (consecutivos), etc. Hasta donde exista.



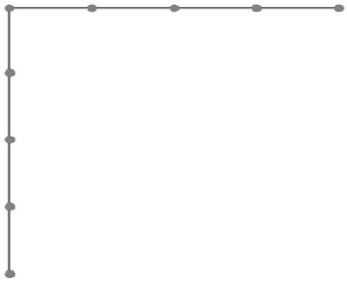
BLOQUE DE EJERCICIOS Nº 18

1. Determinar el número de segmentos en La figura:



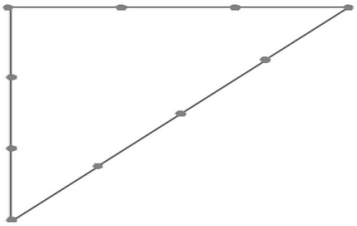
a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) ninguna

2. Determinar el número de segmentos en La figura:



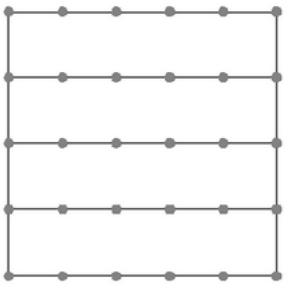
a) 22 b) 24 c) 16 d) 18 e) 20

3. Determinar el número de segmentos en La figura:



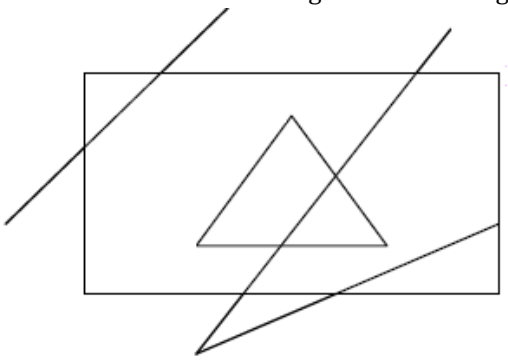
a) 22 b) 21 c) 19 d) 15 e) 26

4. Determinar el número de segmentos en La figura



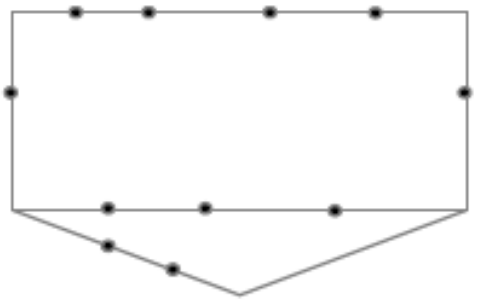
a) 72 b) 70 c) 69 d) 95 e) 86

5. Determinar el número de segmentos en La figura:



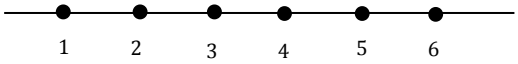
a) 38 b) 42 c) 46 d) 49 e) ninguna

6. Determinar el número de segmentos en La figura:



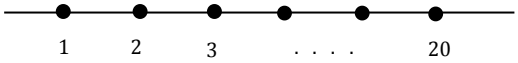
a) 38 b) 40 c) 36 d) 39 e) ninguna

7. Determinar el número total de segmentos en La figura:



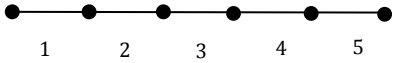
a) 24 b) 26 c) 28 d) 30 e) 32

8. Determinar el número total de segmentos en La figura:



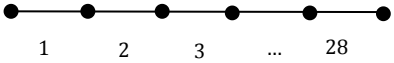
a) 28 b) 216 c) 231 d) 230 e) 232

9. Determinar el número total de segmentos en La figura:



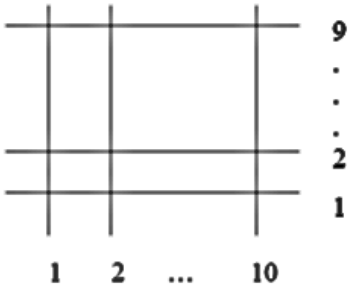
a) 12 b) 13 c) 14 d) 15 e) ninguna

10. Determinar el número total de segmentos en La figura:



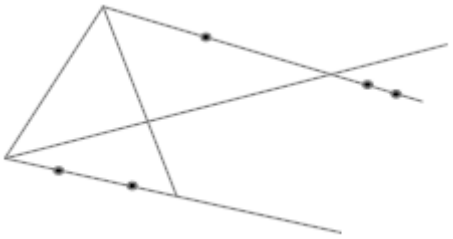
a) 404 b) 406 c) 498 d) 500 e) 530

11. Determinar el número total de segmentos en La figura:



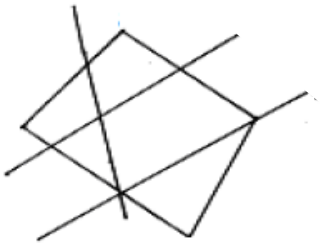
a) 1208 b) 1142 c) 1044 d) 1144 e) ninguna

12. Determinar el número de segmentos en La figura:



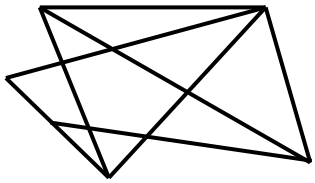
a) 32 b) 35 c) 36 d) 39 e) ninguna

13. Determinar el número de segmentos en La figura:



a) 32 b) 35 c) 37 d) 38 e) ninguna

14. Determinar el número de segmentos en La figura:



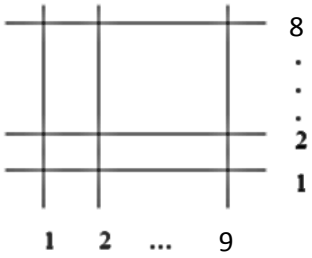
a) 32 b) 35 c) 37 d) 38 e) ninguna

15. Cuantos segmentos existen en la figura tales que encima de cada uno de ellos hay por lo menos (al menos) dos triángulos sombreados.



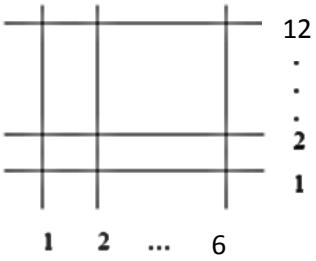
a) 8 b) 5 c) 7 d) 6 e) ninguna

16. Determinar el número total de segmentos en La figura:



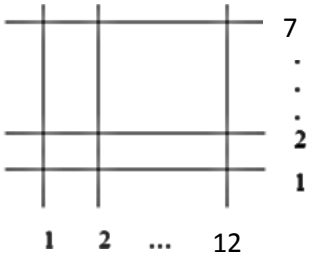
a) 800 b) 845 c) 840 d) 850 e) 860

17. Determinar el número total de segmentos en La figura:



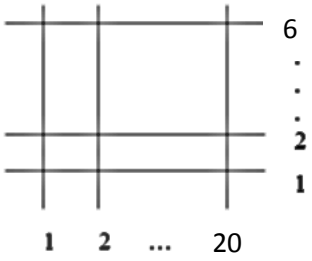
a) 890 b) 850 c) 880 d) 882 e) 886

18. Determinar el número total de segmentos en La figura:



a) 1000 b) 1050 c) 1060 d) 1069 e) 1080

19. Determinar el número total de segmentos en La figura:

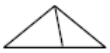


a) 1908 b) 1942 c) 1944 d) 1945 e) 1946

CONTEO DE FIGURAS.
CONTEO DE TRIANGULOS

Existen triángulos de una región, de dos regiones, de tres regiones, etc.

Una región: 

Dos regiones: 

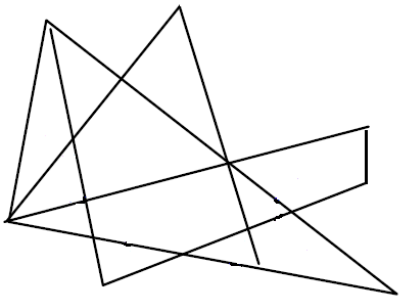
Tres regiones: 

En cada problema se cuenta primero el número de triángulos de una región que existen, luego de dos regiones, etc. Finalmente se suman los resultados anteriores para obtener el total de segmentos que existen en la figura del problema.

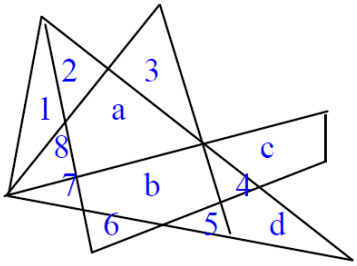
RECOMENDACIÓN: Se recomienda enumerar a los triángulos de una región con números y a los de una región que no son triángulos con letras. Es decir eh forma general a las figuras que cumplen la condición se enumera con números y a las que no con letras, esto se aplicara para cualquier tipo de figuras que se desee contar.

Ejemplo 1:

Hallar el número total de triángulos en la siguiente figura.



Poniendo Números en los triángulos y letras en los que no, se tiene:



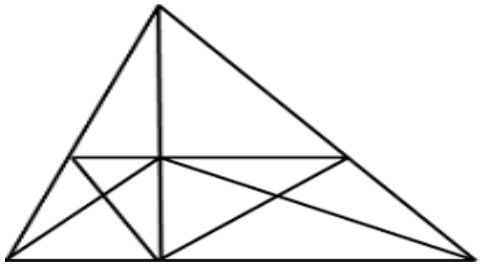
Contando los triángulos por regiones:

De 1 región: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 = 8
De 2 regiones: 12, 18, 2a, 4d, 5d, 87, 8 = 8
De 3 regiones 187, 8a3, 7b5 = 3
De 4 regiones 12a8 = 1
De 5 regiones 2ab46, 7b45d = 2
De 6 regiones 8a37b5, 2ab45d =2
De 7 regiones 78ab45d = 1
De 9 regiones 128a7b45d = 1

Sumando los valores obtenidos se tiene un total de: 25 triángulos en la figura propuesta.

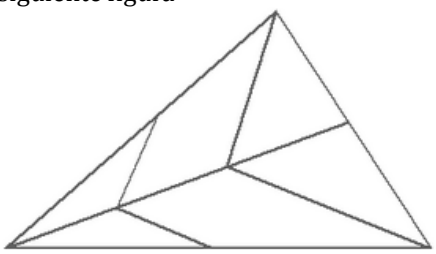
BLOQUE DE EJERCICIOS Nº 19

1. Hallar el número total de triángulos en la siguiente figura.



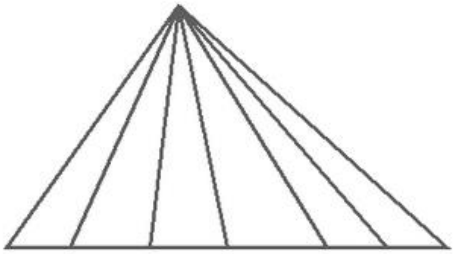
a) 19 b) 20 c) 26
d) 27 e) 28

2. Hallar el número total de triángulos en la siguiente figura



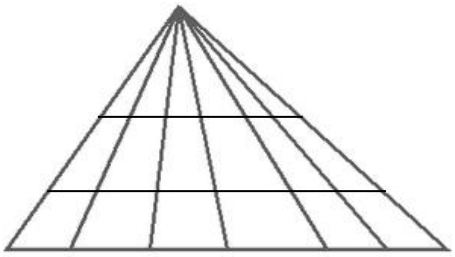
a) 9 b) 10 c) 11
d) 13 e) 16

3. Hallar el número total de triángulos en la siguiente figura



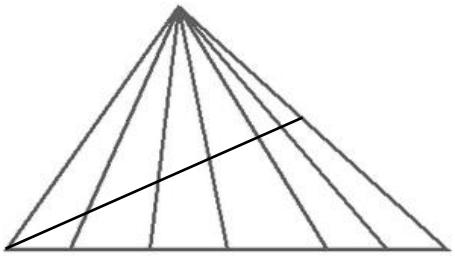
a) 20 b) 21 c) 22
d) 25 e) 28

4. Hallar el número total de triángulos en la siguiente figura



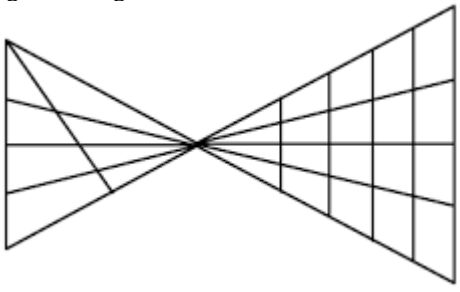
a) 60 b) 61 c) 62
d) 63 e) 65

5. Hallar el número total de triángulos en la siguiente figura



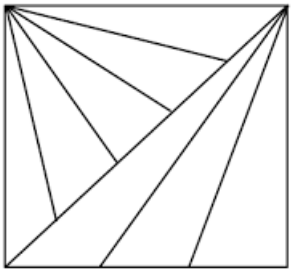
a) 49 b) 48 c) 50
d) 53 e) 60

6. Hallar el número total de triángulos en la siguiente figura.



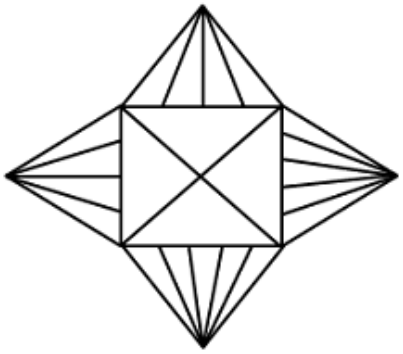
a) 50 b) 74 c) 82
d) 68 e) 70

7. Hallar el número total de triángulos en la siguiente figura.



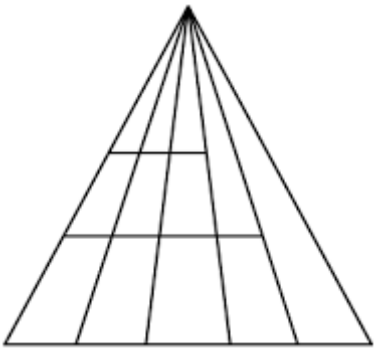
a) 19 b) 20 c) 21
d) 22 e) 27

8. Hallar el número total de triángulos en la siguiente figura.



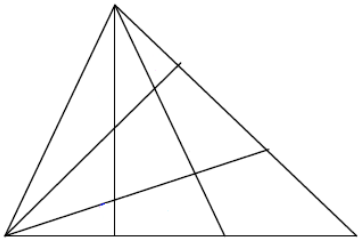
a) 58 b) 60 c) 48
d) 25 e) 26

9. Hallar el número total de triángulos en la siguiente figura.



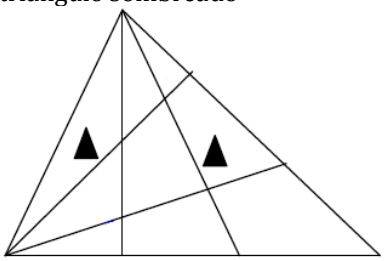
a) 12 b) 13 c) 30
d) 31 e) 32

10. Hallar el número total de triángulos en la siguiente figura.



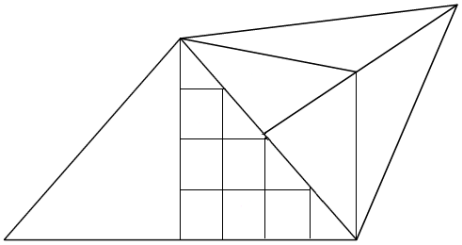
a) 22 b) 24 c) 25
d) 27 e) 26

11. Hallar el número total de triángulos que hay en la siguiente figura que contenga un triángulo sombreado



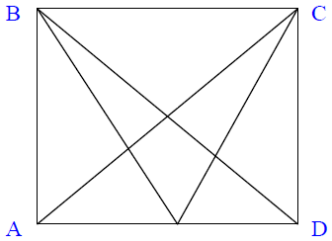
a) 15 b) 13 c) 17
d) 16 e) ninguna

12. Hallar el número total de triángulos en la siguiente figura.



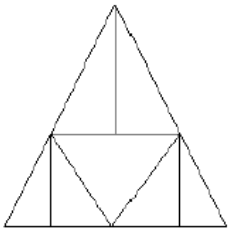
a) 24 b) 33 c) 19
d) 20 e) ninguna

13. Hallar el número total de triángulos isósceles que hay en la figura siguiente. ABCD es un cuadrado.



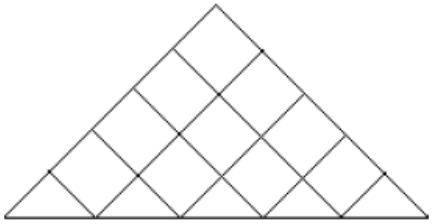
a) 10 b) 5 c) 9
d) 12 e) ninguna

14. El total de triángulos que hay en la siguiente figura es:



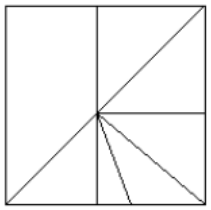
a) 7 b) 8 c) 10
d) 11 e) 12

15. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura?



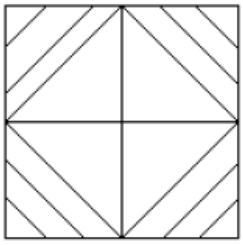
a) 18 b) 20 c) 12
d) 15 e) 16

16. Indicar el número de triángulos en la siguiente figura.



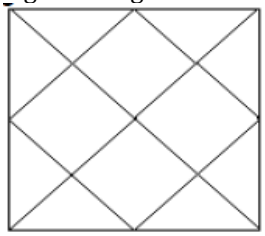
a) 10 b) 12 c) 11
d) 14 e) 13

17. Indicar el número de triángulos en la siguiente figura.



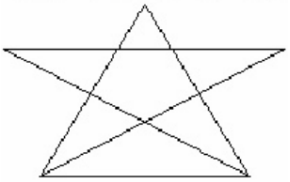
a) 16 b) 20 c) 18
d) 24 e) 15

18. Indicar el número de triángulos en la siguiente figura.



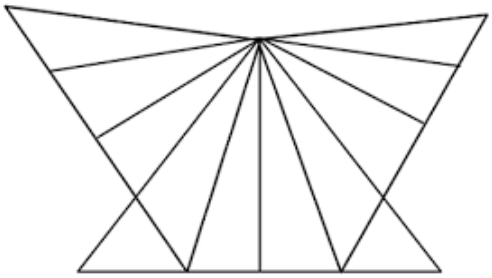
a) 14 b) 20 c) 16
d) 30 e) ninguna

19. Indicar el número de triángulos en la siguiente figura.



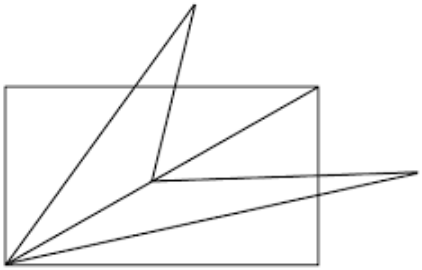
a) 14 b) 10 c) 15
d) 19 e) ninguna

20. Indicar el número de triángulos en la siguiente figura.



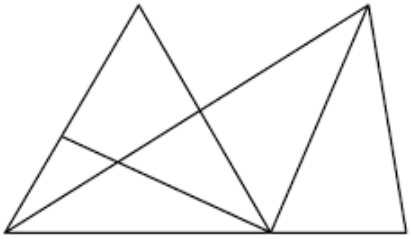
a) 19 b) 21 c) 32
d) 33 e) 35

21. Indicar el número de triángulos en la Siguiente figura.



a) 12 b) 13 c) 14
d) 15 e) 16

22. Hallar el número de triángulos en la siguiente figura.



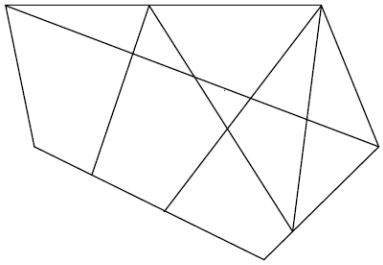
a) 12 b) 11 c) 14
d) 13 e) 16

CONTEO DE CUADRILATEROS

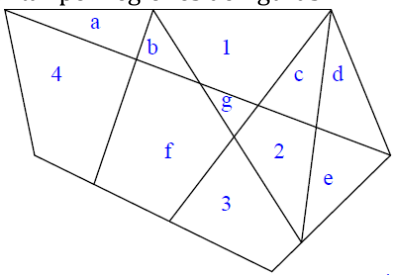
Cuadriláteros Convexos son el cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio, paralelogramos y cualquier otro cuadrilátero que cumpla las siguientes propiedades:
Tomados 2 puntos interiores del cuadrilátero, el segmento recto que los reúne queda siempre dentro de dicho cuadrilátero.
Para contar cuadriláteros se empleara la misma regla empleado en el conteo de triángulos, es decir poner números en las figuras que cumplen la condición y luego contar por regiones de figuras.

Ejemplo 1.

Hallar el número total de cuadriláteros convexos que hay en la siguiente figura.



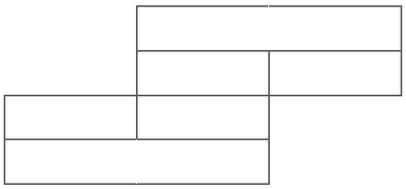
Poniendo Números en los cuadriláteros y letras en las figuras que no lo son tenemos:



De 1 región: 1, 2, 3, 4, 5, 6 = 4
De 2 regiones: 1c, 2e, 23, fg, 4f, 4a = 6
De 3 regiones: 23e, 1bg, 4fg, 1cd, 1bc, bfg = 6
De 4 regiones: 1bfg, 2cde, 1bcd = 3
De 5 regiones: 23efg, 23cde = 2
De 6 regiones: 12cdeg, 234gfg, 14abfg = 3
Total: 24 Paralelogramos

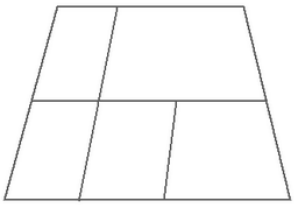
BLOQUE DE EJERCICIOS Nº 20

1. Hallar el número total de rectángulos que hay en la figura



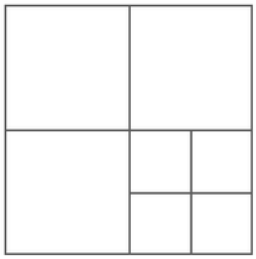
a) 10 b) 11 c) 12
d) 18 e) 20

2. Hallar el número total de cuadriláteros que hay en la figura



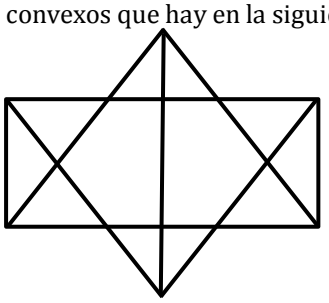
a) 9 b) 10 c) 11
d) 12 e) 13

3. Hallar el número total de cuadrados que hay en la figura



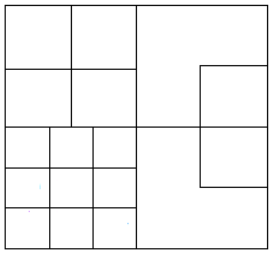
a) 9 b) 10 c) 11
d) 12 e) 13

4. Hallar el número total de cuadriláteros convexos que hay en la siguiente figura



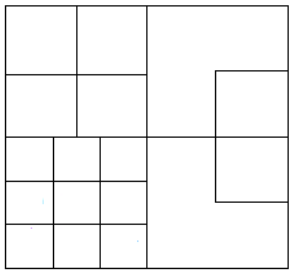
a) 15 b) 12 c) 13
d) 17 e) ninguna

5. Hallar el número total de cuadrados que hay en la siguiente figura



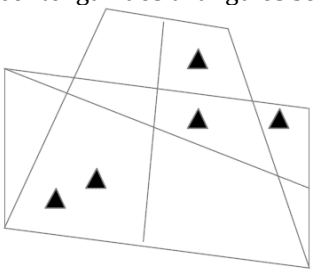
a) 24 b) 45 c) 20
d) 11 e) ninguna

6. Hallar el número total de rectángulos que hay en la siguiente figura



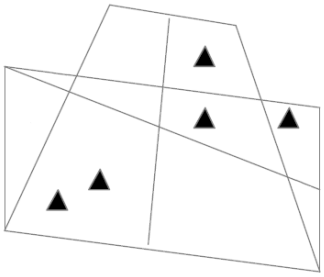
a) 18 b) 17 c) 20
d) 21 e) ninguna

7. Hallar el número total de cuadriláteros que contengan dos triángulos sombreados



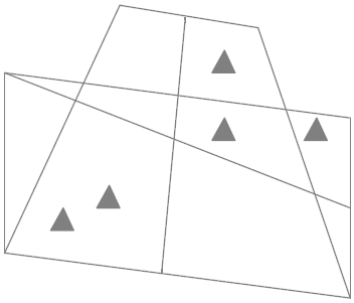
a) 15 b) 18 c) 20
d) 15 e) ninguna

8. ¿Cuántos cuadriláteros hay, tales que contengan por lo menos dos triángulos sombreados?



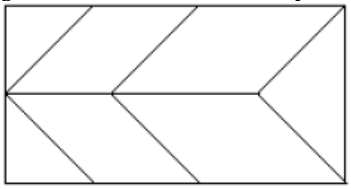
a) 18 b) 19 c) 20
d) 25 e) ninguna

9. Cuantos cuadriláteros hay que contengan al menos tres triángulos sombreados



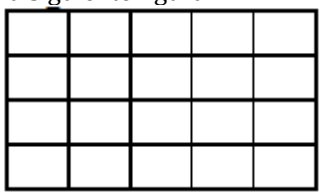
a) 4 b) 8 c) 10
d) 5 e) ninguna

10. ¿Cuantos cuadriláteros hay?



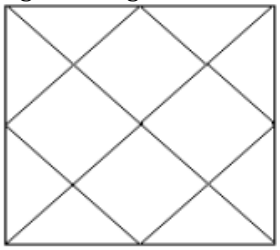
a) 47 b) 8 c) 10
d) 11 e) 12

11. ¿Cuántos cuadriláteros se cuentan en total en la siguiente figura?



a) 180 b) 150 c) 90
d) 120 e) 75

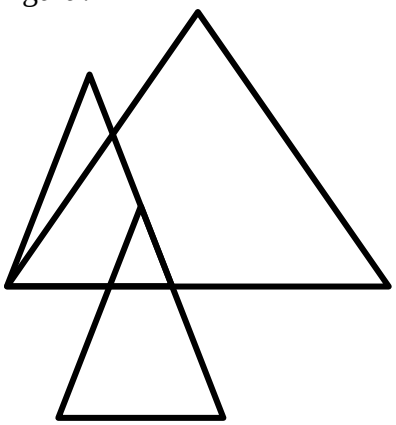
12. Calcular el número total de cuadriláteros en la siguiente figura.



a) 12 b) 16 c) 24
d) 30 e) 32

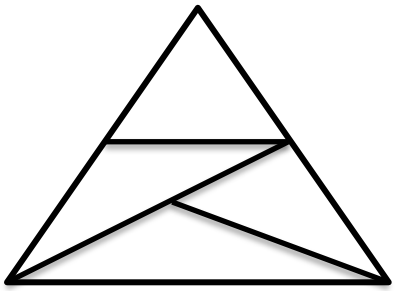
Conteo de Triángulos

1. ¿Cuántos triángulos hay en la figura hay en la figura?



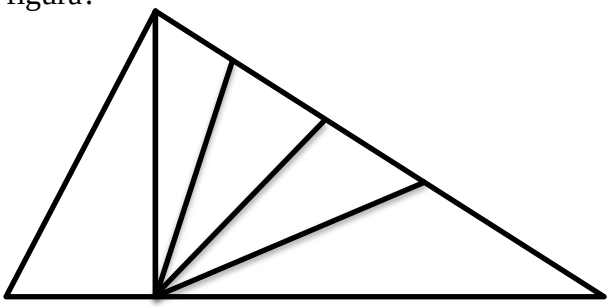
a) 3 b) 4 c) 5
d) 6 e) 7

2. ¿Cuántos triángulos hay en la figura hay en la figura?



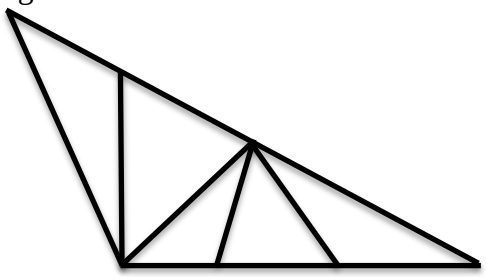
a) 3 b) 4 c) 5
d) 6 e) 7

3. ¿Cuántos triángulos hay en la figura hay en la figura?



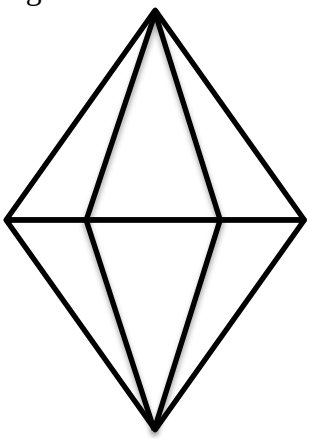
a) 10 b) 12 c) 13
d) 11 e) 14

4. ¿Cuántos triángulos hay en la figura hay en la figura?



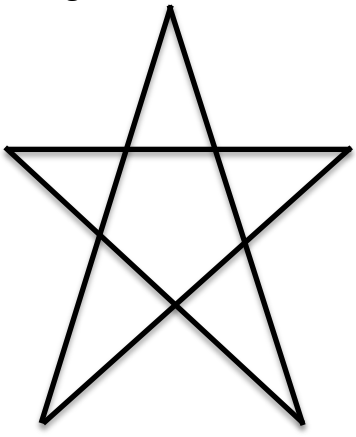
a) 9 b) 10 c) 11
d) 12 e) 12

5. ¿Cuántos triángulos hay en la figura hay en la figura?



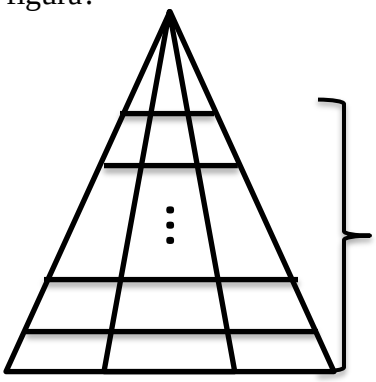
a) 10 b) 11 c) 12
d) 13 e) 14

6. ¿Cuántos triángulos hay en la figura hay en la figura?



a) 8 b) 9 c) 10
d) 11 e) 12

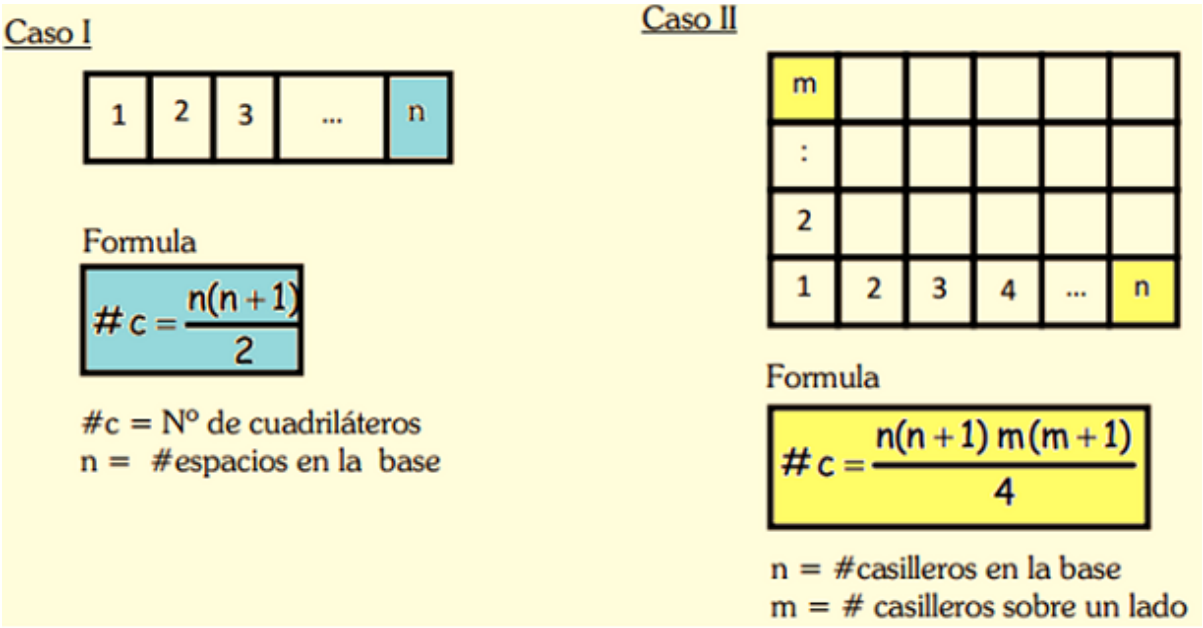
7. ¿Cuántos triángulos hay en la figura hay en la figura?



a) 121 b) 120 c) 119
d) 210 e) 60

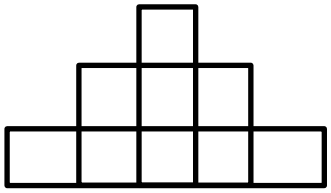
Conteo de Cuadriláteros

Las principales fórmulas para contar cuadriláteros en figuras homogéneas son:



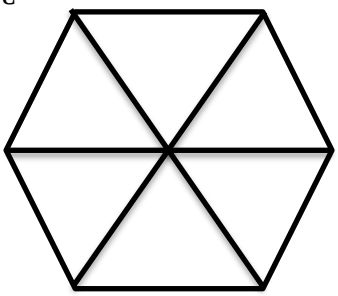
Taller en clase.

1. Hallar el número de cuadriláteros:



a) 35 b) 32 c) 30 d) 34 e) 36

2. ¿Cuántos Cuadriláteros hay en la figura?



a) 14 b) 9 c) 10 d) 15 e) 12

3. ¿Cuántos Cuadriláteros hay en la figura?



a) 4 b) 9 c) 10 d) 12 e) 14

4. ¿Cuántos Cuadriláteros hay en la figura?



a) 24 b) 28 c) 32 d) 30 e) 36

5. ¿Cuántos Cuadriláteros hay en la figura?



a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 12

6. ¿Cuántos Cuadriláteros hay en la figura?



a) 10 b) 11 c) 12 d) 13 e) 14

7. ¿Cuántos Cuadriláteros hay en la figura?



a) 30 b) 32 c) 34 d) 36 e) ninguna

8. ¿Cuántos Cuadriláteros hay en la figura?



a) 32 b) 34 c) 36 d) 38 e) 40

9. ¿Cuántos Cuadriláteros hay en la figura?



a) 28 b) 30 c) 32 d) 34 e) 36

10. ¿Cuántos Cuadriláteros hay en la figura?



a) 30 b) 32 c) 33 d) 35 e) 36

RAZONAMIENTO ABSTRACTO

La prueba de razonamiento abstracto consiste en medir, en algún grado, la habilidad de las personas frente a una serie de procesos lógicos cuyo objetivo es determinar su secuencia.

SUCESIONES GRAFICAS.

Las pruebas de sucesiones gráficas son las más comúnmente utilizadas en los procesos de selección para evaluar el Razonamiento Lógico. En Ellas se presentan una sucesión de figuras (normalmente geométricas) que van encadenadas basándose en alguna regla lógica.

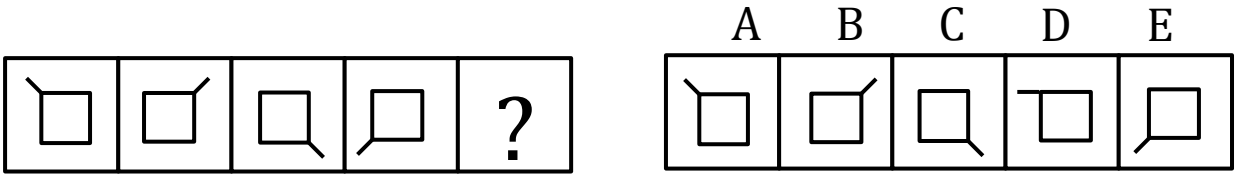
La tarea consiste en analizar cuál es la relación y completar la sucesión con la incorporación de una nueva figura.

Las sucesiones gráficas son un conjunto ordenado de las figuras que se distribuyen de acuerdo a los siguientes criterios:

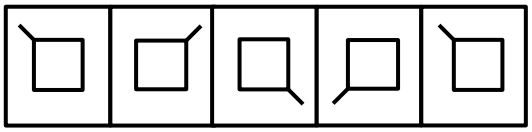
- Criterio de giro. Horario (hacia la derecha) o anti horario (hacia la izquierda).
- Criterio de aparición y/o desaparición de elementos de la figura.
- Unión y/o intersección de figuras.
- Otros, deducido por la lógica del observador.

Ejemplo 1.

Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

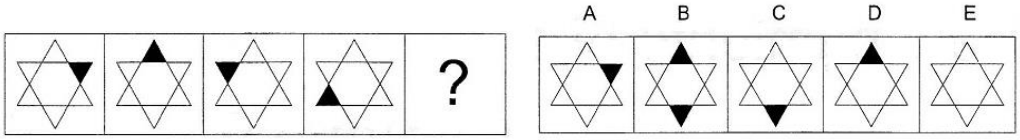


Observamos que la línea oblicua gira en sentido horario. Por tanto, la figura que continua a la cuarta corresponde al literal A.



Ejemplo 2.

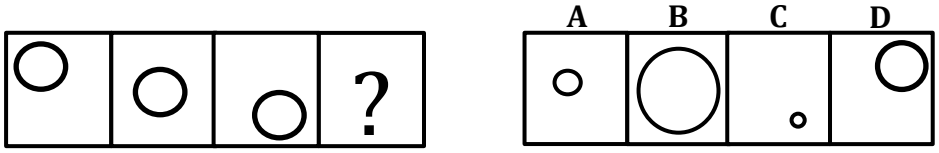
Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



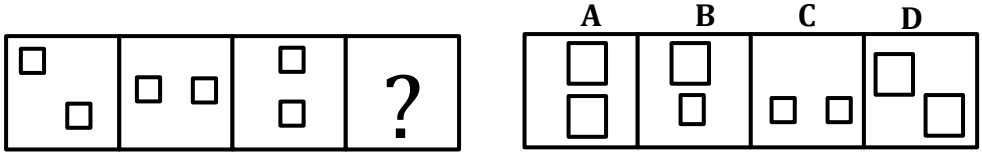
Existe un solo elemento móvil: el triángulo negro, el cual se mueve en sentido anti horario. Por lo tanto, la figura que continua a la cuarta corresponde al literal C.

BLOQUE DE EJERCICIOS Nº 25

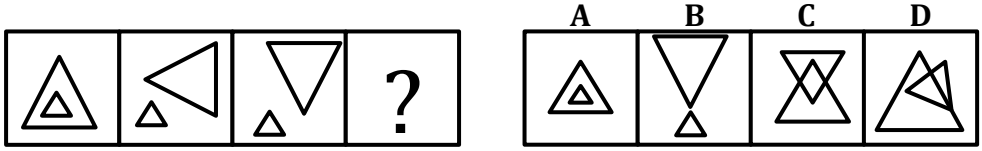
1. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



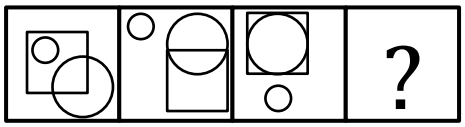
2. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

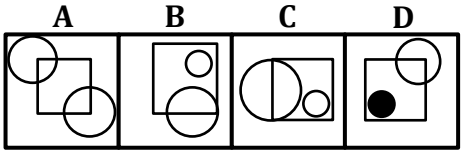


3. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

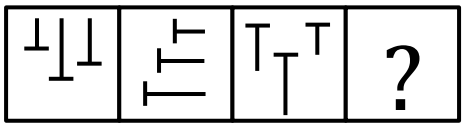


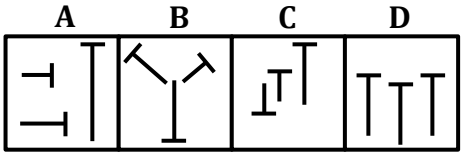
4. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



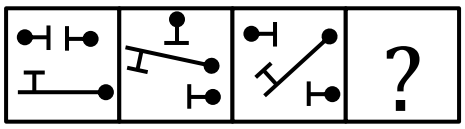


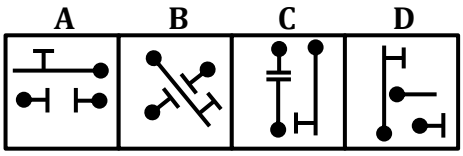
5. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



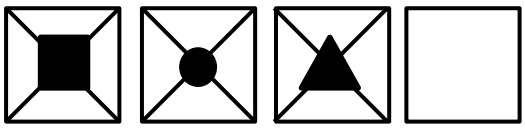


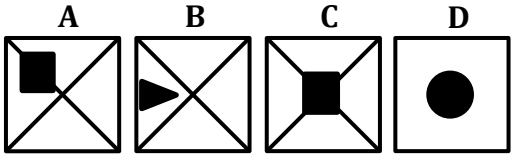
6. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



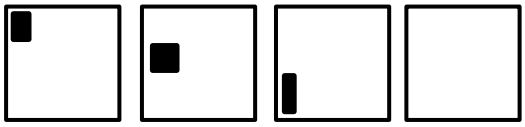


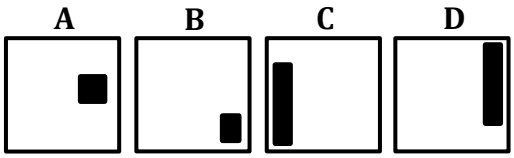
7. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



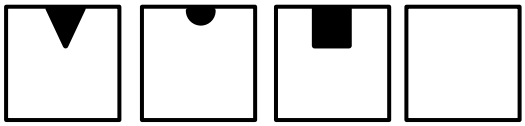


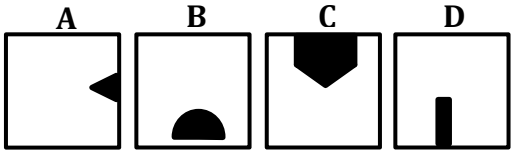
8. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



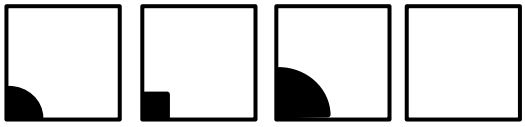


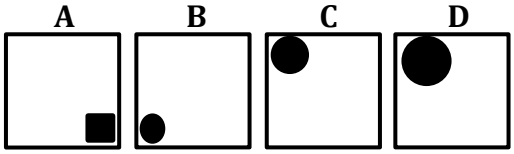
9. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



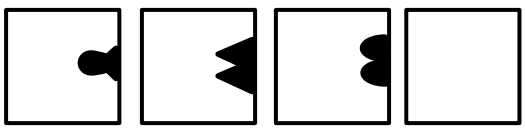


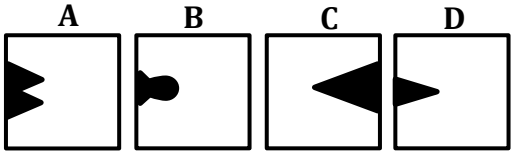
10. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



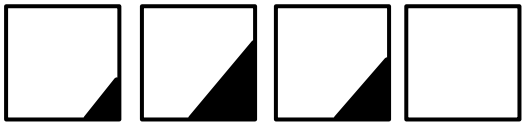


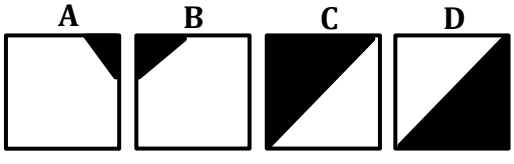
11. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



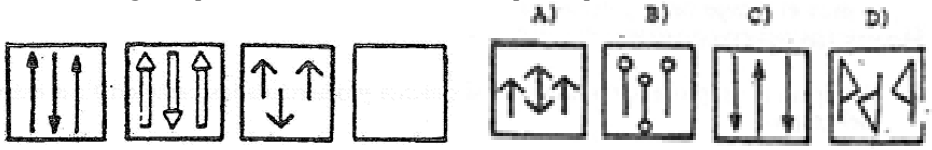


12. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

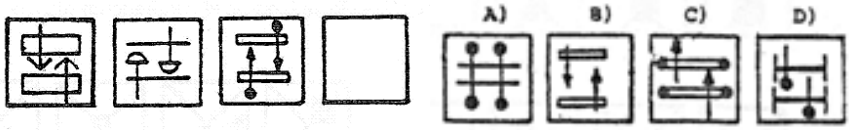




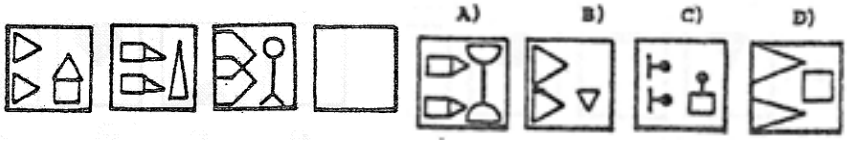
13. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



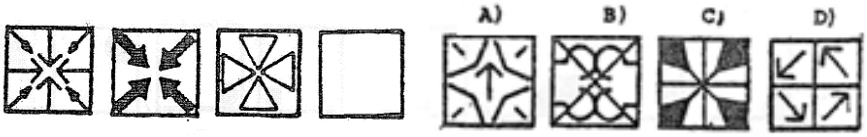
14. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



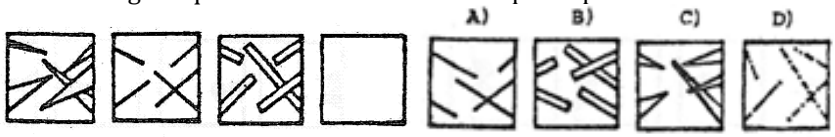
15. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



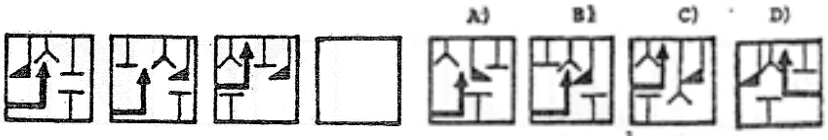
16. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



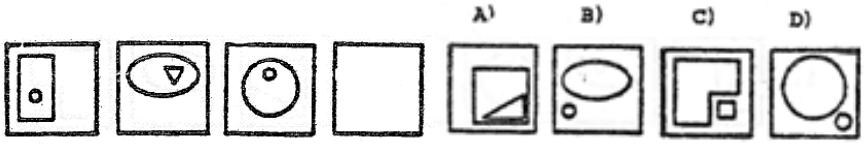
17. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



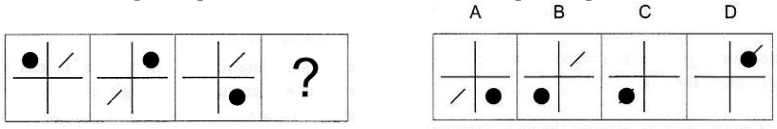
18. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



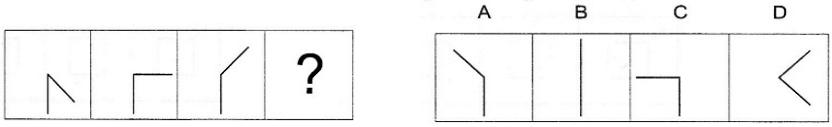
19. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



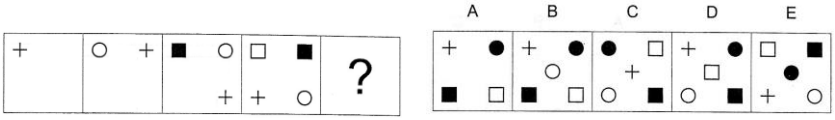
20. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



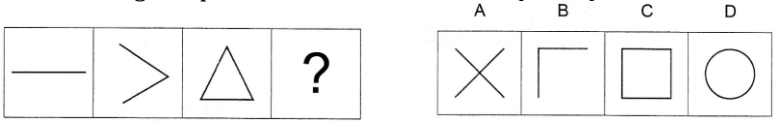
21. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



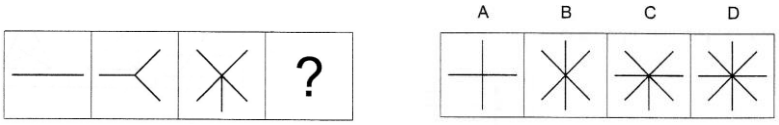
22. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



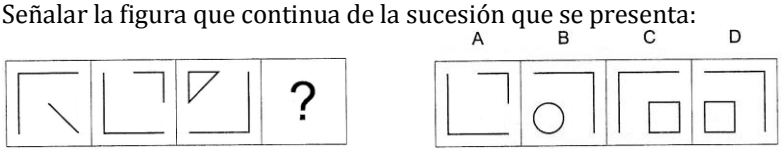
23. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



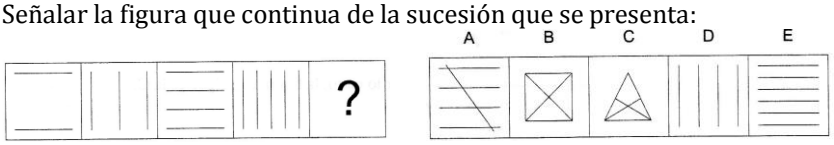
24. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



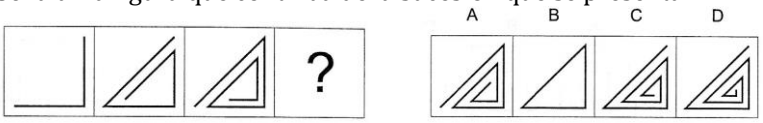
25. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



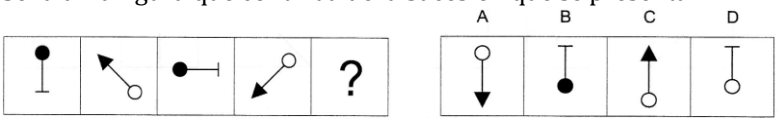
26. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



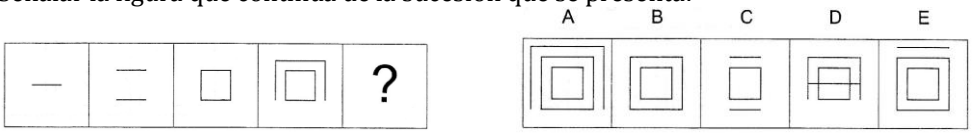
27. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



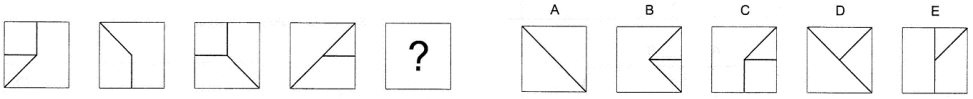
28. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



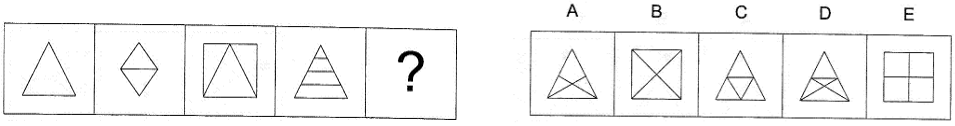
29. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



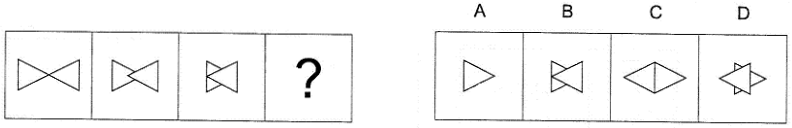
30. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



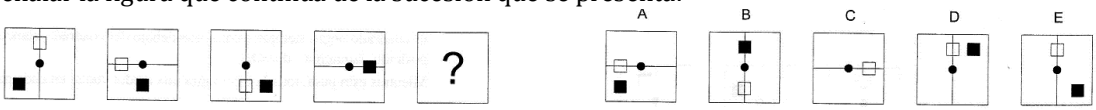
31. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



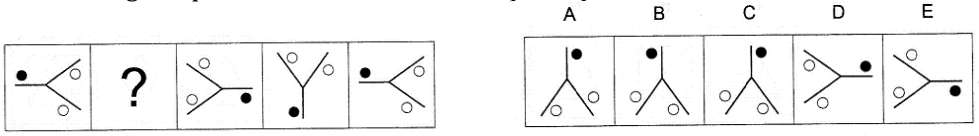
32. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



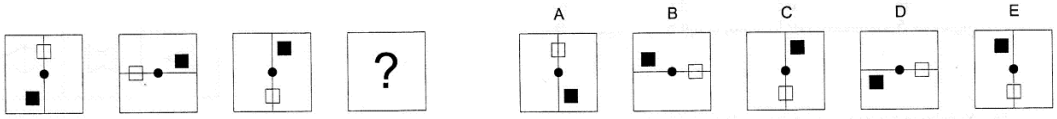
33. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



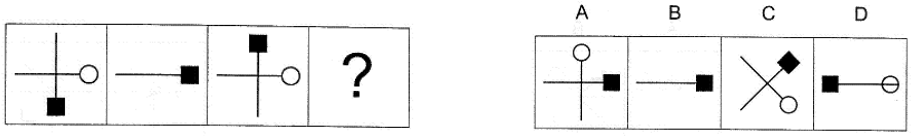
34. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



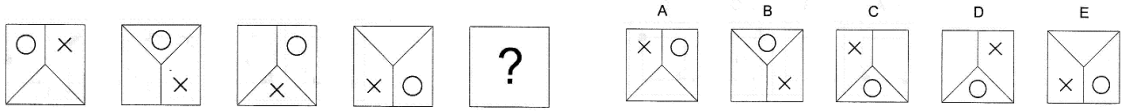
35. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



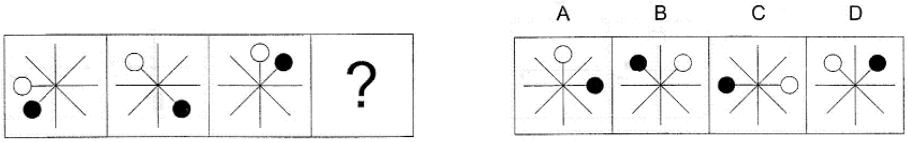
36. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



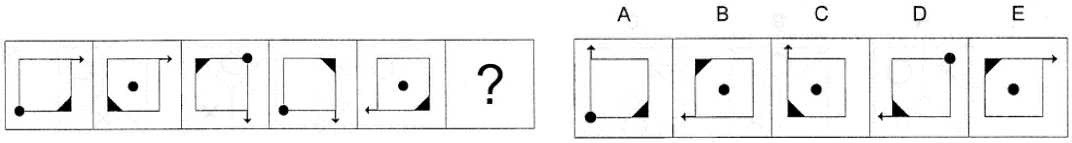
37. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



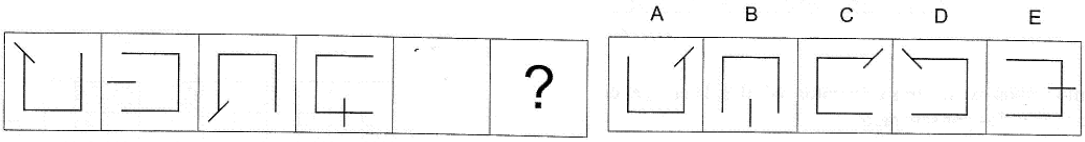
38. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



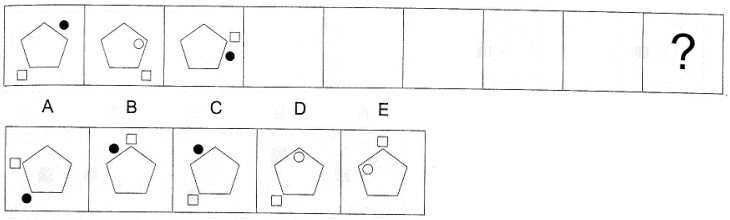
39. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



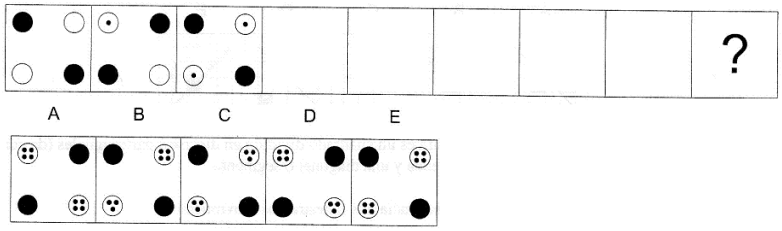
40. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



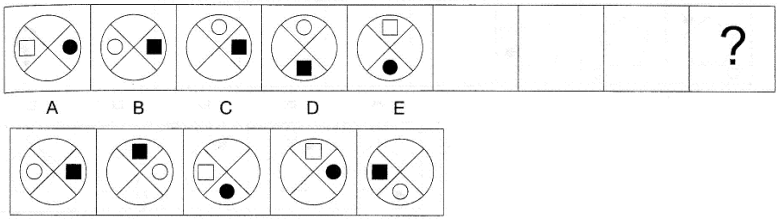
41. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



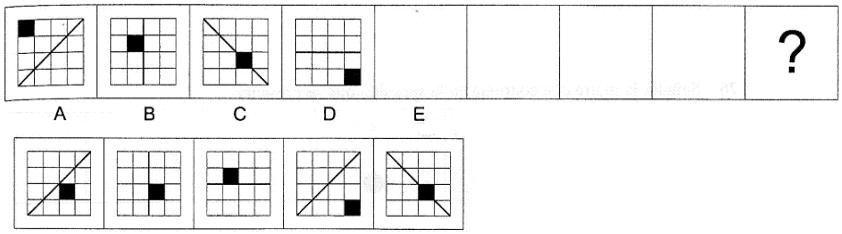
42. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



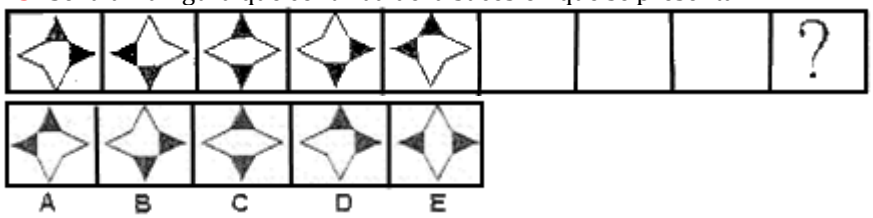
43. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



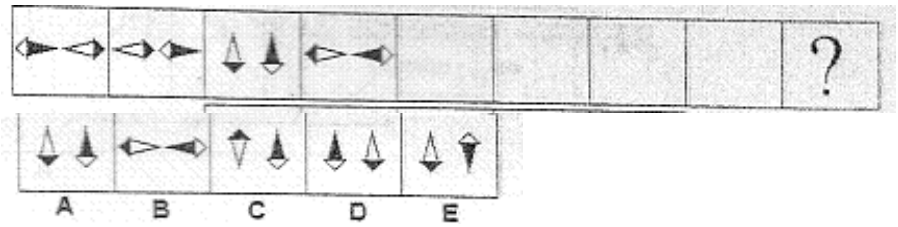
44. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



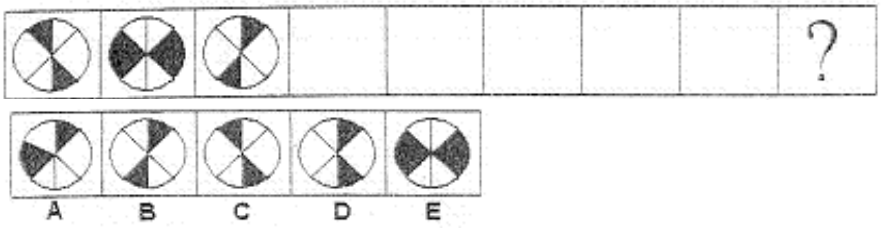
45. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



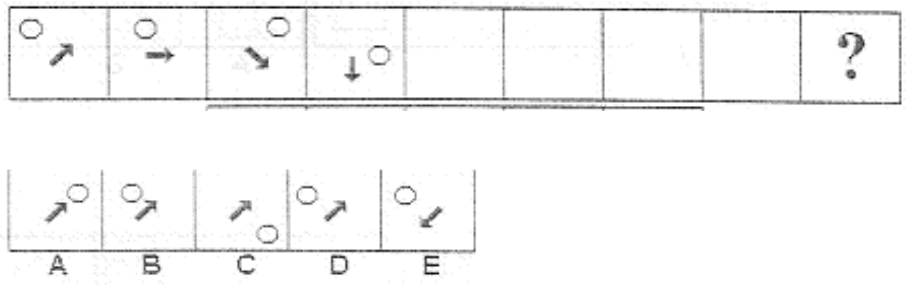
46. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



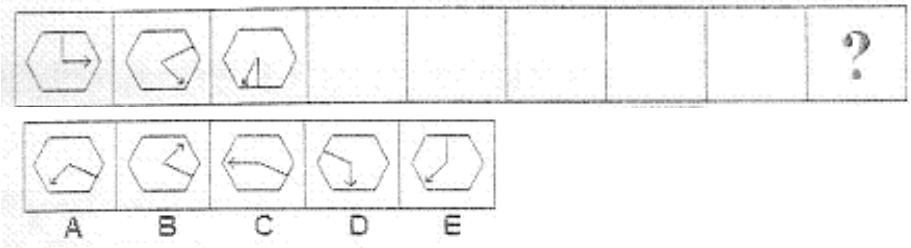
47. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



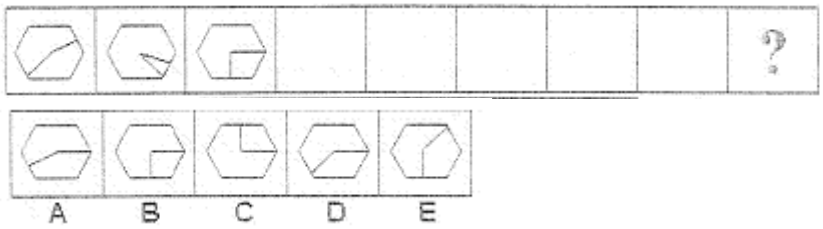
48. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



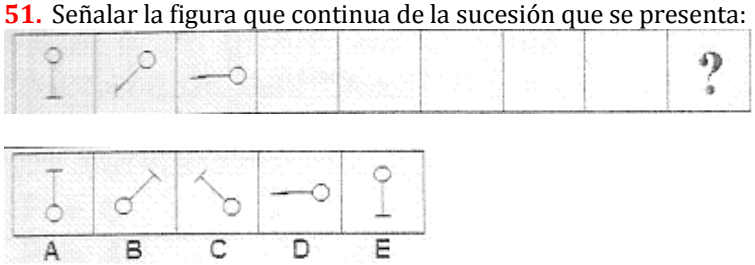
49. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



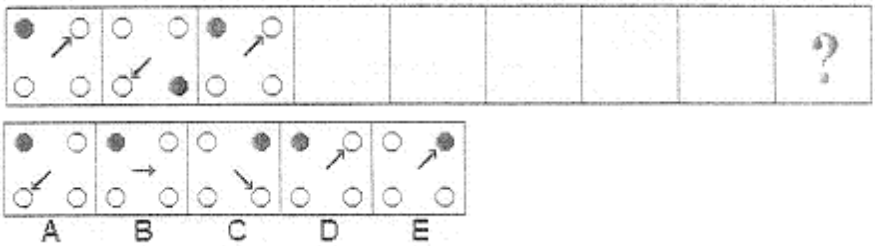
50. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



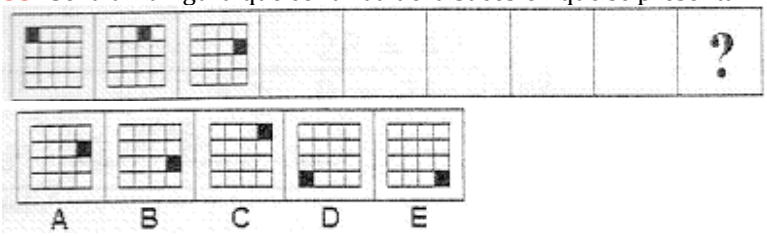
51. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



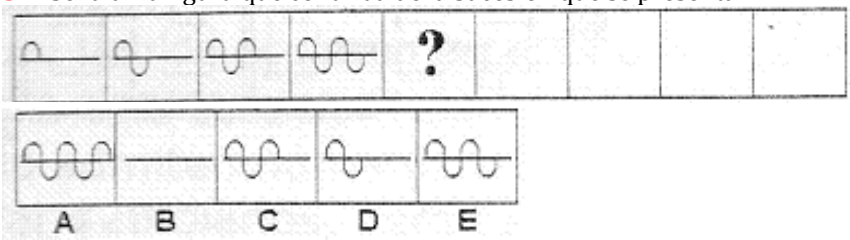
52. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



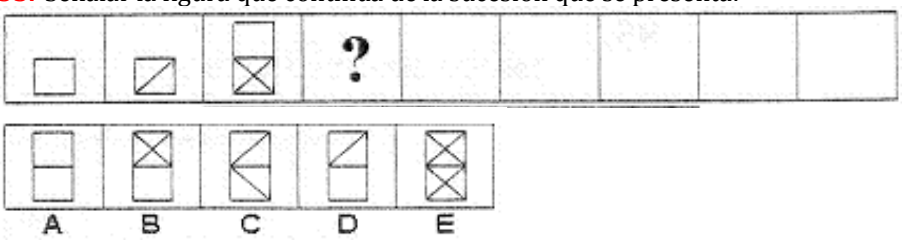
53. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



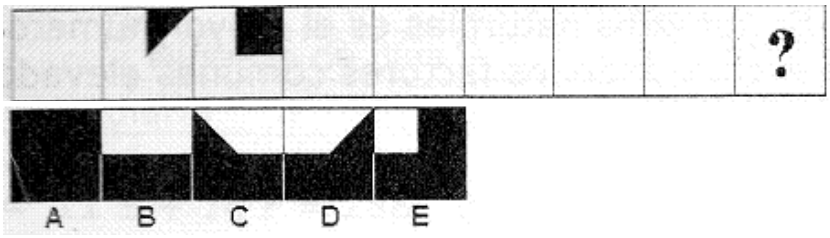
54. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



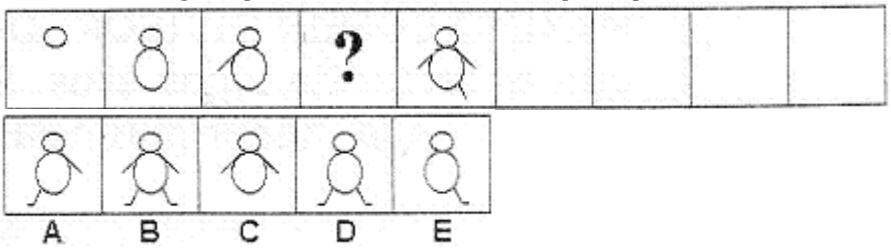
55. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



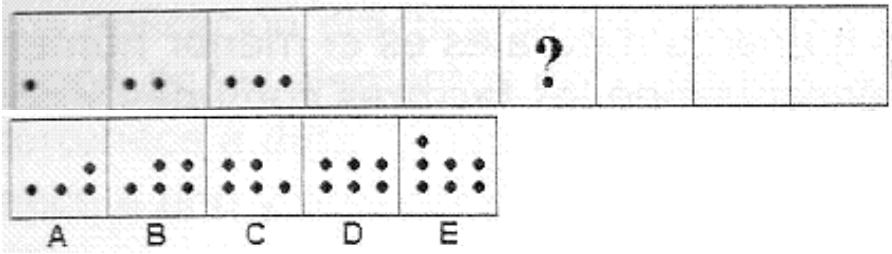
56. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



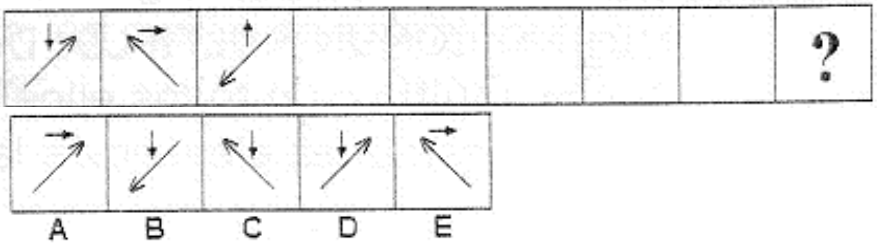
57. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



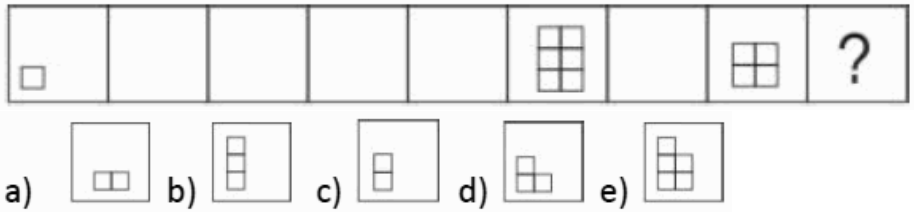
58. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



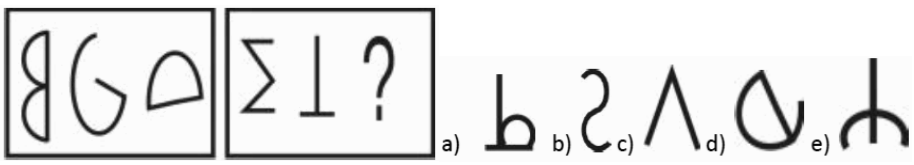
59. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



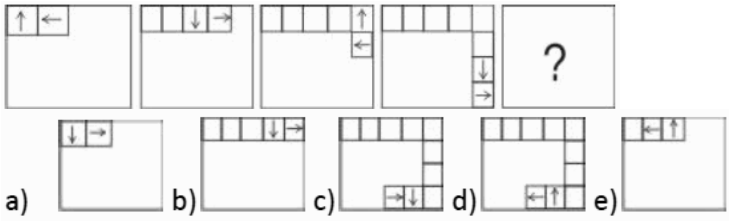
60. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



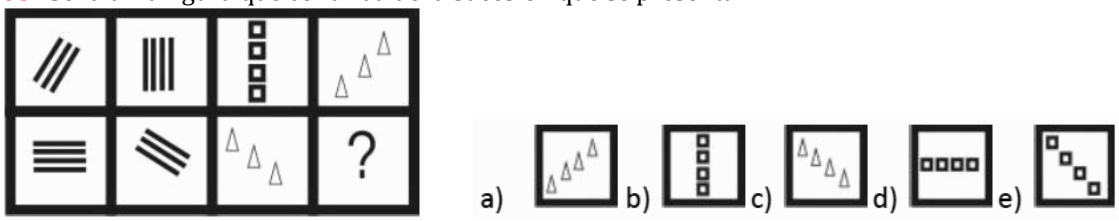
61. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



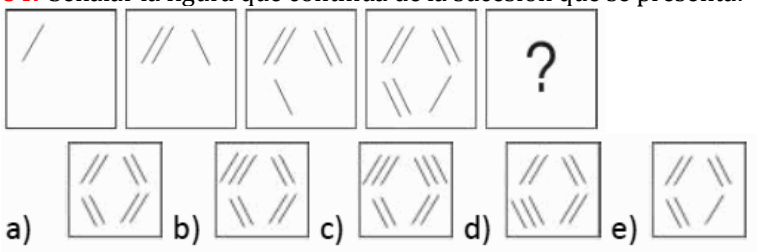
62. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



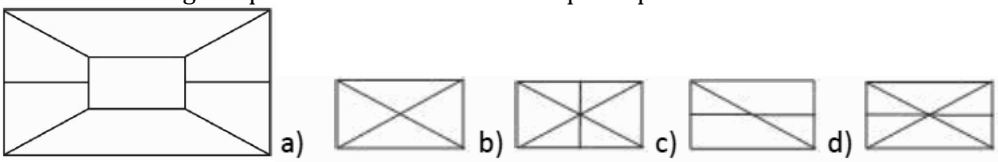
63. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



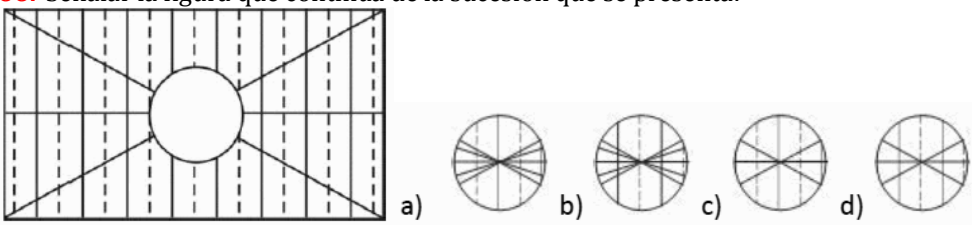
64. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



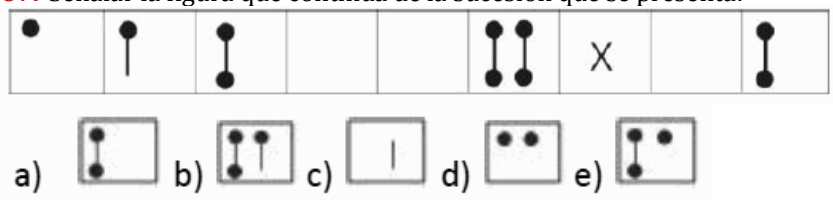
65. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



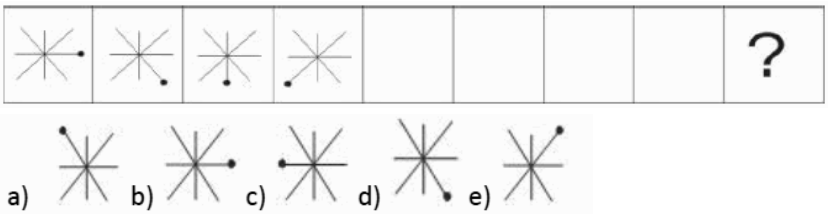
66. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



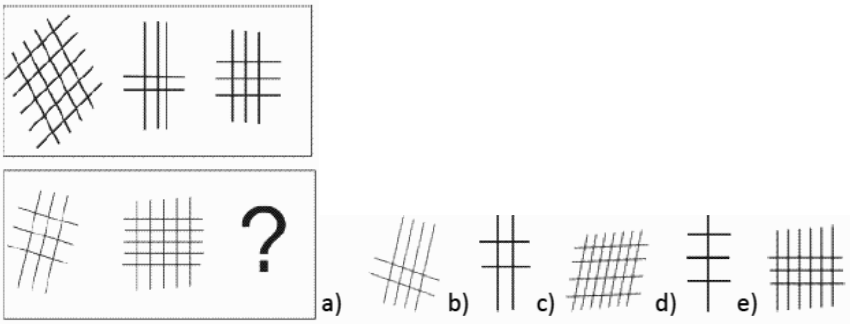
67. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



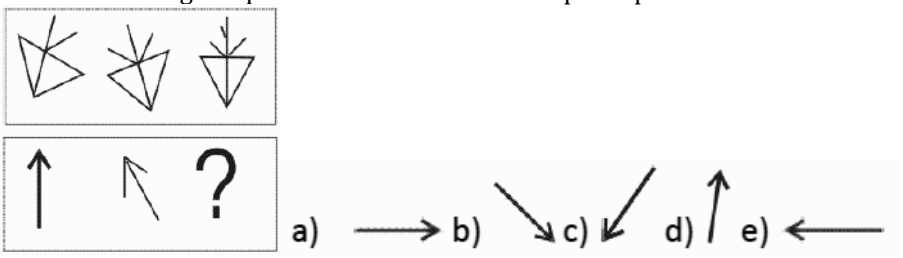
68. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



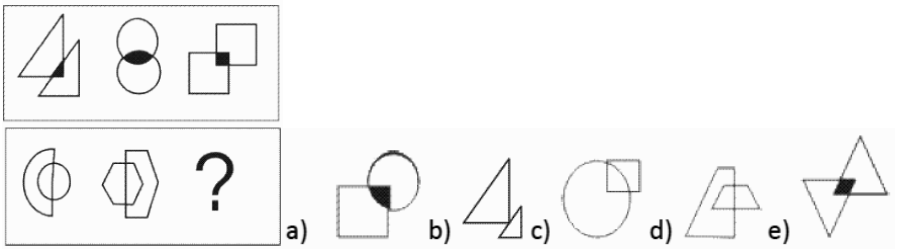
69. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



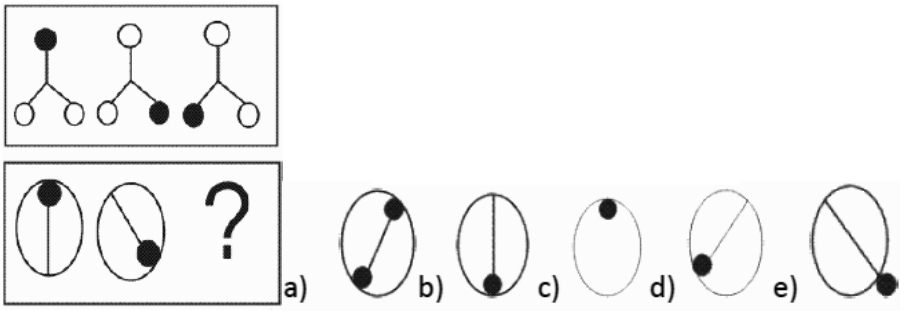
70. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



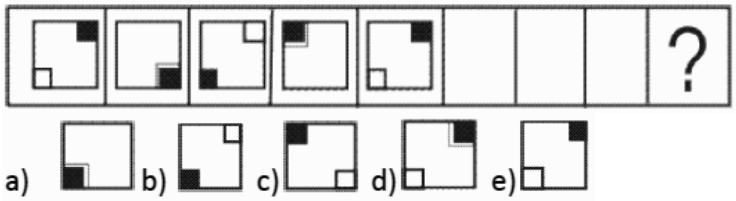
71. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



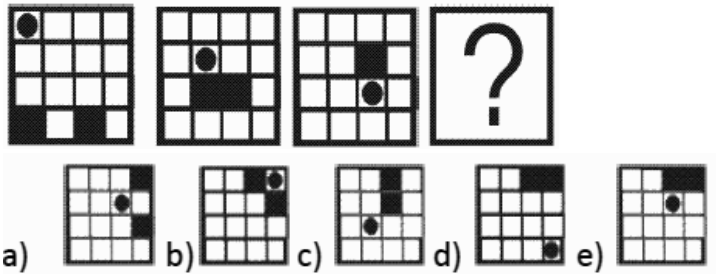
72. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



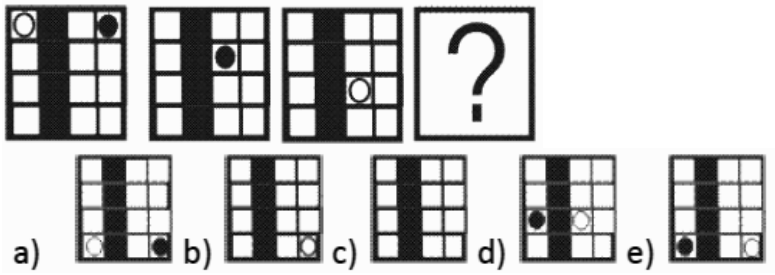
73. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



74. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



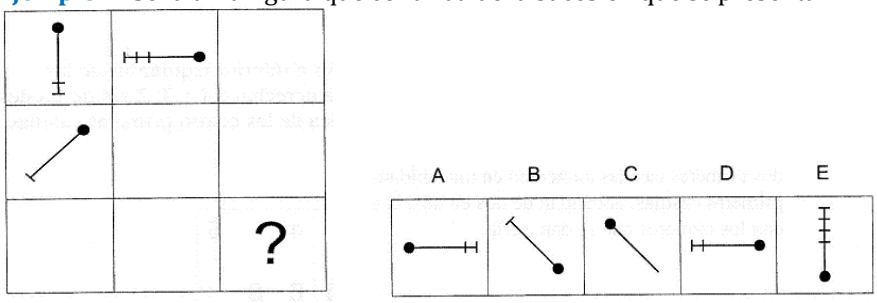
75. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



MATRICES DE FIGURAS

En este sistema es usual que lo elementos (o partes de ellos) de las casillas horizontales aumenten (o disminuyan), en tanto que los de las verticales disminuyan (o aumenten), al mismo tiempo que giran en el mismo sentido (o en sentidos opuestos) determinado números de grados

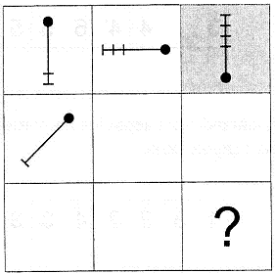
Ejemplo 1. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



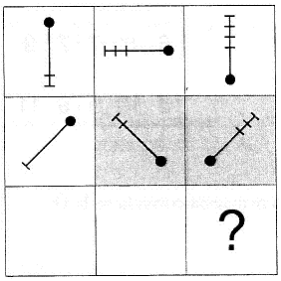
En la casilla 1 (tanto horizontal como vertical) hay una recta vertical en cuyo extremo superior hay un circulo negro, y el en inferior, dos pequeñas rayas paralelas.

En la casilla 2 de la primera fila horizontal el elemento ganó una raya paralela y giro 90^0 en sentido horario.

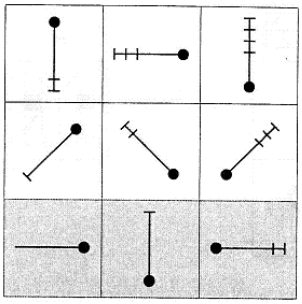
Por consiguiente, se deduce que el elemento de la casilla 3 gana otra raya y gira 90^0, así



El mismo análisis se hace para las casillas 2 y 3 de la segunda fila horizontal; los elementos ganan una raya y giran 90^0, de una casilla a otra.

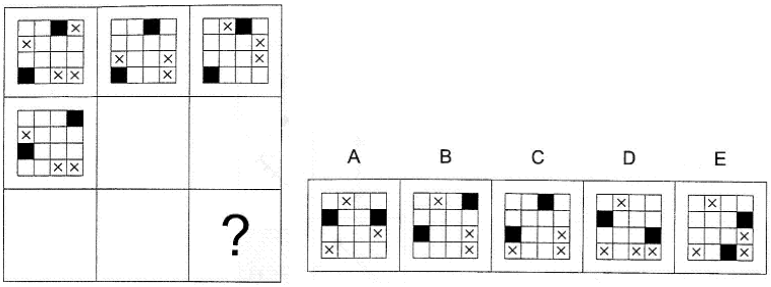


Para las casillas verticales la secuencia, según la casilla 2 de las tres filas verticales es: el elemento pierde una raya y gira 45^0, en sentido horario, de una casilla a otra. Por tanto, la casilla 3 de las filas verticales quedara así:

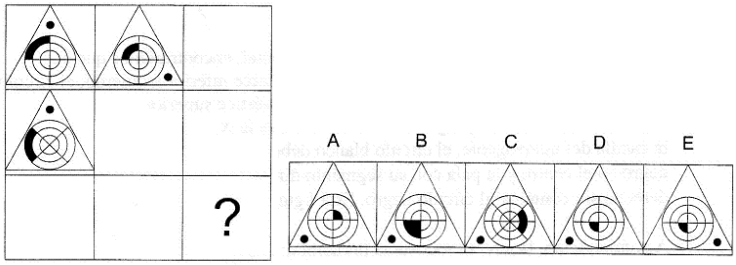


BLOQUE DE EJERCICIOS Nº 26

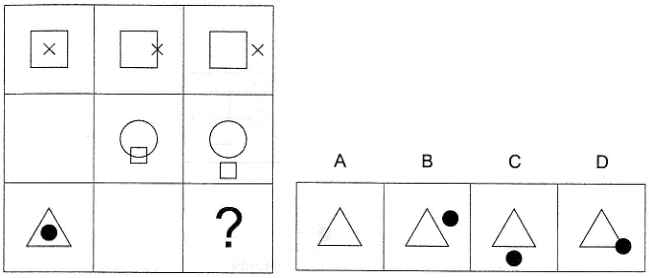
1. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



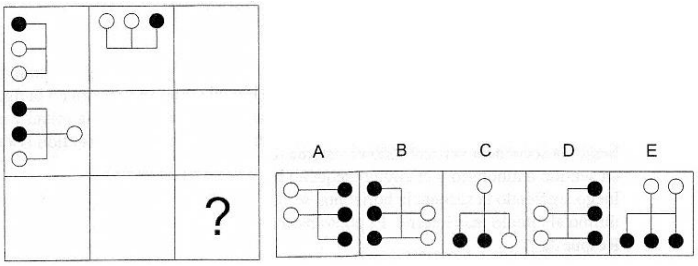
2. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



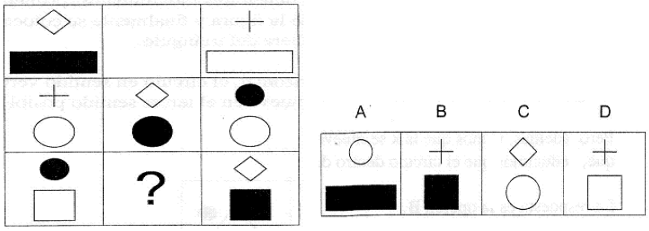
3. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



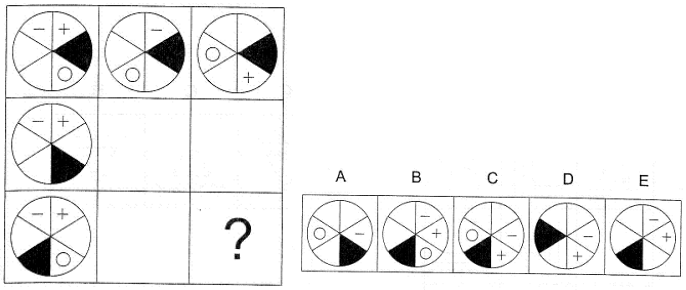
4. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



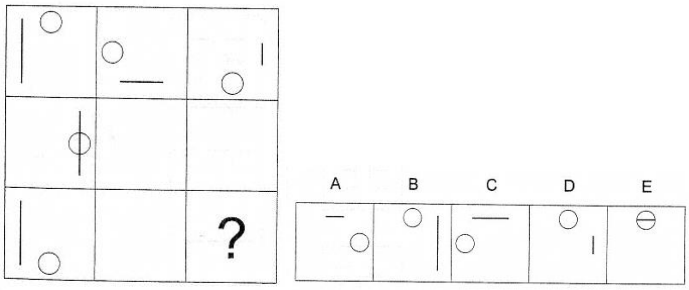
5. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



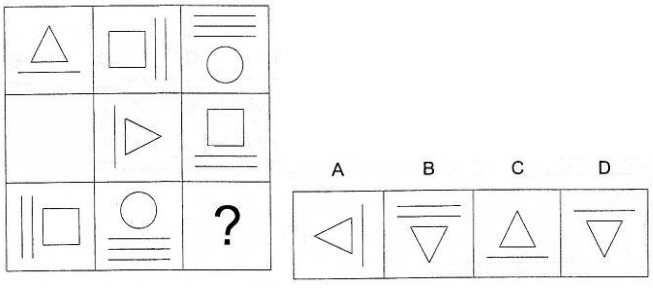
6. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



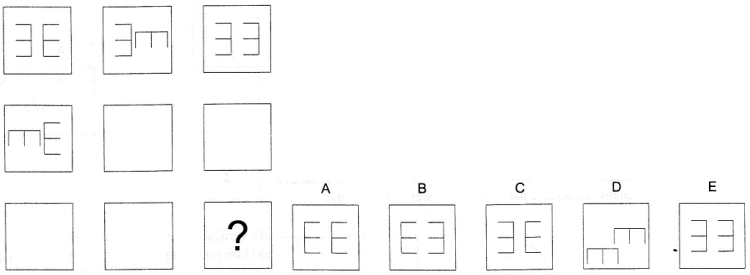
7. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



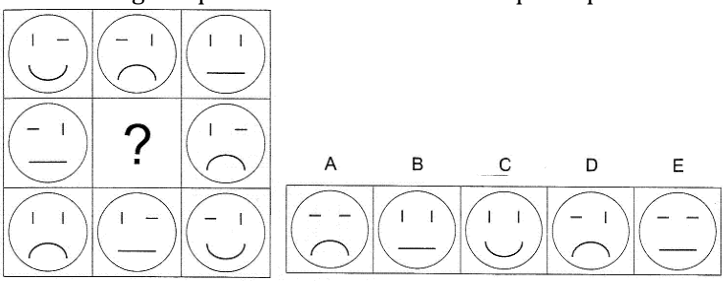
8. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



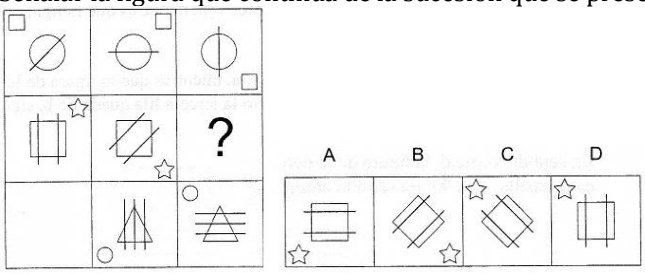
9. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



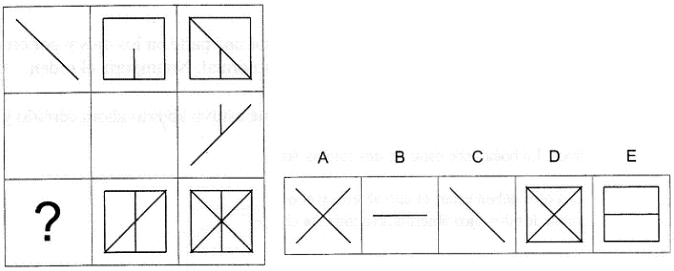
10. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



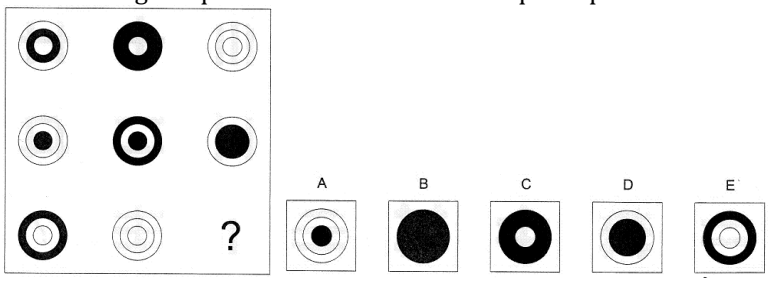
11. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



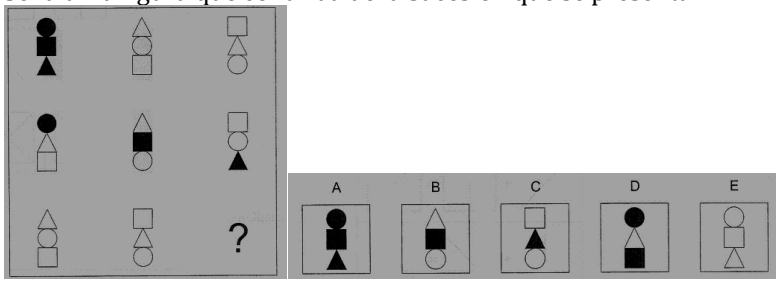
12. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



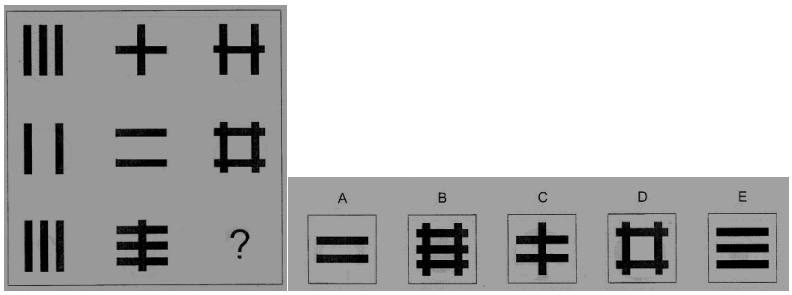
13. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



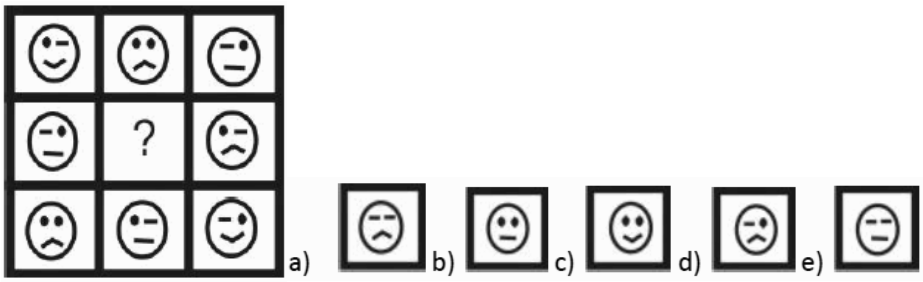
14. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



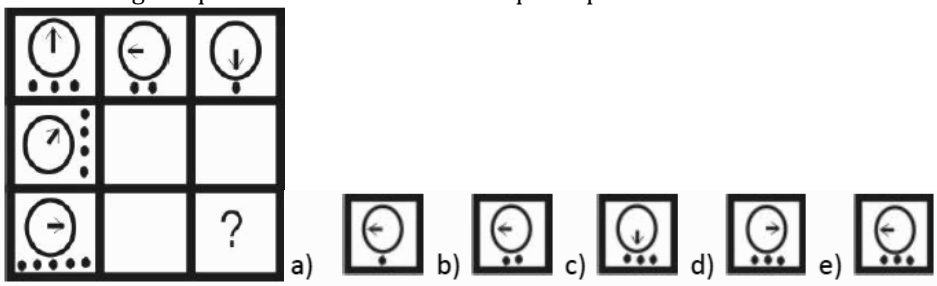
15. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



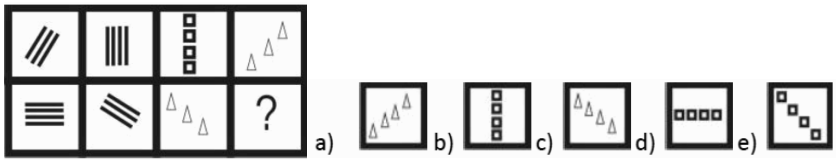
16. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



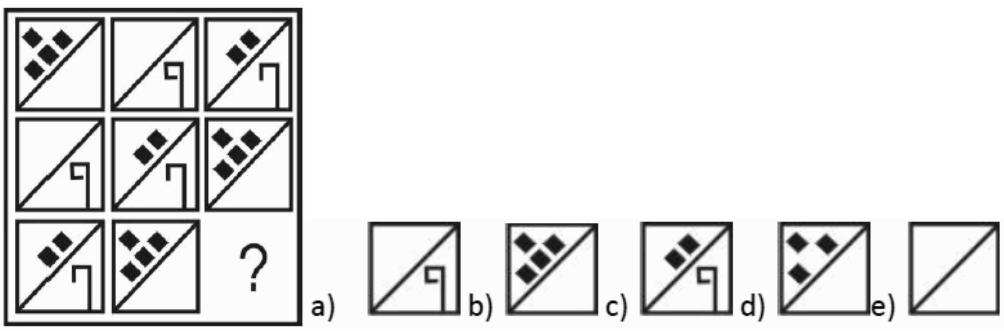
17. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



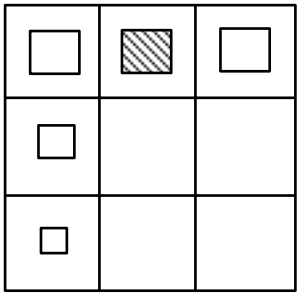
18. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



19. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

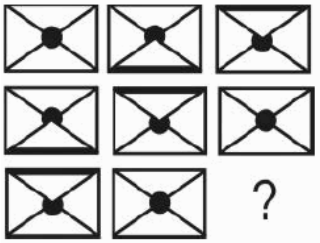


20. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



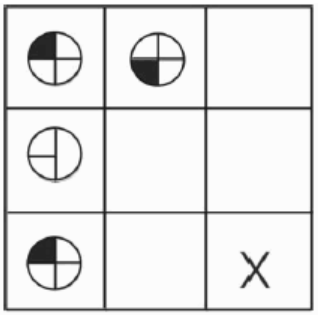
a) b) c) d)

21. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



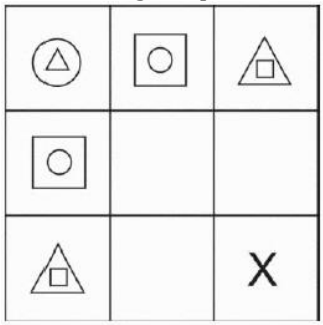
a) b) c) d) e)

22. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



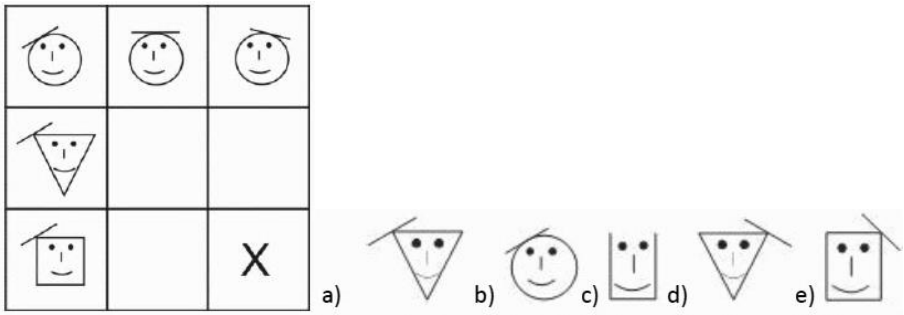
a) b) c) d) e)

23. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

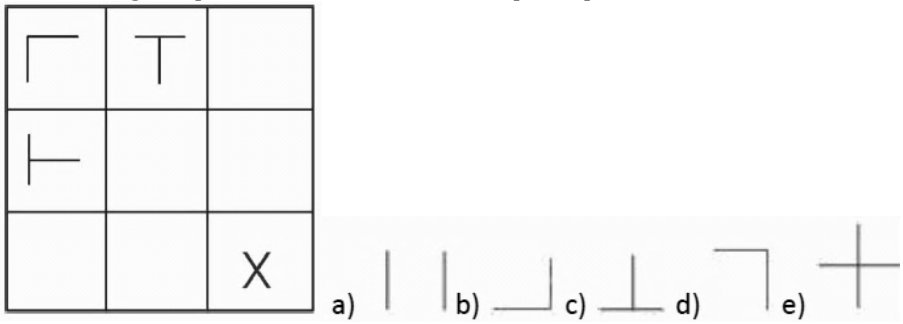


a) b) c) d)

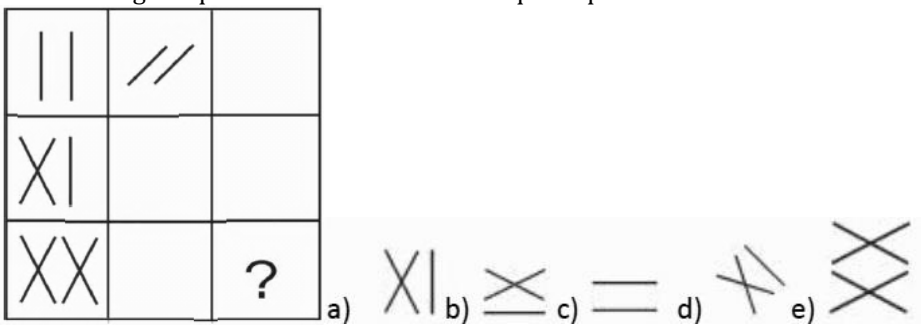
24. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



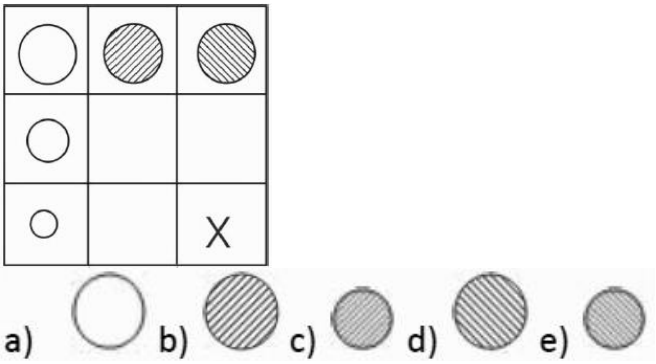
25. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



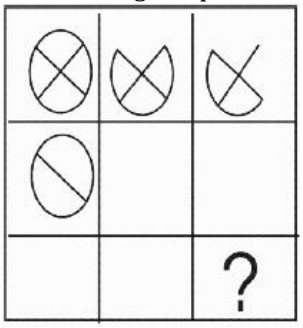
26. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

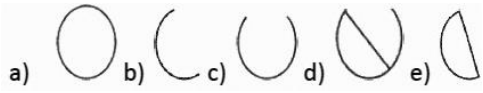


27. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

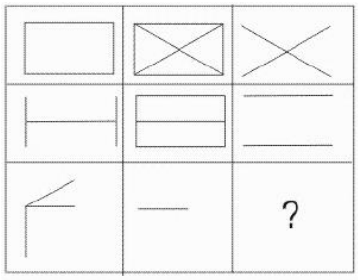


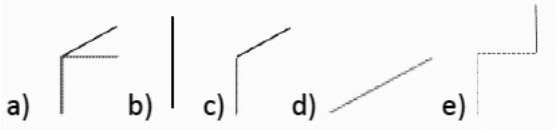
28. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



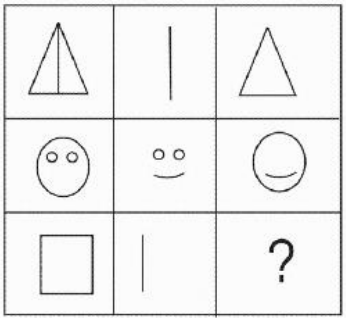


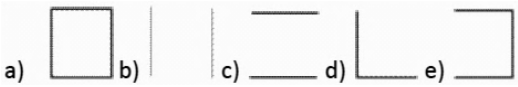
29. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



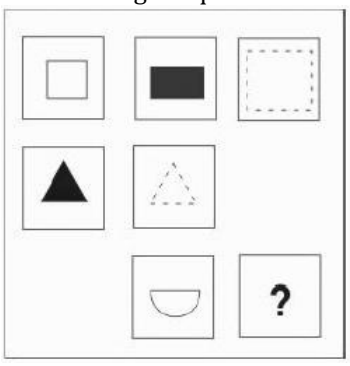


30. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



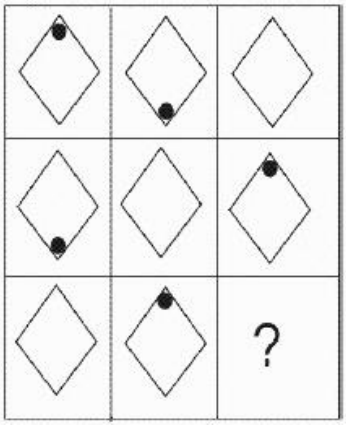


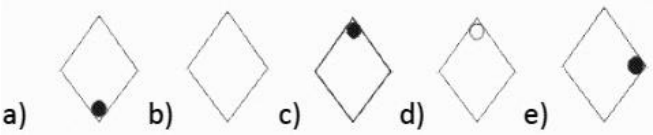
31. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



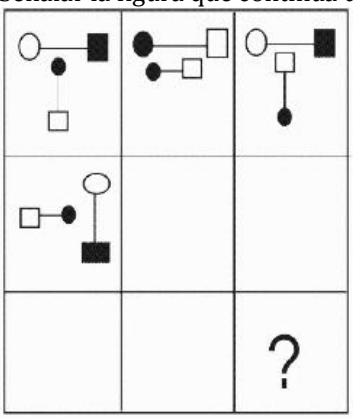


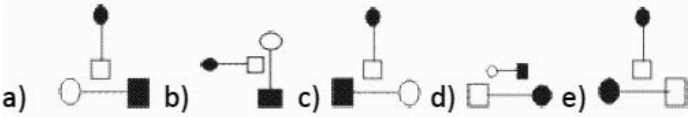
32. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



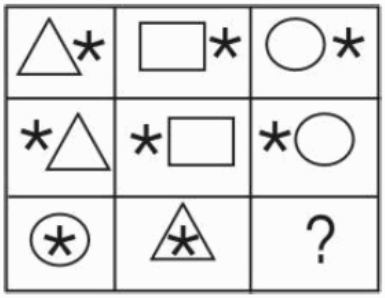


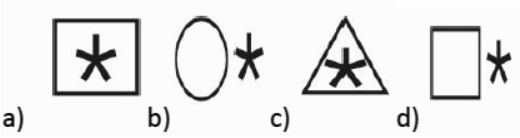
33. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:





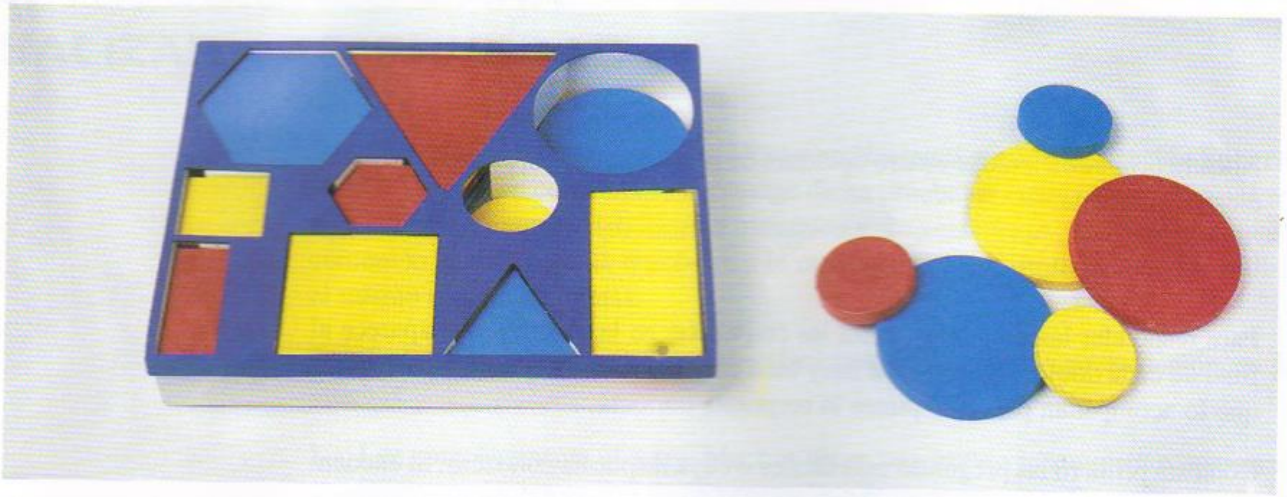
34. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:





1. Exclusión de figuras

LO QUE DEBES SABER



En la exclusión de figuras se presenta una serie de cuatro figuras, tres de ellas están relacionadas por alguna característica común como color, forma, utilidad, secuencias, etc.

En estos ejercicios se debe encontrar la figura que difiere de las otras tres, es decir, no tiene alguna característica común con el resto del grupo.

EJERCICIOS RESUELTOS

1. ¿Qué figura debe excluirse del grupo?

a. 

c. 

b. 

d. 

Solución

Todas las figuras, excepto la bicicleta, son medios de transporte fluvial.

La figura que debe excluirse es la d.

2. ¿Qué figura no corresponde al grupo?

a. 

b. 

c. 

d. 

Solución

La figura exterior tiene un lado mas que la interior.

La figura que debe excluirse es la b.

3. ¿Qué figura no guarda relación con las demás?

a. 

c. 

b. 

d. 

Solución

Al girar las figuras B,C,D coinciden las partes coloreadas.

La que no guarda relación con las demás es la a.

4. ¿Qué figura debe excluirse del grupo?

a. 

b. 

c. 

d. 

Solución

Todos las figuras, excepto la rosa, representan frutas.

La figura excluída es la c.

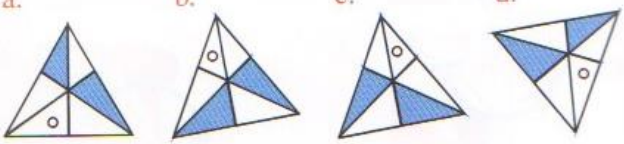
© SANTILLANA

EJERCICIOS INICIADOS

En los siguientes conjuntos de figuras, identifica cuál es la que debe excluirse del grupo.

1.

a. b. c. d.



Solución

Al girar las figuras a,b,d coinciden las partes coloreadas y el círculo interno.

La figura que debe excluirse es: _____.

2.

a. c.



b. d.



Solución

El corchete externo gira alrededor del círculo en sentido horario 90°

La figura que rompe la secuencia es _____.

3.

a. c.



b. d.



Solución

Todas las prendas de vestir, excepto una, se usan en la parte superior del cuerpo.

La figura excluída es _____.

4.

a. b. c. d.



Solución

Al girar las figuras, solo una no coincide.

La que no guarda relación con las demás es: _____.

5.

a. b. c. d.



Solución

Todos las figuras, excepto una, tienen un número impar de segmentos.

La figura excluída es la: _____

6.

a. c.



b. d.



Solución

El número de secciones internas en una de las figuras es diferente de las demás.

La figura que no corresponde es: _____.

RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	4.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	5.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d	6.	a	b	c	d

Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

© SANTILLANA

EJERCICIOS PROPUESTOS

En los siguientes conjuntos de figuras, identifica cuál es la que debe excluirse del grupo.

1.

a. 

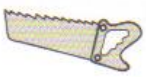
c. 

b. 

d. 

2.

a. 

c. 

b. 

d. 

3.

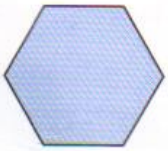
a. 

c. 

b. 

d. 

4.

a. 

c. 

b. 

d. 

5.

a. 

c. 

b. 

d. 

6.

a. 

c. 

b. 

d. 

7.

a. 

c. 

b. 

d. 

8.

a. 

c. 

b. 

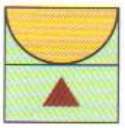
d. 

9.

a. 

c. 

b. 

d. 

©SANTILLANA

EJERCICIOS PROPUESTOS

10.

a. 

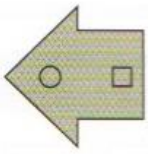
c. 

b. 

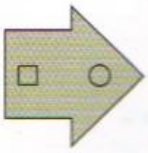
d. 

11.

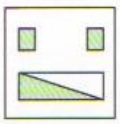
a. 

c. 

b. 

d. 

12.

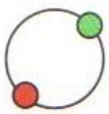
a. 

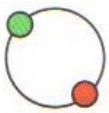
c. 

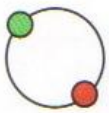
b. 

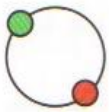
d. 

13.

a. 

c. 

b. 

d. 

14.

a. 

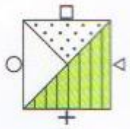
c. 

b. 

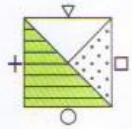
d. 

15.

a. 

c. 

b. 

d. 

16.

a. 

c. 

b. 

d. 

17.

a. 

c. 

b. 

d. 

18.

a. 

c. 

b. 

d. 



RESPUESTAS

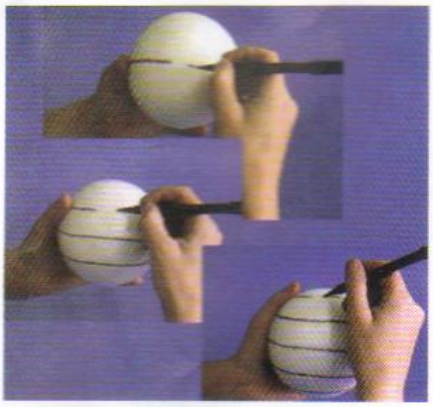
1.	a	b	c	d	10.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	11.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d	12.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d	13.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d	14.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d	15.	a	b	c	d
7.	a	b	c	d	16.	a	b	c	d
8.	a	b	c	d	17.	a	b	c	d
9.	a	b	c	d	18.	a	b	c	d

Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

©SANTILLANA

2. SECUENCIAS GRÁFICAS

LO QUE DEBES SABER



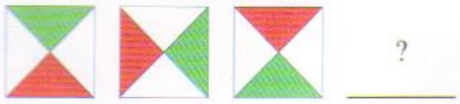
La secuencia es un cambio ordenado de estados de un objeto en función de una o mas variables tales como tamaño, posición, color, etc. Estos cambios pueden ser alternos, progresivos crecientes o progresivos decrecientes.

Para resolver estos ejercicios se sugiere:

- Observar el primer cuadro y determinar sus características (número de elementos, formas, direcciones, etc.),
- Observar el segundo cuadro y determinar que características del primero cambiaron. Verificar en el tercer cuadro los cambios producidos. Escoger de las opciones dadas la que responda a la secuencia.

EJERCICIOS RESUELTOS

1. ¿Qué figura completa la secuencia?



a. 

c. 

b. 

d. 

Solución

La figura gira 90° en sentido horario.

La figura que continúa es c.

2. Identifica la figura que sigue.



a. 

c. 

b. 

d. 

Solución

El sector circular gira 45° en sentido antihorario.

La figura que sigue es la b.

3. ¿Qué figura completa la secuencia?



a. 

c. 

b. 

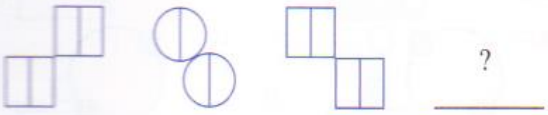
d. 

Solución

La flecha gira progresivamente hacia la derecha con el círculo a la izquierda.

La respuesta es la figura b.

4. ¿Cuál es la figura que sigue?



a. 

c. 

b. 

d. 

Solución

Existe alternabilidad de iguales

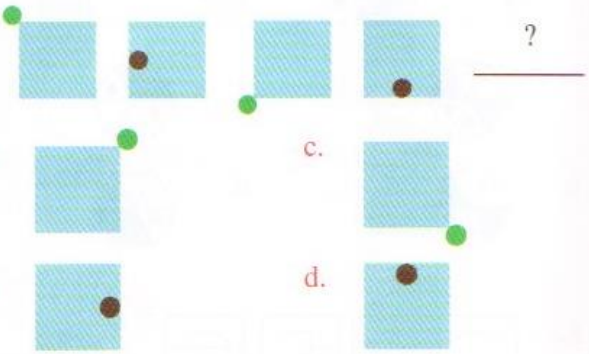
La respuesta es d.

© SANTILLANA

EJERCICIOS INICIADOS

Qué figura continúa?

1.



a.

c.

b.

d.

Solución

El círculo exterior gira a las aristas en sentido antihorario

La figura que completa la serie es: _____.

2.



a.



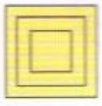
c.



b.



d.

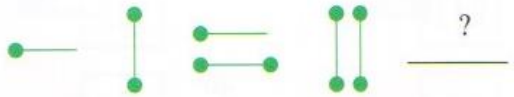


Solución

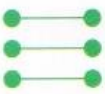
Existe alternancia entre el triángulo y el cuadrado, el número de líneas de los bordes aumenta.

La respuesta es: _____.

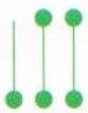
3.



a.



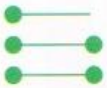
c.



b.



d.



Solución

Los círculos rellenos aumentan en uno cada vez.

Se alterna la posición horizontal y vertical.

La solución es: _____.

4.



a.



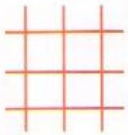
c.



b.



d.



Solución

Las líneas horizontal y vertical aumentan en forma alterna.

La solución es: _____

5.



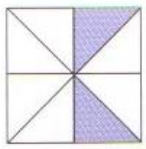
a.



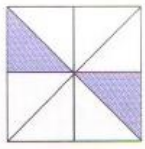
c.



b.



d.



Solución

Las figuras se alternan.

Los sectores del cuadrado giran en sentido horario.

La figura que sigue es: _____.

RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	4.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	5.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d					

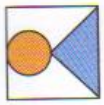
Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

© SANTILLANA

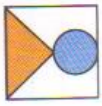
Identifica, en cada caso, la figura que continúa.

1.  ?

a. 

c. 

b. 

d. 

2.  ?

a. 

c. 

b. 

d. 

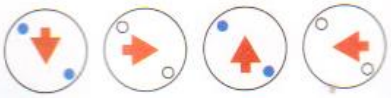
3.  ?

a. 

c. 

b. 

d. 

4.  ?

a. 

c. 

b. 

d. 

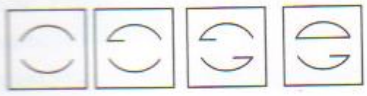
5.  ?

a. 

c. 

b. 

d. 

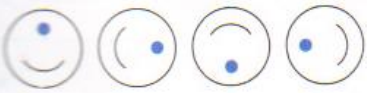
6.  ?

a. 

c. 

b. 

d. 

7.  ?

a. 

c. 

b. 

d. 

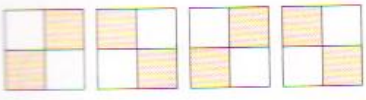
8.  ?

a. 

c. 

b. 

d. 

9.  ?

a. 

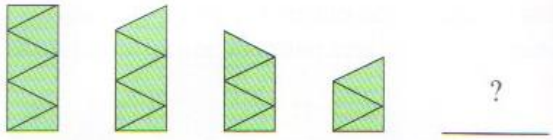
c. 

b. 

d. 

EJERCICIOS PROPUESTOS

10.



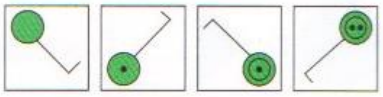
a. 

c. 

b. 

d. 

11.



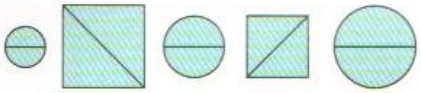
a. 

c. 

b. 

d. 

12.



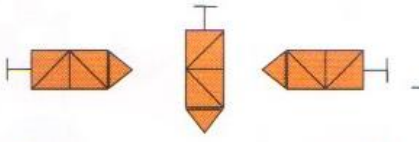
a. 

c. 

b. 

d. 

13.



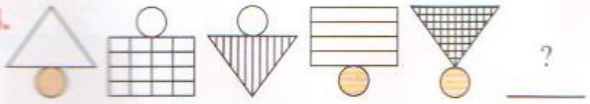
a. 

c. 

b. 

d. 

14.



a. 

c. 

b. 

d. 

15.



a. 

c. 

b. 

d. 

16. En la secuencia, completa la figura que falta.



a. 

c. 

b. 

d. 

RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	9.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	10.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d	11.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d	12.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d	13.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d	14.	a	b	c	d
7.	a	b	c	d	15.	a	b	c	d
8.	a	b	c	d	16.	a	b	c	d

Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

© SANTILLANA

3. Analogías gráficas

LO QUE DEBES SABER



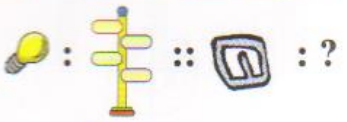
Analogía: Es una comparación entre objetos a partir de sus características generales o particulares para encontrar semejanzas entre estos.

En los problemas de analogías gráficas se dan dos parejas de figuras: la primera pareja está completa y la segunda incompleta, por observación de la pareja completa, se determina una relación entre las figuras la misma que debe cumplirse en la segunda.

En los siguientes ejercicios se debe identificar, de las alternativas dadas, la figura que complete la segunda pareja manteniendo la relación de la primera

EJERCICIOS RESUELTOS

1. ¿Qué figura guarda relación con la tercera figura?



a. 

c. 

b. 

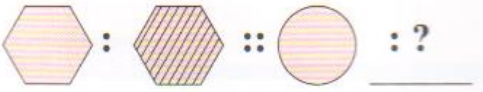
d. 

Solución

La relación es de ubicación, el foco está en el extremo del poste y la hebilla está en el extremo del cinturón.

La figura que completa la analogía es la b.

2. Identificar la figura que se relaciona con la tercera.



a. 

c. 

b. 

d. 

Solución

Las figuras de la primera pareja tienen igual forma, pero diferente relleno. Esta misma relación debe cumplirse en la segunda pareja.

La figura que guarda la relación es la c.

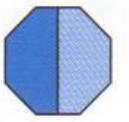
3. ¿Qué figura debe remplazar el signo?



a. 

c. 

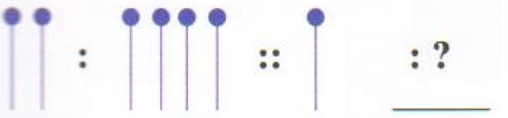
b. 

d. 

Solución

El círculo se relaciona con su mitad, por lo tanto la figura que reemplaza el signo es la b.

4. ¿Cuál es la figura que se relaciona con la tercera?



a. 

c. 

b. 

d. 

Solución

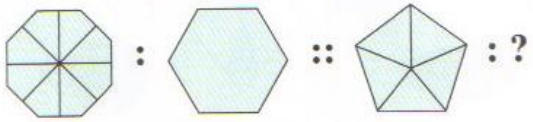
Dos es a cuatro como uno es a dos.

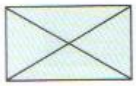
La respuesta es a.

© SANTILLANA

¿Qué figura continúa?

1.



a. 

c. 

b. 

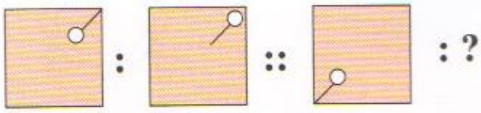
d. 

Solución

Los lados del polígono iniciales se restan dos.

La solución es: _____.

2.



a. 

c. 

b. 

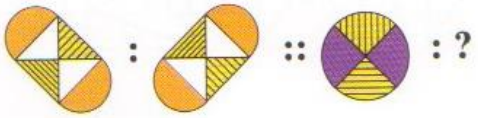
d. 

Solución

La relación es la ubicación de los círculos en los extremos de las vértices.

La solución es: _____.

3.



a. 

c. 

b. 

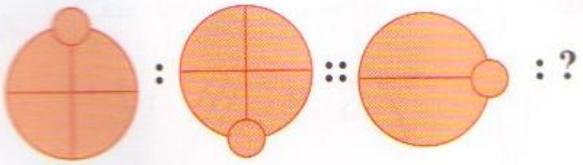
d. 

Solución

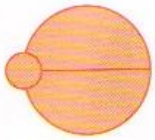
Solución el rayado gira antihorario 90°.

La solución es: _____.

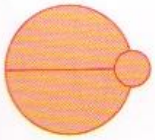
4.



a. 

c. 

b. 

d. 

Solución

El círculo pequeño se ubica en el opuesto.

La solución es: _____

5.



a. 

c. 

b. 

d. 

Solución

La figura se relaciona con la misma figura de menor tamaño.

La solución es: _____.

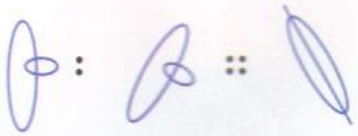
RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	4.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	5.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d					

Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

© SANTILLANA

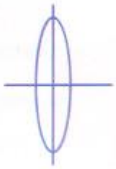
Halla la figura que completa la analogía.

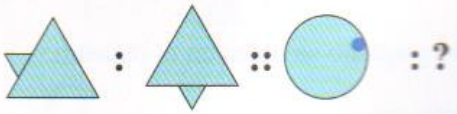
1.  : ?

a. 

c. 

b. 

d. 

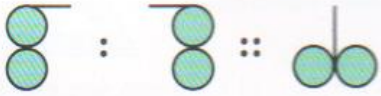
2.  : ?

a. 

c. 

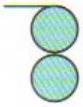
b. 

d. 

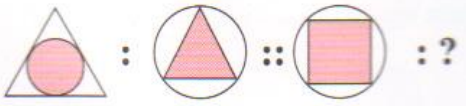
3.  : ?

a. 

c. 

b. 

d. 

4.  : ?

a. 

c. 

b. 

d. 

5.  : ?

a. 

c. 

b. 

d. 

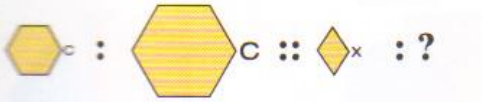
6.  : ?

a. 

c. 

b. 

d. 

7.  : ?

a. 

c. 

b. 

d. 

8.  : ?

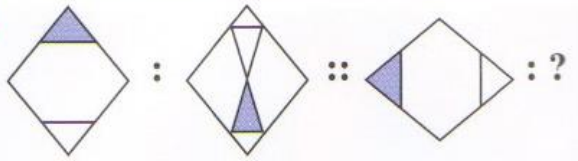
a. 

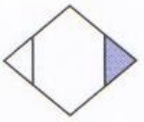
c. 

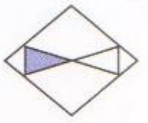
b. 

d. 

EJERCICIOS PROPUESTOS

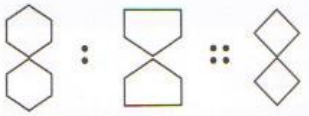
9.  : ?

a. 

c. 

b. 

d. 

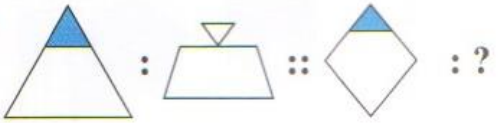
10.  : ?

a. 

c. 

b. 

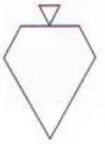
d. 

11.  : ?

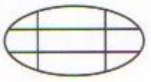
a. 

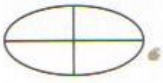
c. 

b. 

d. 

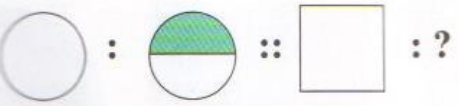
12.  : ?

a. 

c. 

b. 

d. 

13.  : ?

a. 

c. 

b. 

d. 

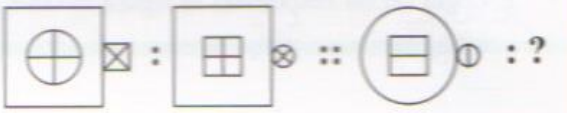
14.  : ?

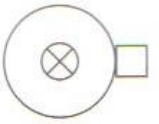
a. 

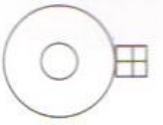
c. 

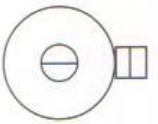
b. 

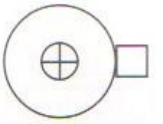
d. 

15.  : ?

a. 

c. 

b. 

d. 

RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	9.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	10.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d	11.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d	12.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d	13.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d	14.	a	b	c	d
7.	a	b	c	d	15.	a	b	c	d
8.	a	b	c	d					

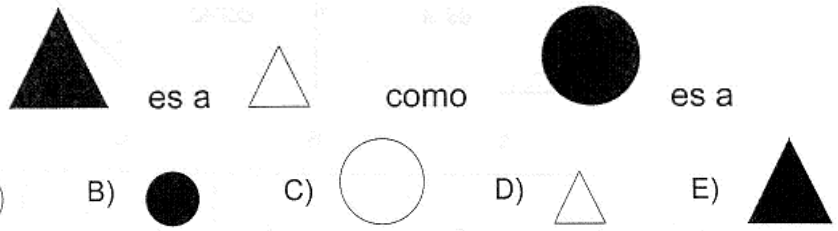
Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

©SANTILLANA

TALLER DE REFUERZO

En este tipo de situaciones, el objetivo es buscar una relación entre las dos primeras figuras y luego buscar entre las alternativas, la figura que tenga la misma relación con la tercera figura.

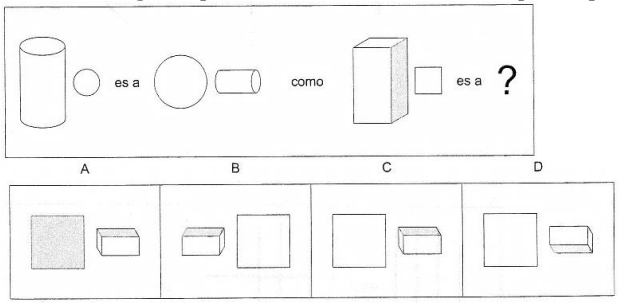
Ejemplo 1: Determinar la siguiente interrogante.



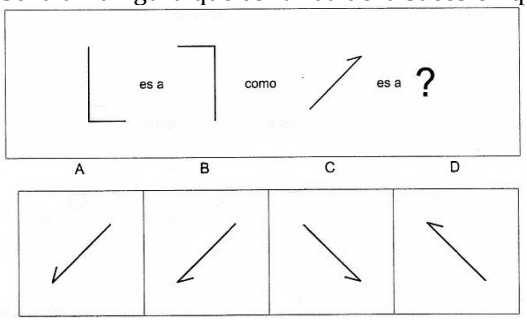
Resolución: la analogía existente en este problema es que el triángulo grande se reduzca de tamaño y se quite lo sombreado, luego, aplicando esta misma relación al círculo, concluiremos que la respuesta es la A.

BLOQUE DE EJERCICIOS Nº 27

1. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

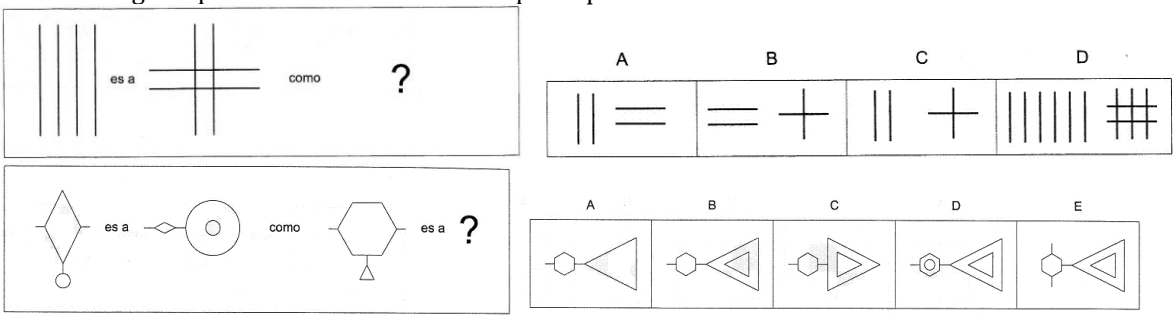


2. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

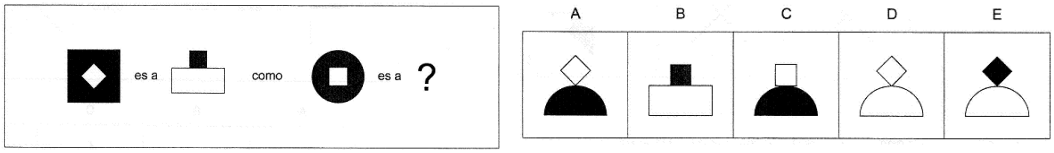


3. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

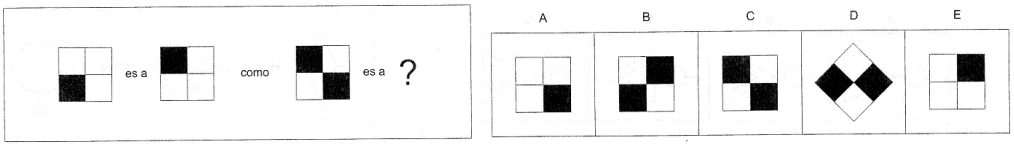
4.



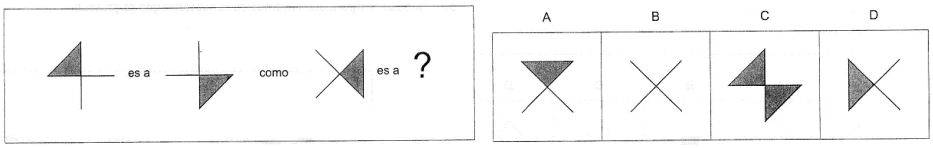
5. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



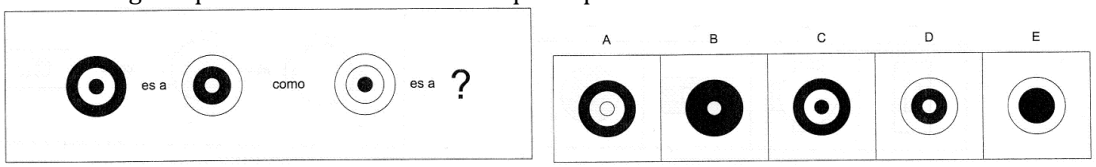
6. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



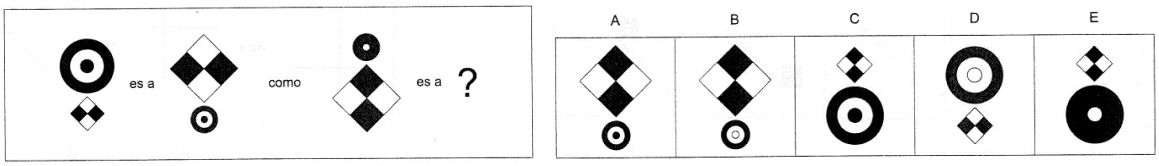
7. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



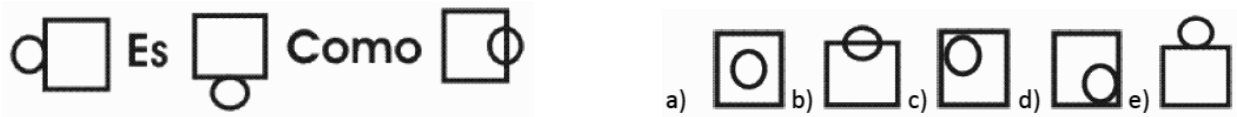
8. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



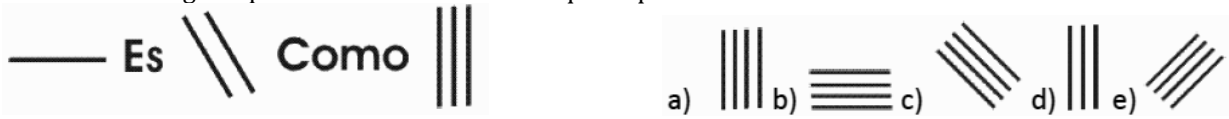
9. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



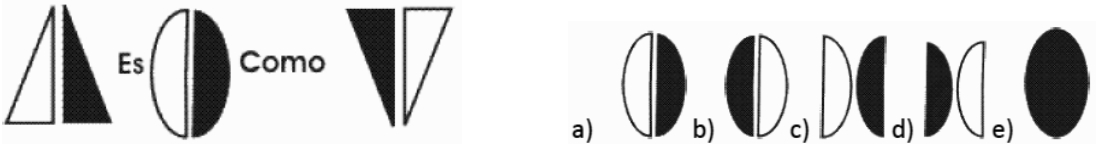
10. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



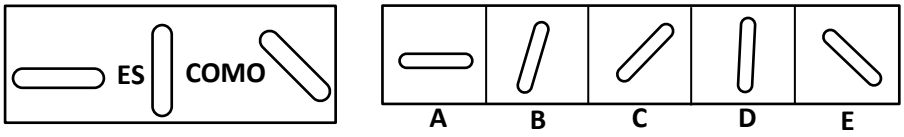
11. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



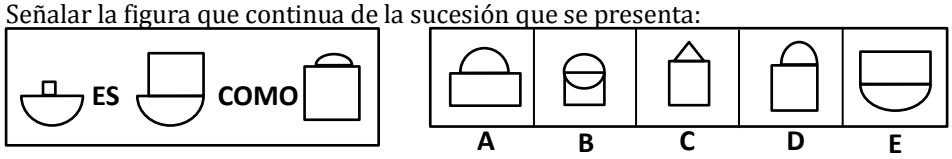
12. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



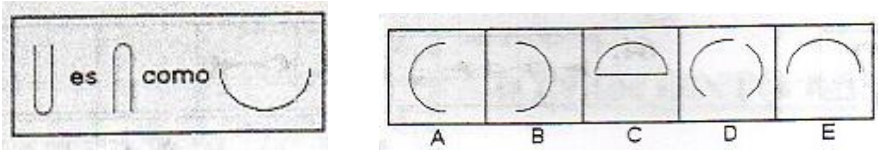
13. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



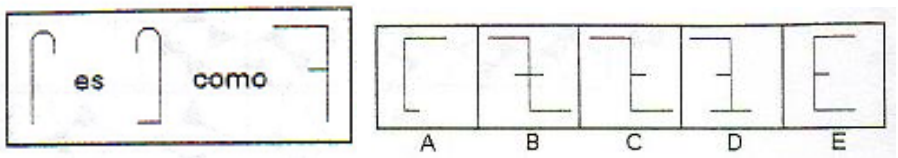
14. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



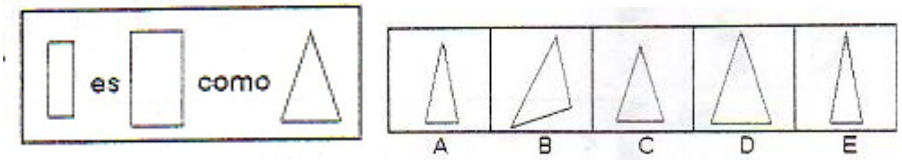
15. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



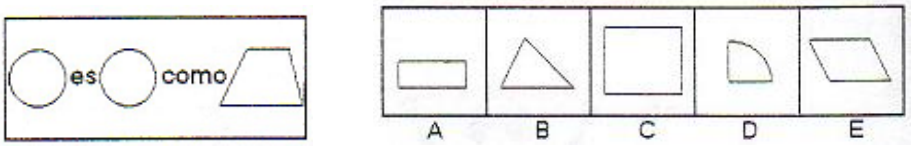
16. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



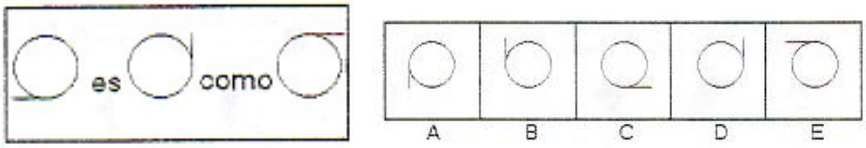
17. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



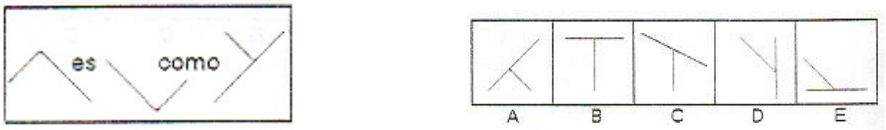
18. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



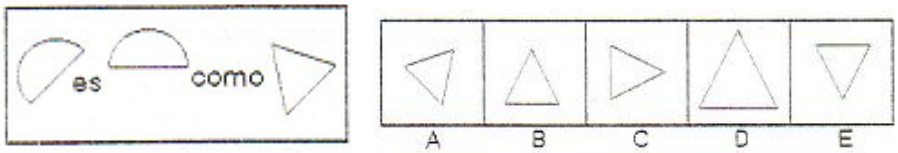
19. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



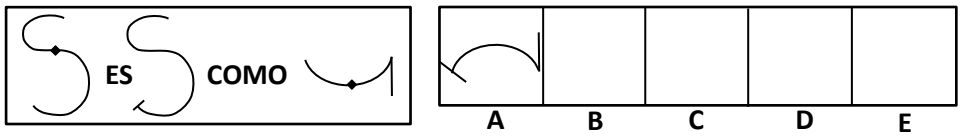
20. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

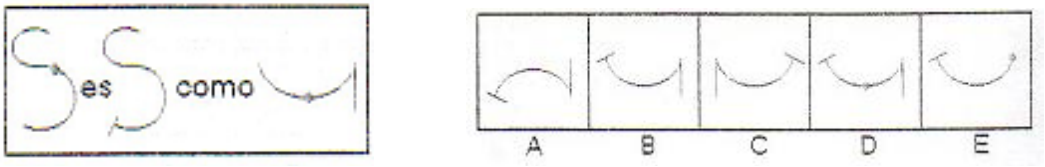


21. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

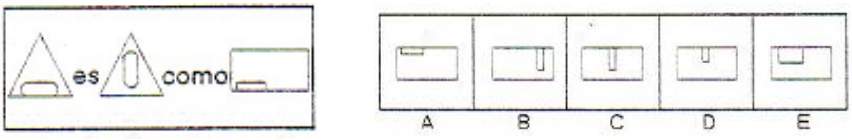


22. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

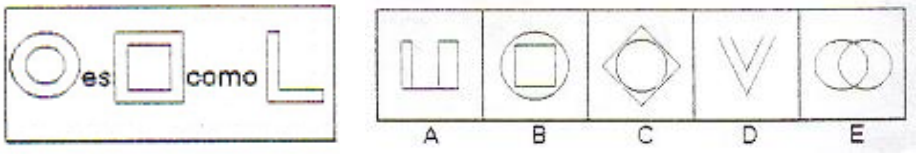




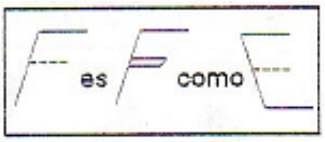
23. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:

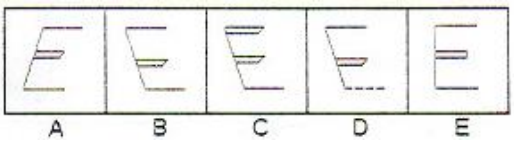


24. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



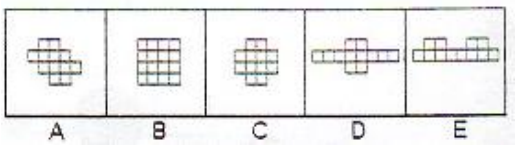
25. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



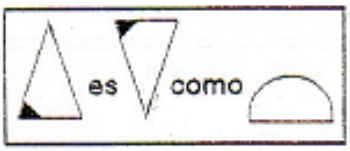


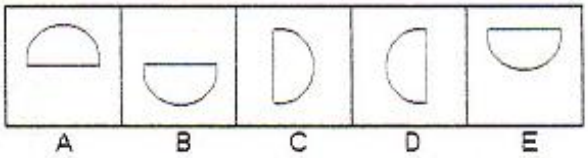
26. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



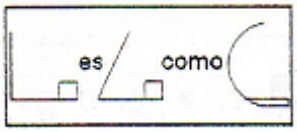


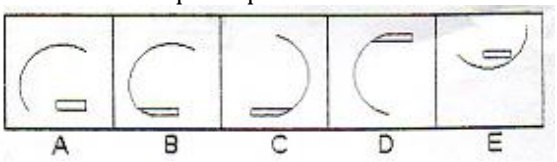
27. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



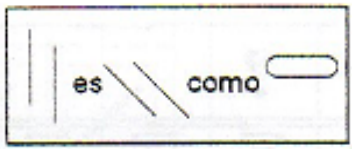


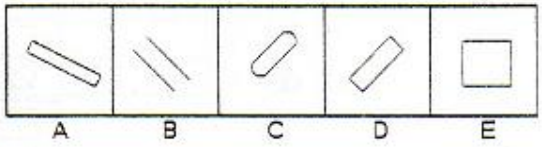
28. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:



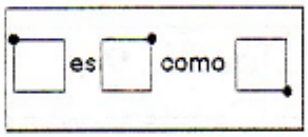


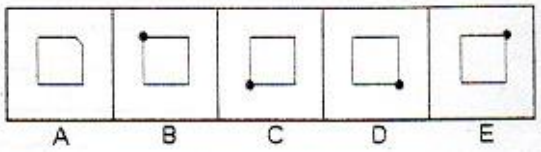
29. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:





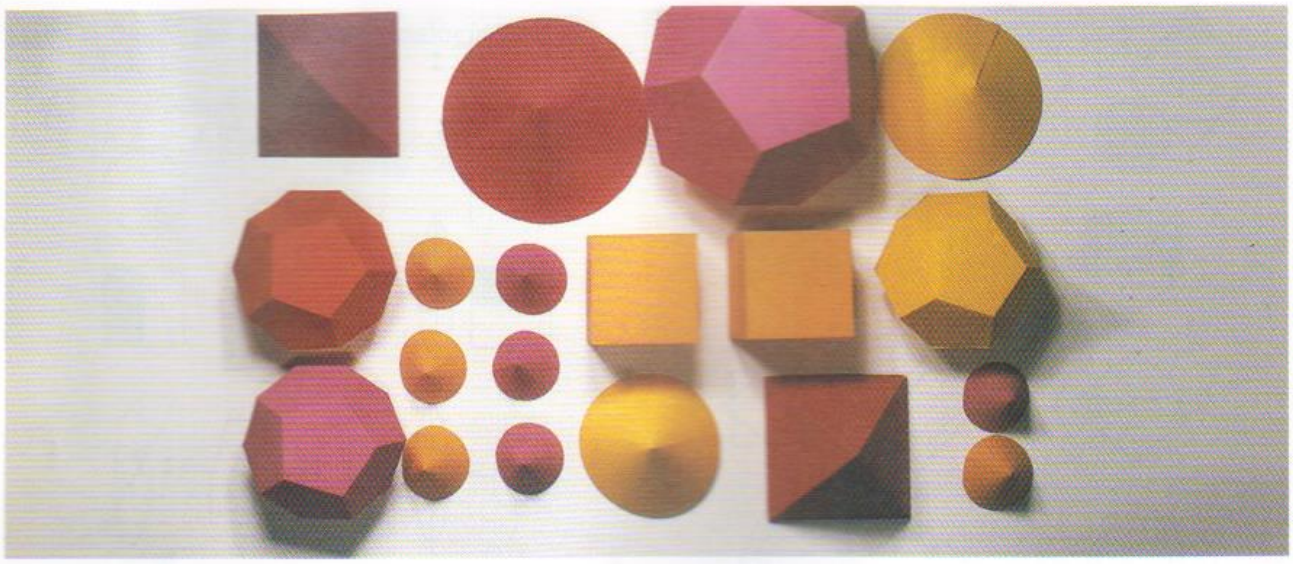
30. Señalar la figura que continua de la sucesión que se presenta:





4. Distribuciones gráficas

LO QUE DEBES SABER



Las distribuciones gráficas se dan en un bloque de dos o tres filas de figuras en las cuales se establece una ley de formación en forma horizontal o vertical o simultánea.

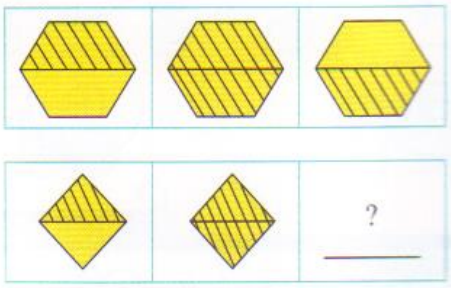
Para resolver estos problemas se debe:

- Observar cada fila y columna del bloque.
- Determinar la ley de formación en las filas y columnas.
- Escoger de las respuestas la figura faltante.

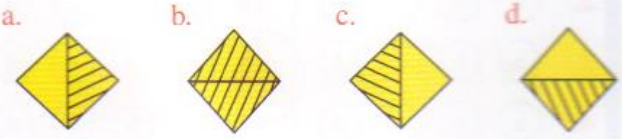
EJERCICIOS RESUELTOS

En los siguientes grupos identifica la figura que sigue.

1.



a. b. c. d.

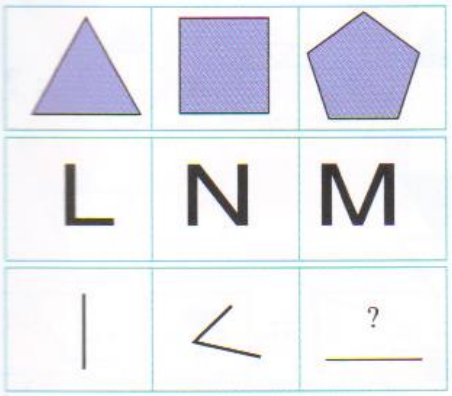


Solución

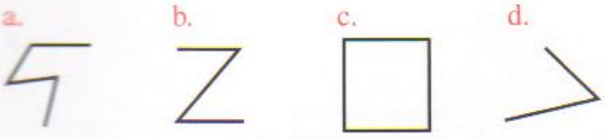
Las figuras aumentan una mitad en su parte sombreada de la primera a la segunda; en la tercera disminuye en forma inversa.

La respuesta es d.

2.



a. b. c. d.



Solución

En forma horizontal: La figura aumenta un trazo.

En forma vertical: La figura disminuye un trazo.

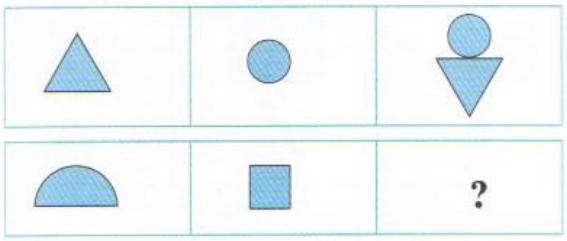
La respuesta es b.

© SANTILLANA

EJERCICIOS INICIADOS

Selecciona la figura que reemplaza el signo.

1.



a. 

c. 

b. 

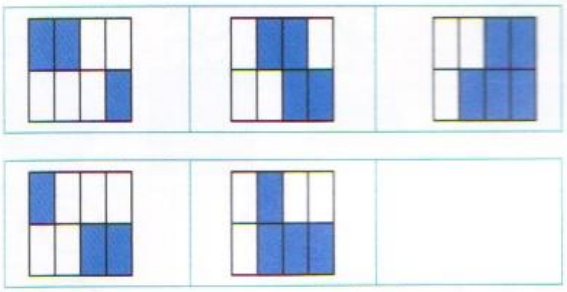
d. 

Solución

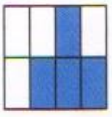
En forma horizontal, la segunda se ubica en la parte superior de la primera, esta última en forma invertida.

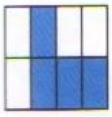
La figura faltante es: _____.

2.



a. 

c. 

b. 

d. 

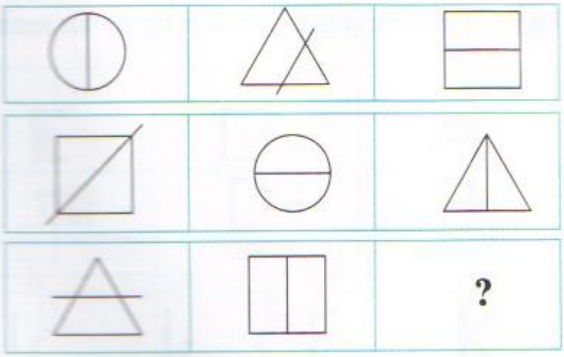
Solución

En la fila superior, la región sombreada se desplaza una casilla hacia la derecha.

En la fila inferior, la región sombreada aumenta una casilla de derecha a izquierda.

La respuesta es: _____.

3.



a. 

c. 

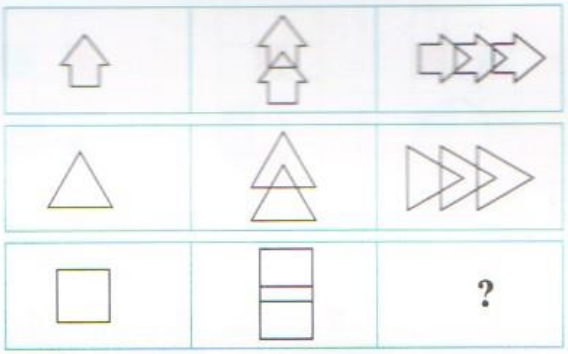
b. 

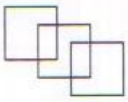
d. 

Solución

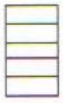
Cada fila y columna debe contener un círculo, un triángulo, un cuadrado, una línea inclinada, horizontal y vertical. La solución es: _____.

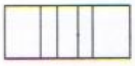
4.



a. 

c. 

b. 

d. 

Solución

Horizontalmente, la figura aumenta en uno.

En la tercera debe girar 90°. La respuesta es: _____.

RESPUESTAS

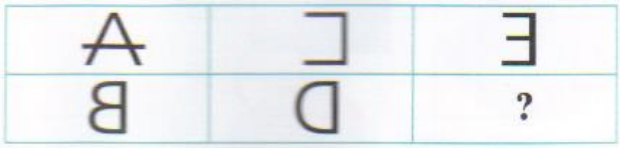
1.	a	b	c	d	3.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	4.	a	b	c	d

Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

© SANTILLANA

En los siguientes grupos, señala la figura que reemplaza.

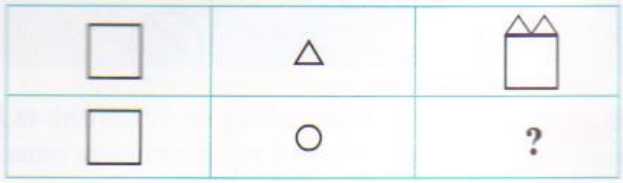
1.



a. b. c. d.



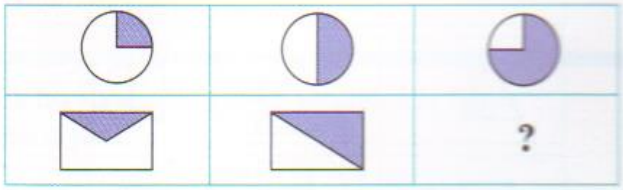
2.



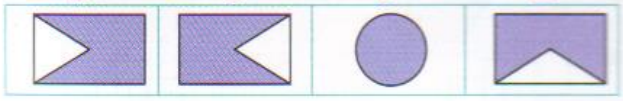
a. b. c. d.



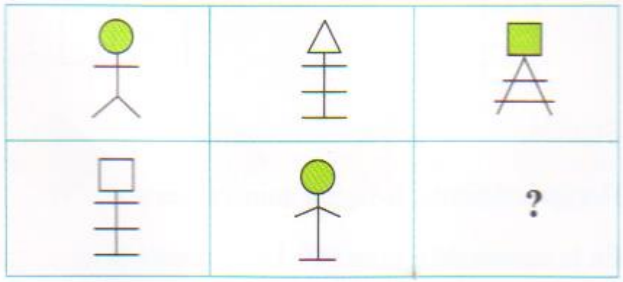
3.



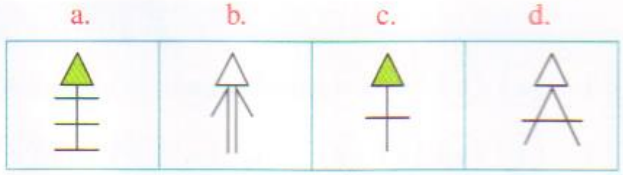
a. b. c. d.



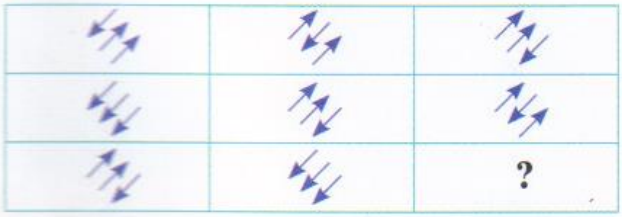
4.



a. b. c. d.



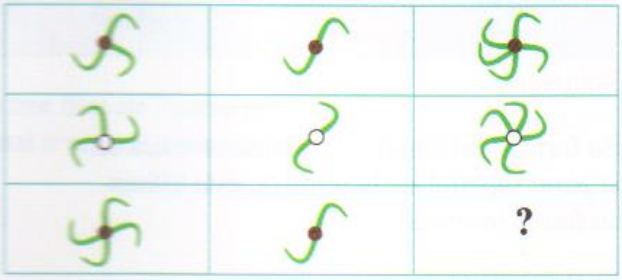
5.



a. b. c. d.



6.



a. b. c. d.



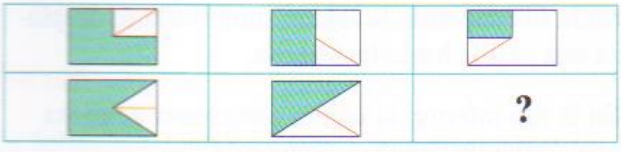
7.



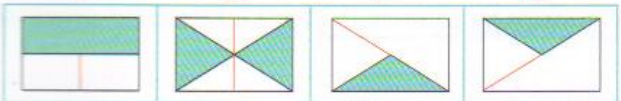
a. b. c. d.



8.



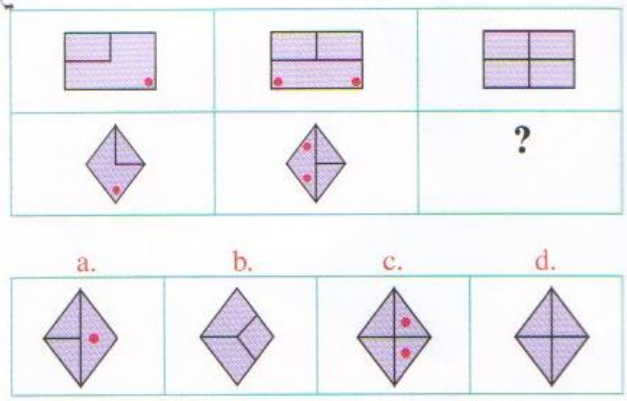
a. b. c. d.



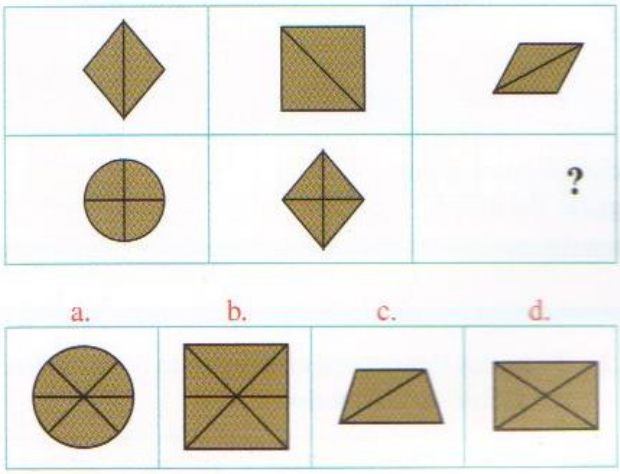
© SANTILLANA

EJERCICIOS PROPUESTOS

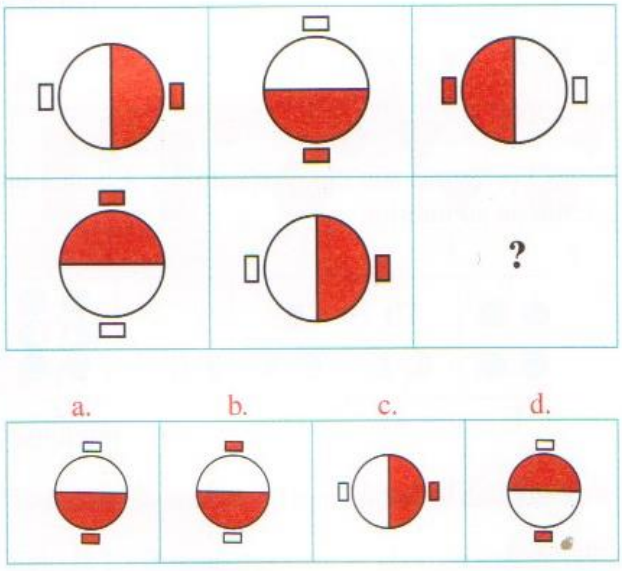
9.



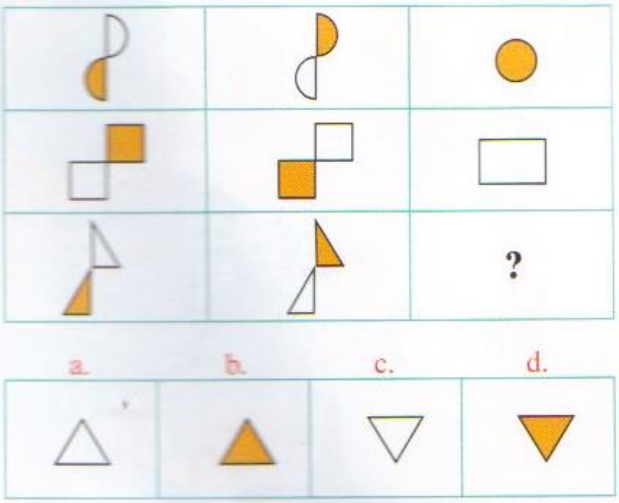
10.



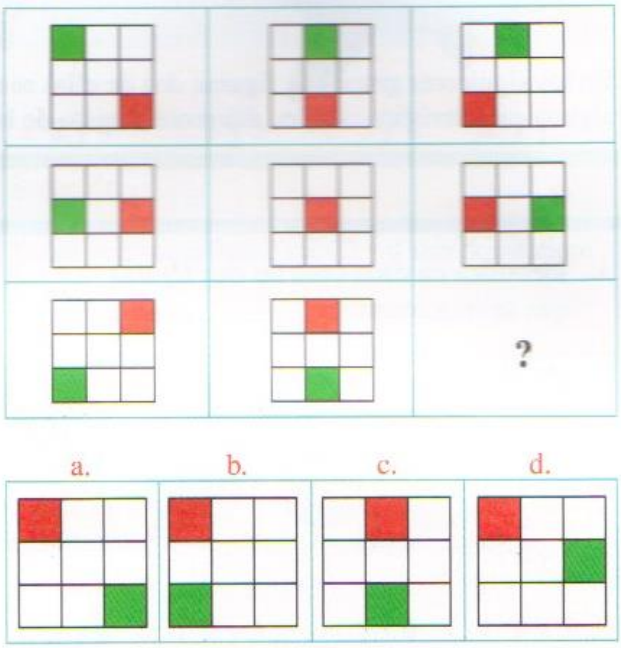
11.



12.



13.



RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	8.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	9.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d	10.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d	11.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d	12	a	b	c	d
6.	a	b	c	d	13.	a	b	c	d
7.	a	b	c	d					

Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

© SANTILLANA

5. Relaciones gráficas

LO QUE DEBES SABER



En los siguientes grupos de figuras dos de ellas se relacionan entre sí por alguna característica común, diferente al resto de las figuras del grupo.

EJERCICIOS RESUELTOS

1. Identifica en cada caso las dos figuras que se relacionan



1 2 3 4 5

a. 1 y 4

b. 1 y 3

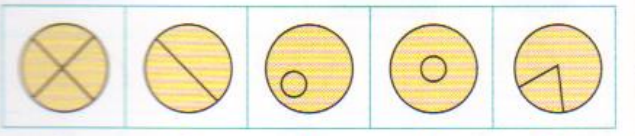
c. 2 y 3

d. 3 y 5

Solución

Todas las figuras son rombos; sin embargo, solo la 1 y 3 están seccionadas en cuatro partes.

2. Todas las figuras son círculos solo 3 y 4 tienen un círculo en su interior.



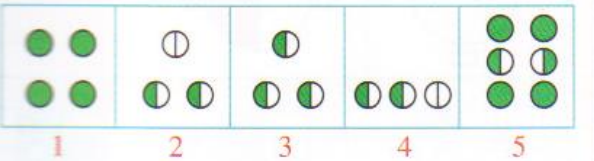
1 2 3 4 5

a. 1 y 2 b. 2 y 5 c. 3 y 5 d. 3 y 4

Solución

Todas las figuras son círculos solo 3 y 4 tienen un círculo en su interior.

3.



1 2 3 4 5

a. 2 y 3 b. 1 y 5 c. 2 y 4 d. 4 y 3

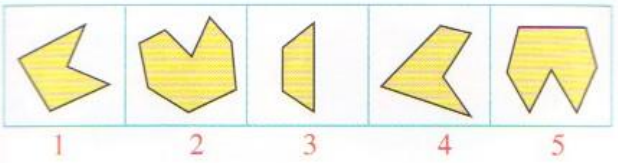
Solución

Solo la 2 y 4 tienen 2 círculos pintados en la mitad y tres en total.

© SANTILLANA

EJERCICIOS INICIADOS

1.



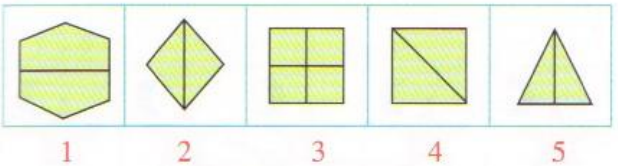
a. 1 y 2
c. 2 y 4
b. 1 y 4
d. 2 y 5

Solución

Todos son polígonos, solo 1 y 4 son cóncavos de 5 lados

La respuesta es _____ .

2.



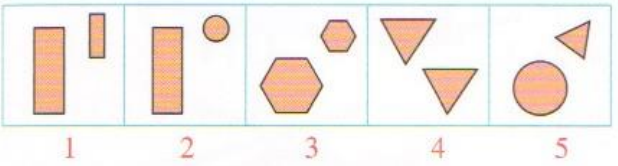
a. 2 y 4
c. 1 y 2
b. 3 y 4
d. 2 y 5

Solución

Todos son polígonos regulares; solo la 2 y 4 están partidos por su diagonal

Las figuras que se relacionan son _____ .

3.



a. 2 y 3
c. 1 y 3
b. 1 y 2
d. 4 y 5

Solución

Todas las casillas tiene igual número de figuras.

Solo la 1 y 3 tiene dos figuras geométricas de igual forma y diferente tamaño.

La respuesta es _____ .

4.



a. 2 y 4
b. 1 y 3
c. 3 y 4
d. 1 y 5

Solución

Todos son mamíferos, solo 2 y 4 son domésticos

La respuesta es _____ .

5.



a. 2 y 3
b. 2 y 5
c. 2 y 4
d. 1 y 5

Solución

Todos son sólidos geométricos,

solo la 2 y 5 tienen bases rectangulares

La respuesta es _____ .

RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	4.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	5.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d					

Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

© SANTILLANA

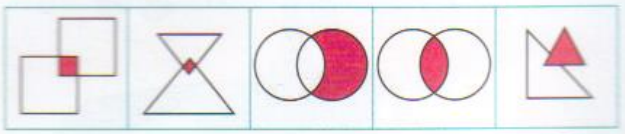
1. Identifica del grupo las dos figuras que se relacionan



a. 3 y 5 c. 2 y 3

b. 1 y 4 d. 2 y 5

2.



a. 2 y 5 c. 1 y 4

b. 3 y 4 d. 2 y 3

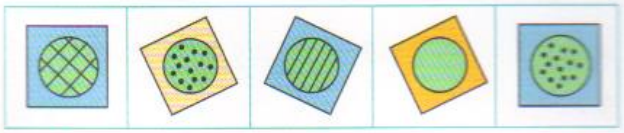
3.



a. 1 y 3 c. 2 y 4

b. 2 y 5 d. 1 y 4

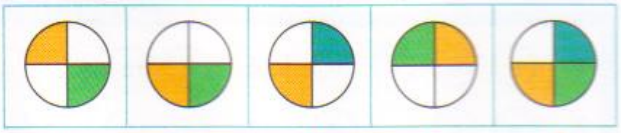
4.



a. 1 y 3 c. 2 y 4

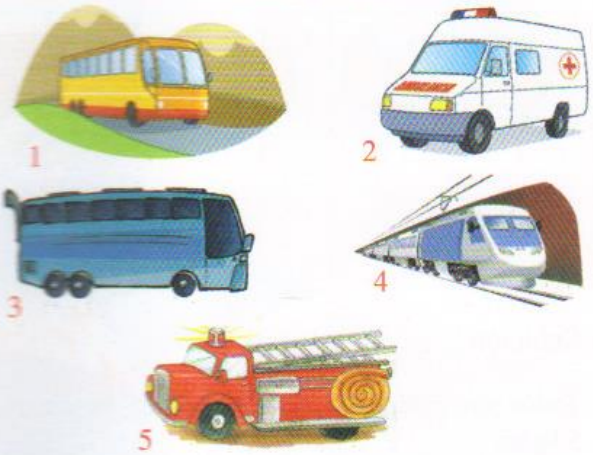
b. 2 y 5 d. 1 y 4

5.



a. 1 y 2 b. 3 y 5 c. 1 y 3 d. 2 y 4

6. Identifica las dos figura que se relacionan



a. 3 y 5 c. 2 y 3

b. 1 y 4 d. 2 y 5

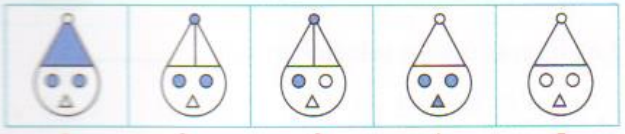
7.



a. 1 y 3 c. 2 y 4

b. 2 y 4 d. 4 y 5

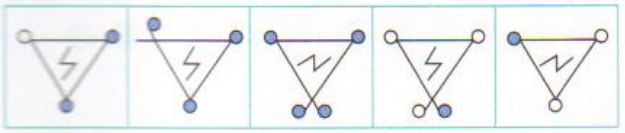
8.



a. 2 y 3 c. 3 y 4

b. 1 y 4 d. 1 y 5

9.



a. 3 y 5 c. 2 y 3

b. 1 y 2 d. 4 y 5

© SANTILLANA

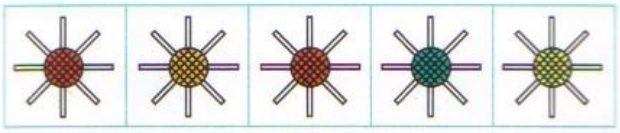
EJERCICIOS PROPUESTOS

10.

8	2	4	5	6
1	2	3	4	5

a. 2 y 4
c. 2 y 3
b. 2 y 5
d. 4 y 5

11.



1 2 3 4 5

a. 2 y 4
c. 2 y 5
b. 1 y 2
d. 1 y 3

12.

1 

2 

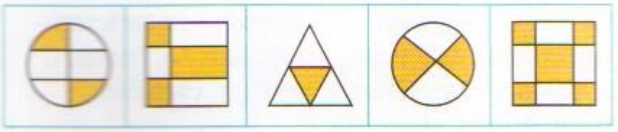
3 

4 

5 

a. 3 y 5
b. 3 y 4
c. 1 y 2
d. 2 y 3

13.



1 2 3 4 5

a. 1 y 4
c. 2 y 5
b. 3 y 5
d. 1 y 5

14.



1 2 3 4 5

a. 1 y 4
c. 2 y 5
b. 1 y 2
d. 2 y 4

15.



1 2 3 4 5

a. 1 y 2
c. 2 y 5
b. 3 y 5
d. 3 y 4

RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	9.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	10.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d	11.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d	12.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d	13.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d	14.	a	b	c	d
7.	a	b	c	d	15.	a	b	c	d
8.	a	b	c	d					

Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

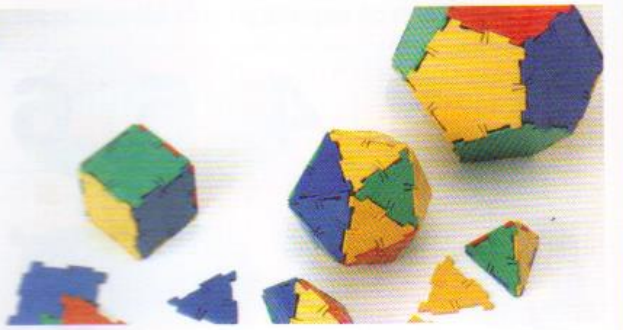
© SANTILLANA

6. REGULARIDADES GRÁFICAS

LO QUE DEBES SABER

Una regularidad gráfica se presenta cuando en un grupo de figuras todas poseen una característica común; ésta puede ser de tamaño, forma, relaciones entre ellas, secuencias, cantidad, color, diseño, etc.

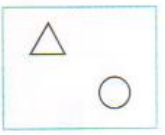
En estos problemas se debe identificar las características comunes y escoger de las opciones dadas la que mantiene las mismas características.



EJERCICIOS RESUELTOS

1. ¿Qué característica común tiene el grupo y cuál es la opción dada que tiene la misma característica?



a. 

c. 

b. 

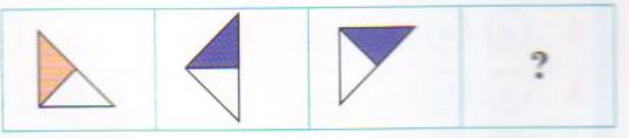
d. 

Solución

Todas las figuras tiene un triángulo y un círculo de igual tamaño

La respuesta es a.

2. ¿Cuál es la figura que tiene la característica común del grupo?



a. 

c. 

b. 

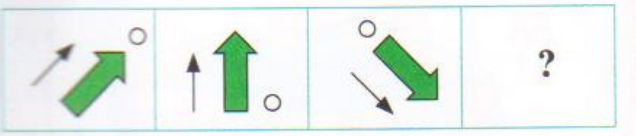
d. 

Solución

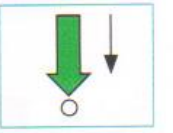
Todos son triángulos divididos por su altura.

La respuesta es d.

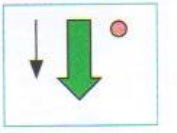
3.



a. 

c. 

b. 

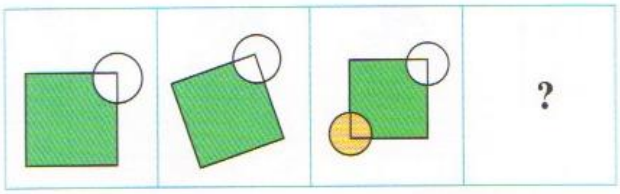
d. 

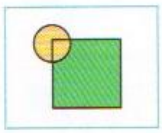
Solución

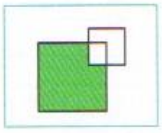
Todas las figuras contienen dos flechas en el mismo sentido y un círculo.

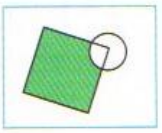
La respuesta es a.

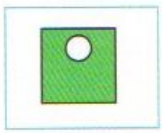
1.



a. 

c. 

b. 

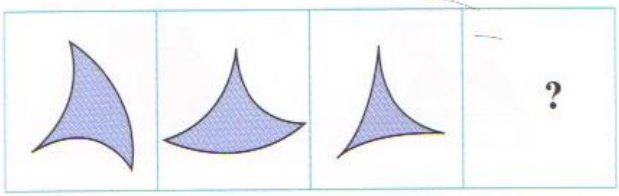
d. 

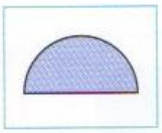
Solución

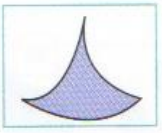
Todos son cuadrados con círculo en la esquina derecha.

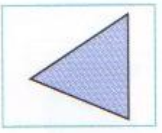
La solución es: _____ .

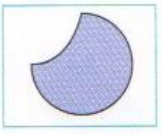
2.



a. 

c. 

b. 

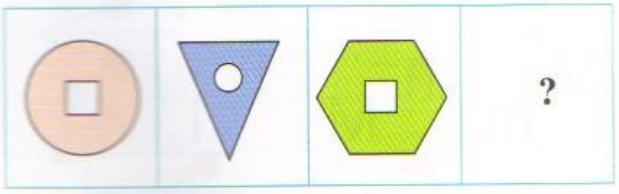
d. 

Solución

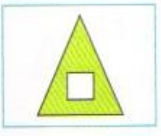
Todas las figuras están formadas por tres trazos curvos.

La solución es: _____ .

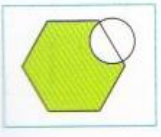
3.



a. 

c. 

b. 

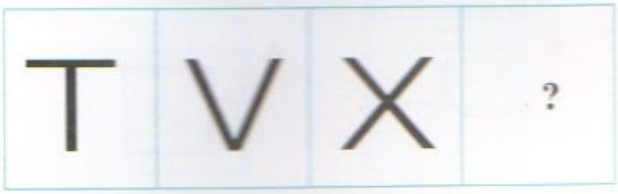
d. 

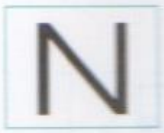
Solución

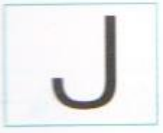
Todas las figuras tienen en su interior una figura diferente.

La solución es: _____ .

4.



a. 

c. 

b. 

d. 

Solución

Todas las figuras tiene dos trazos

La respuesta es: _____ .

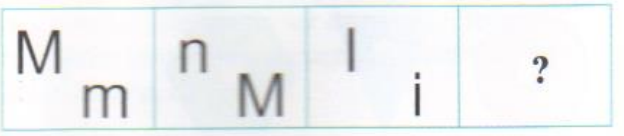
RESPUESTAS

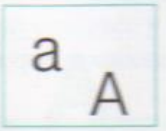
1.	a	b	c	d	3.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	4.	a	b	c	d

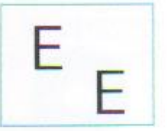
Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

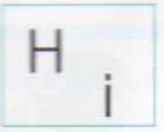
© SANTILLANA

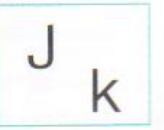
1. ¿Cuál es la figura que tiene las mismas características del grupo?



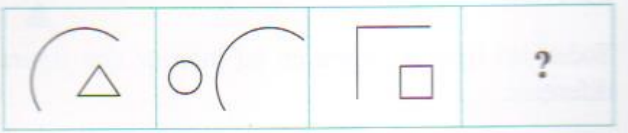
a. 

c. 

b. 

d. 

2.



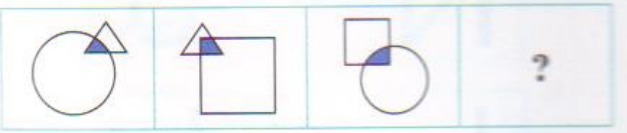
a. 

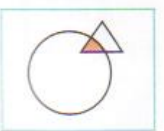
c. 

b. 

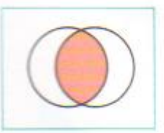
d. 

3.



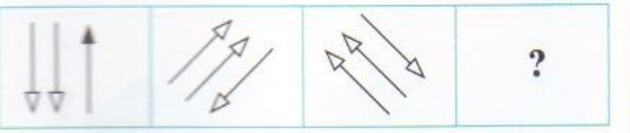
a. 

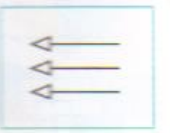
c. 

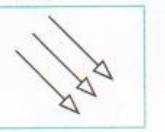
b. 

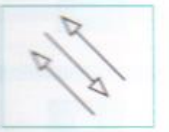
d. 

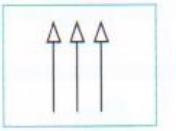
4.



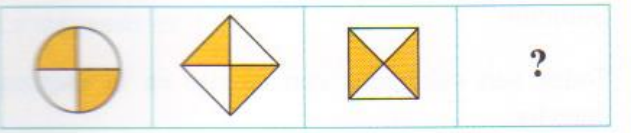
a. 

c. 

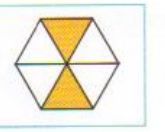
b. 

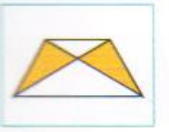
d. 

5.



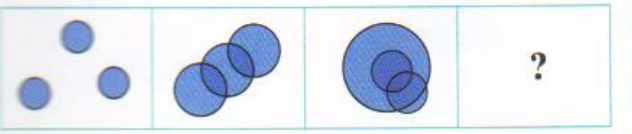
a. 

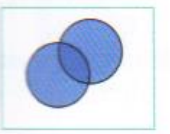
c. 

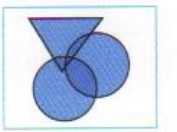
b. 

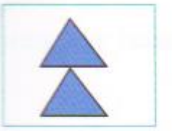
d. 

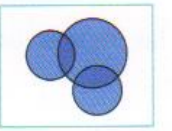
6.



a. 

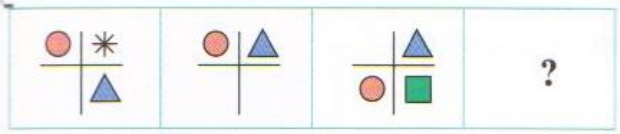
c. 

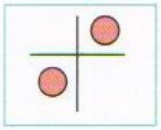
b. 

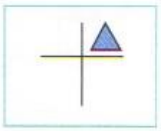
d. 

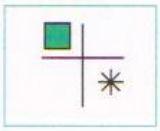
EJERCICIOS PROPUESTOS

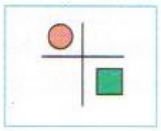
7.



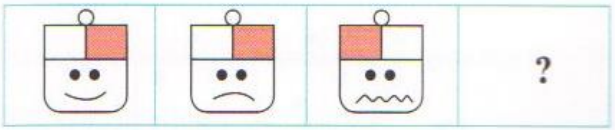
a. 

c. 

b. 

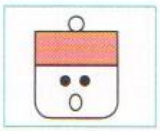
d. 

8.



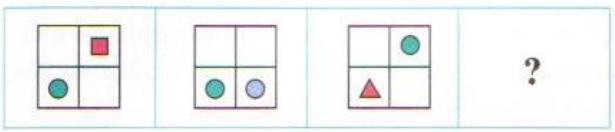
a. 

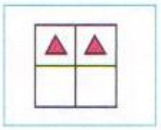
c. 

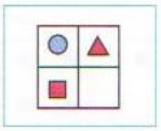
b. 

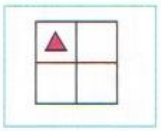
d. 

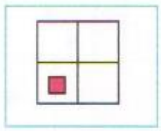
9.



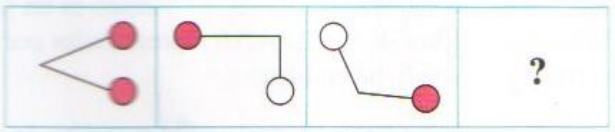
a. 

c. 

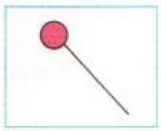
b. 

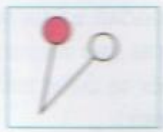
d. 

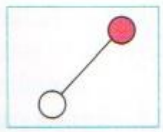
10.



a. 

c. 

b. 

d. 

11.



a. 

c. 

b. 

d. 

RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	7.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	8.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d	9.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d	10.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d	11.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d					

Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

© SANTILLANA

7. TEST DE DOMINÓS

LO QUE DEBES SABER

El test de dominó mide la capacidad de inteligencia general de un sujeto en función de sus facultades lógicas. El dominó es un juego en el que se utilizan fichas con valores de 0,1,2,3,4,5,6 representadas por puntos. Al número 0 le corresponde una ficha en blanco.



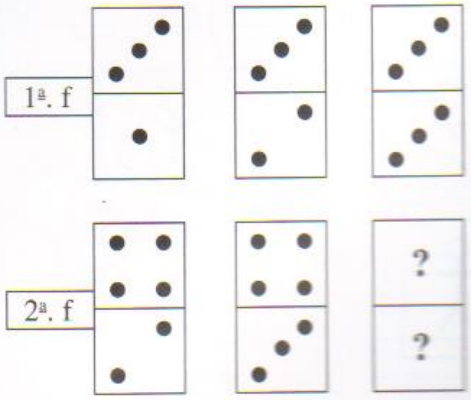
Los valores de las fichas siguen un orden cíclico de tal manera que los números superiores a 6 representan en orden cíclico los valores de 0, 1,.....6; así:

7 equivale a 0, 8 equivale a 1, 9 equivale a 2, 14 equivale a 0, etc.

No se necesita conocer el juego para realizar el test, en estos ejercicios se trata de encontrar las fichas que respondan a una secuencia o distribución numérica o unir fichas para construir figuras que respondan a una regla establecida. (No olvidarse que al realizar las series se debe tomar en cuenta los valores cíclicos mencionados en el párrafo anterior).

EJERCICIOS RESUELTOS

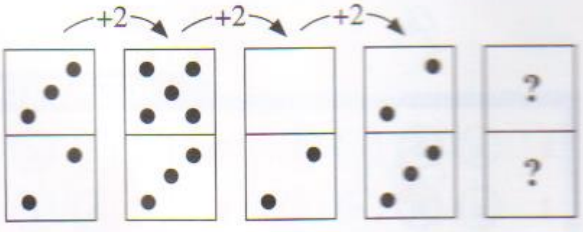
1. En los siguientes ejercicios, determina cuál es la ficha que completa el grupo.



Solución

La primera fila sirve de modelo para la segunda. En la primera fila, los números superiores son iguales, en tanto que los inferiores aumentan en una unidad. La ficha que falta tiene los puntos 4-4.

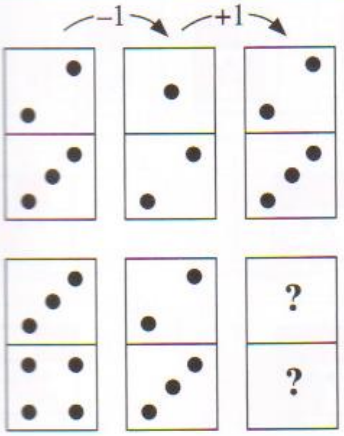
2.



Solución

Los números superiores aumentan en dos unidades; tomar en cuenta que 7 es 0, 9 es 2, 11 es 4. Los números inferiores se alternan. La solución es 4-2.

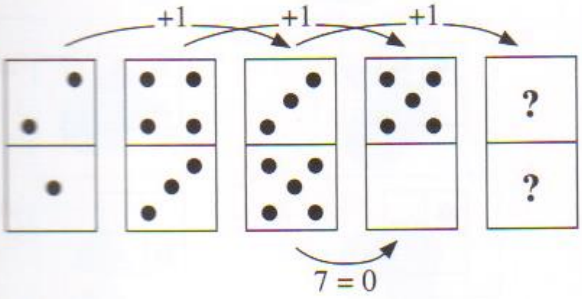
3.



Solución

En la primera fila, a los números superiores e inferiores se resta 1 y luego, se suma uno, la solución es la ficha 3-4

4.



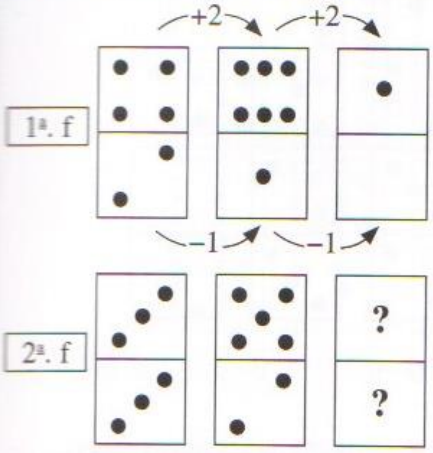
Solución

Los numeros superiores es una serie alterna. Los números inferiores son impares.

La solución es 4-2.

EJERCICIOS INICIADOS

1. **Completa** la ficha que falta en la secuencia dada.



a. 1 - 3 b. 0 - 2 c. 0 - 1 d. 1 - 1

Solución

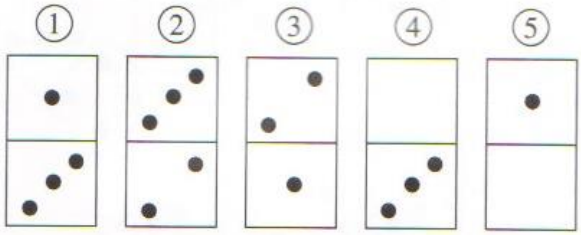
Primera fila: números superiores, se suma dos (8 = 1)

Números inferiores: Se resta uno

Segunda fila: números superiores, se forma la serie 3, 5, 7 (7 = 0)

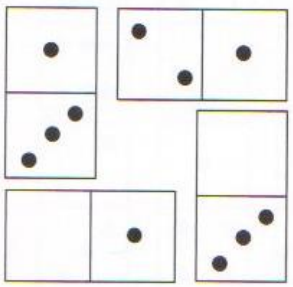
Números inferiores decrece en uno, la respuesta es _____ .

2. Construye un cuadrado de tal modo que la suma de cada lado sumen 4. ¿Qué ficha sobra?



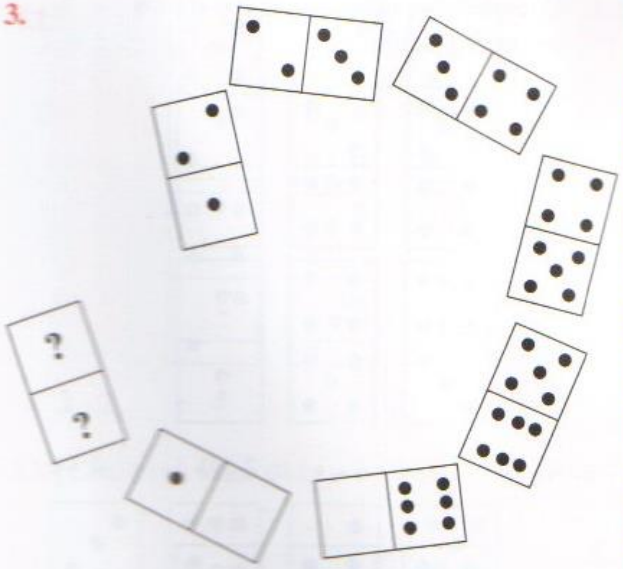
Solución a. 1 - 3 c. 2 - 1

b. 3 - 2 d. 0 - 3; 1 - 0



La respuesta es _____ .

3.



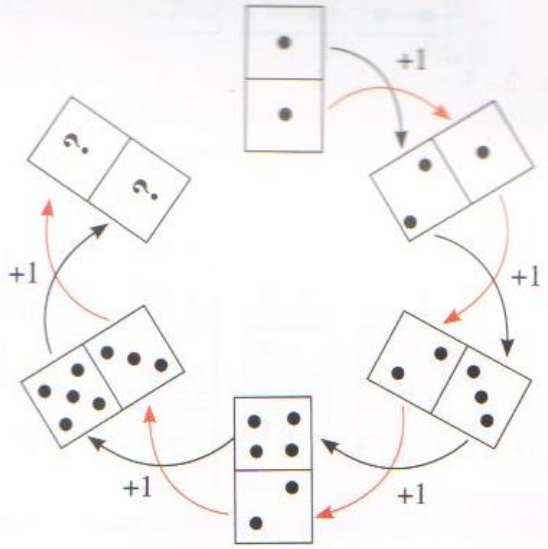
a. 2 - 1 b. 1 - 2 c. 1 - 0 d. 0 - 1

Solución

Se forma la espiral con el número repetido

La respuesta es _____ .

4.



a. 6 - 3 b. 2 - 0 c. 3 - 6 d. 0 - 2

La respuesta es _____ .

RESPUESTAS

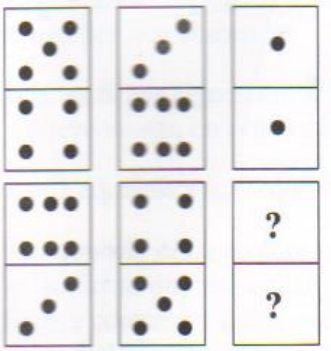
1.	a	b	c	d	3.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	4.	a	b	c	d

Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

© SANTILLANA

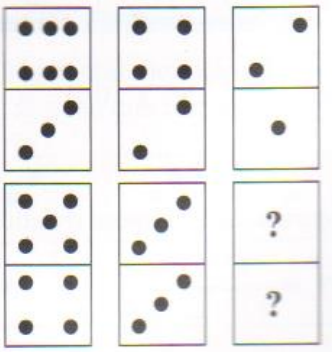
EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Completa los números de los signos de interrogación.



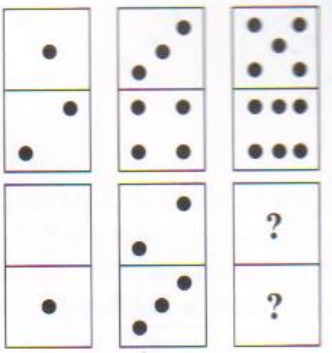
a. 4 - 0 b. 1 - 1 c. 2 - 0 d. 4 - 1

2.



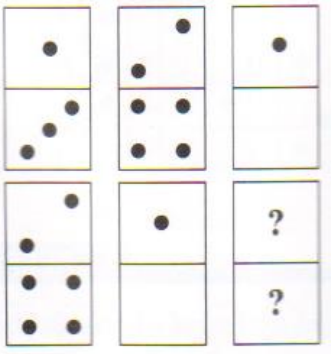
a. 2 - 3 b. 1 - 2 c. 3 - 5 d. 2 - 5

3.



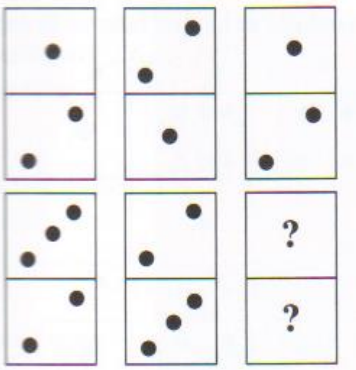
a. 4 - 5
b. 0 - 0
c. 1 - 2
d. 2 - 1

4.



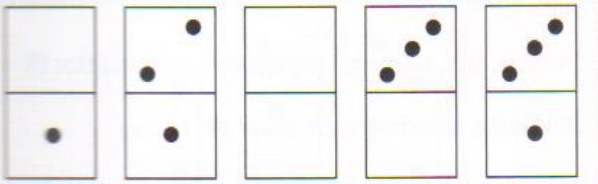
a. 4 - 5 b. 0 - 0 c. 1 - 3 d. 2 - 0

5.



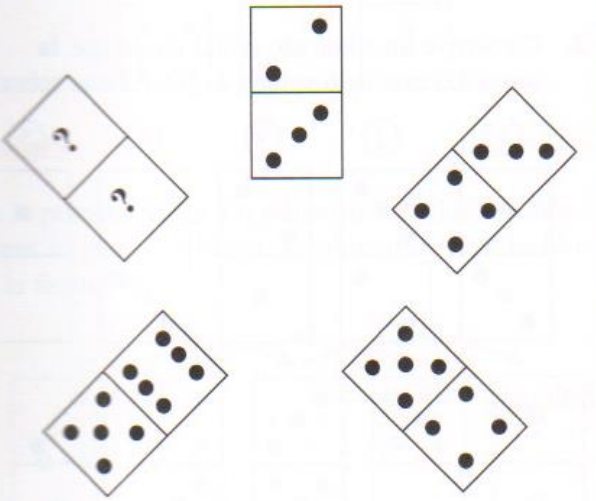
a. 0 - 0 b. 3 - 2 c. 3 - 1 d. 3 - 3

6. Construye un cuadrado de tal modo que la suma de cada lado sume 3. ¿Qué ficha sobra?



a. 0 - 1 b. 2 - 1 c. 0 - 0 d. 3 - 1

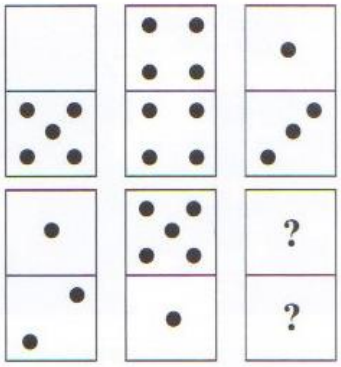
7. ¿Cuál es la ficha que sigue?



a. 6 - 0 b. 6 - 1 c. 6 - 5 d. 6 - 2

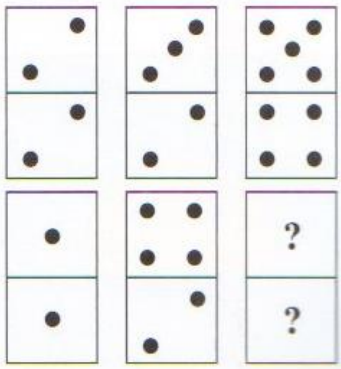
EJERCICIOS PROPUESTOS

8.



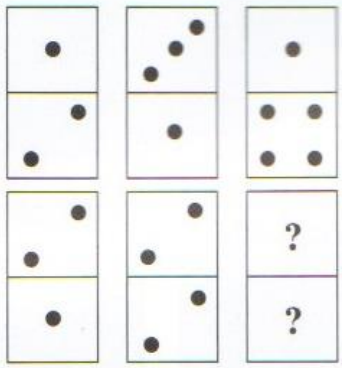
a. 6 - 0 b. 1 - 1 c. 2 - 0 d. 6 - 3

9.



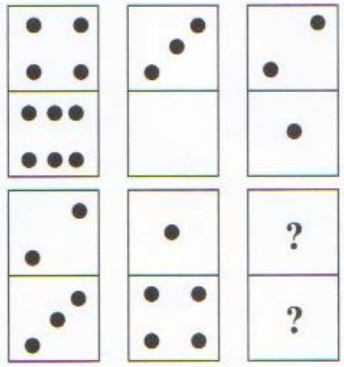
a. 3 - 5 b. 5 - 3 c. 5 - 1 d. 3 - 3

10.



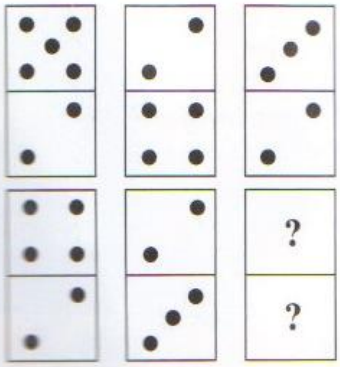
a. 2 - 0 b. 2 - 1 c. 3 - 2 d. 2 - 3

11.



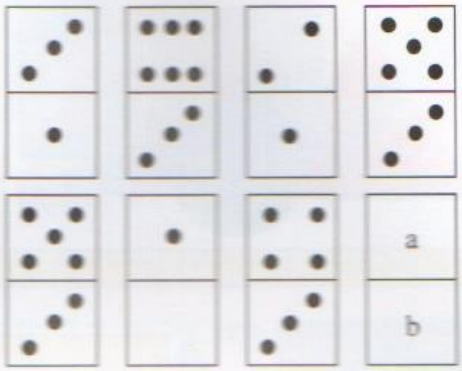
a. 0 - 2 b. 0 - 1 c. 0 - 5 d. 1 - 0

12.



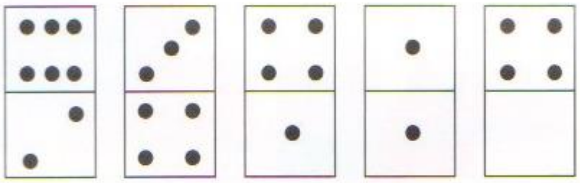
a. 2 - 2 b. 4 - 2 c. 2 - 3 d. 1 - 4

13. ¿Cuál es el valor de (a + b)?



a. 2 b. 1 c. 5 d. 0

14. Para construir un cuadrado con cuatro fichas cuyos puntos en cada lado sumen 8. ¿Qué ficha sobra?



a. 3 - 4 b. 1 - 1 c. 4 - 0 d. 4 - 1

RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	8.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	9.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d	10.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d	11.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d	12.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d	13.	a	b	c	d
7.	a	b	c	d	14.	a	b	c	d

Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

© SANTILLANA

DOMINÓ

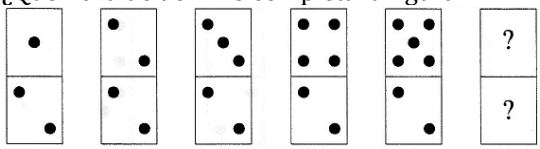
Al igual que en otras pruebas de razonamiento matemático como dados, en dominós debemos detectar el orden lógico que siguen las dos secciones de las fichas presentadas.

Este tipo de actividad es muy utilizada al examinar la capacidad de razonamiento lógico, ya que es un ejercicio mental que consisten en encontrar números que faltan en los casilleros en blanco. Para hallar estos números debemos tener en cuenta lo siguiente:

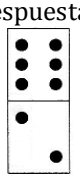
1. Los números de una ficha de dominó varían del 0 (ficha en blanco) al 6.
2. Las relaciones pueden ser de: repetición, aumento, suma, restas, etc.

Ejemplo 1.

¿Qué ficha de dominó completa la figura?

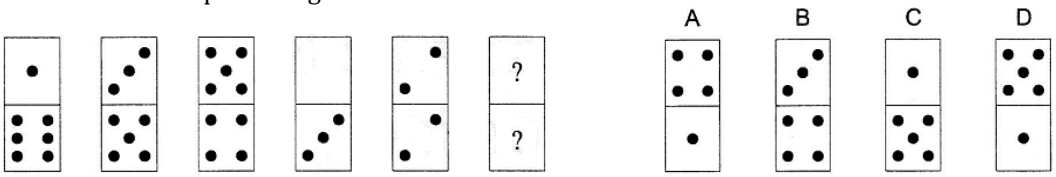


Solución: en la primera fila tenemos una secuencia que aumenta de 1 en 1: 1, 2, 3, 4, 5, ?; por lo tanto toca el 6
En la segunda fila se mantiene el número 2. Así la respuesta seria.



Ejemplo 2.

¿Qué ficha de dominó completa la figura?



La opción correcta es el literal A, ya que mientras la sección superior sigue un orden creciente (+2), la inferior lo sigue en orden decreciente (-1).

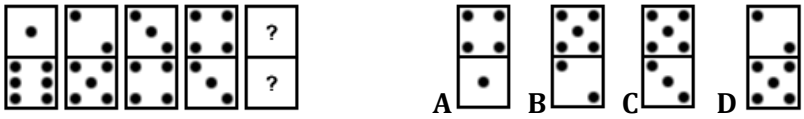
BLOQUE DE EJERCICIOS Nº 24

En cada uno de los ejercicios propuestos determinar la ficha de dominó que completa la serie o matriz.

1.



2.



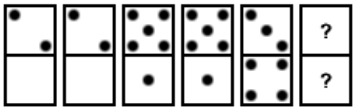
3.

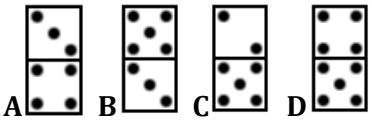


4.

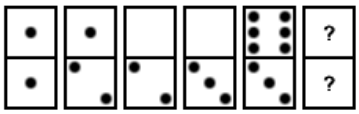


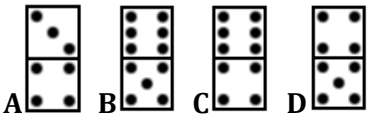
5.



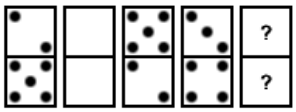


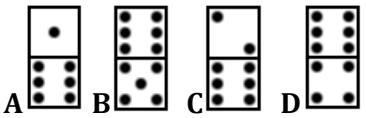
6.



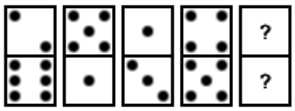


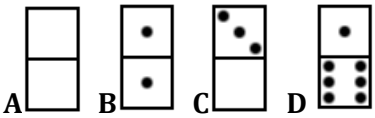
7.



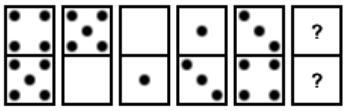


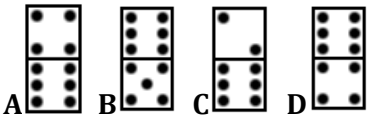
8.



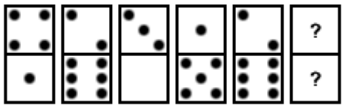


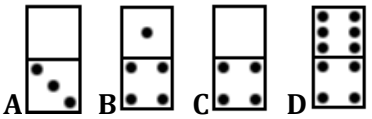
9.



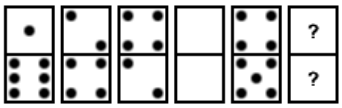


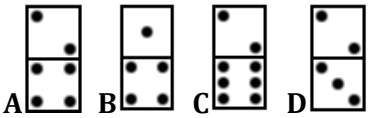
10.



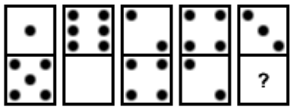


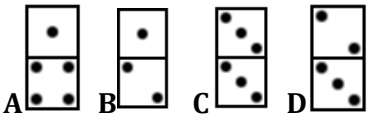
11.



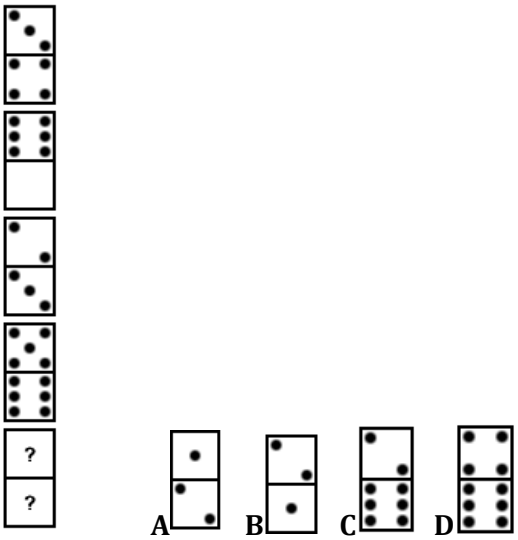


12.

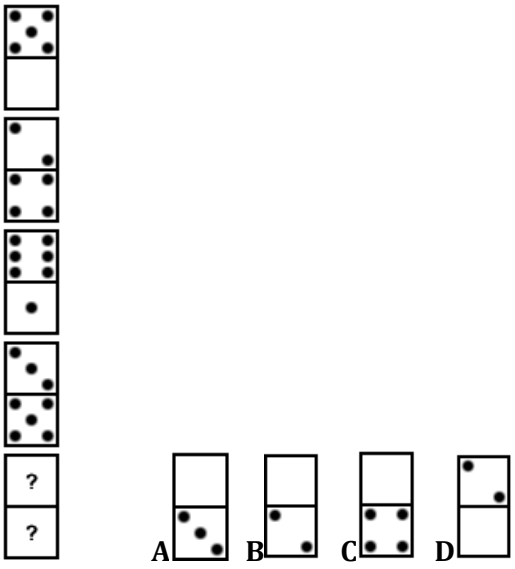




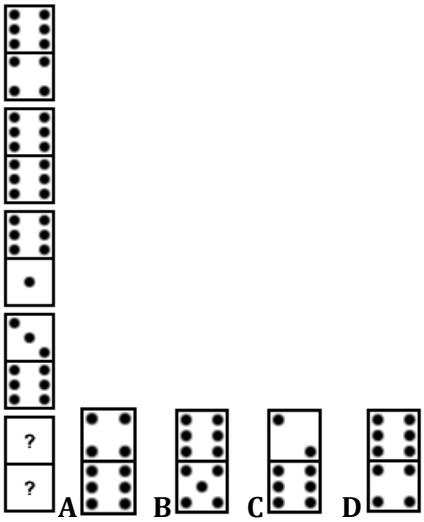
13.



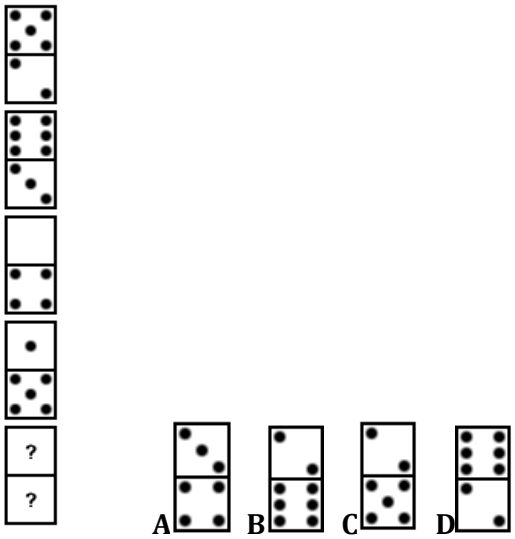
14.



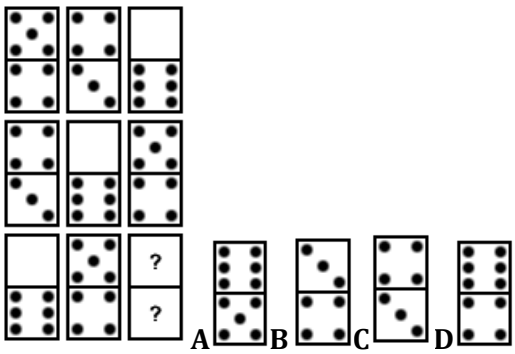
15.



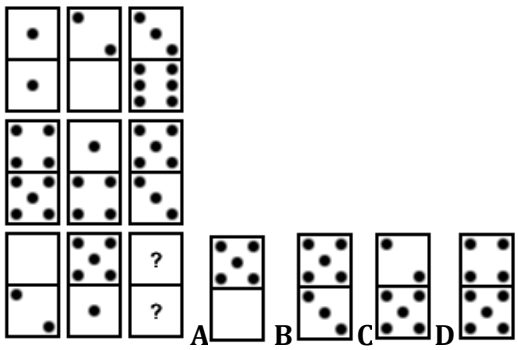
16.



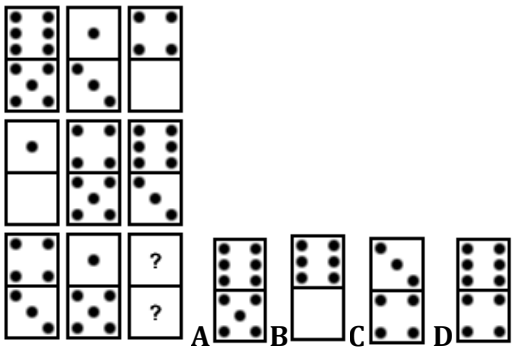
17.



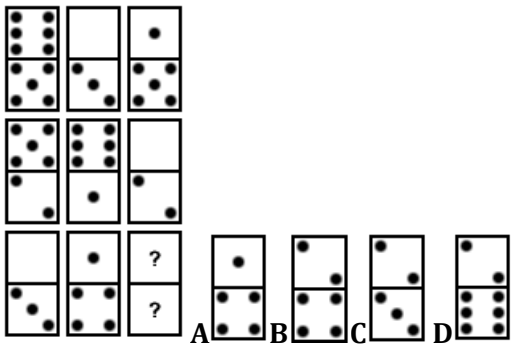
18.



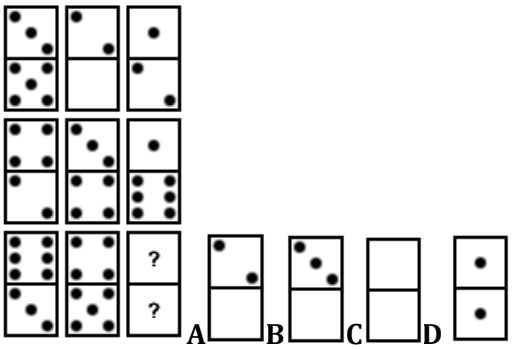
19.



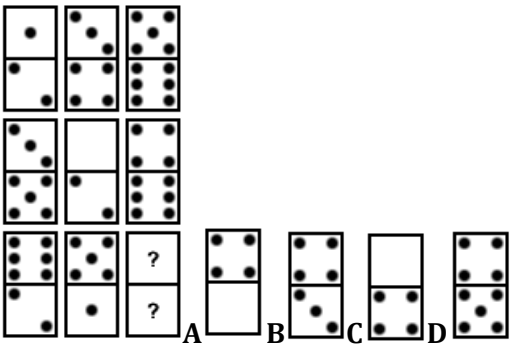
20.



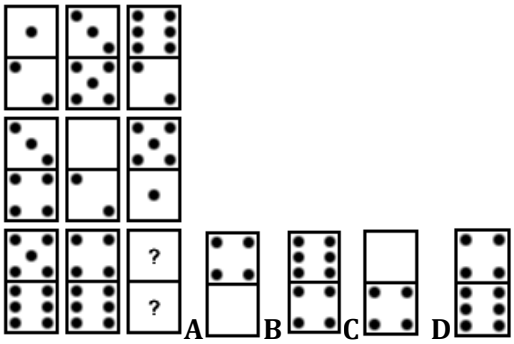
21.



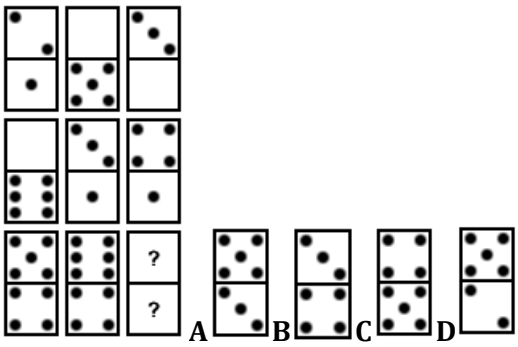
22.



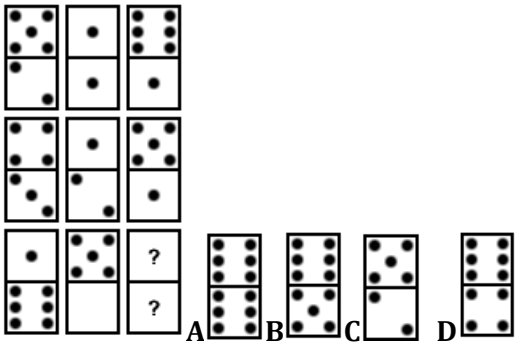
23.



24.



25.



9. SECUENCIA DE DADOS

LO QUE DEBES SABER

Las seis caras del dado tienen figuras diferentes; en estos ejercicios se debe identificar el patrón de una secuencia gráfica para completarla.

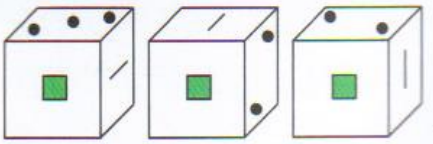
Para identificar el dado que completa la secuencia se tendrá en cuenta:

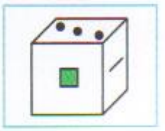
- El giro del dado sobre su base, ya sea de izquierda a derecha, o viceversa.
- El giro en sentido horario o anti-horario
- El giro de adelante hacia atrás o viceversa.



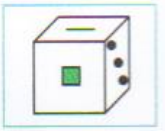
EJERCICIOS RESUELTOS

1. Identificar el dado que completa la secuencia.



a. 

c. 

b. 

d. 

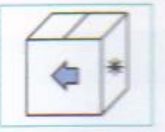
Solución

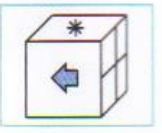
La figura de la cara frontal del dado gira en sentido anti horario; por lo tanto, la respuesta es b.

2.



a. 

c. 

b. 

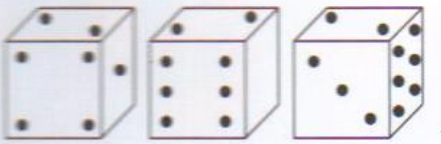
d. 

Solución

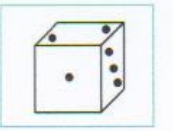
La cara frontal gira en sentido horario

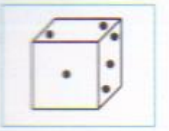
La respuesta es a.

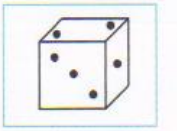
3.



a. 

c. 

b. 

d. 

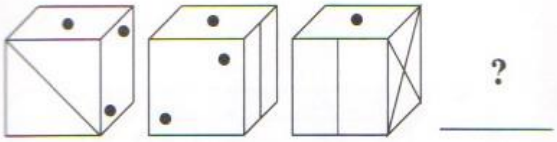
Solución

La cara superior del dado es la misma, el dado está girando en sentido anti horario.

El dado que sigue es el c.

©SANTILLANA

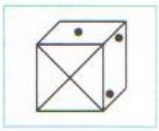
1.



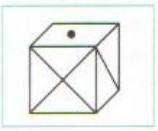
a.



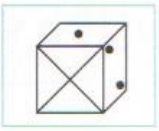
c.



b.



d.

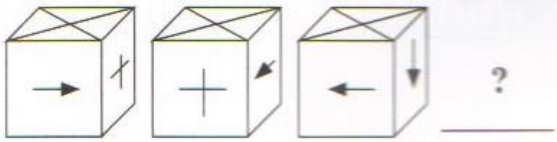


Solución

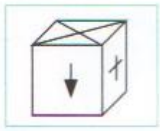
La cara superior del dado es la misma, el dado está girando en sentido horario.

El dado que sigue es el _____.

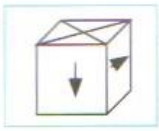
2. Selecciona el dado que sigue en cada secuencia.



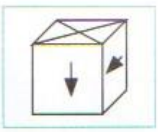
a.



c.



b.



d.

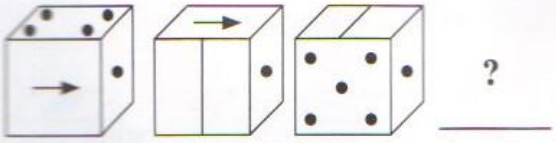


Solución

La cara superior es la misma, el dado está girando en sentido horario.

La respuesta es _____ .

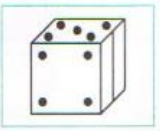
3.



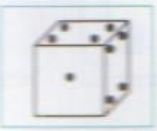
a.



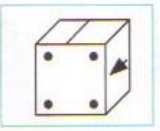
c.



b.



d.

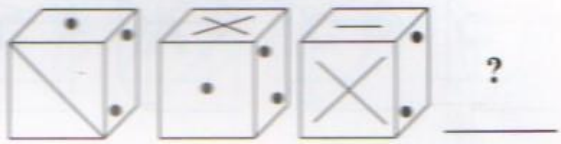


Solución

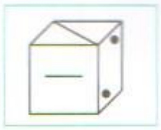
El dado está girando en sentido antihorario sobre su base de adelante hacia atrás.

La respuesta es _____ .

4.



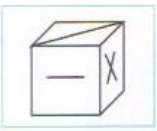
a.



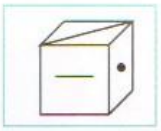
c.



b.



d.



Solución

El dado está girando de izquierda a derecha desde su base.

La respuesta es _____ .

RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	3.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	4.	a	b	c	d

Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

© SANTILLANA

EJERCICIOS PROPUESTOS

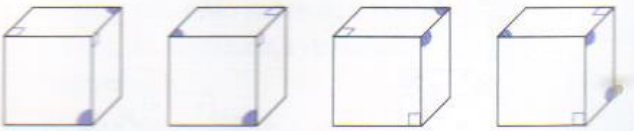
Cuál es el dado que sigue:

1.



?

a. b. c. d.

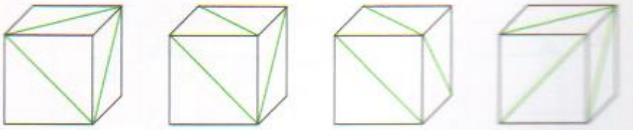


2.

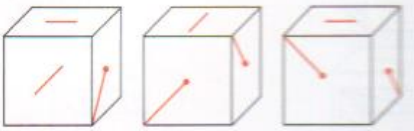


?

a. b. c. d.

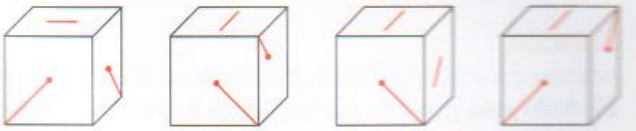


3.



?

a. b. c. d.

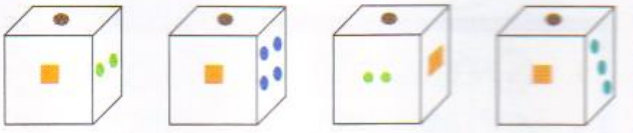


4.

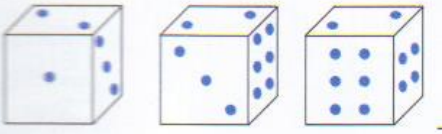


?

a. b. c. d.

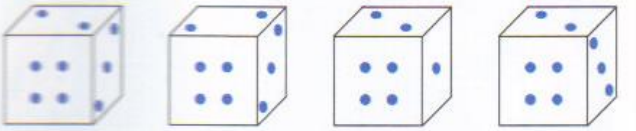


5.

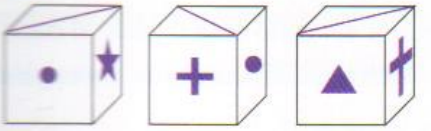


?

a. b. c. d.

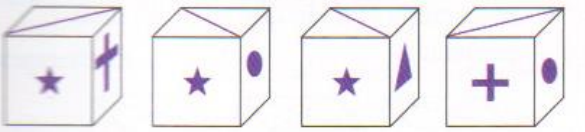


6.

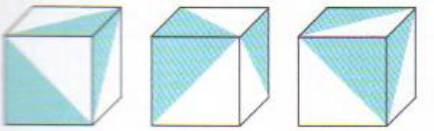


?

a. b. c. d.

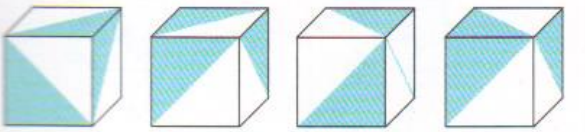


7.

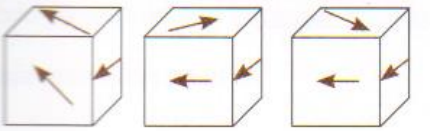


?

a. b. c. d.

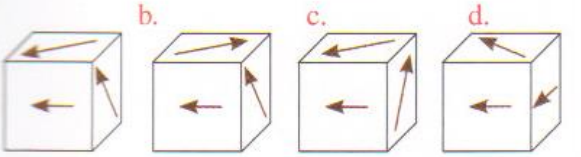


8.



?

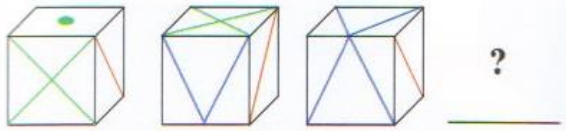
a. b. c. d.



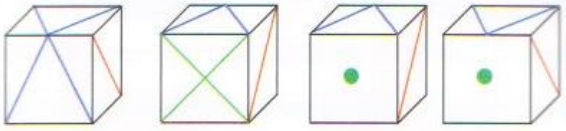
© SANTILLANA

Cuál es el dado que sigue:

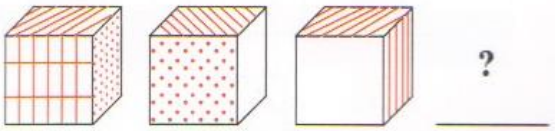
9.



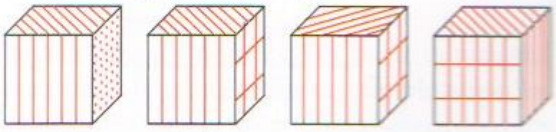
a. b. c. d.



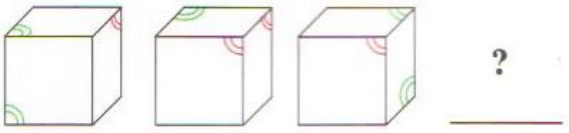
10.



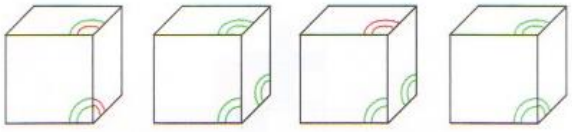
a. b. c. d.



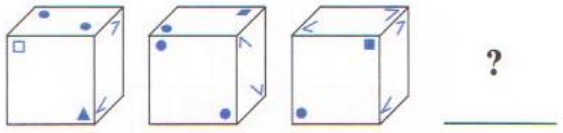
11.



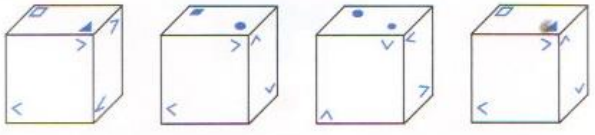
a. b. c. d.



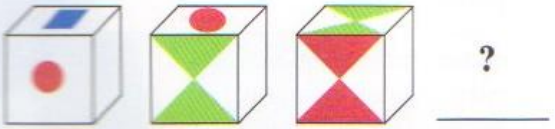
12.



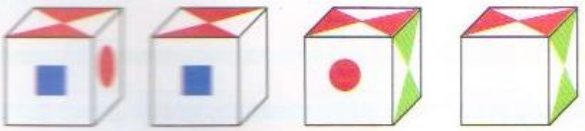
a. b. c. d.



13.



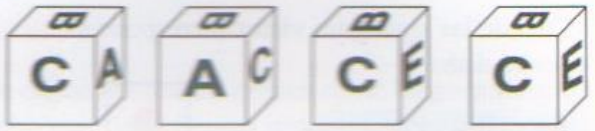
a. b. c. d.



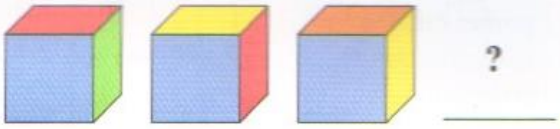
14.



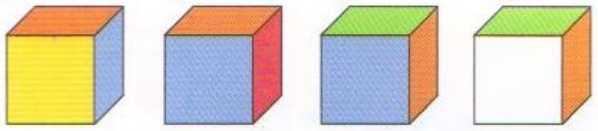
a. b. c. d.



15.



a. b. c. d.



RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	9.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	10.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d	11.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d	12.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d	13.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d	14.	a	b	c	d
7.	a	b	c	d	15.	a	b	c	d
8.	a	b	c	d					

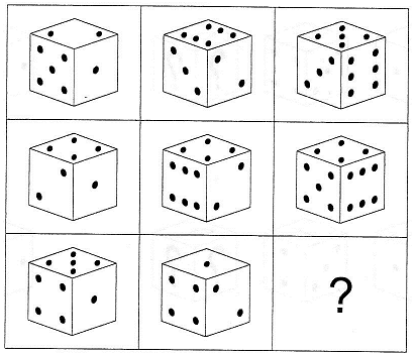
© SANTILLANA

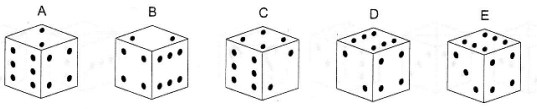
EJERCICIOS DE REFUERZO DADOS

Como en otras pruebas de razonamiento matemático, en dados debemos detectar el orden logico que siguen las caras frontales de los dados presentados.

Ejemplo 1.

En cada una de las siguientes caras hay signos diferentes. Mire los dados uno detrás de otro de izquierda a derecha. Por el cambio de posicion de los distintos signos deberá saber en que direccion da la vuelta el dado. Una vez que conozca la direccion rotativa del dado indique la figura que falta



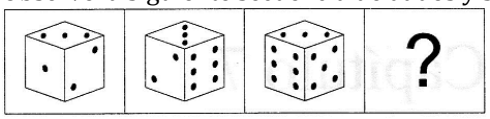


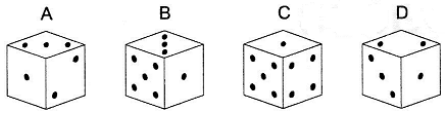
Resolución:

1. En la fila (1) el giro es hacia abajo en torno a la cara de los 3 puntos.
2. En la fila (2) el giro es hacia la derecha en torno a la cara de los 4 puntos.
3. En la fila (3) el giro es hacia arriba en torno a la cara de los 4 puntos.

Ejemplo 2

Observe la siguiente secuencia de dados y seleccione la respuesta correcta.





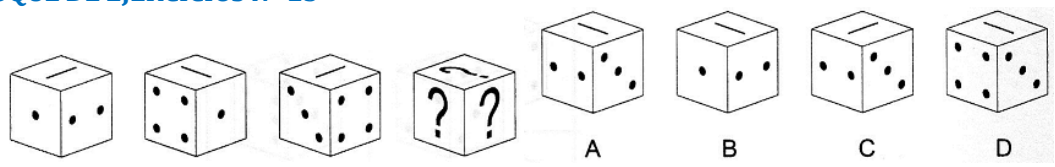
Las caras de los dados tienen una secuencia, la solución es la respuesta B.

NOTA: Un juego de dados es un ejercicio de habilidad mental que requiere agudeza visual, ya que en cada una de las seis caras de los dados hay signos diferentes y siguen una dirección, la cual hay que descubrir.

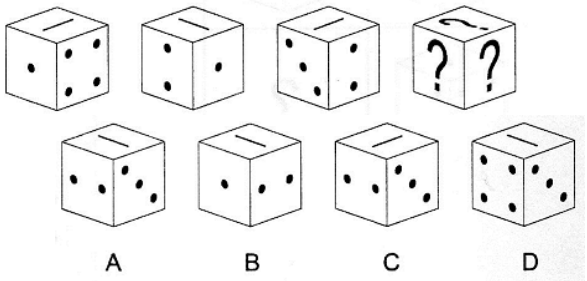
En estos ejercicios no existen secuencias numéricas, el secreto consiste en descubrir la manera que el dado gira, es decir su eje.

BLOQUE DE EJERCICIOS Nº 23

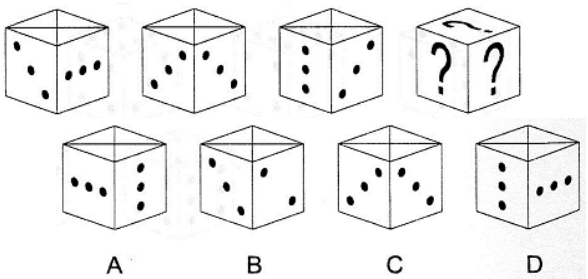
1.

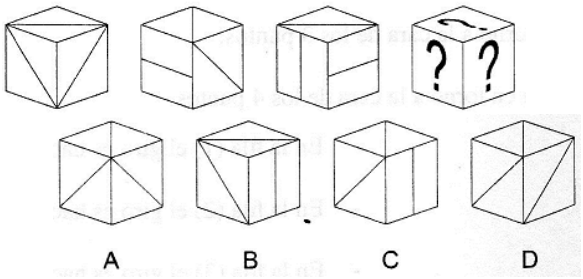


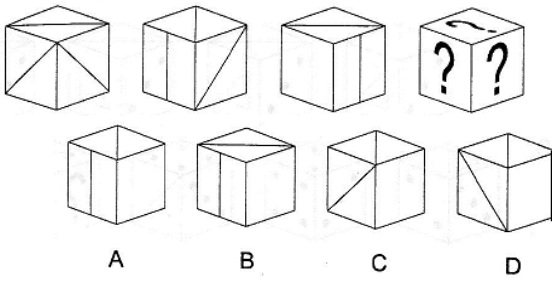
2.

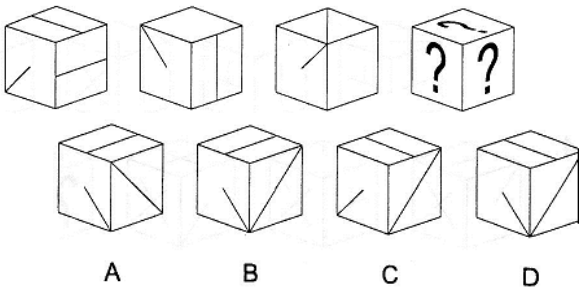


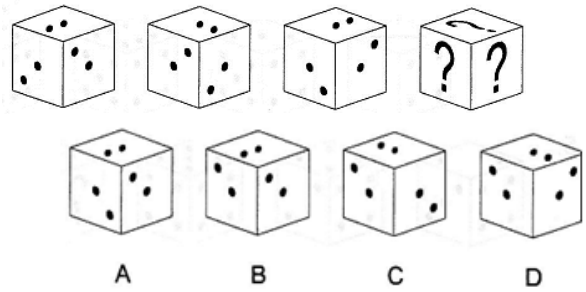
3.

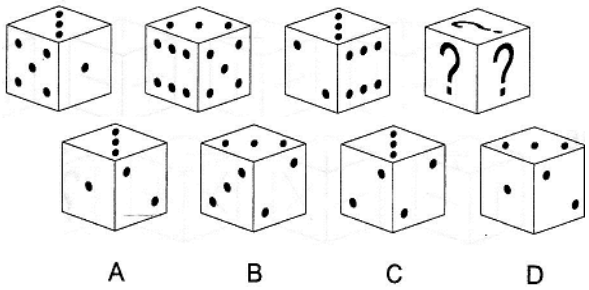


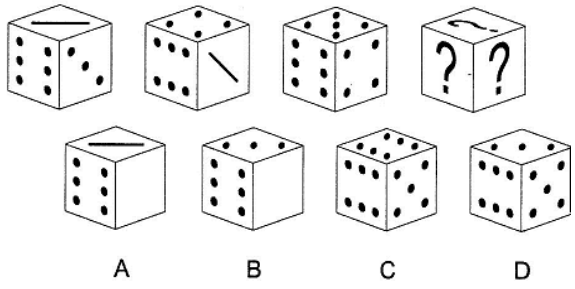
4. 

5. 

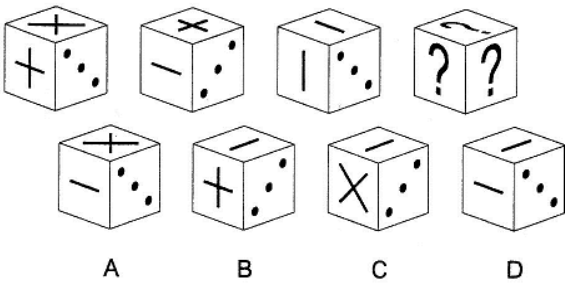
6. 

7. 

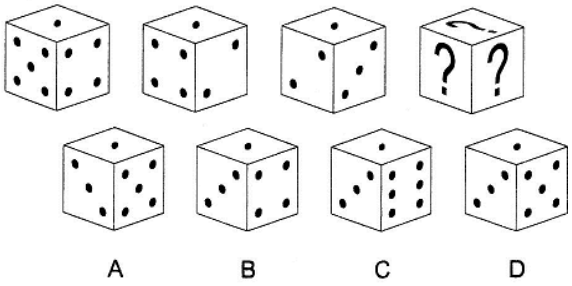
8. 

9. 

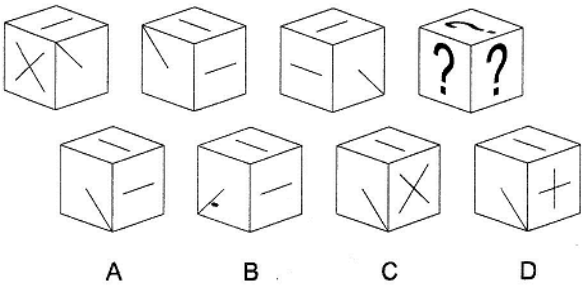
10.



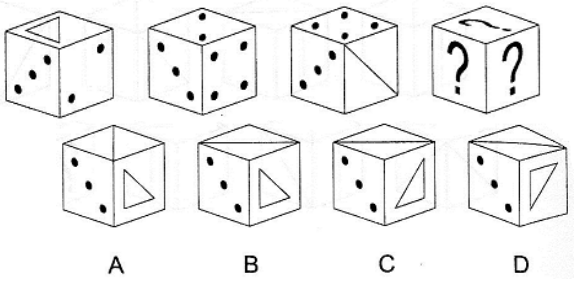
11.



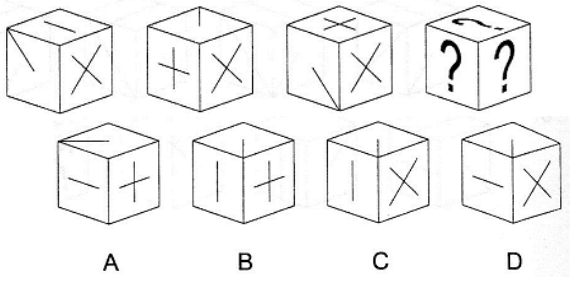
12.



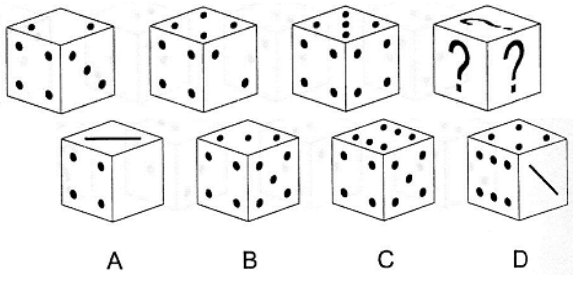
13.



14.



15.

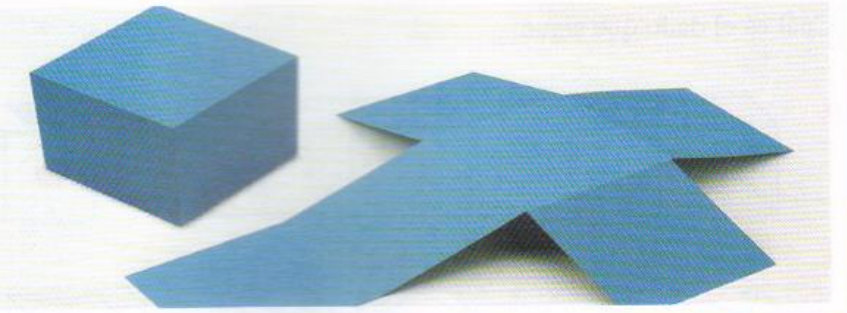


10. Desarrollo de cubos

LO QUE DEBES SABER

El cubo es un sólido geométrico cuyas caras laterales son todas cuadrados iguales.

En estos ejercicios se debe reconstruir o determinar el desarrollo correcto de un cubo a partir de tres vistas diferentes de éste.



EJERCICIOS RESUELTOS

A continuación se presentan tres vistas del mismo cubo.

1.

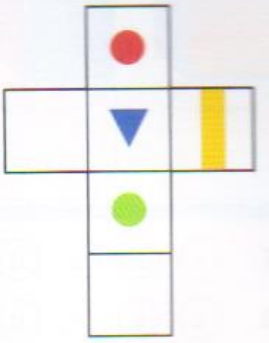


¿Cual de las siguientes vistas corresponden el cubo dado?

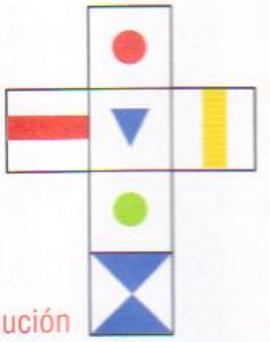
Desarrollo 1. Se dibuja la vista del primer cubo según la figuras que se observan.



Desarrollo 2. Se dibuja la vista del cubo tiene las figuras similares a la vista1.



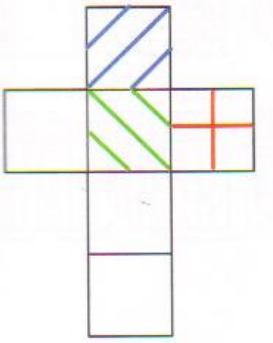
Desarrollo 3. Se completa las caras que faltan según la vista 2.

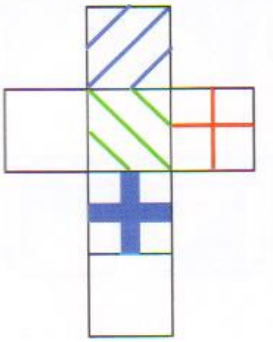


Solución

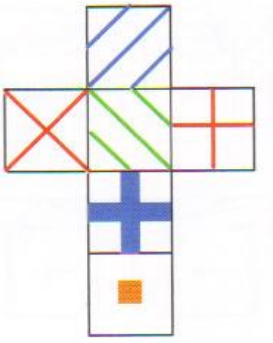
2.







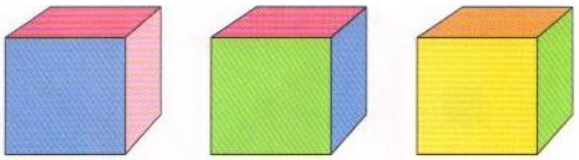
Solución



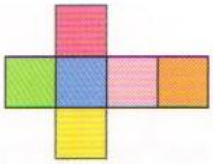
EJERCICIOS INICIADOS

En los siguientes ejercicios, escoge la opción que corresponda al desarrollo del cubo dado.

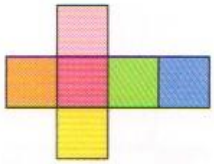
1.



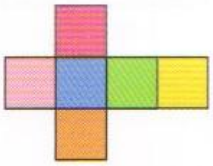
a.



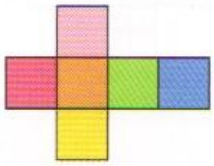
c.



b.

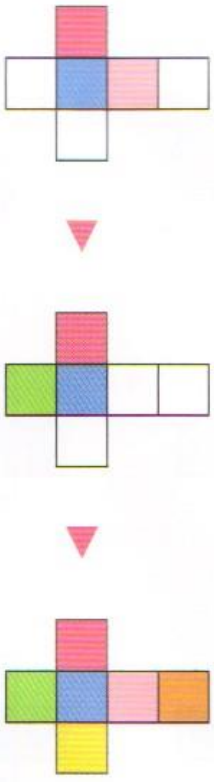


d.



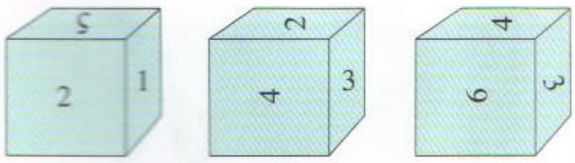
Solución

Se dibuja la vista del primer cubo; luego la vista del cubo que tiene figuras similares, completamos las figuras faltantes. Según esta última seleccionamos la respuesta.

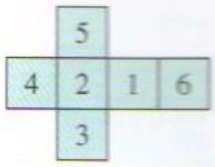


La respuesta es _____.

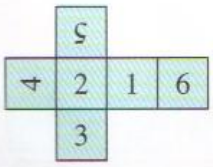
2.



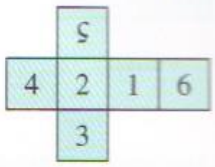
a.



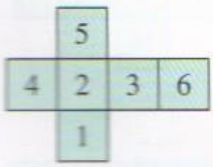
c.



b.

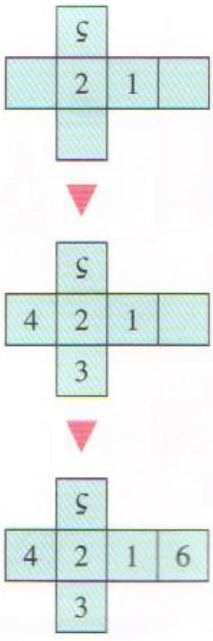


d.



Solución

Se dibuja la vista del primer cubo; luego la vista del cubo que tiene figuras similares, completamos las figuras faltantes. Según esta última seleccionamos la respuesta.



La respuesta es _____.

RESPUESTAS

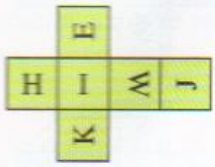
1. (a) (b) (c) (d) | 2. (a) (b) (c) (d)

En los siguientes ejercicios, escoge la opción que corresponda al desarrollo del cubo dado.

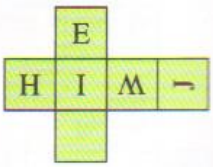
1.



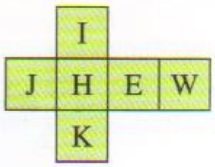
a.



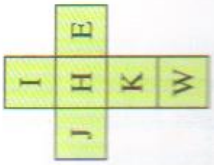
c.



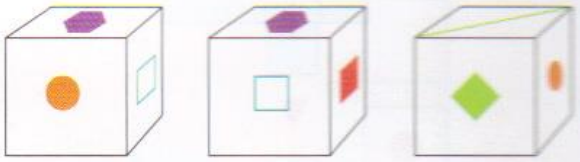
b.



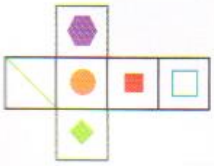
d.



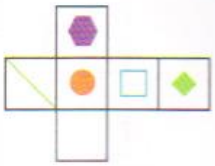
2.



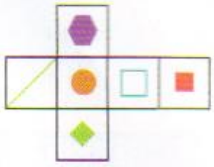
a.



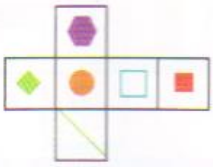
c.



b.



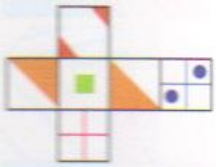
d.



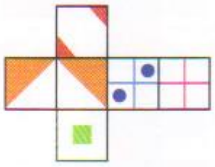
3.



a.



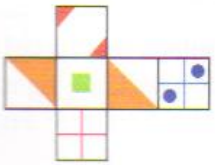
c.



b.



d.



4.



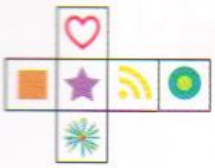
a.



c.



b.



d.



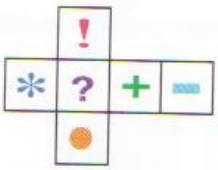
© SANTILLANA

EJERCICIOS PROPUESTOS

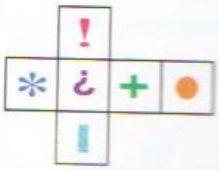
5.



a.



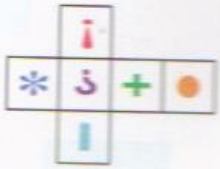
c.



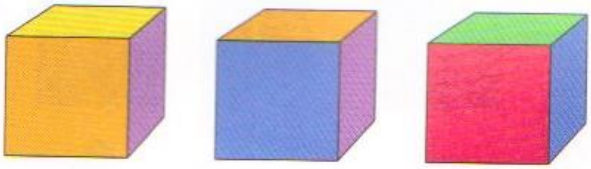
b.



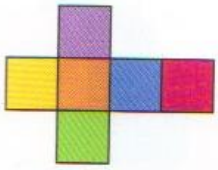
d.



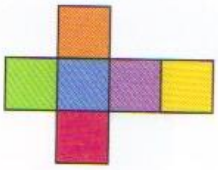
6.



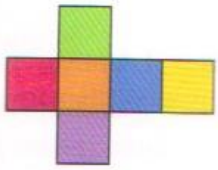
a.



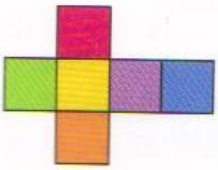
c.



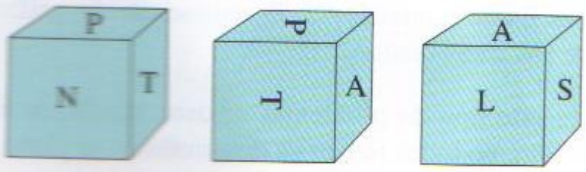
b.



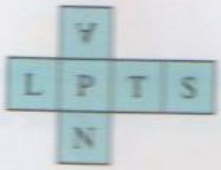
d.



7.



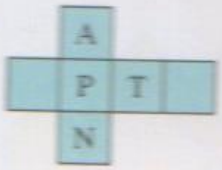
a.



c.



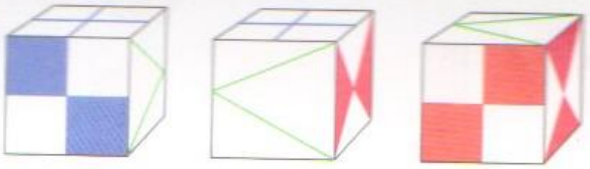
b.



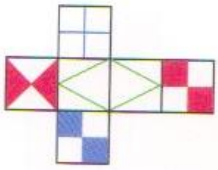
d.



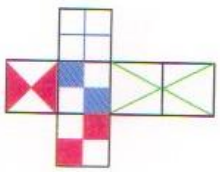
8.



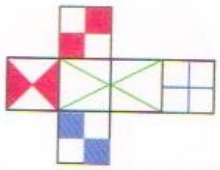
a.



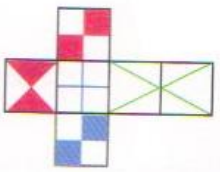
c.



b.



d.



RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	5.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	6.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d	7.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d	8.	a	b	c	d

© SANTILLANA

11. Desarrollo de sólidos

Lo que debes saber

Se considera un sólido geométrico a una región cerrada del espacio comprendida entre superficies que pueden ser planas o curvas.

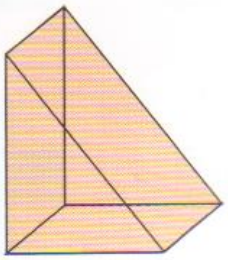
Las líneas punteadas en la representación gráfica de sus sólidos indican aristas de sus caras ocultas.

En este tipo de problemas se debe identificar el desarrollo de un determinado sólido, no todos tienen su desarrollo en el plano.

Ejercicios resueltos

¿Cuál de los siguientes desarrollos corresponde al sólido mostrado?

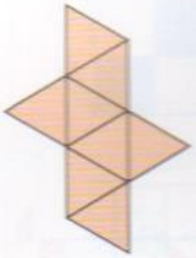
1.



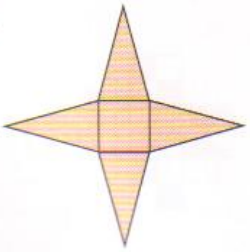
a.



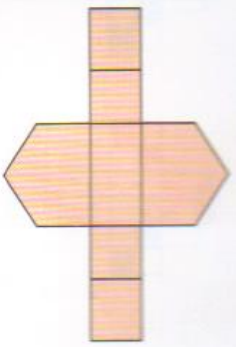
c.



b.



d.

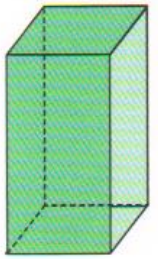


Solución

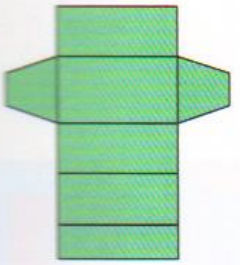
Verificar el número de caras de cada plantilla en este caso cinco, se descartan B y D.

Caras latera dos y paralelas se descarta la C, por lo tanto la respuesta es la a.

2.



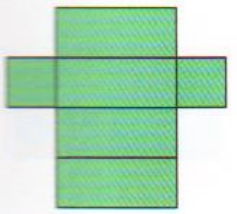
a.



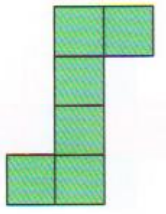
c.



b.



d.



Solución

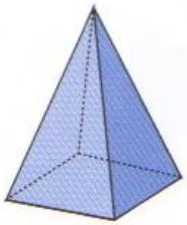
Número de caras rectangulares laterales, base superior e inferior cuadradas, por consiguiente la solución es c.

©SANTILLANA

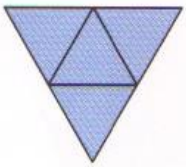
EJERCICIOS INICIADOS

¿Cúal de los siguientes desarrollos correspomde al sólido mostrado?

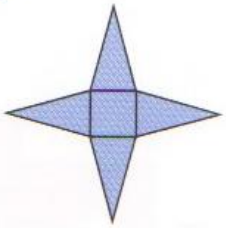
1.



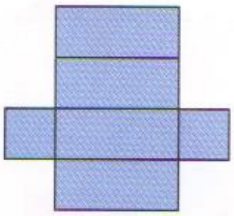
a.



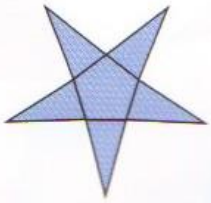
c.



b.



d.



Solución

La pirámide de base cuadrada.

La respuesta es _____ .

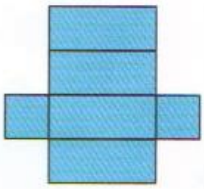
2.



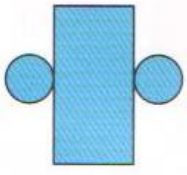
a.



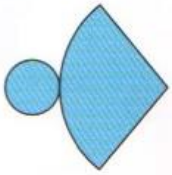
c.



b.



d.



Solución

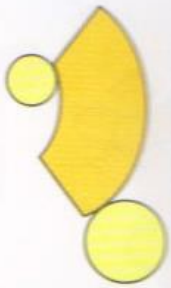
Es el sólido engendrado de un rectángulo cuando gira una vuelta completa alrededor de uno de sus lados.

La respuesta es _____ .

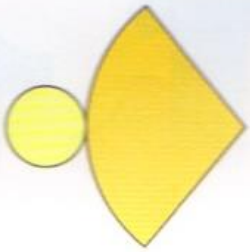
3.



a.

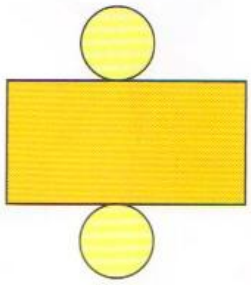


b.



c. No tiene desarrollo plano.

d.



Solución

Es el sólido engendrado por un triágulo rectángulo cuando gira una vuelta completa alrededor de uno de sus catetos.

La respuesta es _____ .

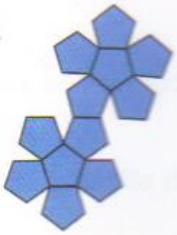
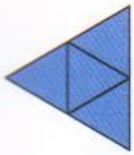
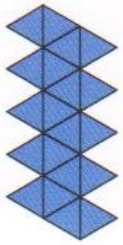
RESPUESTAS

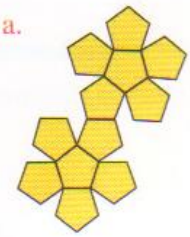
1.	a	b	c	d	3.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d					

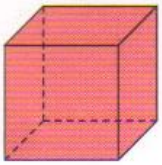
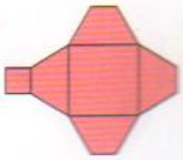
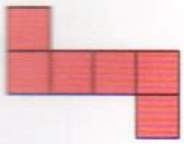
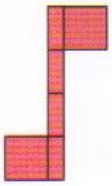
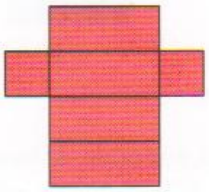
© SANTILLANA

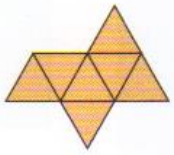
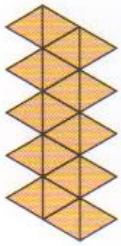
EJERCICIOS PROPUESTOS

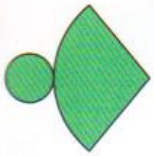
¿Cuál de los siguientes desarrollos corresponde a los sólidos dados?

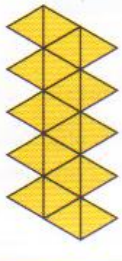
1. 
a. 
b. 
c. 
d. 

2. 
a. 
b. 
c. 
d. 

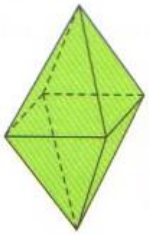
3. 
a. 
b. 
c. 
d. 

4. 
a. 
b. 
c. 
d. 

5. 
a. 
b. 
c. 
d. No tiene desarrollo plano.

6. 
a. 
b. 
c. 
d. 

©SANTILLANA

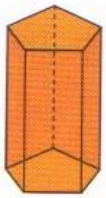
7. 

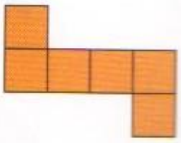
a. 

b. 

c. 

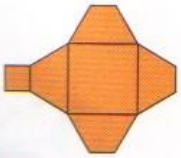
d. 

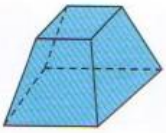
8. 

a. 

b. 

c. 

d. 

9. 

a. 

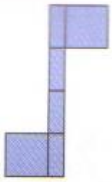
b. 

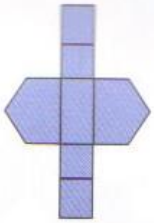
c. 

d. 

10. 

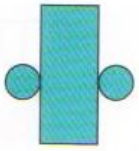
a. 

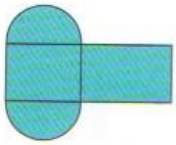
b. 

c. 

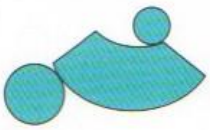
d. 

11. 

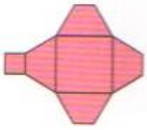
a. 

b. 

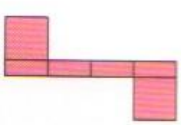
c. No tiene desarrollo plano.

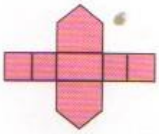
d. 

12. 

a. 

b. 

c. 

d. 

RESPUESTAS

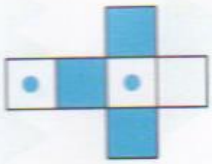
1.	a	b	c	d	7.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	8.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d	9.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d	10.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d	11.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d	12.	a	b	c	d

© SANTILLANA

EJERCICIOS PROPUESTOS

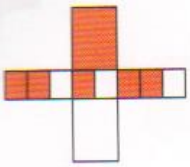
Halla la figura espacial que se forma al doblar la primera figura.

1.



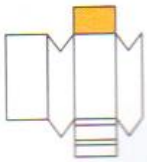
a.  b.  c.  d. 

2.



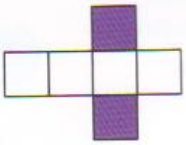
a.  b.  c.  d. 

3.



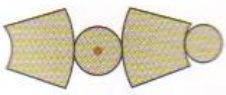
a.  b.  c.  d. 

4.



a.  b.  c.  d. 

5.



a.  b.  c.  d. 

6.



a.  b.  c.  d. 

7.



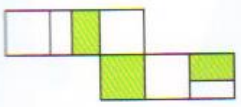
a.  b.  c.  d. 

8.



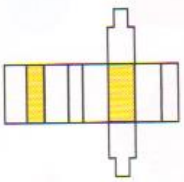
a.  b.  c.  d. 

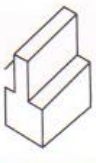
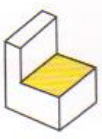
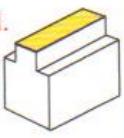
9.



a.  b.  c.  d. 

10.



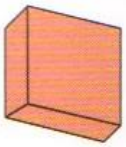
a.  b.  c.  d. 

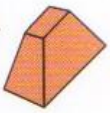
©SANTILLANA

EJERCICIOS PROPUESTOS

El sólido mostrado, debe ser hallado según las posibilidades dadas.

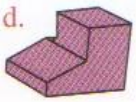
11.



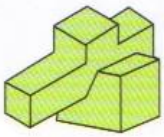
a.  b.  c.  d. 

12.



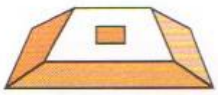
a.  b.  c.  d. 

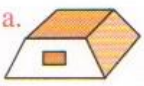
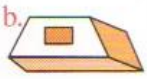
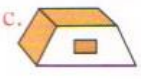
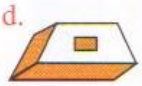
13.



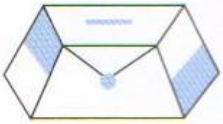
a.  b.  c.  d. 

14.



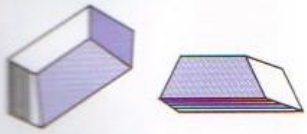
a.  b.  c.  d. 

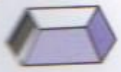
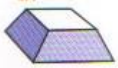
15.



a.  b.  c.  d. 

16.



a.  b.  c.  d. 

17.



a.  b.  c.  d. 

18.



a.  b.  c.  d. 

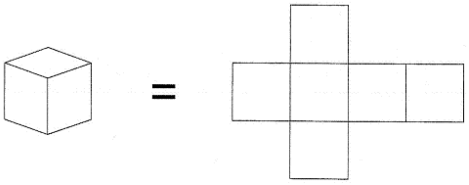
RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	10.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	11.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d	12.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d	13.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d	14.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d	15.	a	b	c	d
7.	a	b	c	d	16.	a	b	c	d
8.	a	b	c	d	17.	a	b	c	d
9.	a	b	c	d	18.	a	b	c	d

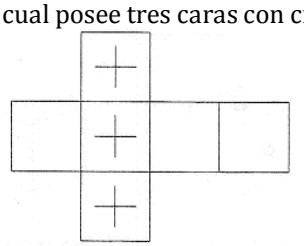
© SANTILLANA

CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS

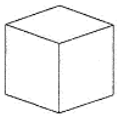
En cada uno de estos ejercicios se presenta un modelo o patrón (a la izquierda) que es el desarrollo en superficie (planta de una figura de tres dimensiones). A continuación aparecen 4 figuras que se designan con las letras A, B, C y D. Una de ellas, y sólo una, se ha formado doblando el modelo.
El trabajo consiste en averiguar cuál es la figura, para lo cual debe imaginarse a la figura y como estará luego de ser armada. El modelo siempre representa la parte exterior de la figura.
Por ejemplo, si se desmonta un cubo, se obtendrá el siguiente plano:



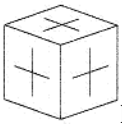
La siguiente debe formar un cubo, el cual posee tres caras con cruces:



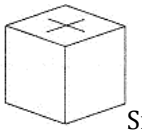
Solución:



No es correcto porque las tres caras en blanco deben estar en una línea.



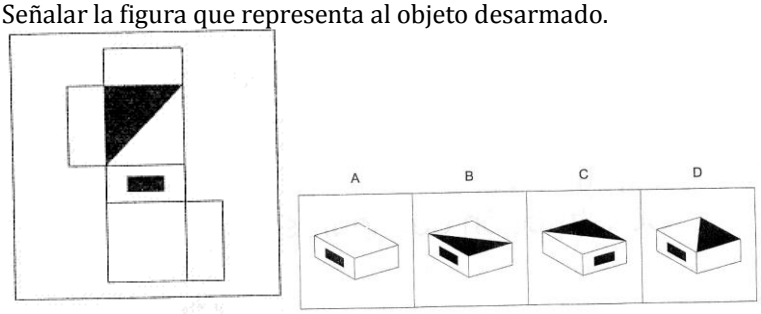
No es correcto porque las tres caras con cruz no deben estar separadas sino en línea recta.



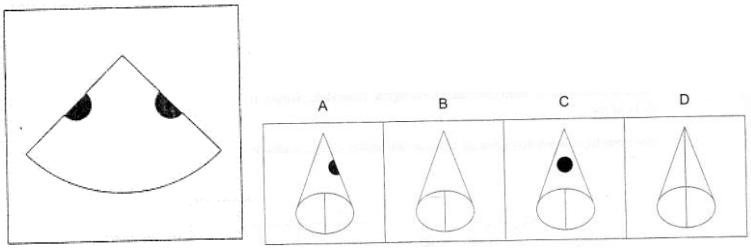
Si puede ser porque las dos cruces que faltan no pueden verse pero estarían en línea.

BLOQUE DE EJERCICIOS Nº 28

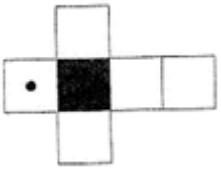
1. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.

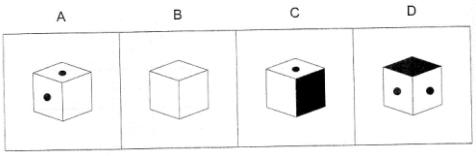


2. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.

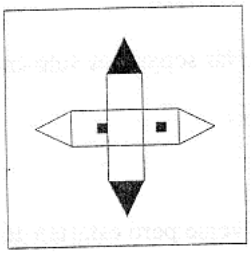


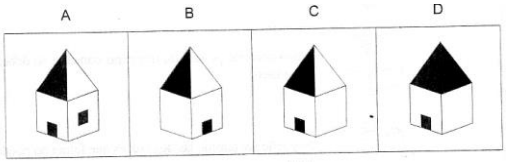
3. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



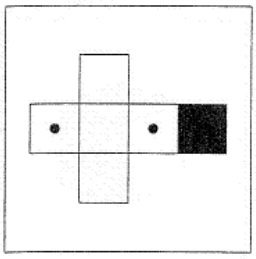


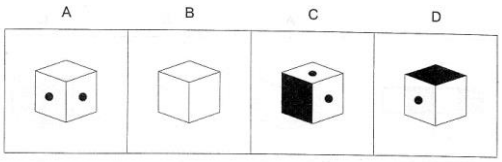
4. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



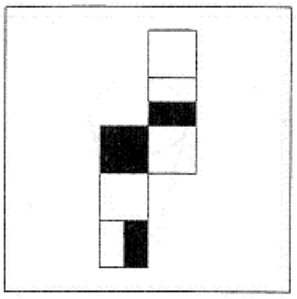


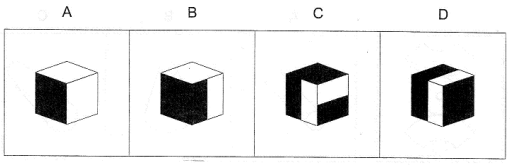
5. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



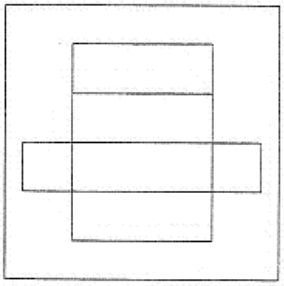


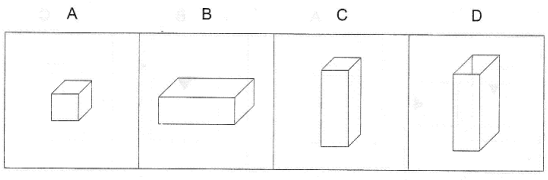
6. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



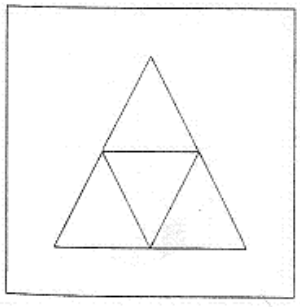


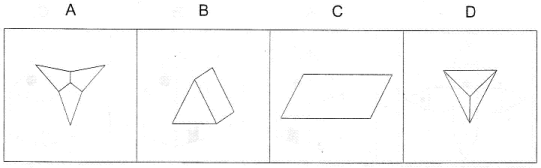
7. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



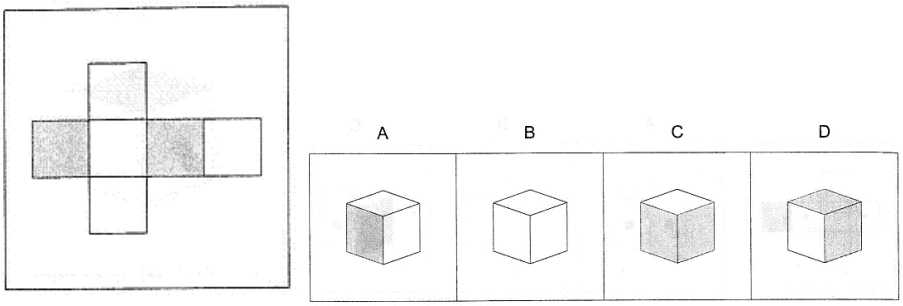


8. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.

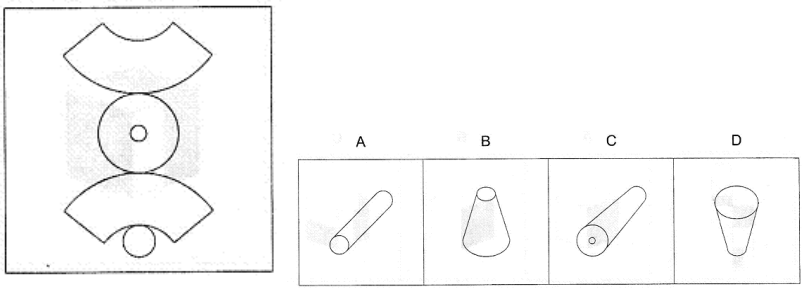




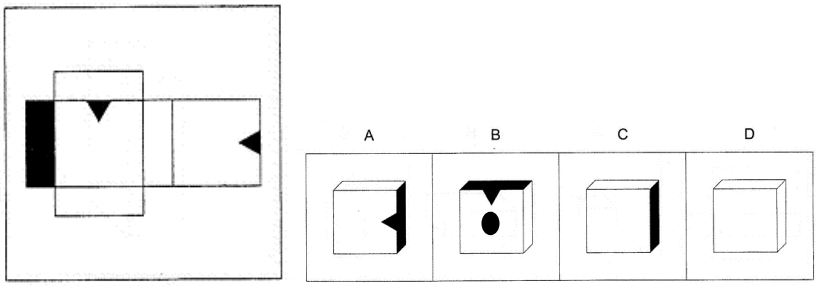
9. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



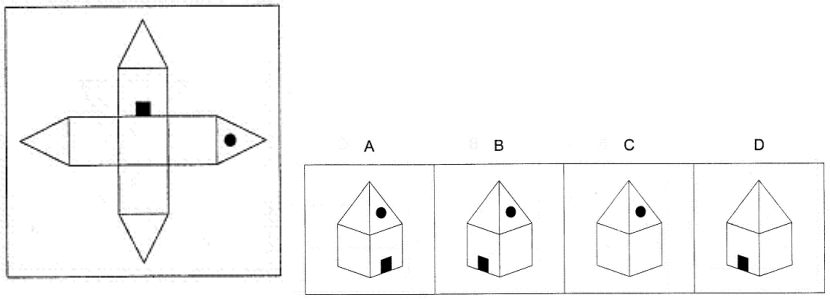
10. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



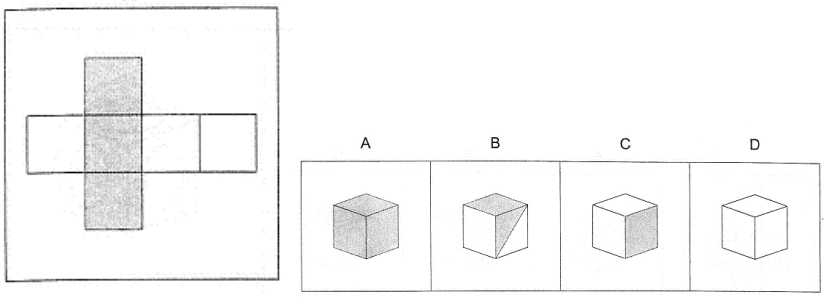
11. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



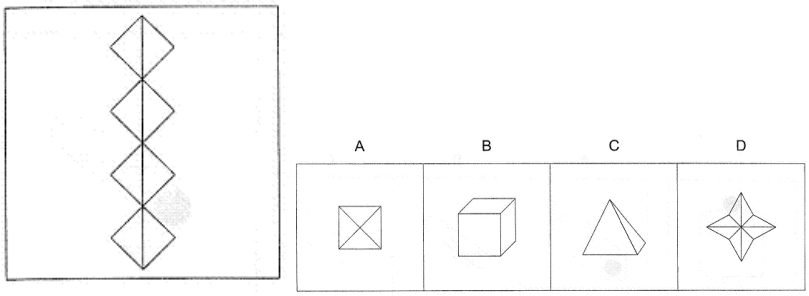
12. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



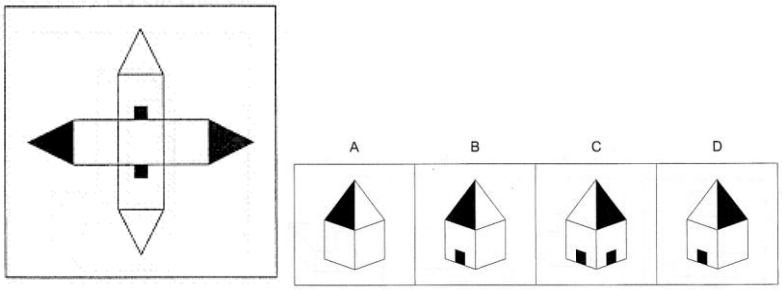
13. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



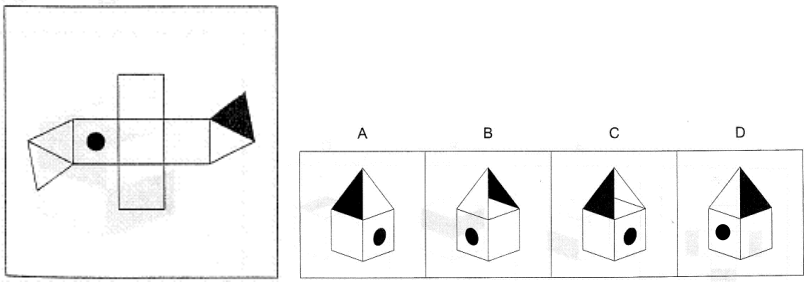
14. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



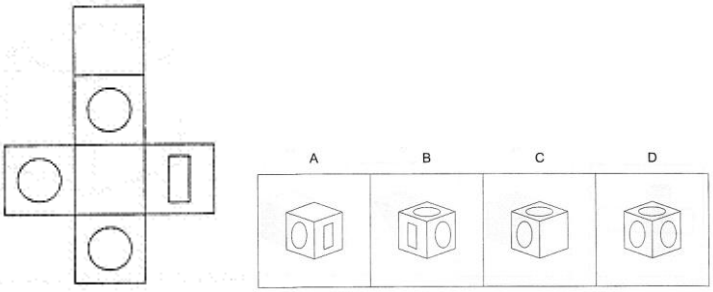
15. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



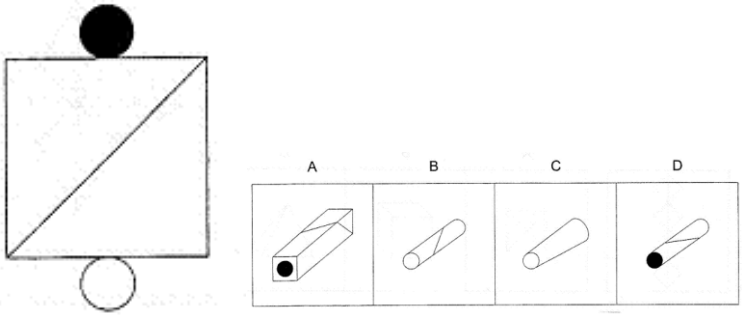
16. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



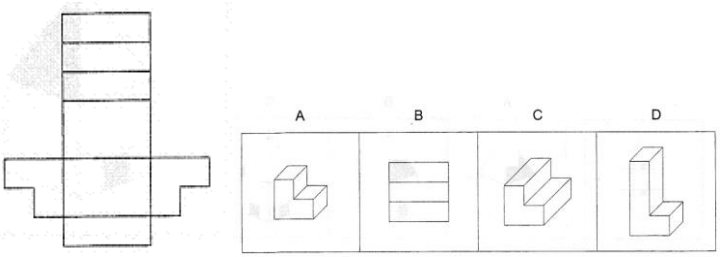
17. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



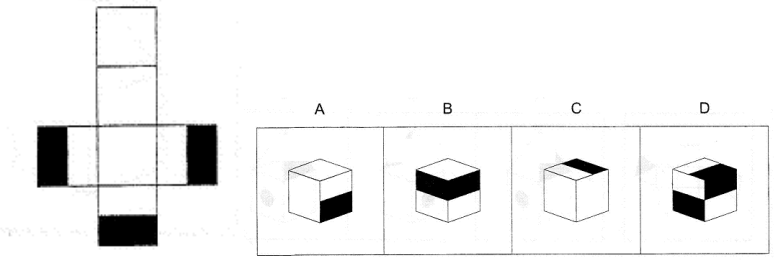
18. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



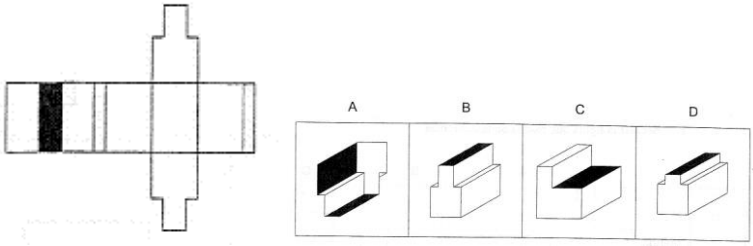
19. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



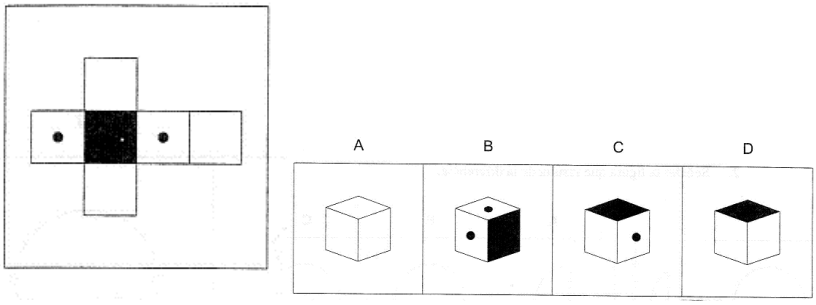
20. Señala la figura que no corresponde al objeto desarmado



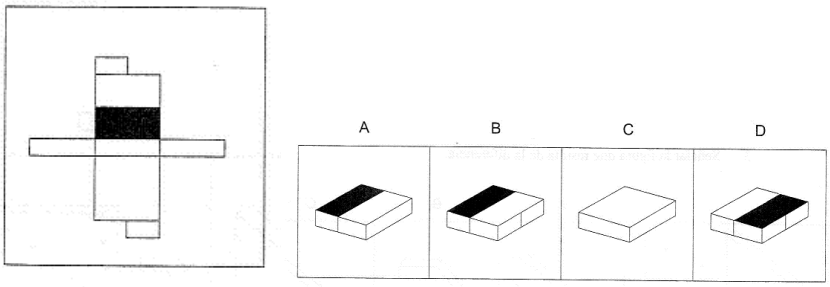
21. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



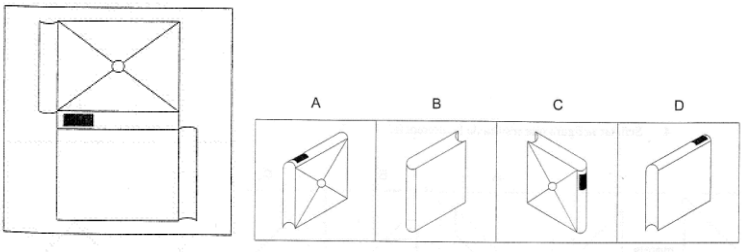
22. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



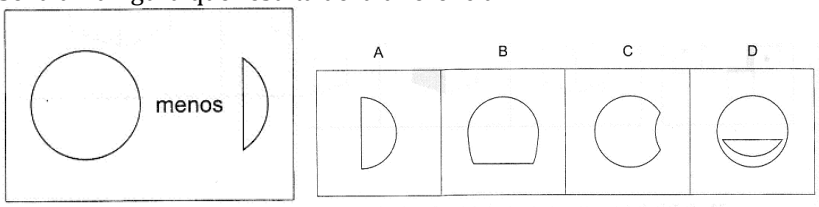
23. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



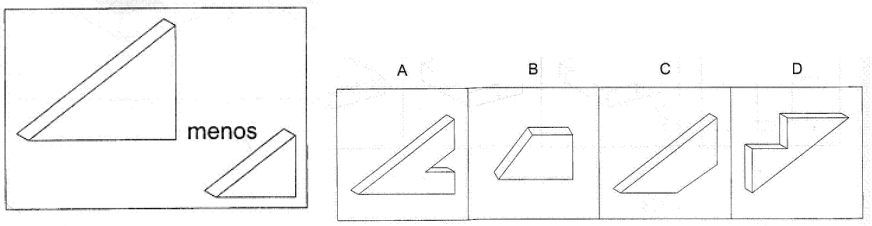
24. Señalar la figura que representa al objeto desarmado.



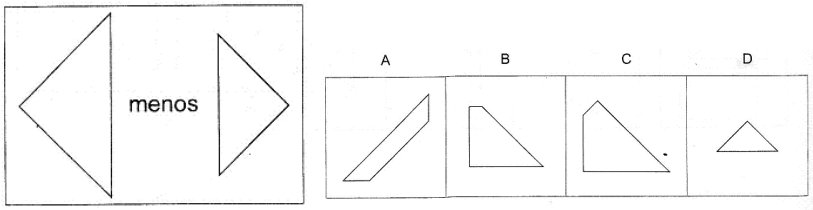
25. Señalar la figura que resulta de la diferencia.



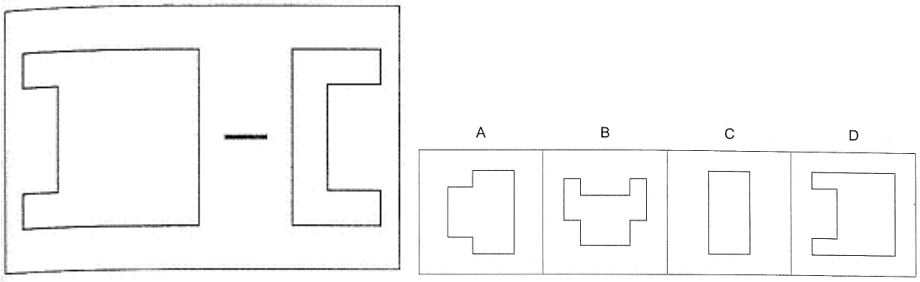
26. Señalar la figura que resulta de la diferencia



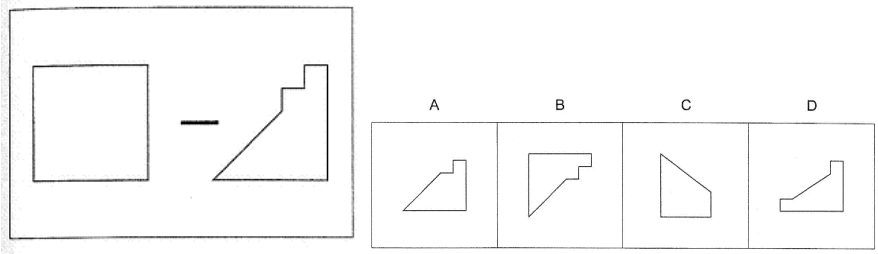
27. Señalar la figura que resulta de la diferencia



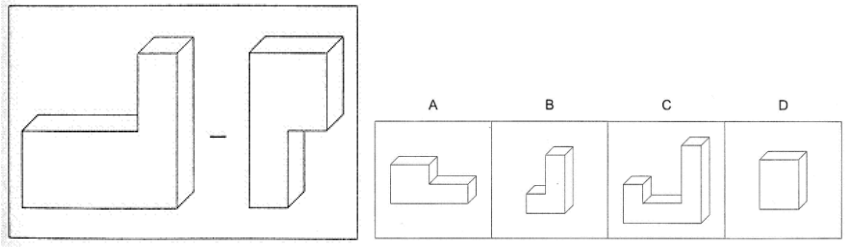
28. Señalar la figura que resulta de la diferencia



29. Señalar la figura que resulta de la diferencia

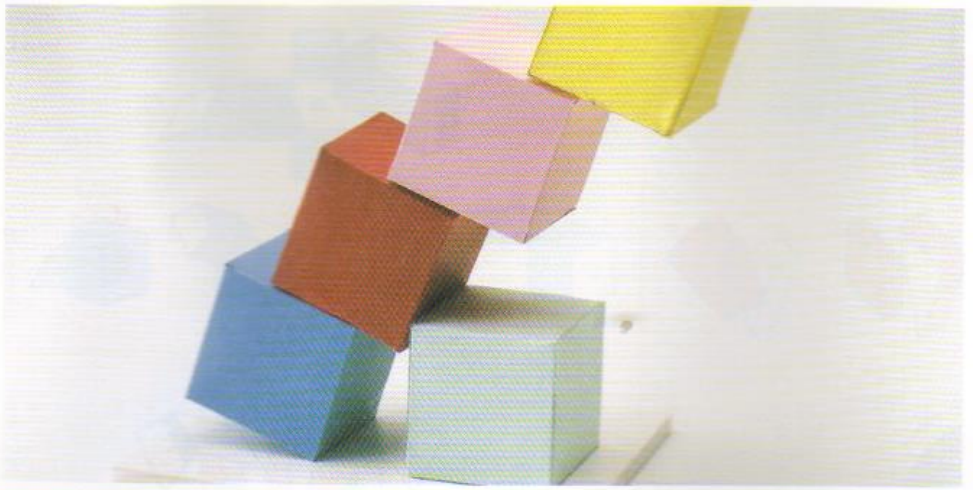


30. Señalar la figura que resulta de la diferencia



12. Conteo de cubos que forman un sólido geométrico dado

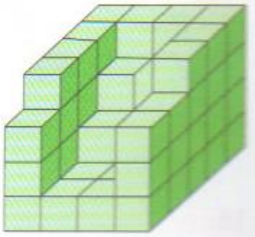
LO QUE DEBES SABER



Con un número específico de cubos de igual tamaño se forman sólidos geométricos. En estos ejercicios se debe determinar el número de estos cubos que forman el sólido.

EJERCICIOS RESUELTOS

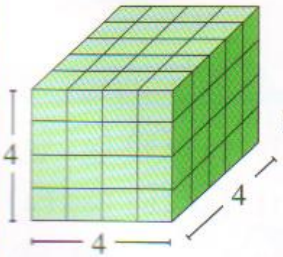
1. Determinar el número de cubos que forman el sólido dado.



Solución

Un método para resolver estos problemas es contar el número de cubos que tendría el sólido completo y restar de este el número de cubos que harían falta para completarlo.

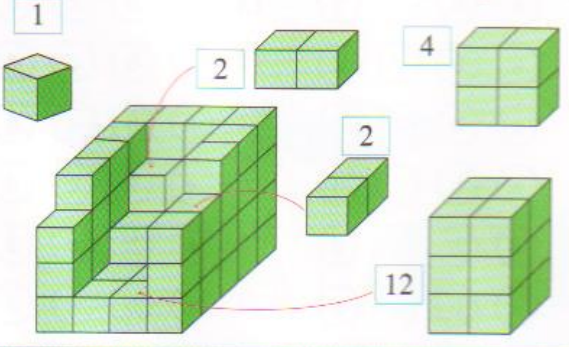
Número de cubos del sólido completo



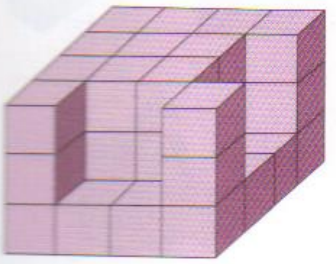
$4 \times 4 \times 5 = 80$ cubos totales

El sólido $80 - 21 = 57$ cubos

Número de cubos del sólido completo

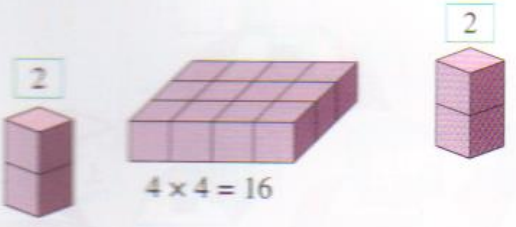


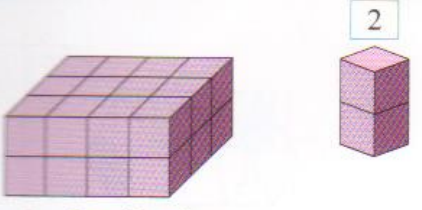
2. ¿Cuántos cubos hay en el siguiente sólido?



Solución

Un segundo método para contar cubos en hacerlo separando en bloques:





$3 \times 3 \times 2 = 18$ cubos

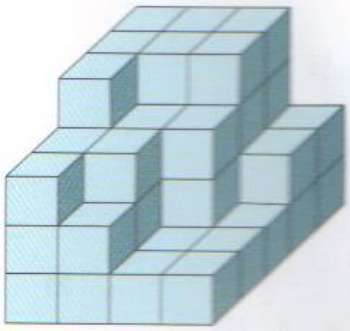
En el sólido hay $18 + 2 + 2 + 2 + 16 = 40$ cubos en el sólido.

© SANTILLANA

EJERCICIOS INICIADOS

1. ¿Con cúantos cubos se armó el siguiente sólido?

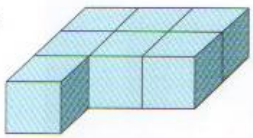
→ 4º piso
→ 3º piso
→ 2º piso
→ 1º piso



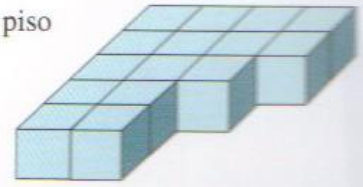
a. 50
b. 30
c. 20
d. 54

Solución

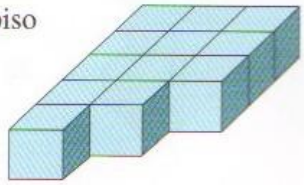
4º piso — 7



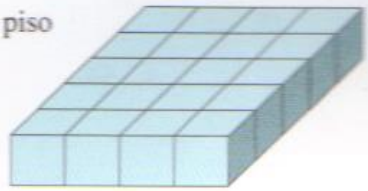
2º piso — 15



3º piso — 12



1º piso — 20



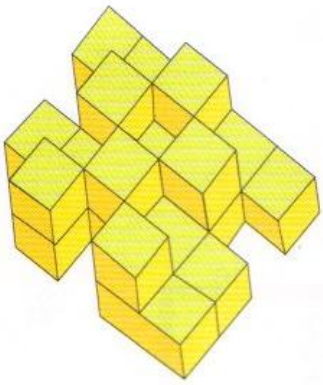
Sumamos 7 + 12 + 15 + 20 = 54

El sólido se construyó con _____ cubos.

2. ¿Cúantos cubos tiene el sólido dado?

Solución

→ 1º piso = 16
→ 2º piso = 6

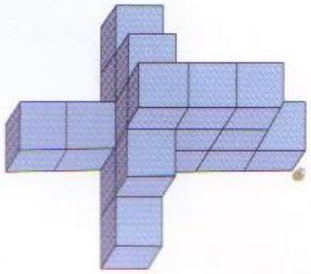


a. 30
b. 32
c. 34
d. 36

Tiene _____ cubos.

3. ¿Cuántos cubos tiene el sólido?

a. 22
b. 20
c. 18
d. 5



Solución

→ 1º piso = 10
→ 2º piso = 5
→ 3º piso = 3

Total de cubos: _____

RESPUESTAS

1.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d

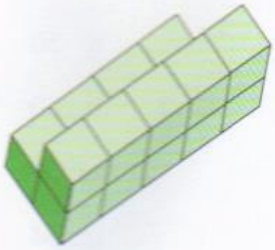
Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

© SANTILLANA

EJERCICIOS PROPUESTOS

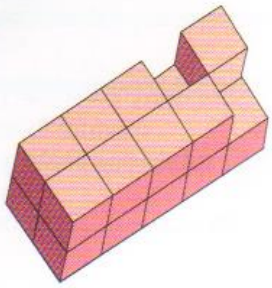
Determinar el número de cubos que forman el sólido dado.

1.



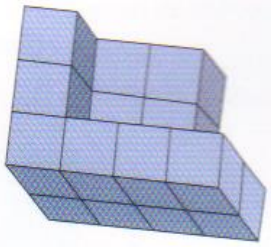
a. 16 b. 14 c. 12 d. 10

2.



a. 18 b. 14 c. 12 d. 10

3.



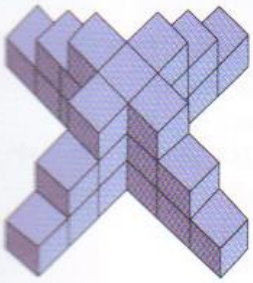
a. 20 b. 21 c. 16 d. 10

4.



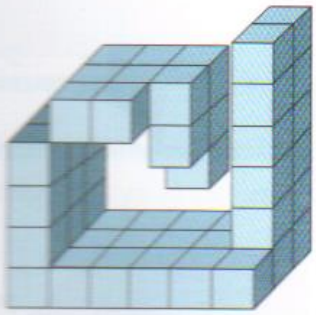
a. 16 b. 14 c. 12 d. 10

5.



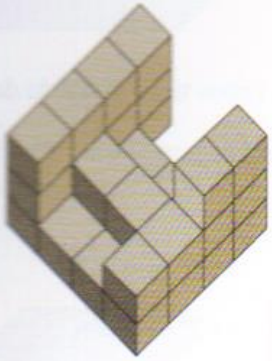
a. 23 b. 24 c. 25 d. 27

6.



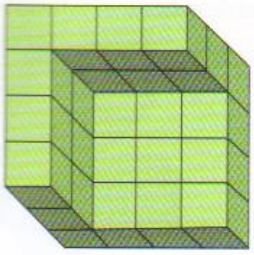
a. 48 b. 46 c. 44 d. 42

7.



a. 29 b. 30 c. 31 d. 32

8.



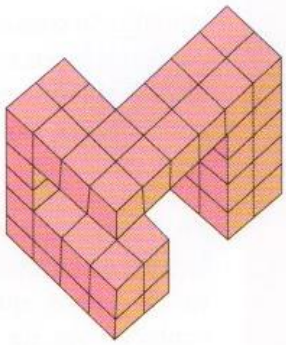
a. 34 b. 32 c. 30 d. 28

© SANTILLANA

EJERCICIOS PROPUESTOS

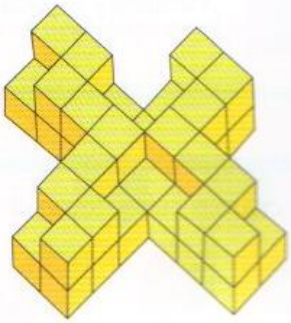
Determinar en los siguientes sólidos; por cúantos cubos de igual tamaño están formados?

9.



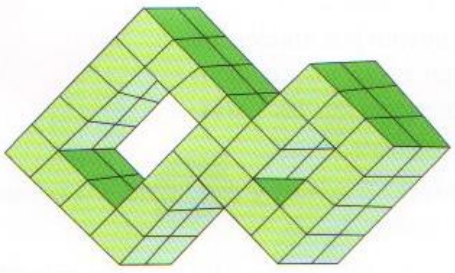
a. 50 b. 51 c. 52 d. 53

10.



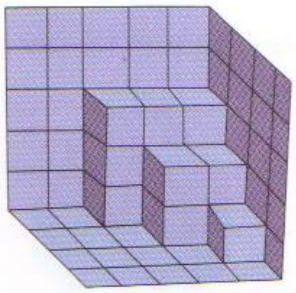
a. 40 b. 43 c. 44 d. 46

11.



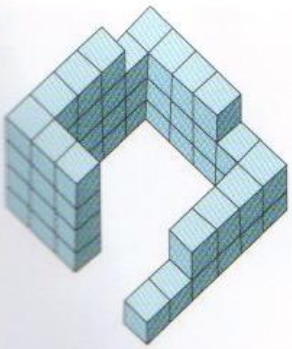
a. 52 b. 50 c. 49 d. 48

12.



a. 80 b. 82 c. 86 d. 90

13.



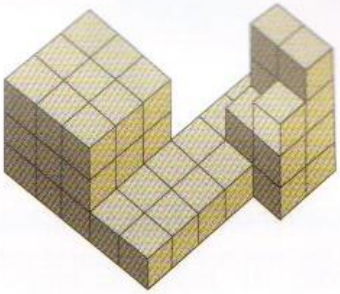
a. 49 b. 51 c. 53 d. 54

14.



a. 30 b. 32 c. 34 d. 36

15



a. 59 b. 57 c. 55 d. 51

RESPUESTAS

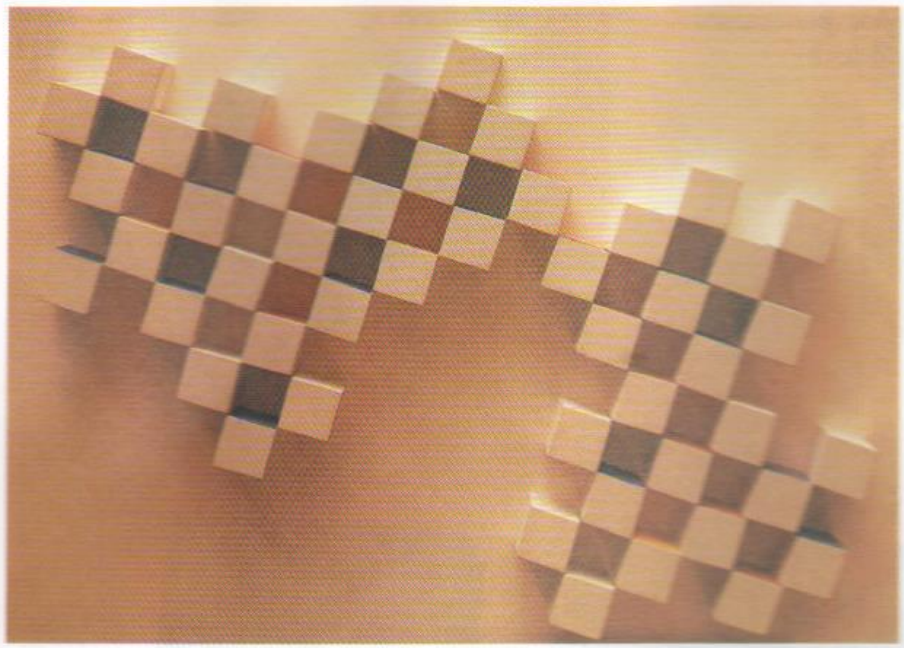
1.	a	b	c	d	9.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	10.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d	11.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d	12.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d	13.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d	14.	a	b	c	d
7.	a	b	c	d	15.	a	b	c	d
8.	a	b	c	d					

Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

© SANTILLANA

13. CUBOS EN CONTACTO

LO QUE DEBES SABER

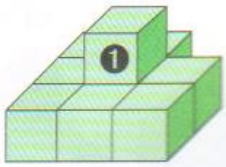


En esta actividad, un sólido dado está construido por una cantidad de cubos de igual tamaño. Se considera que dos cubos están en contacto o se tocan cuando están unidos por sus caras, sus aristas o sus vértices.

En los ejercicios planteados, se trata de encontrar el número de cubos que están en contacto con un cubo determinado, el cual se lo resalta o se lo numera. Esta actividad permite ejercitar destrezas visuales y espaciales.

EJERCICIOS RESUELTOS

1. ¿Cúantos cubos tocan al cubo (1)?

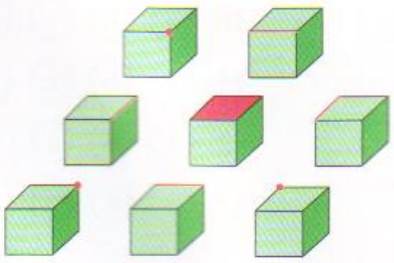


Solución

Se descompone el sólido para identificar las caras, las aristas y los vértices que tocan al cubo (1).

Se cuenta cuantos cubos están en contacto con este cubo, así:

- Por contacto entre las caras = 1
- Por contacto entre las aristas =4
- Por contacto entre los vértices = 3



Total de cubos que tocan al cubo (1) : 1 + 4 + 3 = 8

El cubo (1) está en contacto con 8 cubos.

2. Determinar cuantos cubos tocan el cubo 1.

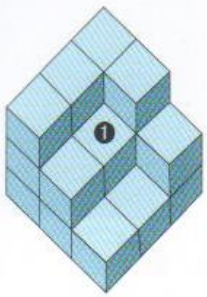
Solución



Otro método para encontrar el número de cubos que tocan al cubo (1), es separar el bloque que está en contacto con este; luego se cuenta por niveles los cubos que están en contacto tomando en cuenta las caras, aristas y vértices.

- 3er. nivel : 2 aristas y dos vértices = contacto con 4 cubos
- 2do. nivel: tres caras y tres aristas = contacto con 6 cubos
- 1er. nivel: una cara, cuatro aristas, cuatro értices = contacto con 9 cubos.

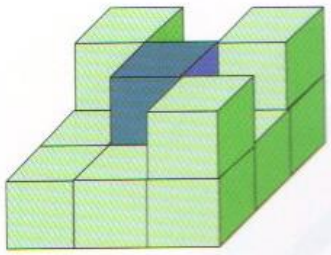
Total de cubos en contacto: 4 + 6 + 9= 19 cubos que tocan al cubo (1).



© SANTILLANA

EJERCICIOS INICIADOS

1. ¿Cúantos cubos están en contacto con el cubo azul?

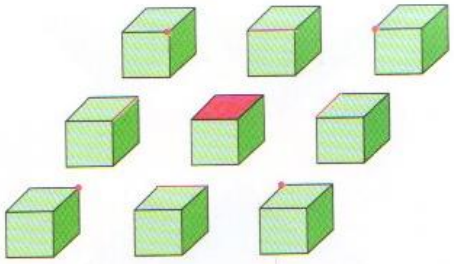


a. 12 b. 10 c. 9 d. 7

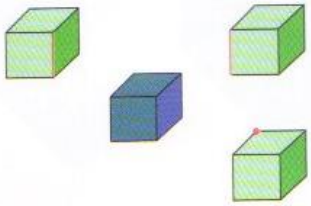
Solución

En este caso se descompone el sólido por niveles:

Primer nivel



Segundo nivel



Se cuenta los cubos que están en contacto:

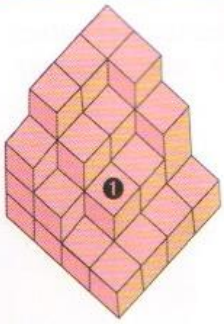
Por contacto entre las caras = 1

Por contacto entre las aristas = 7

Por contacto entre los vértices = 4

Total: _____

2. ¿Cuántos cubos no están en contacto con el cubo (1)?



a. 10 c. 10

b. 13 d. 20

Solución

Se descompone el sólido por niveles y se cuenta el total de cubos del sólido:

Cuarto nivel



4 cubos

Segundo nivel



11 cubos

Tercer nivel



8 cubos

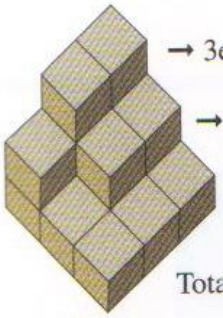
Primer nivel



16 cubos

El sólido tiene: 4 + 11 + 8 +16 = 39 cubos

Luego se separa el bloque del cubo problema y se cuenta por niveles los cubos que están en contacto.



→ 3er nivel : 2 cubos

→ 2do.nivel: 5 cubos

→ 1er. nivel: 9 cubos

Total cubos en contacto: _____

RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	2.	a	b	c	d

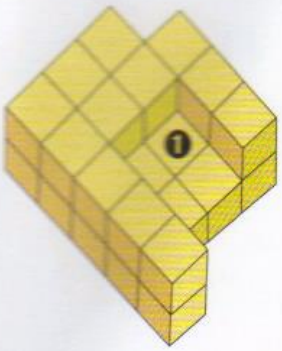
Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

© SANTILLANA

EJERCICIOS PROPUESTOS

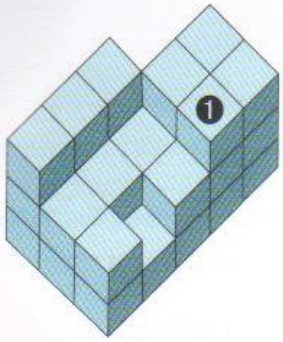
En cada caso, determinar cuántos cubos tocan cada cubo numerado.

1.



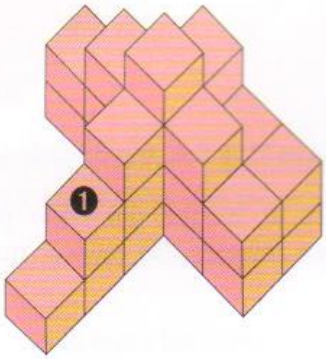
a. 10
b. 12
c. 14
d. 16

2.



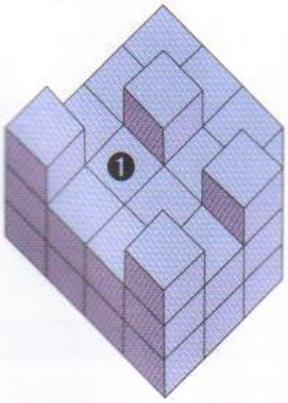
a. 10
b. 9
c. 8
d. 7

3.



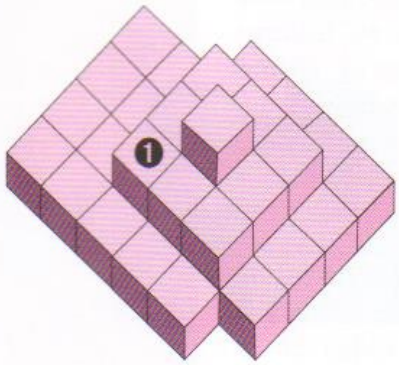
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8

4.



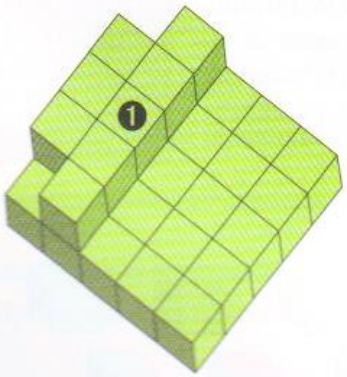
a. 19
b. 10
c. 5
d. 6

5.



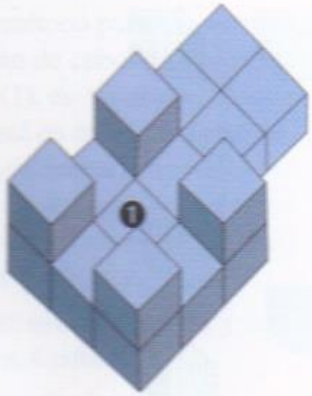
a. 24
b. 26
c. 28
d. 30

6.



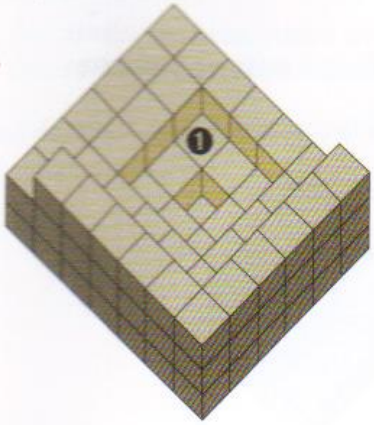
a. 14
b. 16
c. 18
d. 20

7.



a. 14
b. 16
c. 12
d. 10

8.

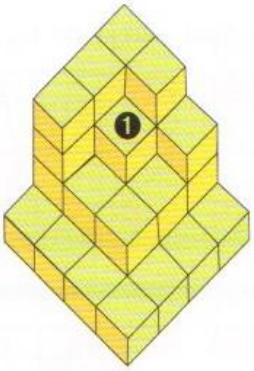


a. 18
b. 16
c. 14
d. 12

© SANTILLANA

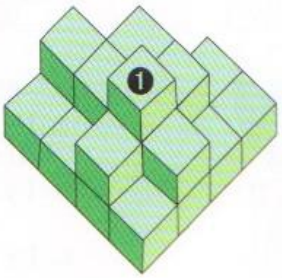
Encontrar el total de bloques que tocan el cubo que está debajo del cubo (1).

9.



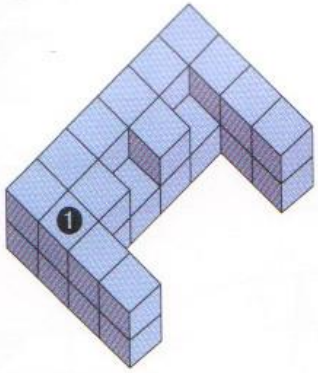
a. 22
b. 23
c. 24
d. 26

10.



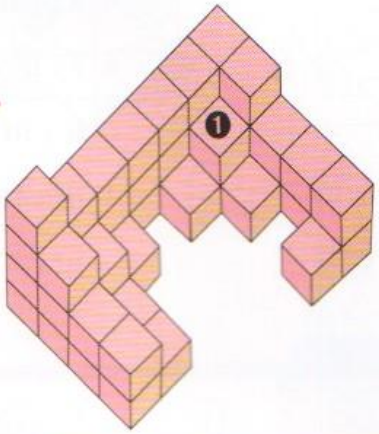
a. 15
b. 19
c. 18
d. 17

11.



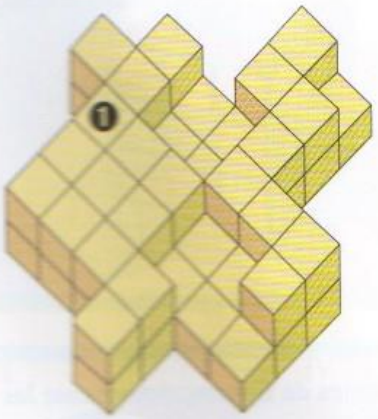
a. 6
b. 8
c. 9
d. 10

12.



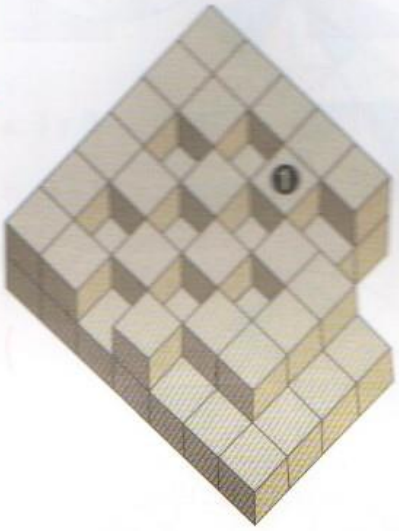
a. 15
b. 16
c. 17
d. 18

13.



a. 22
b. 24
c. 28
d. 30

14.



a. 24
b. 26
c. 23
d. 21

RESPUESTAS

1.	a	b	c	d	8.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d	9.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d	10.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d	11.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d	12.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d	13.	a	b	c	d
7.	a	b	c	d	14.	a	b	c	d

Ver solucionario en las páginas 70 y 71.

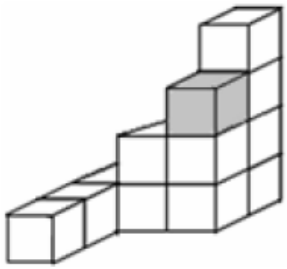
© SANTILLANA

CONTEO DE CUBOS

No existe una regla general para contar cubos, se procede aplicando criterios

Ejemplo 1.

En la siguiente figura se observan cubos de un centímetro de arista ¿Cuántos cubos de dicha medida existen en total?



En el primer nivel (base): 8
En el segundo nivel: 4
En el tercer nivel: 2
En el cuarto nivel: 1
Total Cubos: 15

Si la pregunta anterior, hubiese sido: ¿Cuántos cubos de un centímetro no se ven?
En el cuarto nivel no se ven: 0
En el tercer nivel no se ven: 0
En el segundo nivel no se ven: 1

En el primer nivel: 1
Total Cubos no visibles: 2

Si nos pedían determinar el número de cubos que se ven a simple vista el razonamiento seria:
(A simple vista) = (total) – (los que no se ven)

$$Total = 15$$

$$No\ se\ ven: 2$$

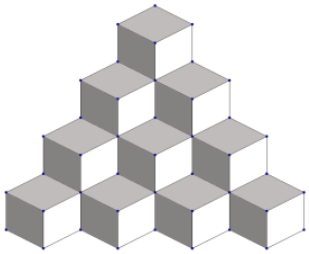
$$A\ simple\ vista = 15 - 2 = 13$$

Si la pregunta hubiese sido: ¿Cuántas aristas del cubo sombreado, están en contacto con otras aristas de otros cubos del mismo tamaño?
Contando: 7 (ver figura)

En figura si nos preguntan ¿cuántos cubitos están en contacto cara a cara con el cubito que esta inmediatamente del cubito sombreado?
Contando: 4

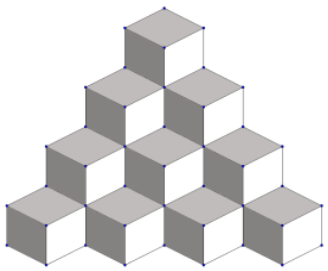
BLOQUE DE EJERCICIOS Nº 21

1. Cuantos cubos se tienen en total



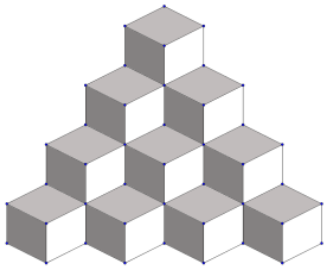
a) 20 b) 26 c) 25
d) 23 e) ninguna

2. ¿Cuantos cubos visibles se tienen?



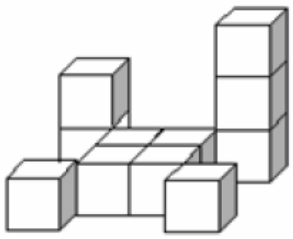
a) 10 b) 16 c) 11
d) 9 e) ninguna

3. ¿Cuantos cubos no visibles se tienen?



a) 10 b) 12 c) 13
d) 8 e) ninguna

4. ¿Cuántos cubos de 1 centímetro de arista faltan para formar un bloque cubico de 4 cm. de arista?



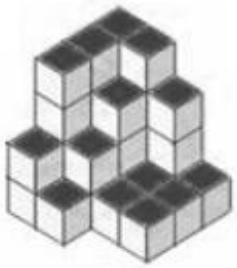
a) 43 b) 53 c) 52
d) 48 e) ninguna

5. Cuantos cubos se tienen en total



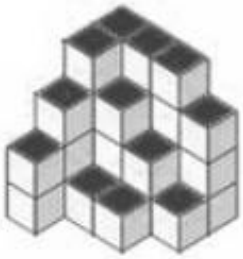
a) 16 b) 20 c) 17
d) 15 e) ninguna

6. Cuantos cubos se tienen en total



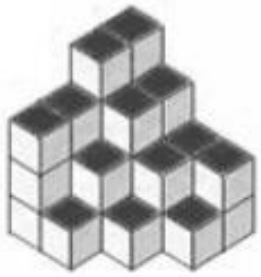
a) 31 b) 30 c) 32
d) 28 e) ninguna

7. Cuantos cubos se tienen en total



a) 20 b) 31 c) 28
d) 29 e) ninguna

8. Cuantos cubos se tienen en total



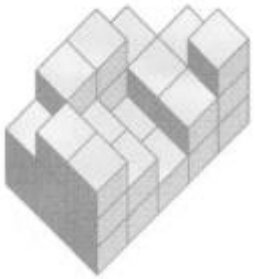
a) 30 b) 31 c) 29
d) 28 e) ninguna

9. Cuantos cubos se tienen en total



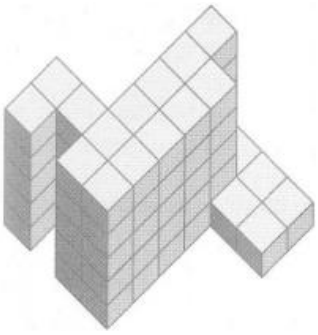
a) 27 b) 33 c) 29
d) 30 e) 10

10. Cuantos cubos se tienen en total



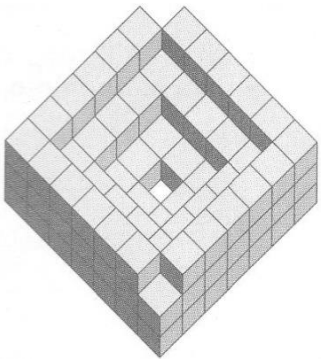
a) 22 b) 31 c) 30
d) 33 e) 28

11. Cuantos cubos se tienen en total



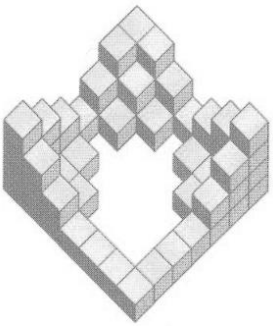
a) 70 b) 78 c) 64
d) 75 e) 10

12. Cuantos cubos se tienen en total



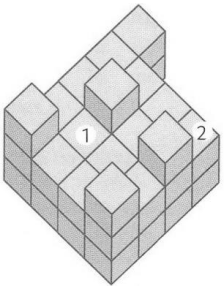
a) 110 b) 106 c) 105
d) 108 e) 10

13. Cuantos cubos se tienen en total



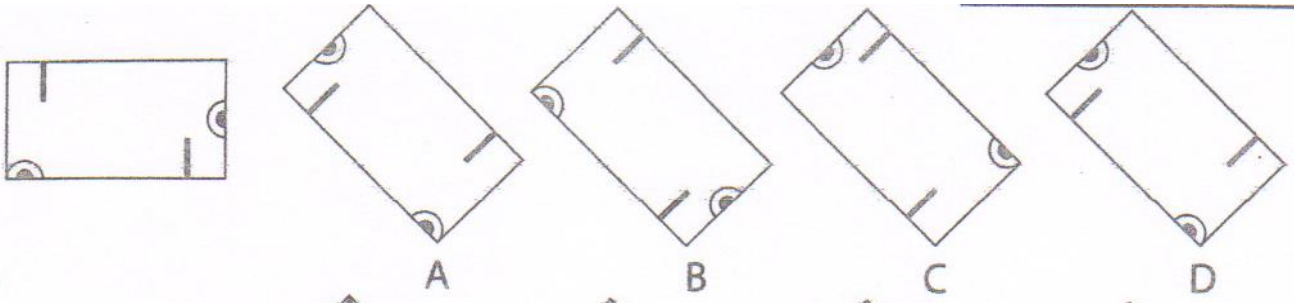
a) 69 b) 60 c) 70
d) 57 e) 10

14. Calcula la suma del total de cubos que tocan a los cubos numerados.

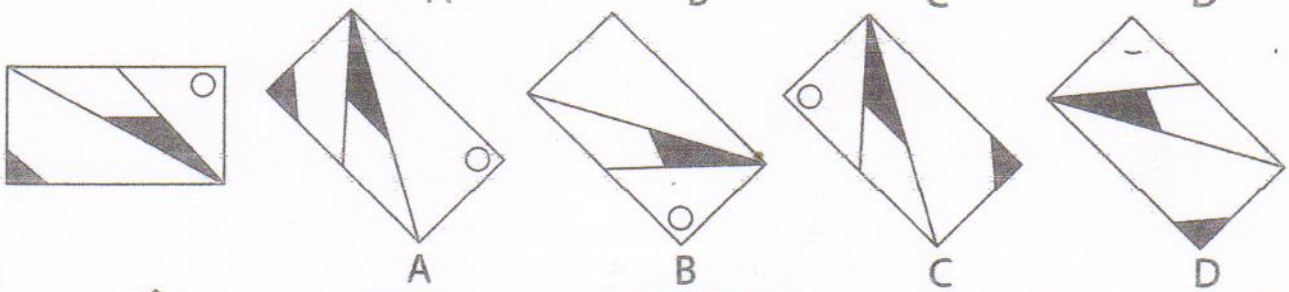


a) 27 b) 32 c)36
d) 40 e) 25

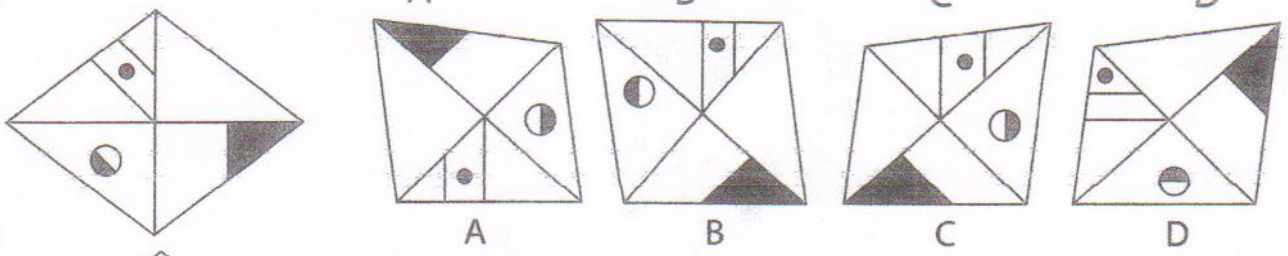
GIROS DE FIGURAS



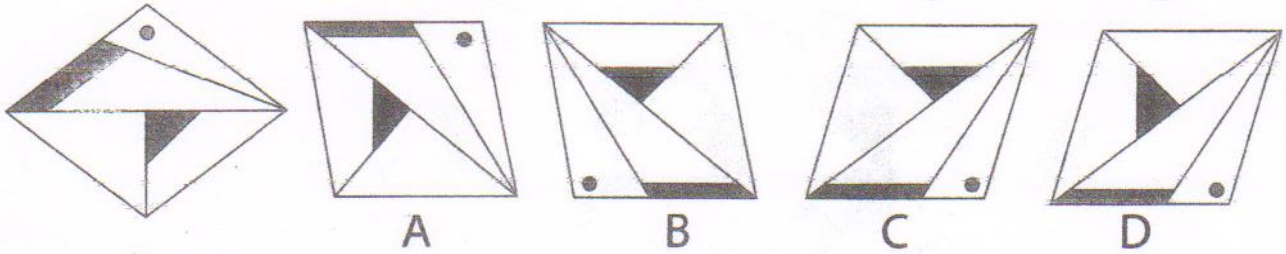
7.-



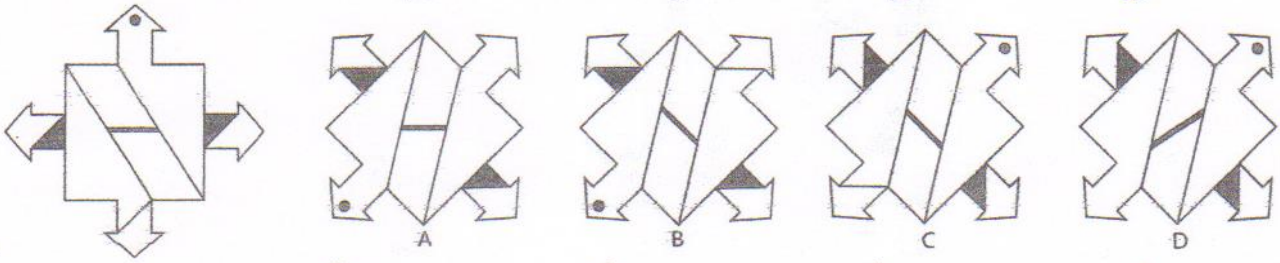
8.-



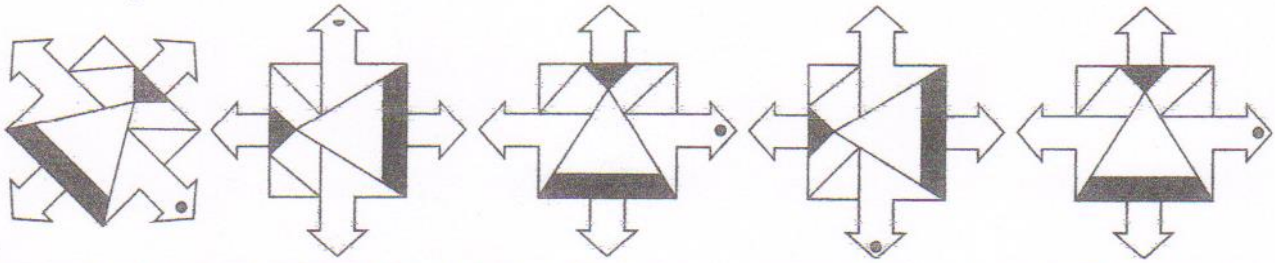
9.-



10.-

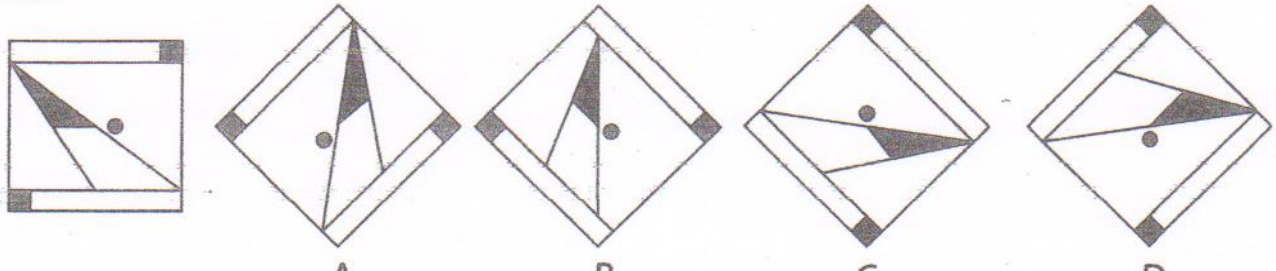


11.-

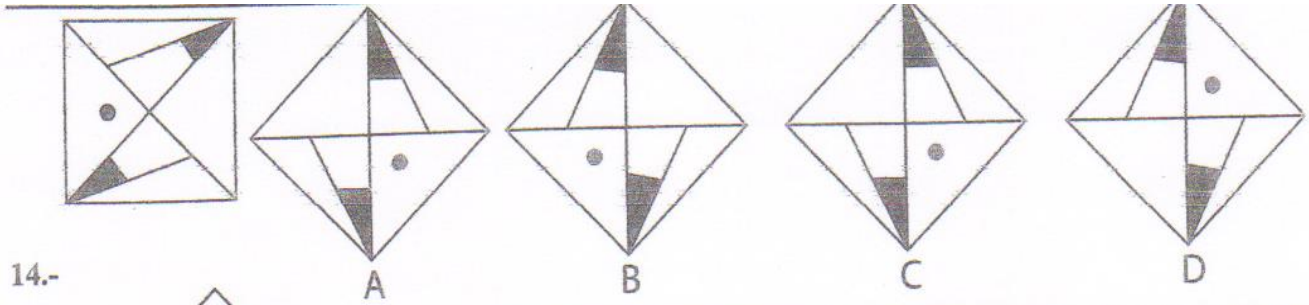


12.-

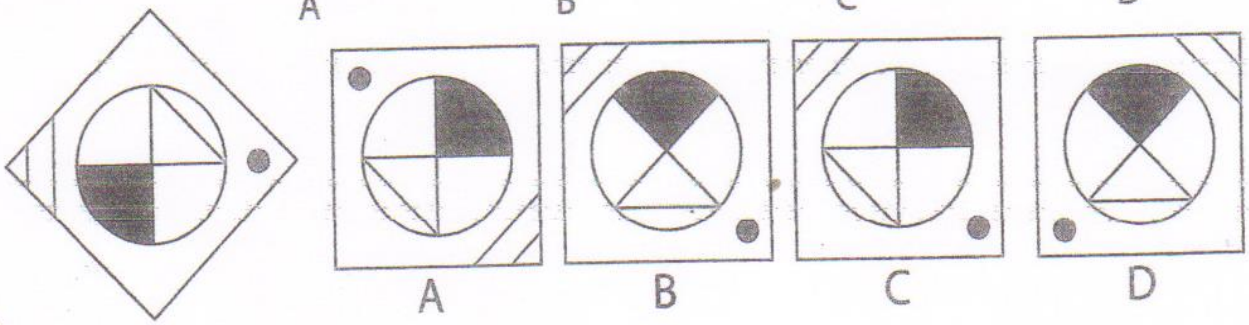
Tomando como base la primera figura, seleccione la opción que se obtiene al girar 225° en sentido anti horario.



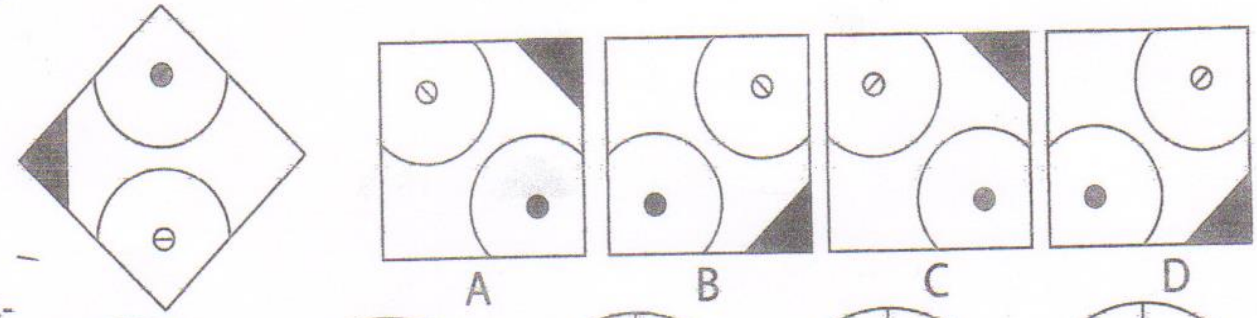
13.-



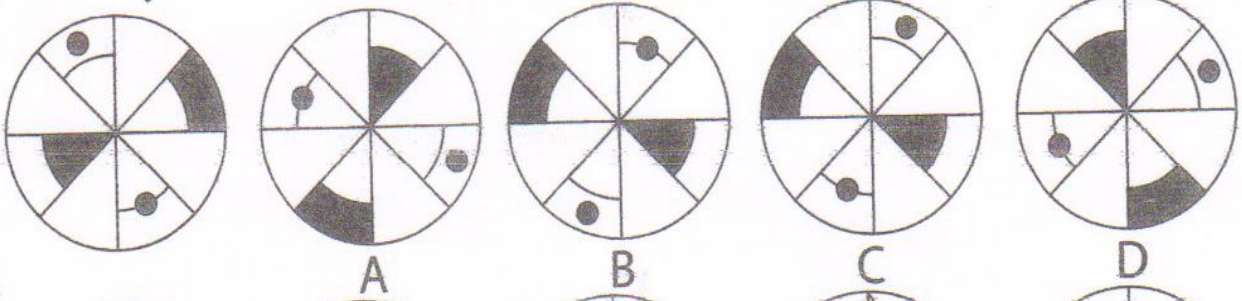
14.-



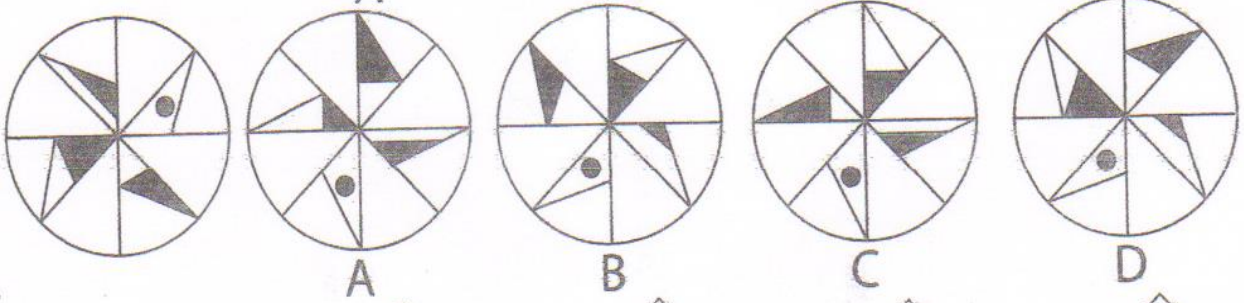
15.-



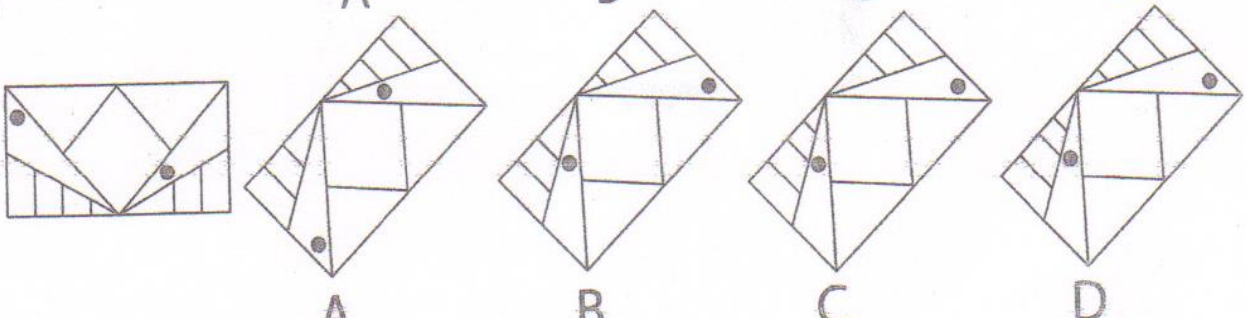
16.-



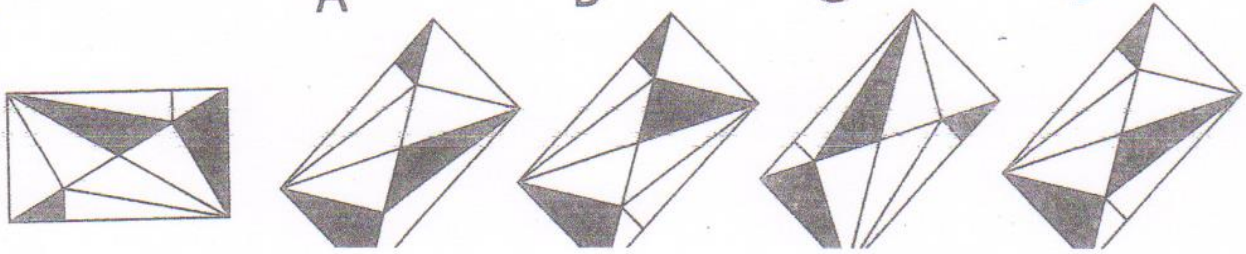
17.-



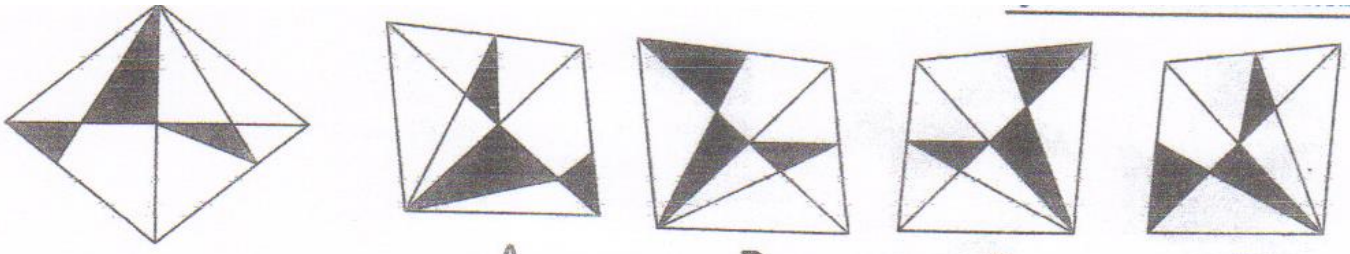
18.-



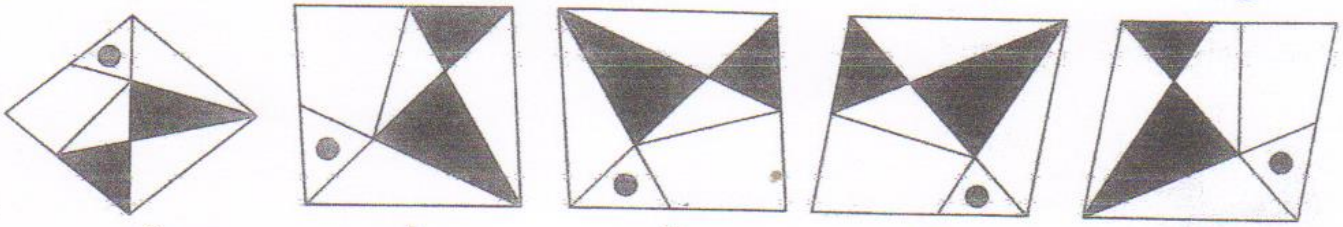
19.-



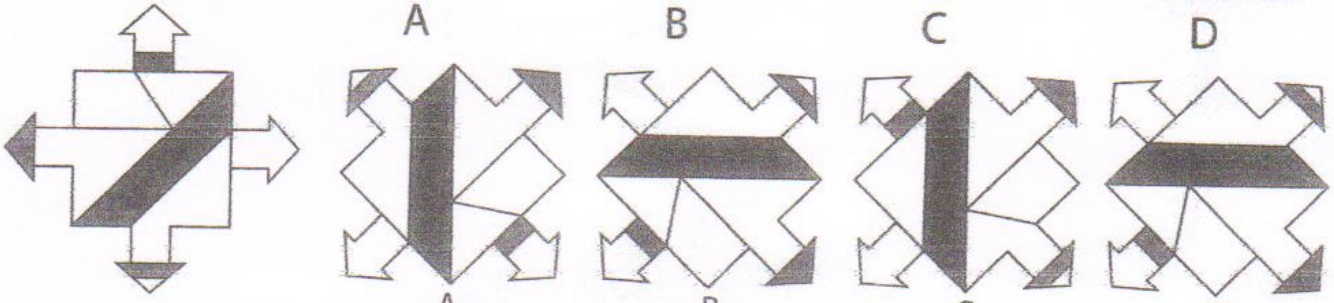
21.-



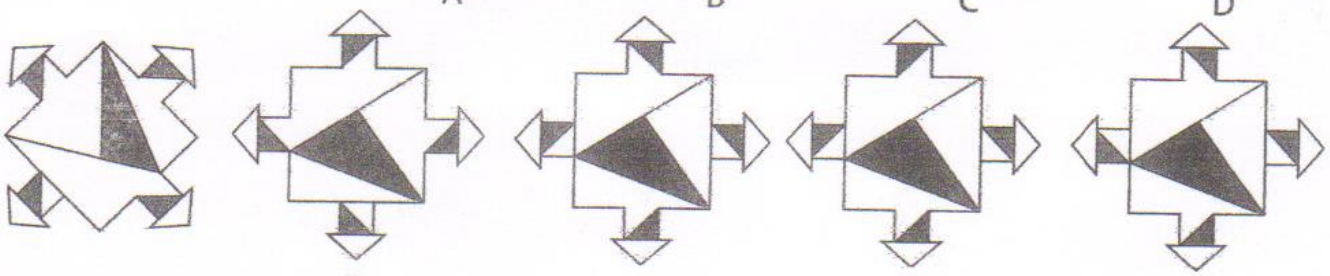
22.-



23.-

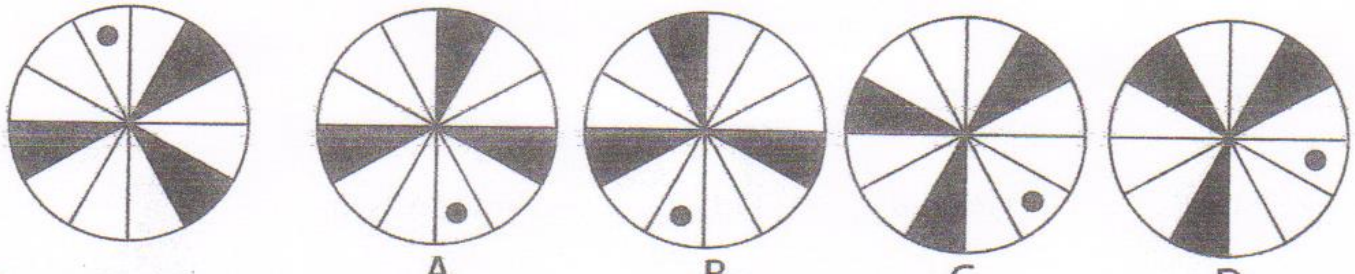


24.-

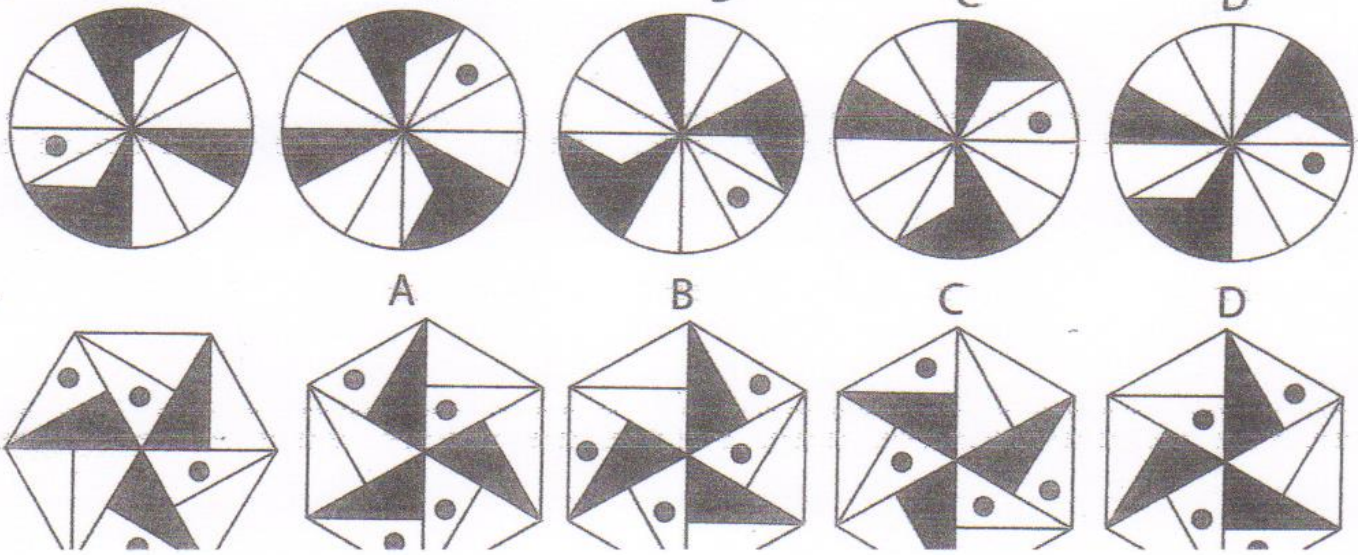


Tomando como base la primera figura, seleccione la opción que se obtiene al girar 210° en sentido horario.

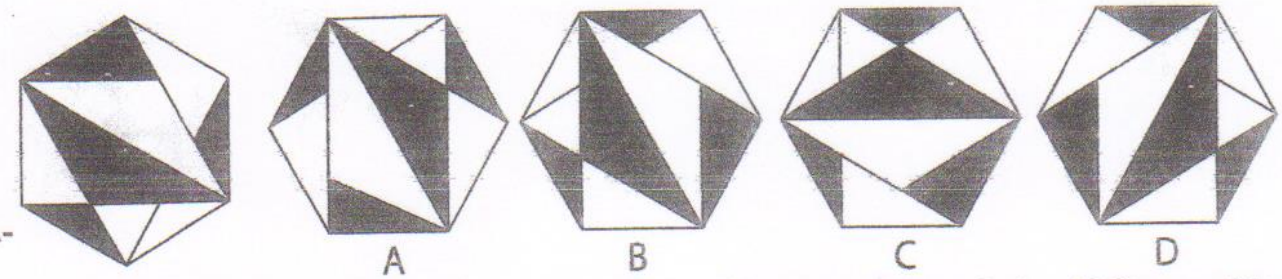
25.-



26.-

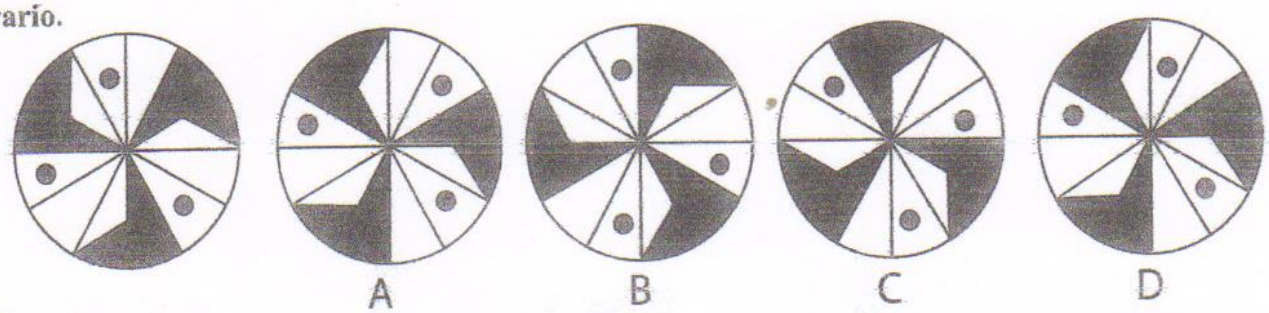


28.-

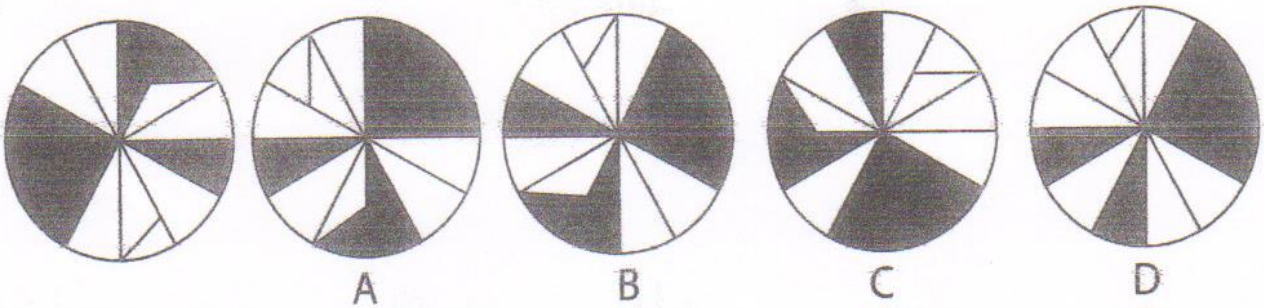


Tomando como base la primera figura, seleccione la opción que se obtiene al girar 210° en sentido anti horario.

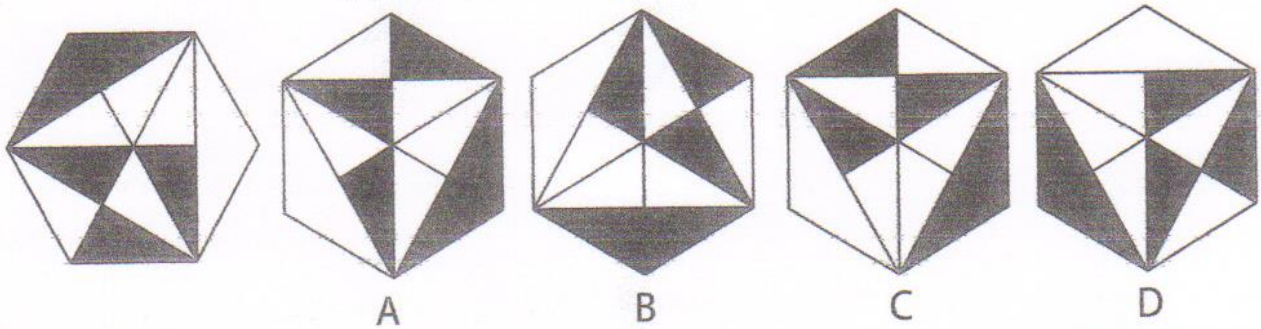
29.-



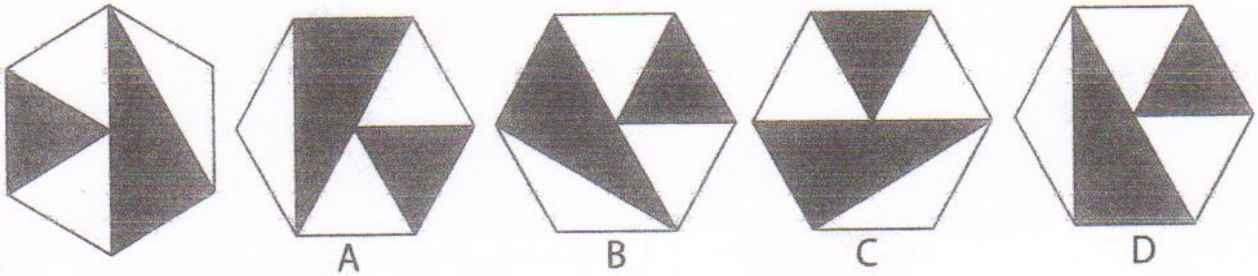
30.-



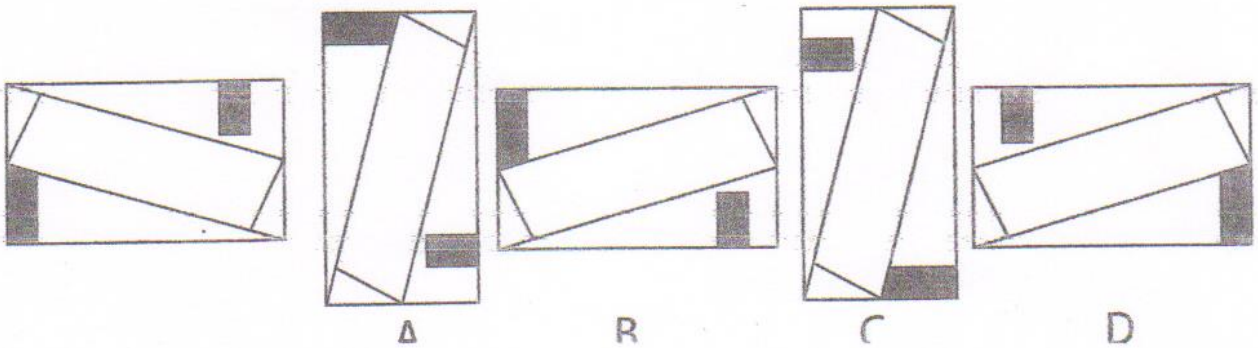
31.-



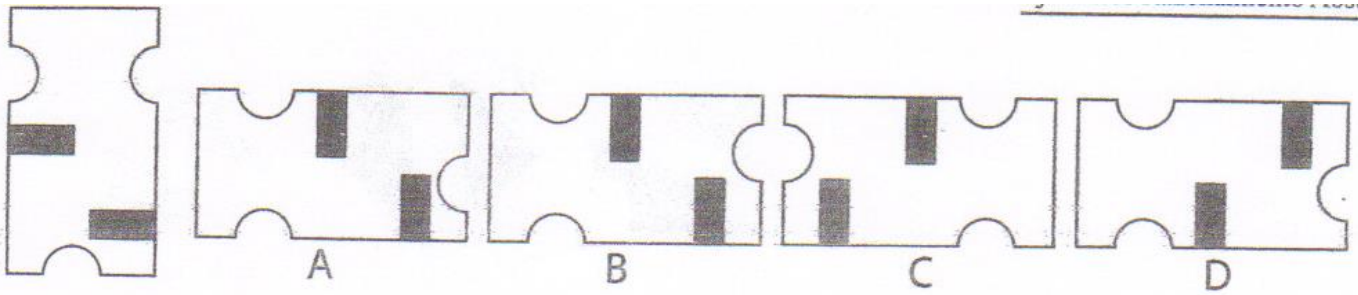
32.-



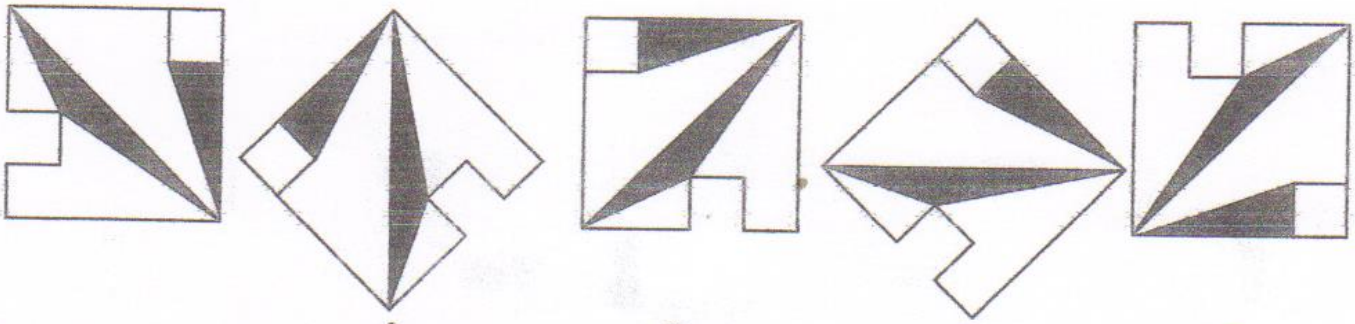
Tomando como base la primera figura, seleccione la opción que se obtiene al girar 270° en sentido horario.



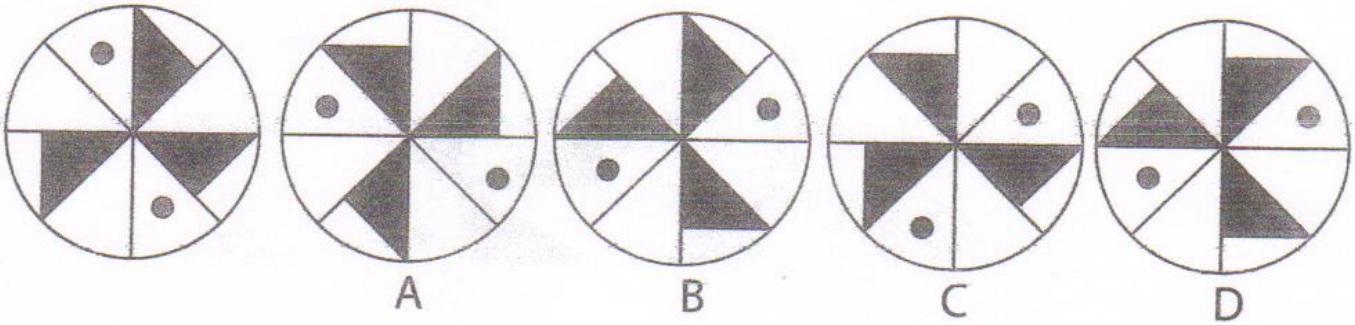
34.-



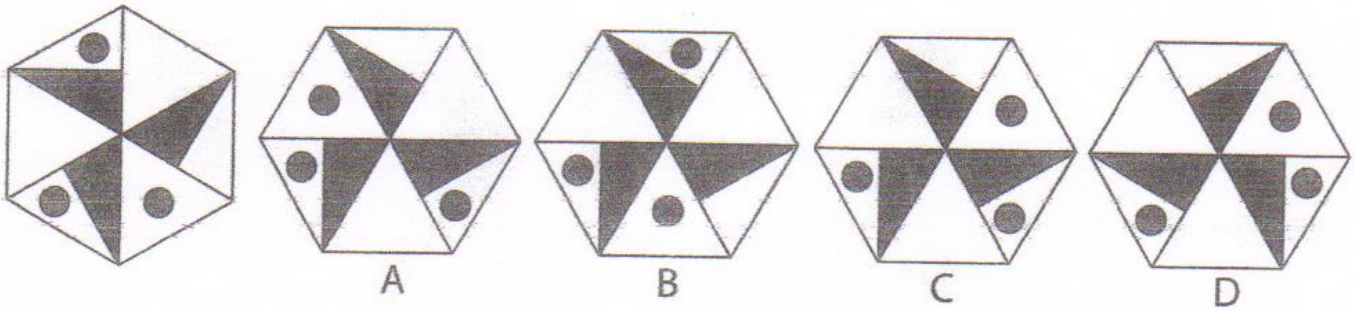
35.-



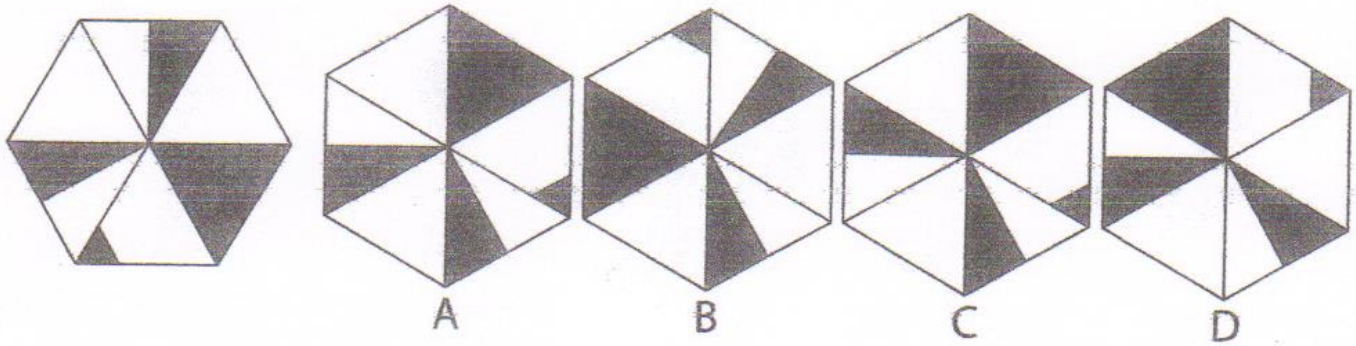
36.-



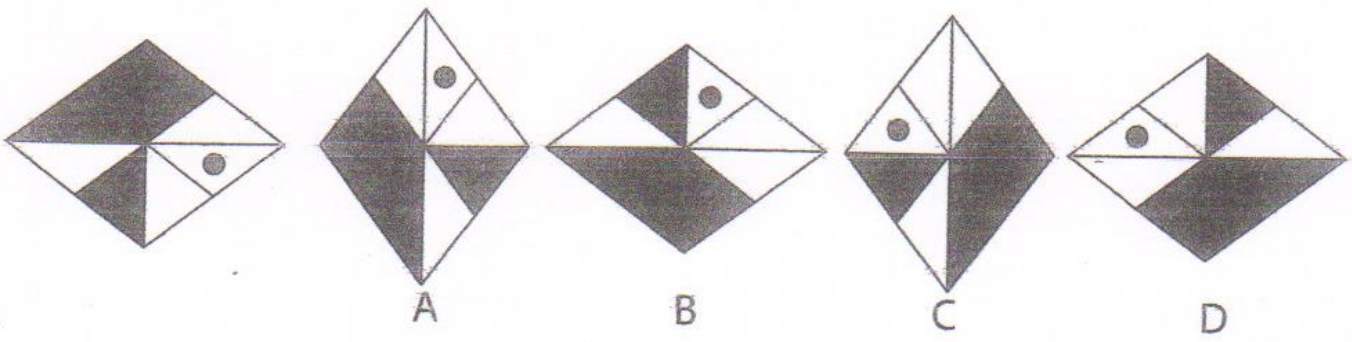
37.-

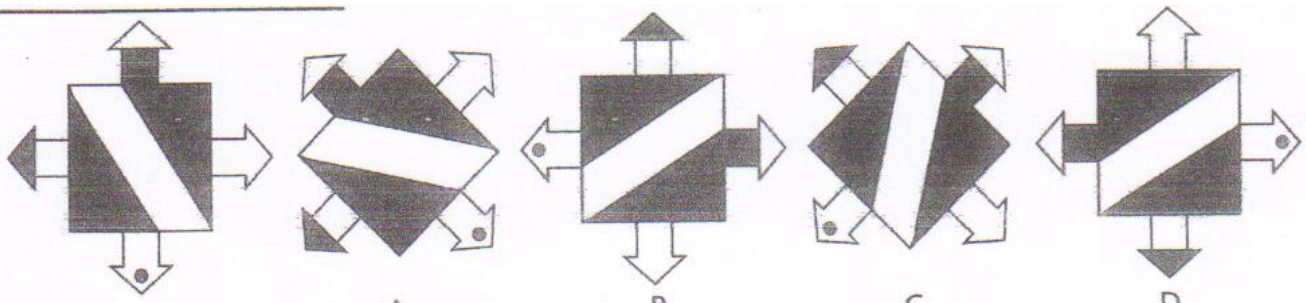


38.-



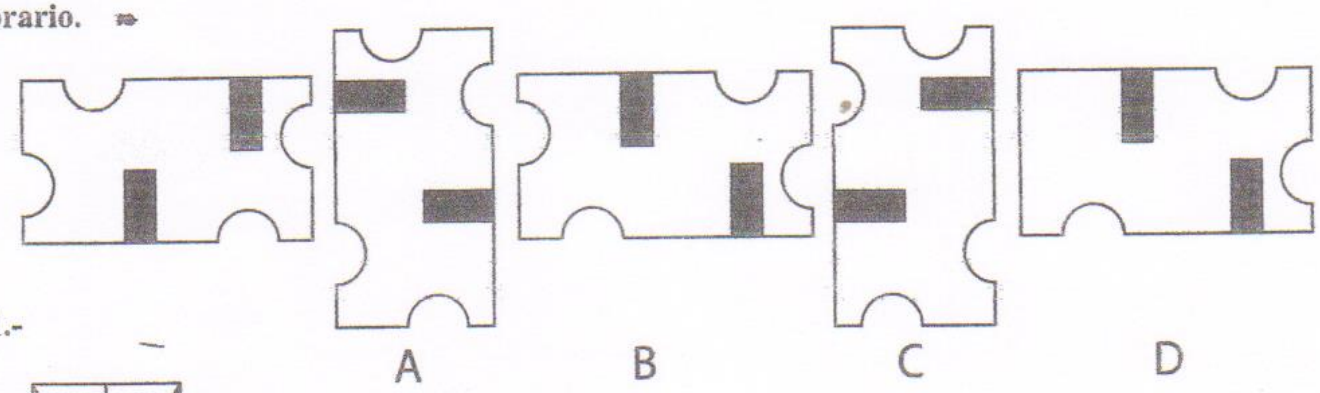
39.-



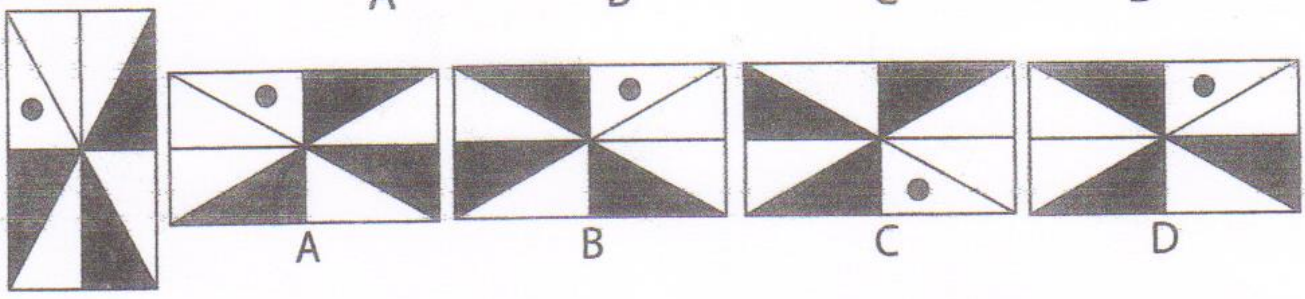


40.-

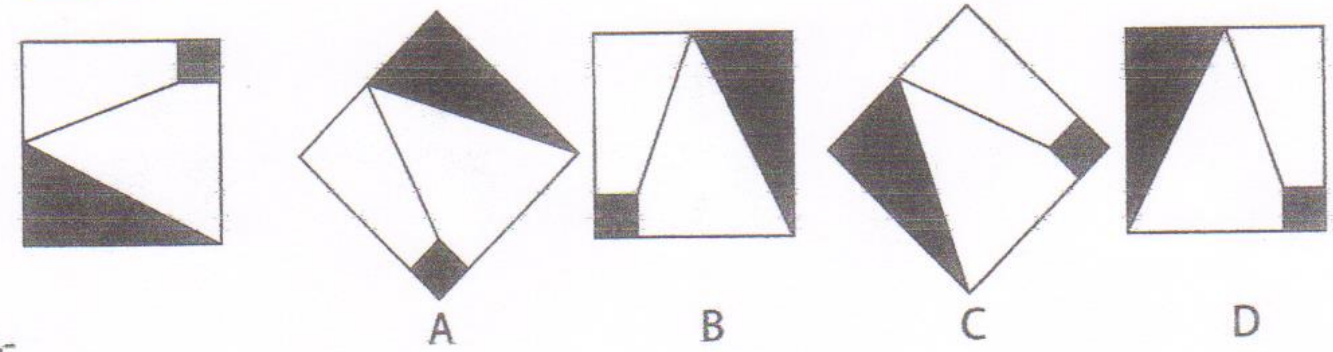
Tomando como base la primera figura, seleccione la opción que se obtiene al girar 270° en sentido anti horario.



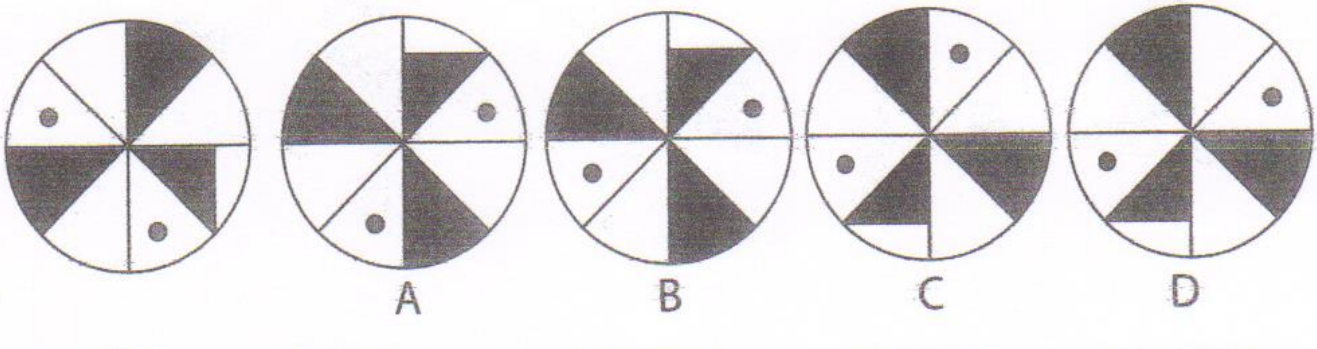
41.-



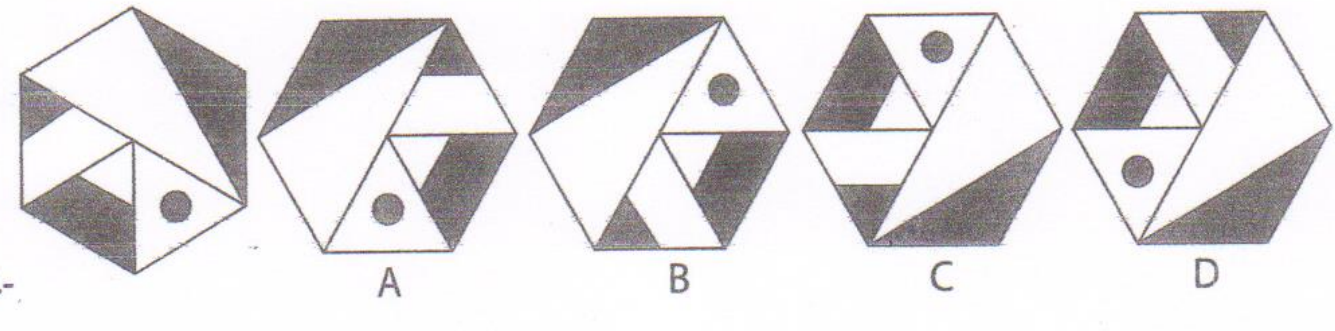
42.-



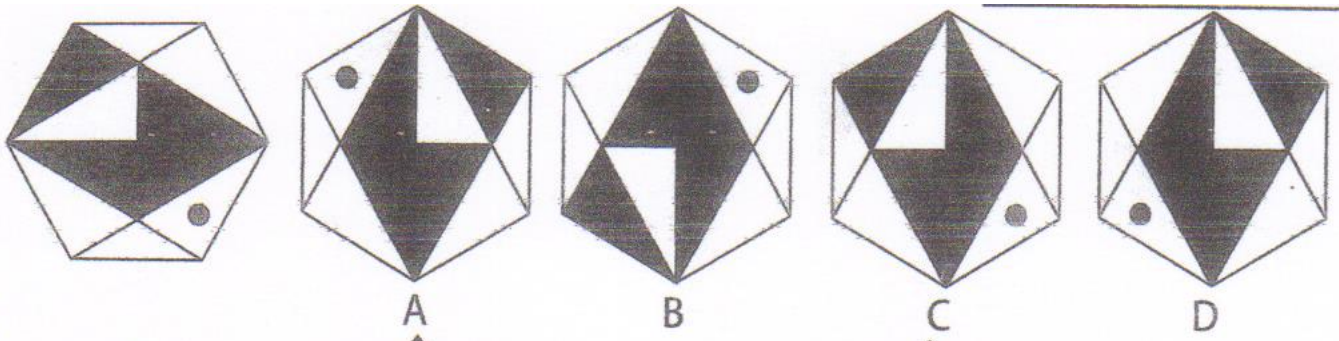
43.-



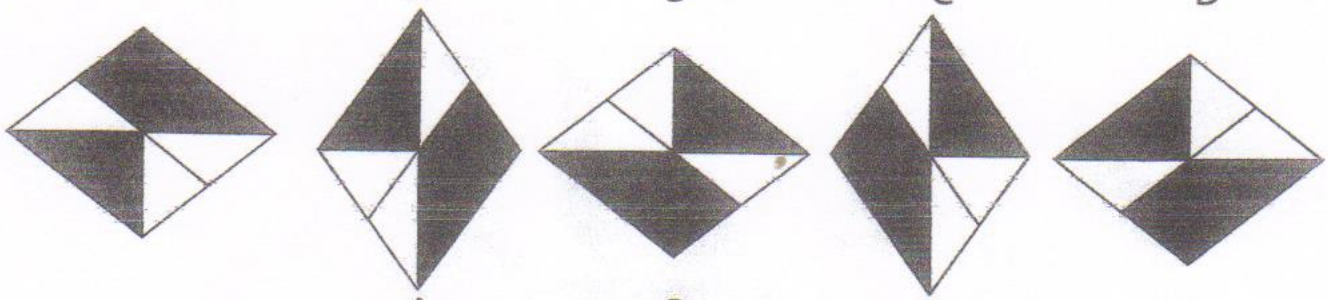
44.-



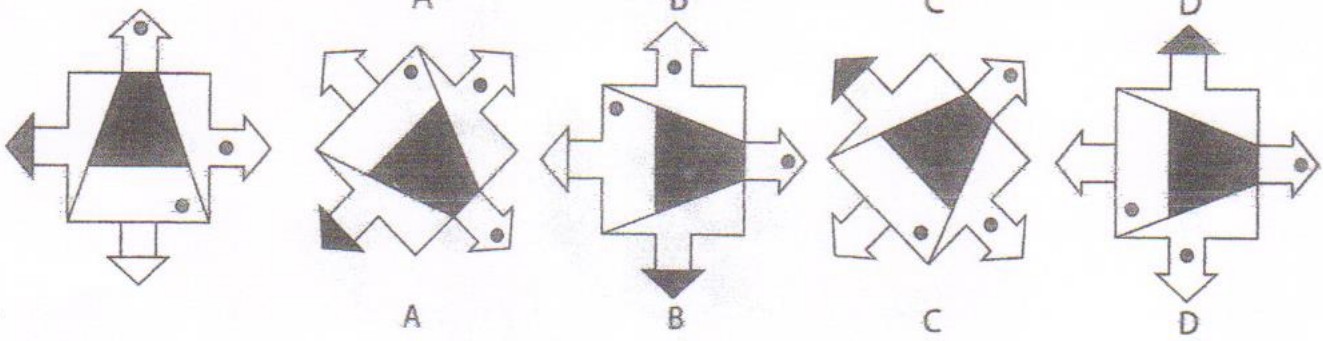
45.-



46.-

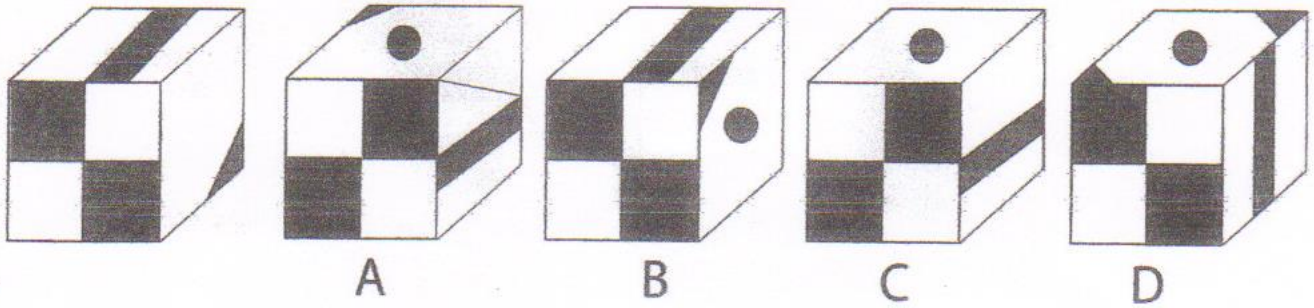


47.-

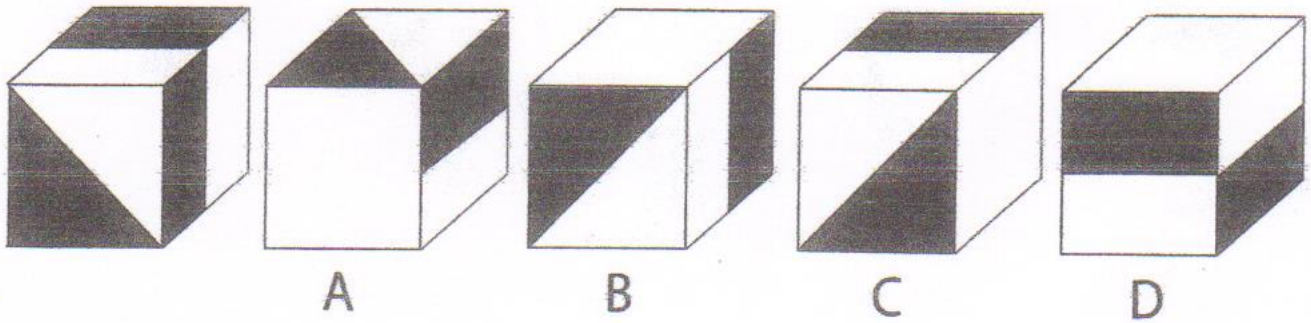


48.-

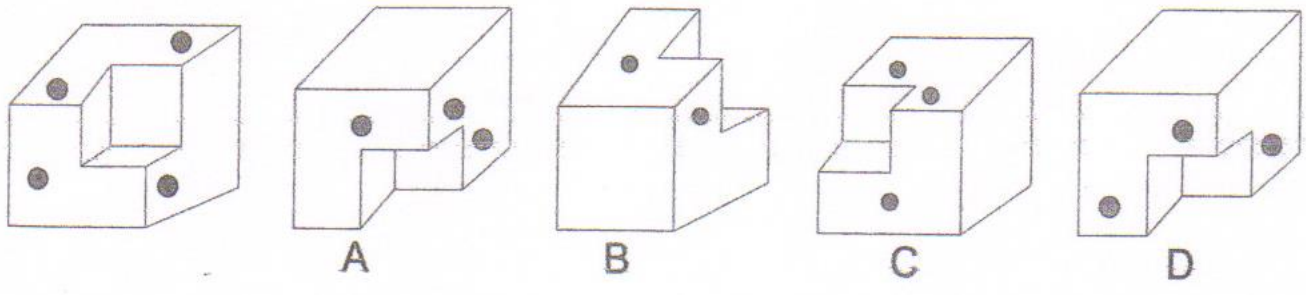
¿Qué opción corresponde a una rotación, en sentido horario, de las siguientes figuras?



49.-

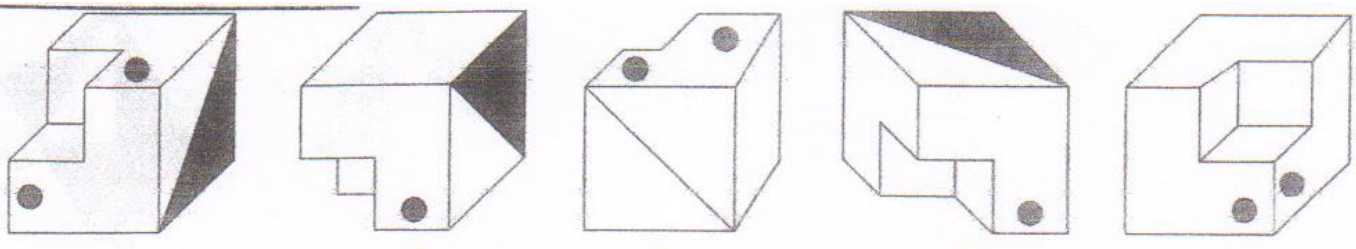


50.-



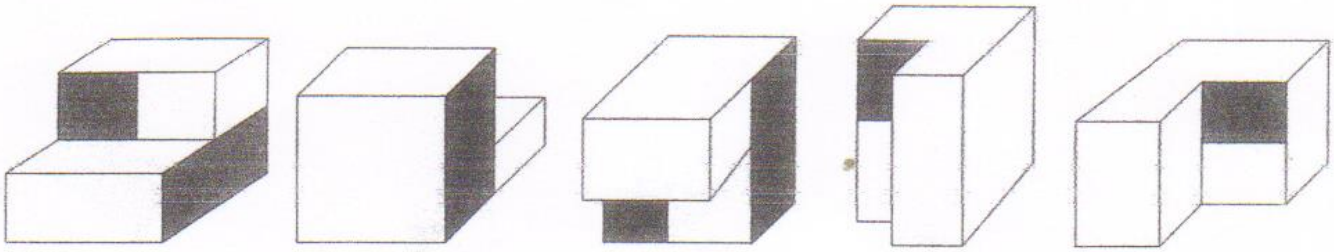
51 .-

52.-



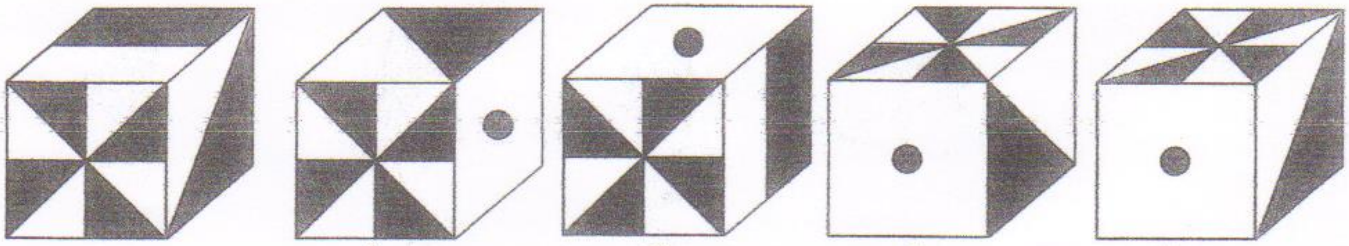
A B C D

53.-



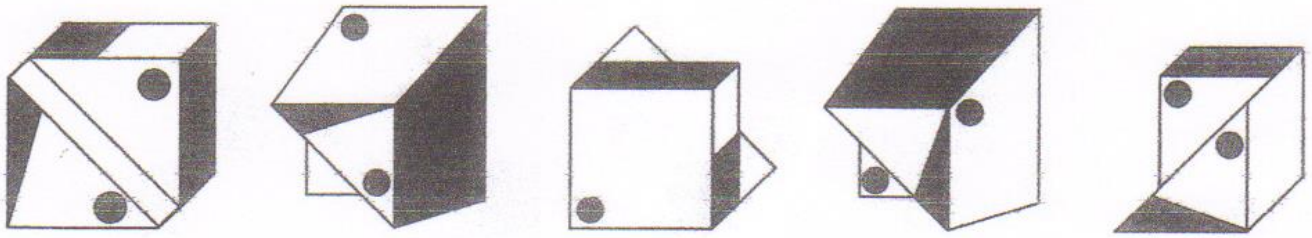
A B C D

54.-

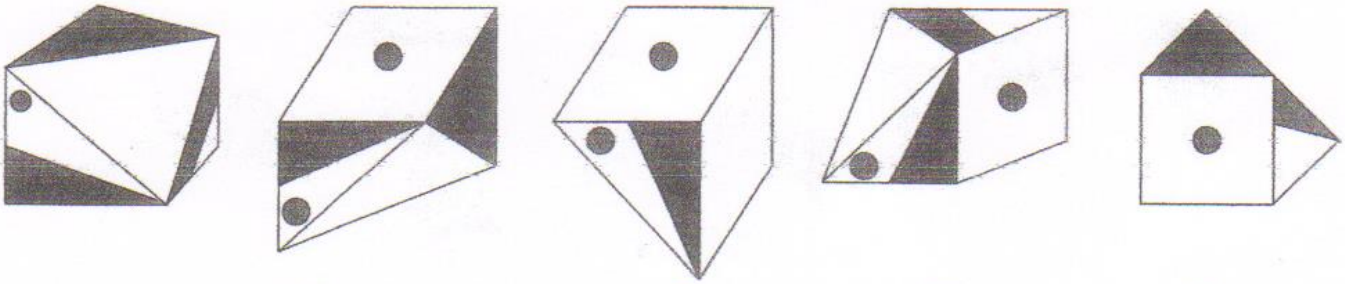


A B C D

¿ Que opción corresponde a una rotación, en sentido anti horario de la siguiente figura?

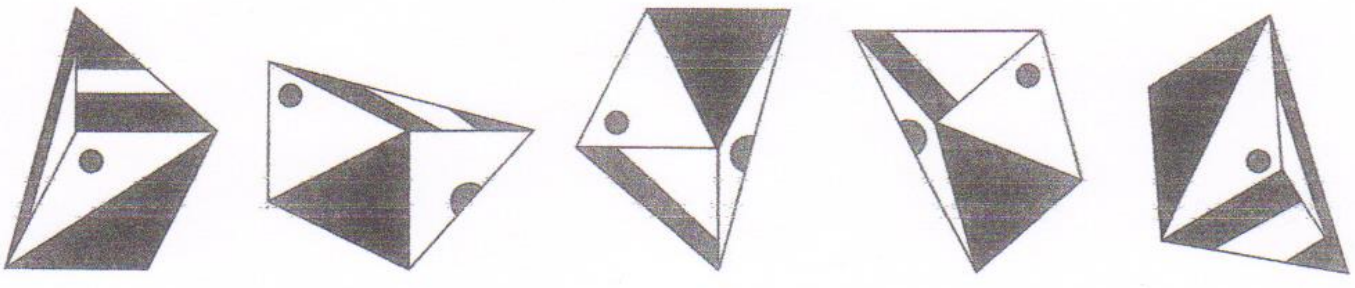


55.- A B C D



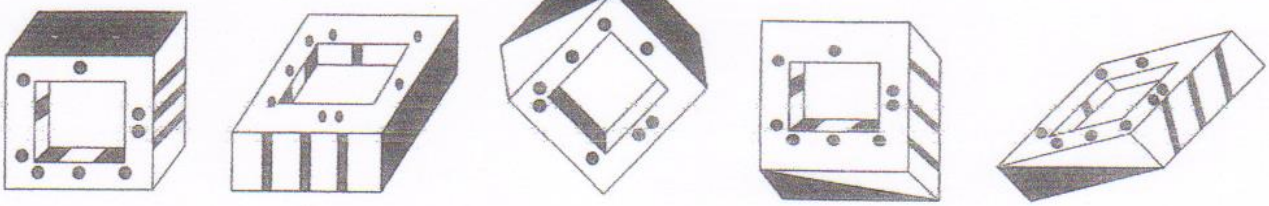
56.- A B C D

¿Cuál de las figuras al rotarlas no es igual a la original?

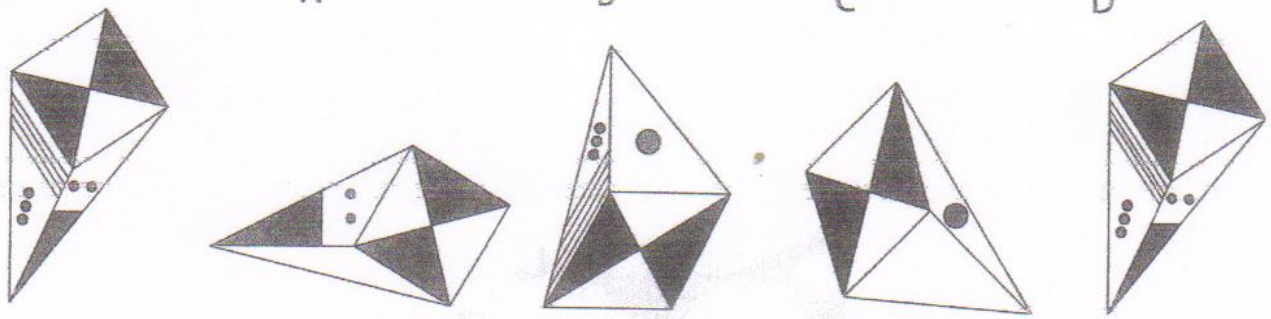


A B C D

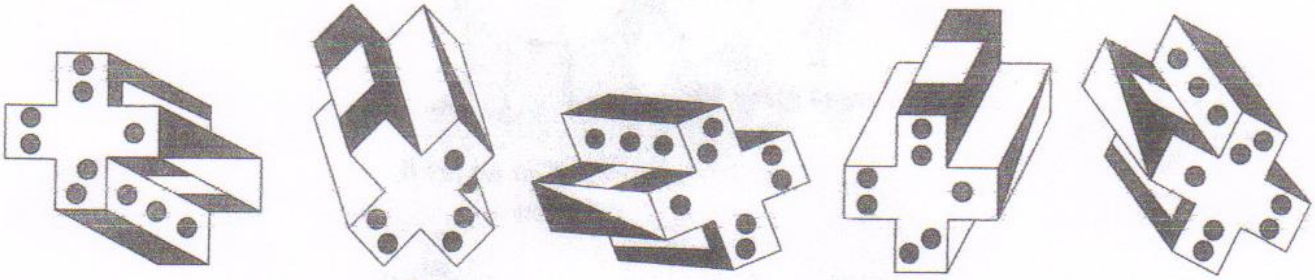
58./



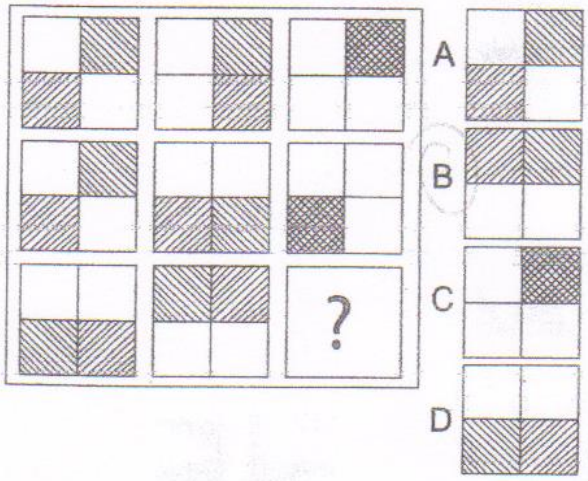
59.-



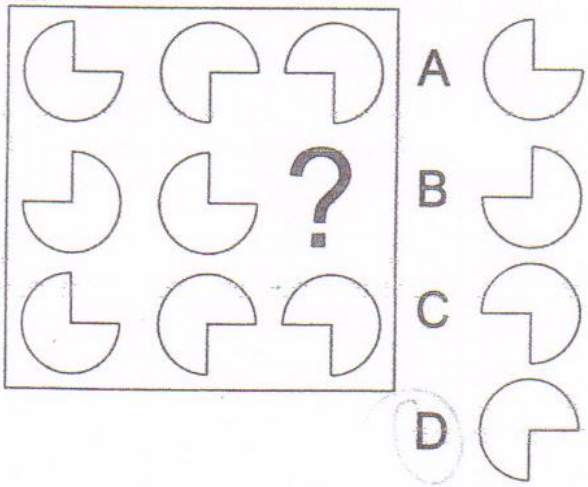
60.-



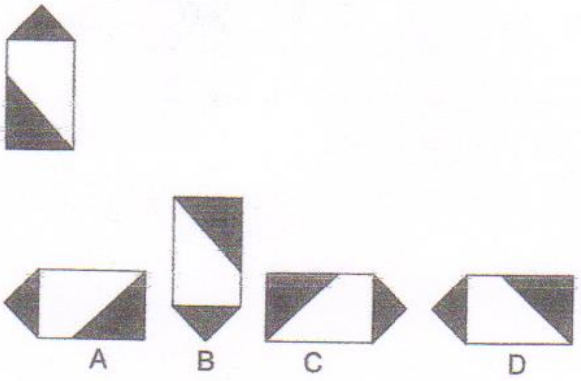
61.-



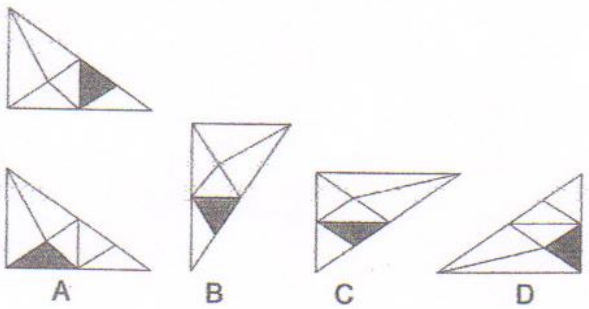
62.-



63.- Una de las figuras no pertenece al orden de rotacion cuál es la imagen que se obtiene al girar 270°

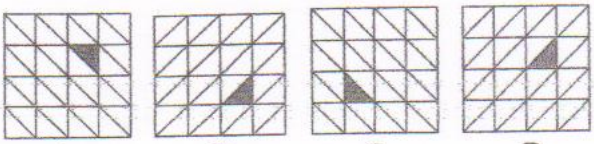


64.- Cuál es la imagen que se obtiene al girar 270°



65.- Cuál es laimagen que se obtiene al girar 270° en sentido antihorario



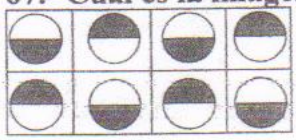


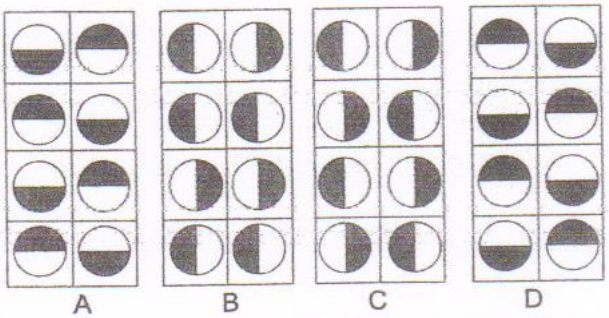
66.- Cuál es la imagen que se obtiene al girr 360°





67.- Cuál es la imagen que se obtiene al girar 90°

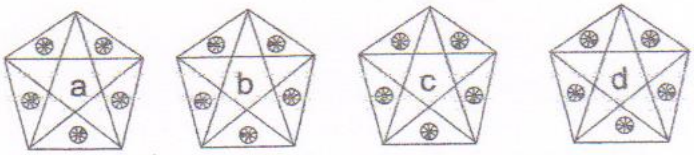




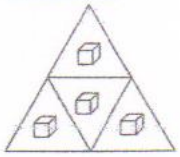
68.- Rotando en sentido antihorario, determine la secuencia de las siguientes figuras?

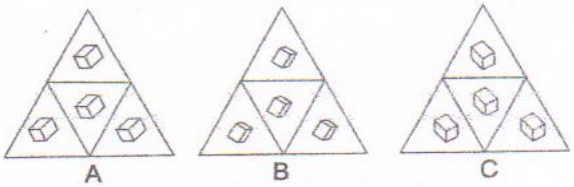


R1→b - c - a - d
R2→b - c - d - a
R3→a - b - c - d
R4→d - c - b - a

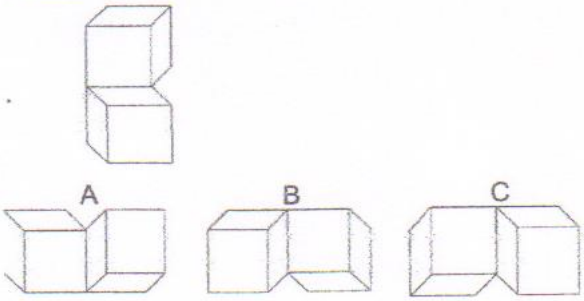


69.- Una de las figuras no pertenece al orden de rotación

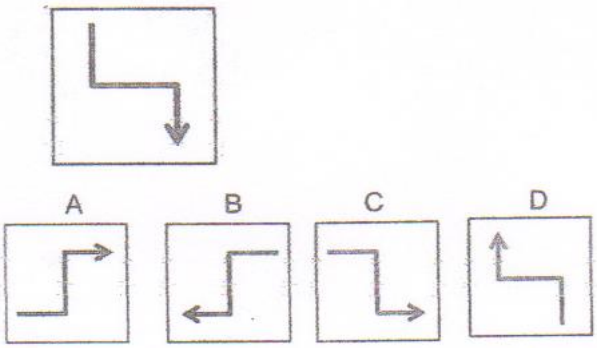




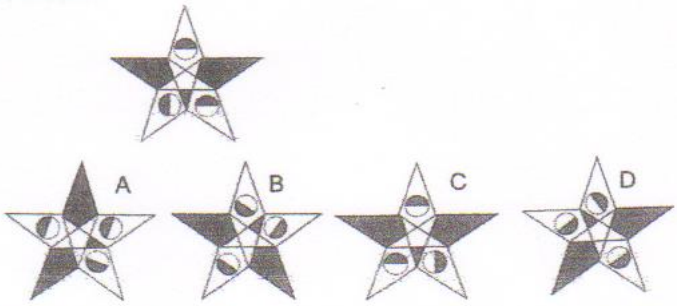
70.-Una de las figuras no pertenece al orden de rotación



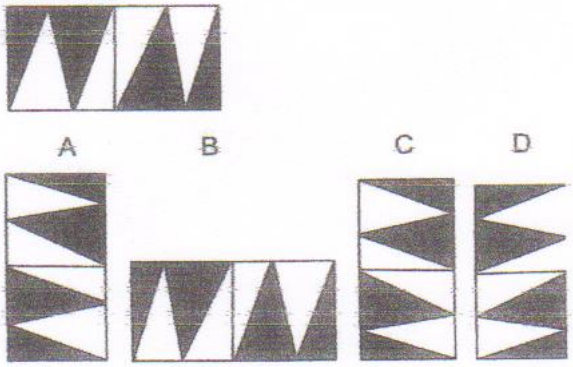
71.- Una de las figuras no pertenece al orden de rotación



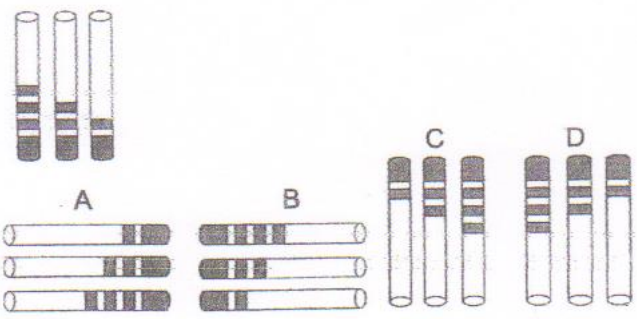
72.- Una de las figuras no pertenece al orden de rotación



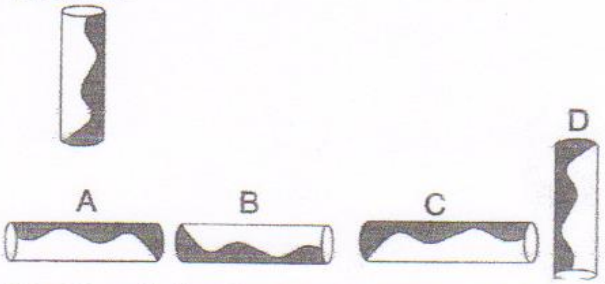
73.- Una de las figuras no pertenece al orden de rotación



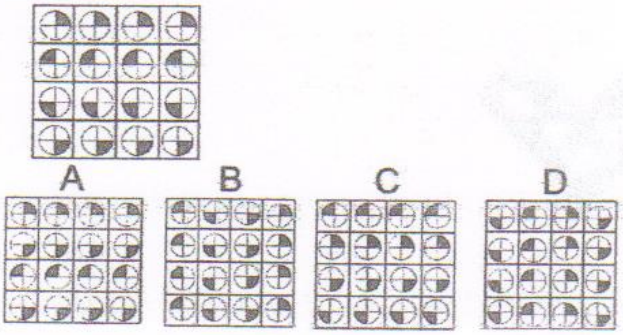
74.- Una de las figuras no pertenece al orden de rotación



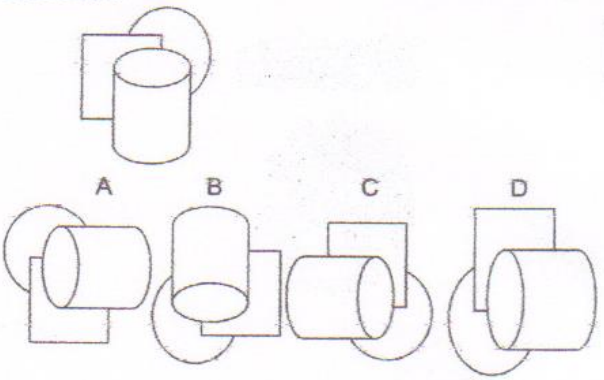
75.- Una de las figuras no pertenece al orden de rotación



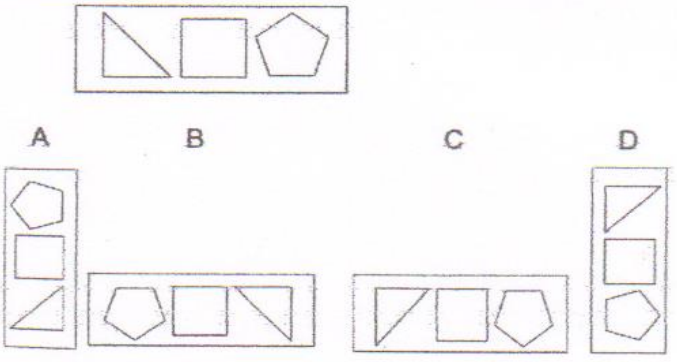
76.- Una de las figuras no pertenece al orden de rotación



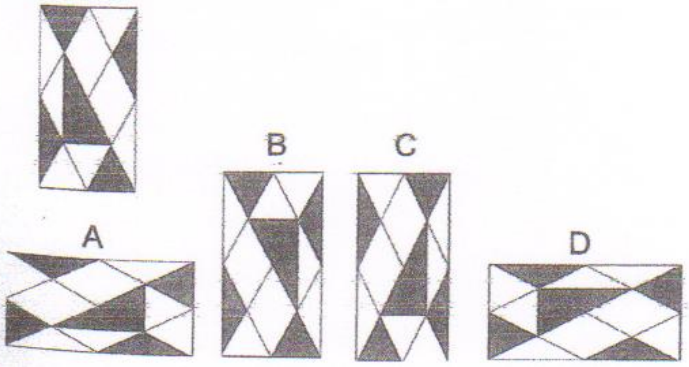
77.- Una de las figuras no pertenece al orden de rotación



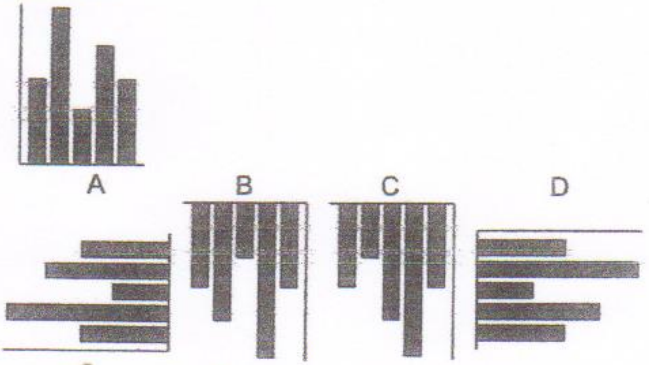
78.- Una de las figuras no pertenece al orden de rotación



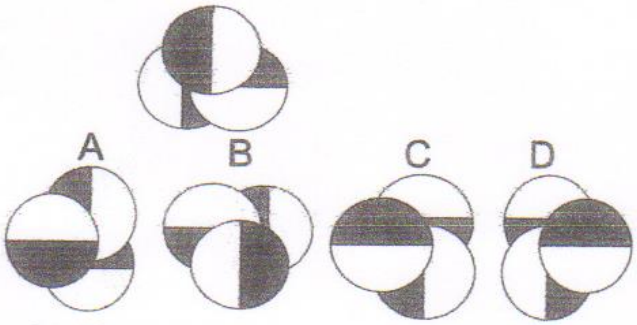
79.-Una de las figuras no pertenece al orden de rotación



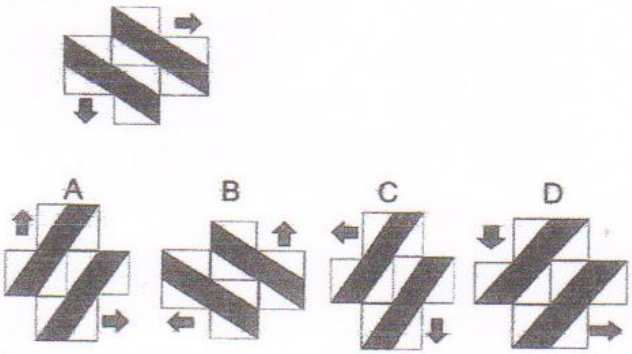
80.- Una de las figuras no pertenece al orden de rotación



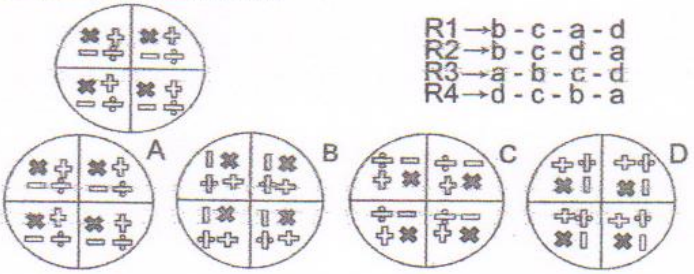
81.- Una de las figuras no pertenece al orden de rotacion



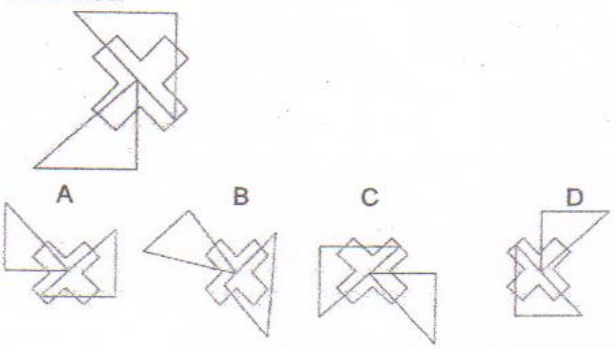
82.- Una de las figuras no pertenece al orden de rotacion



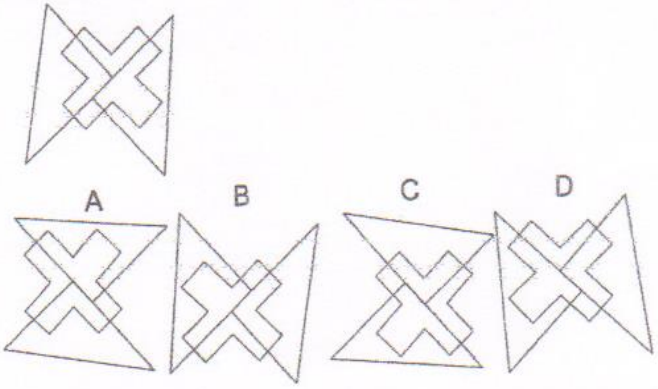
83.- Cuál es el orden si giramos la figura 90° en sentido antihorario



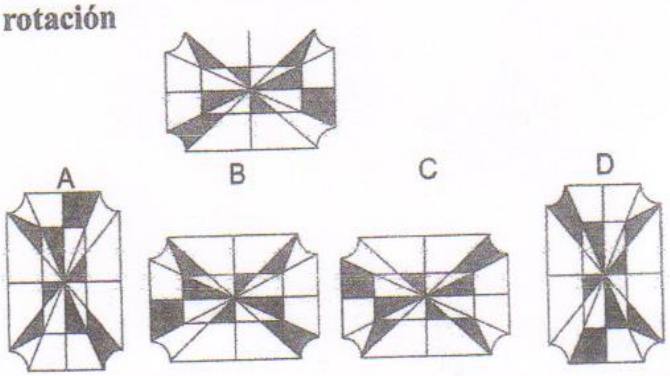
84.- Cuál de las figuras no pertenece al orden de rotación



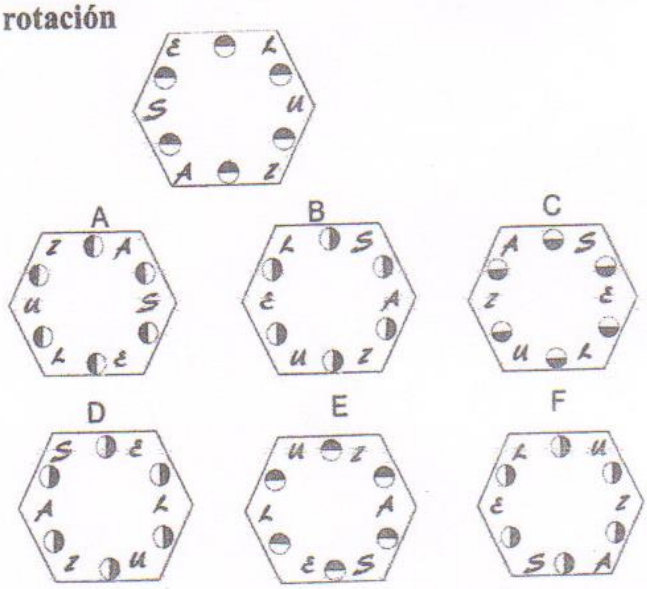
85.- Cuál de las figuras no pertenece al orden de rotación



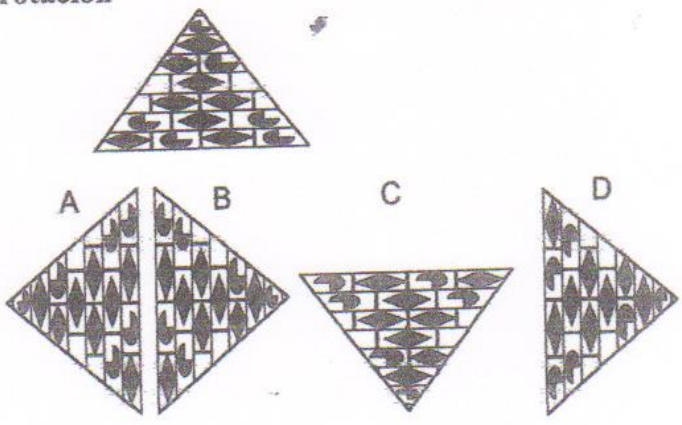
86.- Cuál de las figuras no pertenece al orden de rotación



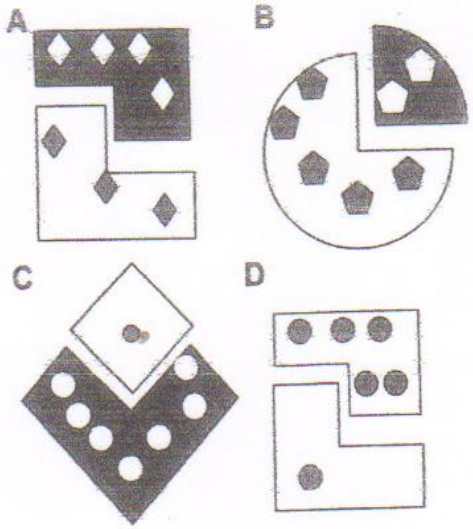
87.- Cuál de las figuras no pertenece al orden de rotación



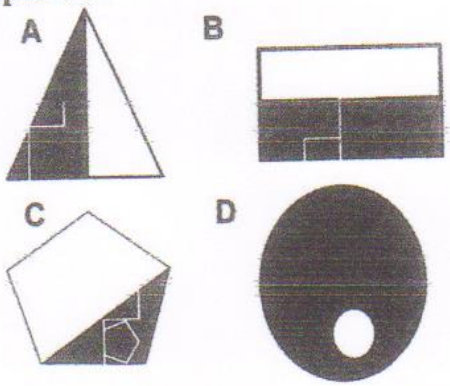
88.- Cuál de las figuras no pertenece al orden de rotación



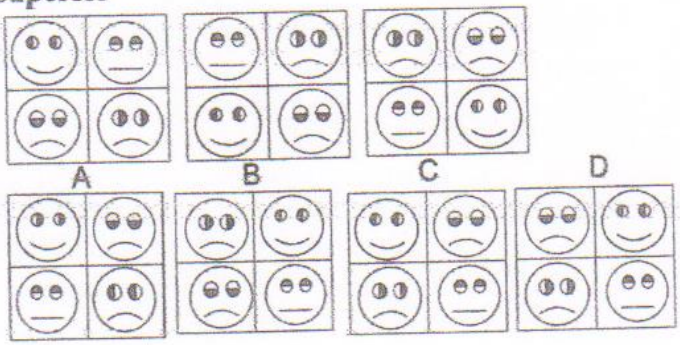
89.- Del conjunto de la parte inferior determine la figura que pertenece al conjunto de la part superior.



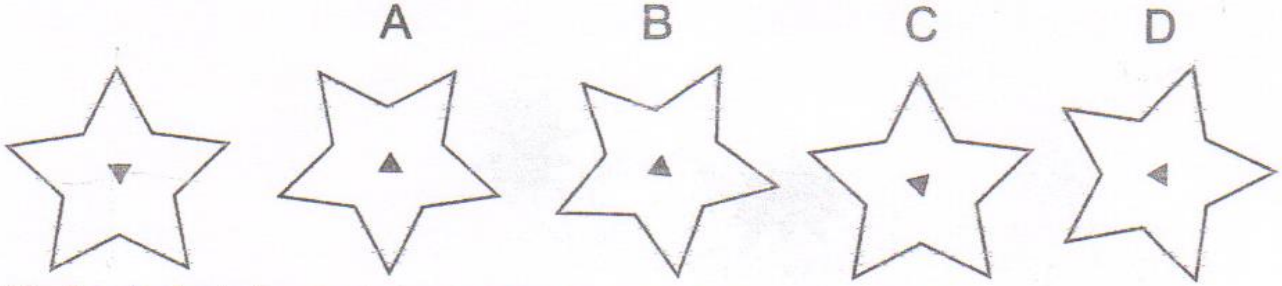
90.- Del conjunto de la parte inferior determine la figura que pertenece al conjunto de la parte superior.



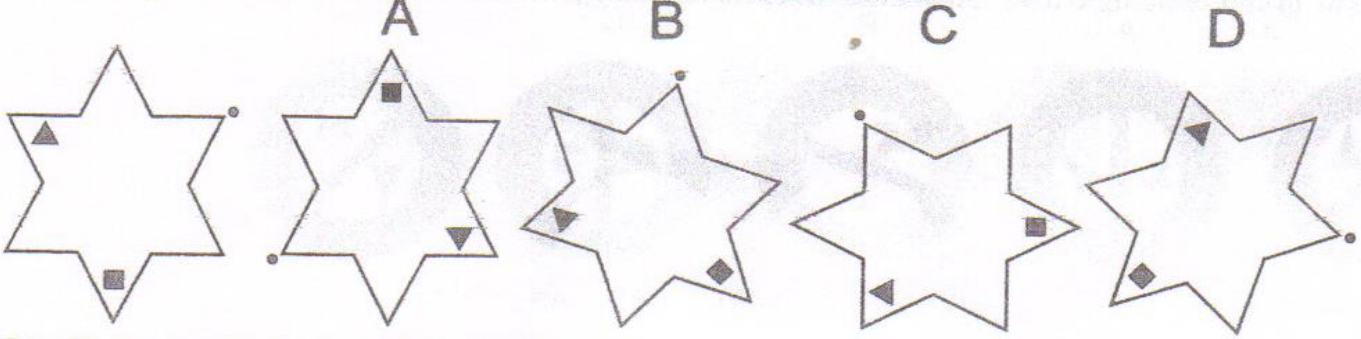
91.- Del conjunto de la parte inferior determine la figura que pertenece al conjunto de la parte superior



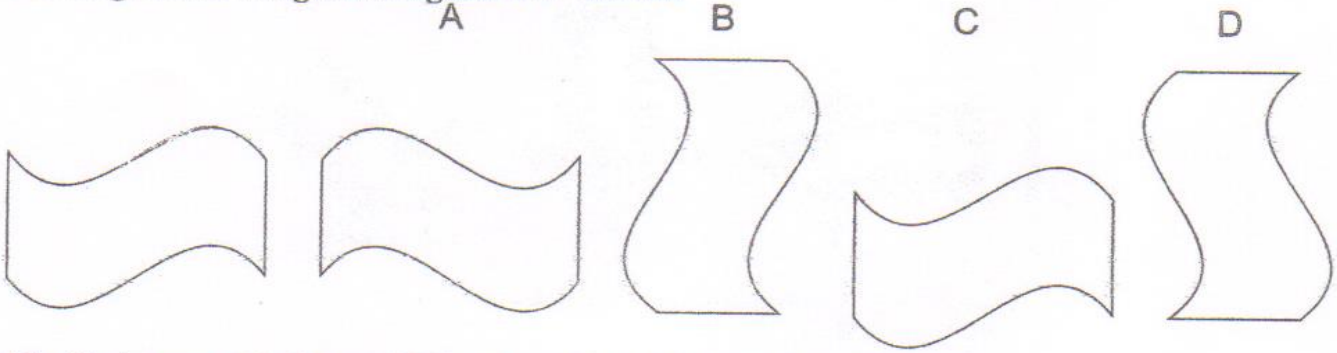
92.- ¿Cuál de las siguientes opciones es la figura original al rotarla 90° en sentido horario?



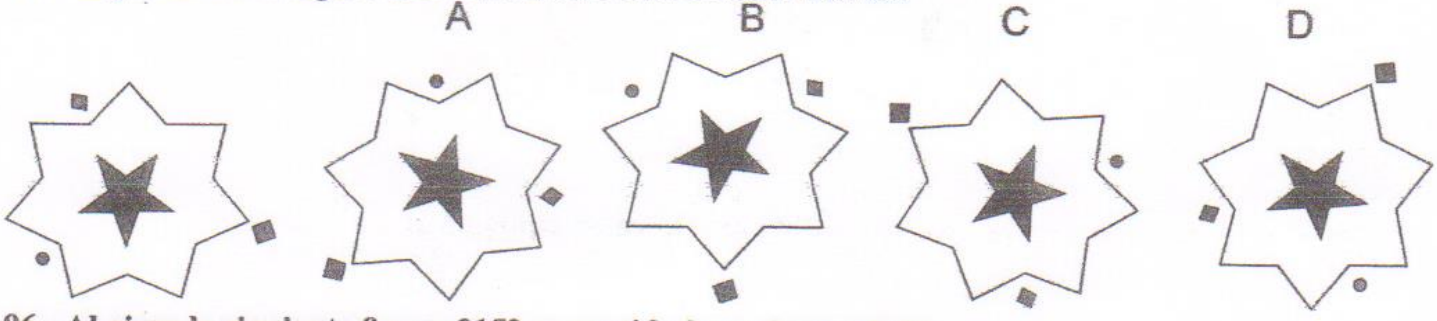
93.- La siguiente figura al girarla 270° en sentido horario nos da?



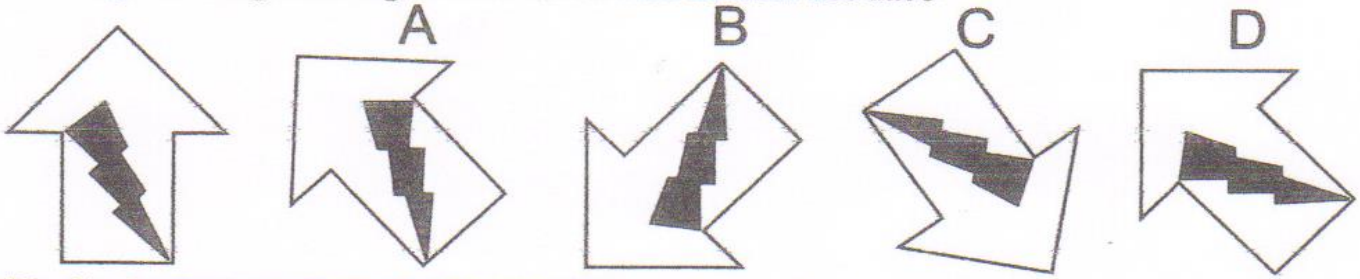
94.- Si giramos la siguiente figura 180° nos da?



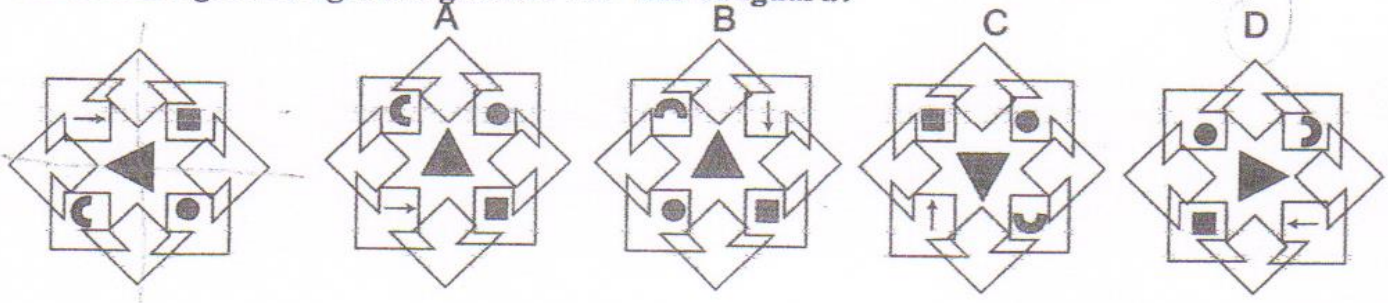
95.- Si giramos a la figura 225° en sentido anti horario nos da?



96.- Al girar la siguiente figura 315° en sentido horario nos da?6

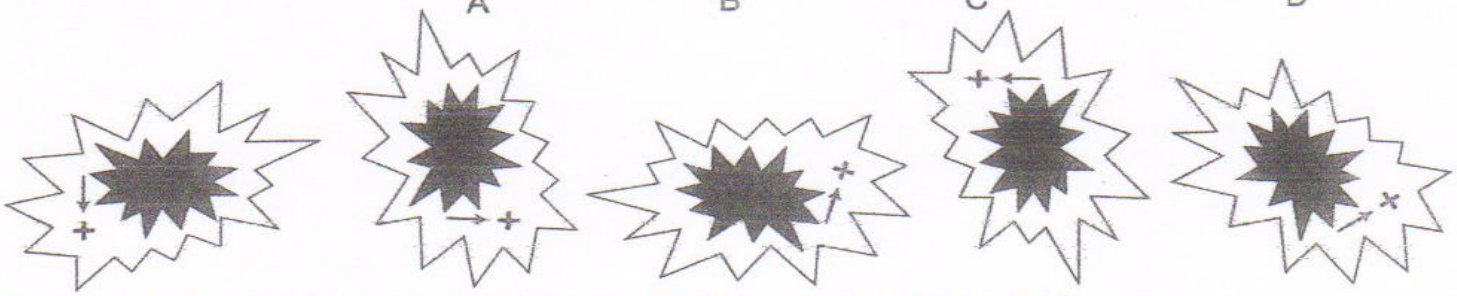


97.- Si a la siguiente figura la giramos 180° nos da igual a?



98.- Si a la siguiente figura la giramos 450° en sentido horario nos da igual a?

A B C D



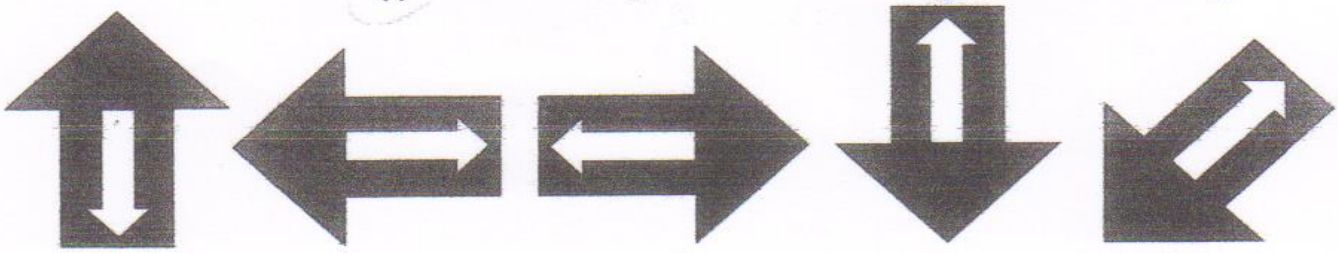
99.- Al girar la siguiente figura 45° en sentido horario nos da igual a?

A B C D



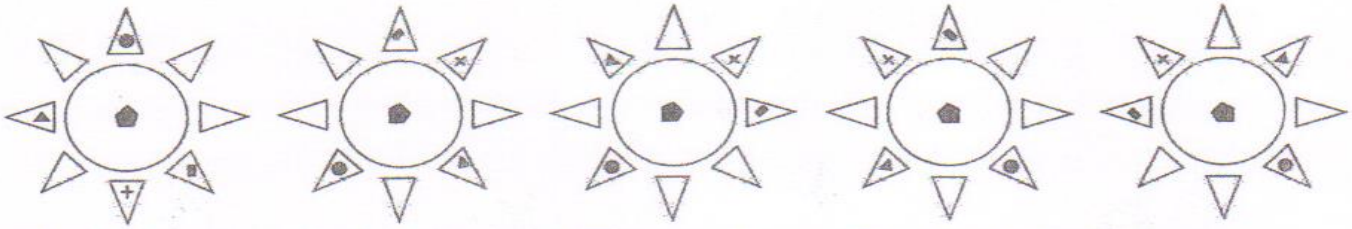
100.- Si giramos la siguiente figura 90° en sentido anti horario nos queda la opción:

A B C D



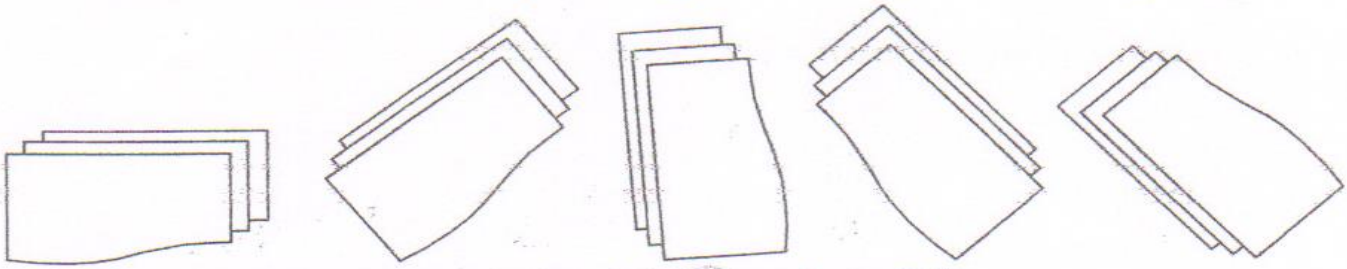
101.- Si giramos la siguiente figura 135° en sentido horario equivale a:

A B C D



102.- Si giramos la siguiente figura 135° en sentido anti horario aquivale a:

A B C D

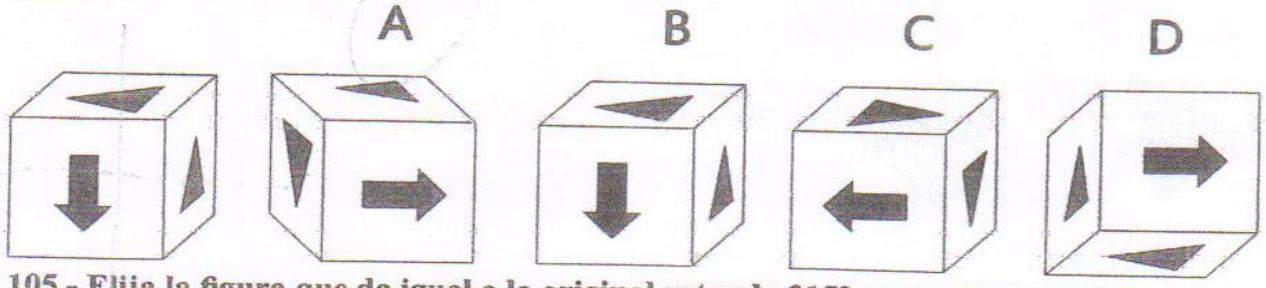


103.- Elija la figura que da igual a la original rotando en 180°

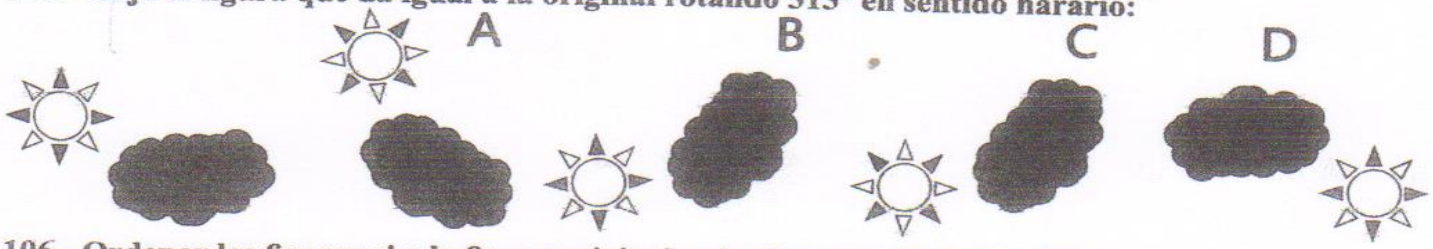
A B C D



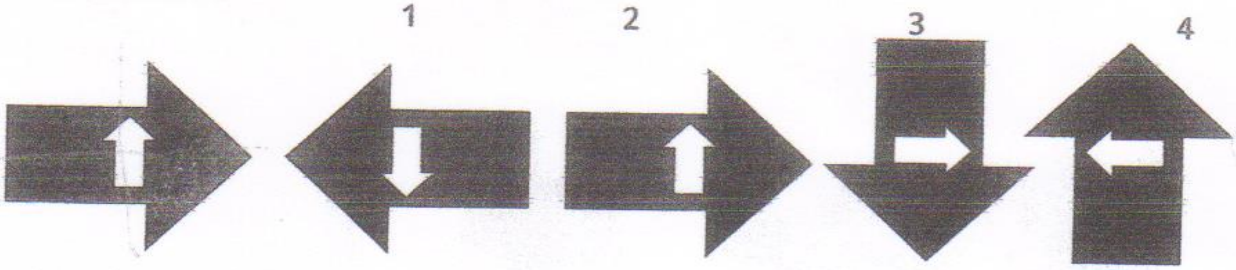
104.- Elija la figura que da igual a la original rotanda en 90° en sentido anti horario:



105.- Elija la figura que da igual a la original rotando 315° en sentido harario:

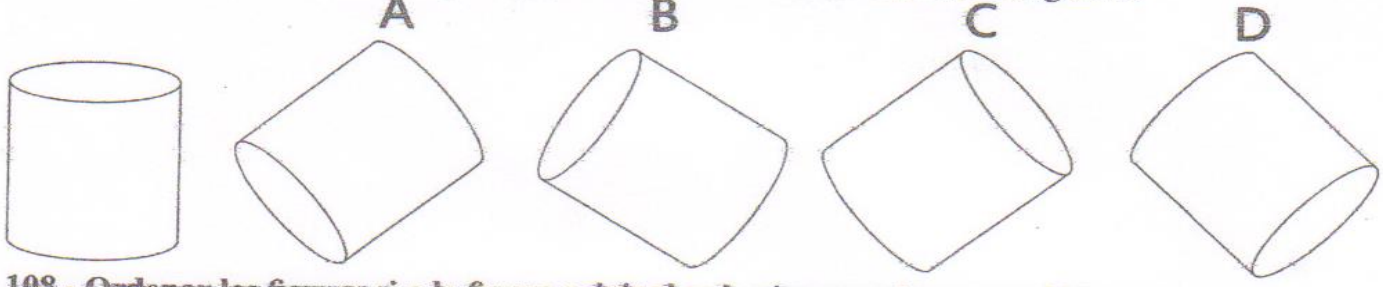


106.- Ordenar las figuras si a la figura original se le gira sucesivamente 90° en sentido horario

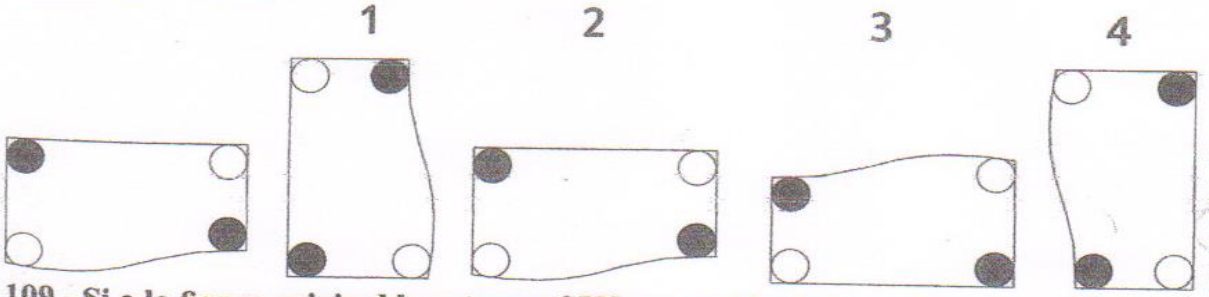


A 3 - 1 - 4 - 2
B 3 - 2 - 1 - 4
C 4 - 1 - 3 - 2
D 1 - 3 - 4 - 2

107.- Si giramos la siguiente figura 225° en sentido anti horario nos da igual a:

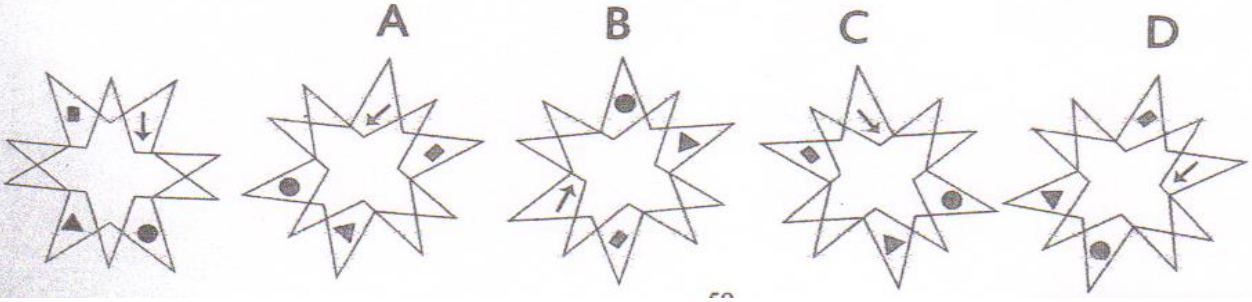


108.- Ordenar las figuras si a la figura original se le gira sucesivamente 90° en sentido anti horario



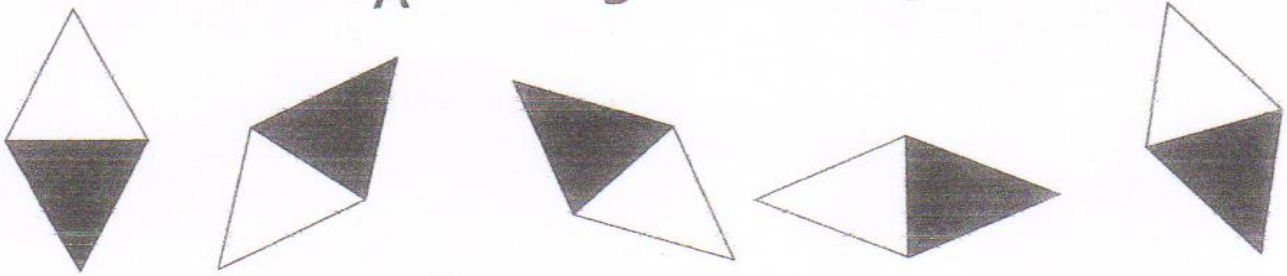
A 4 - 1 - 3 - 2
B 1 - 3 - 2 - 4
C 1 - 3 - 4 - 2
D 3 - 1 - 4 - 2

109.- Si a la figura original la rotamos 855° en sentida de las agujas del reloj nos da:



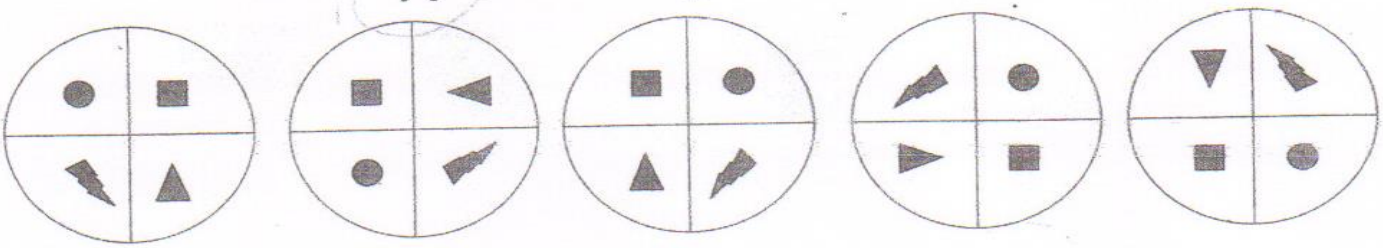
110.- Si a la figura original la rotamos 855° en sentida de las agujas del reloj nos da:

A B C D



111.- Si la siguiente figura la giramos -90° nos queda:

A B C D



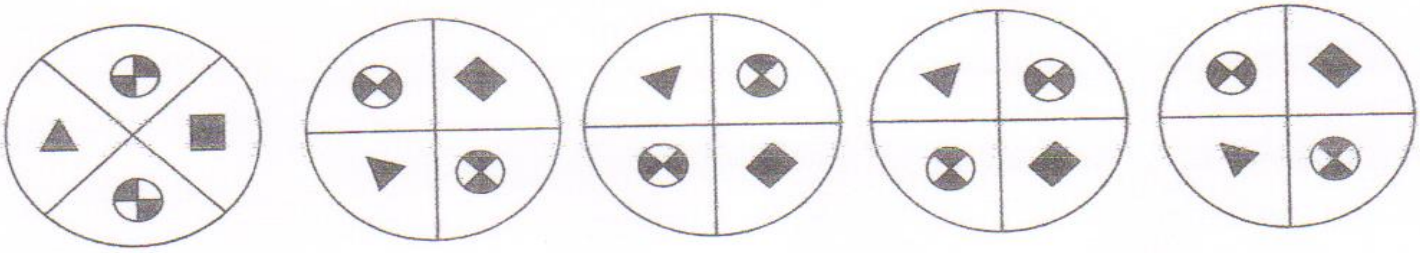
112.- Si giramos a la figura -45° nos queda:

A B C D



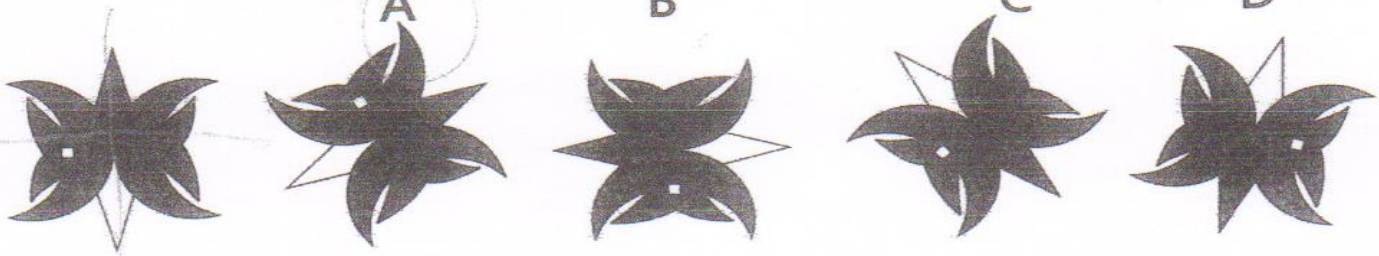
113.- Girar a la figura 315° en sentido anti horario.

A B C D



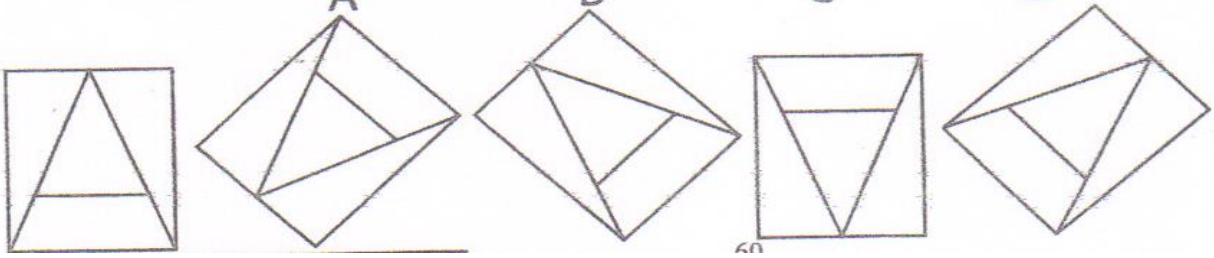
114.- A la siguiente figura si la giramos 60 grados en sentido horario nos da a:

A B C D



115.- Rotar la figura 135°

A B C D



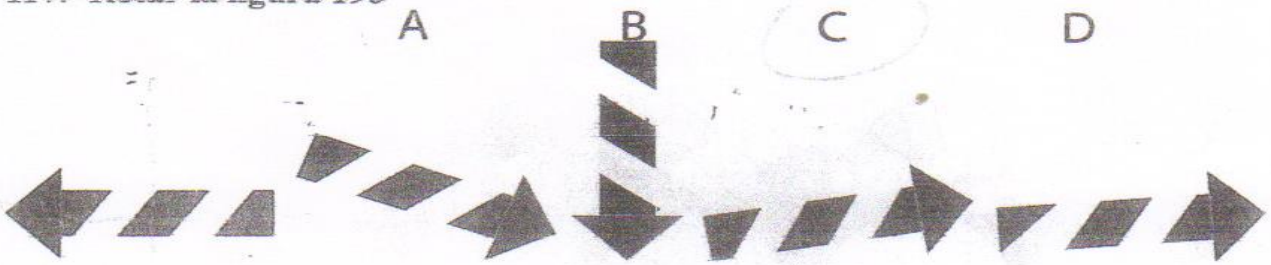
116.- Rotar la figura 225°

A B C D



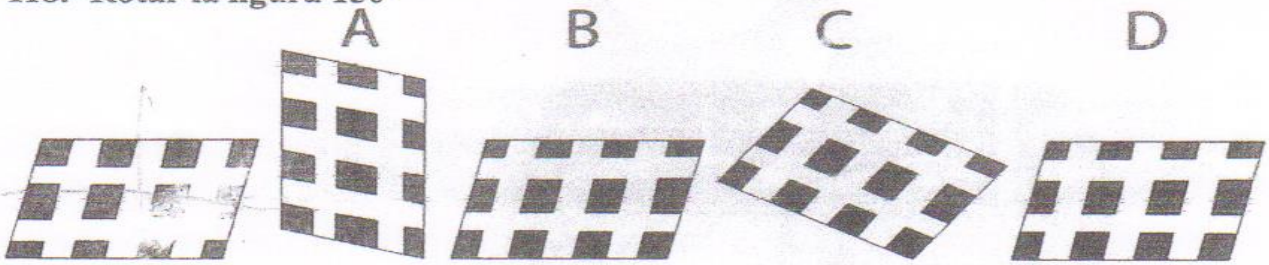
117.- Rotar la figura 190°

A B C D



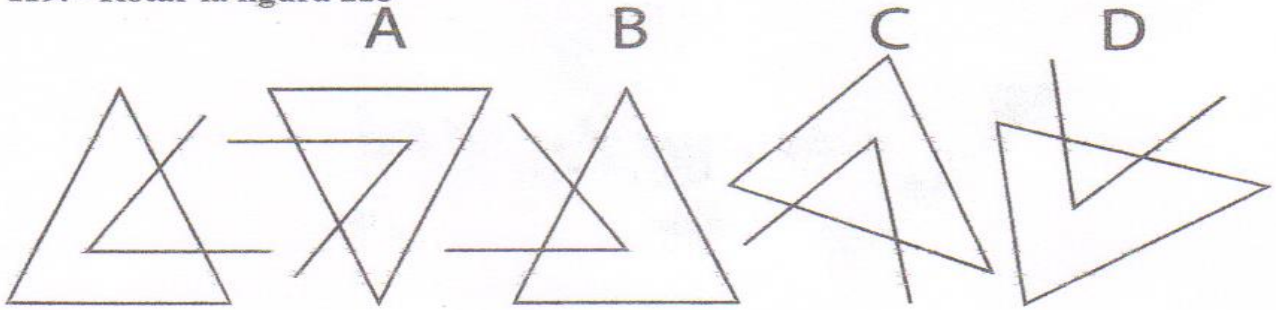
118.- Rotar la figura 150°

A B C D



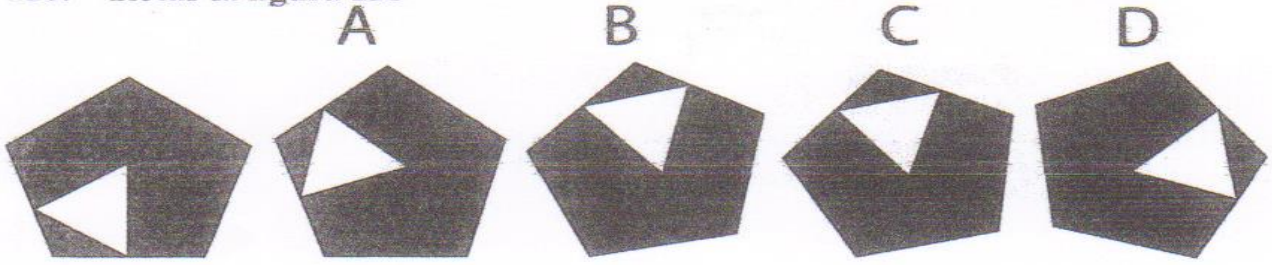
119.- Rotar la figura 225°

A B C D



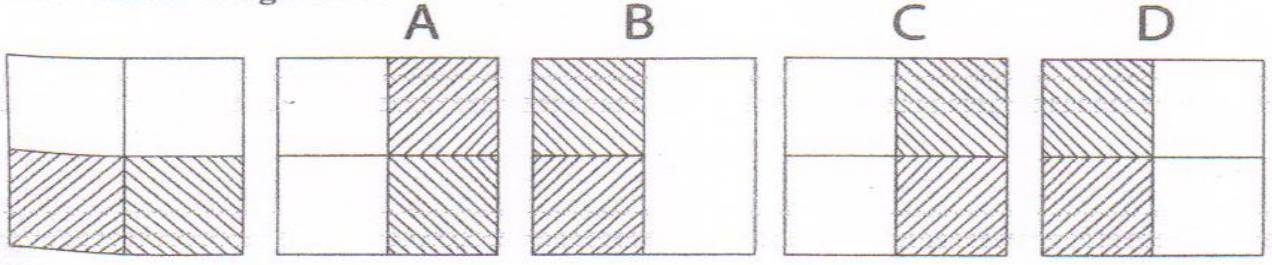
120.- Rotar la figura 225°

A B C D

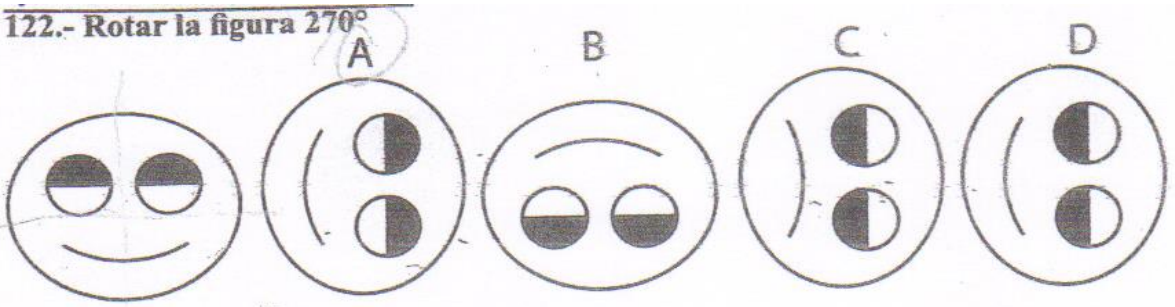


121.- Rotar la figura 270°

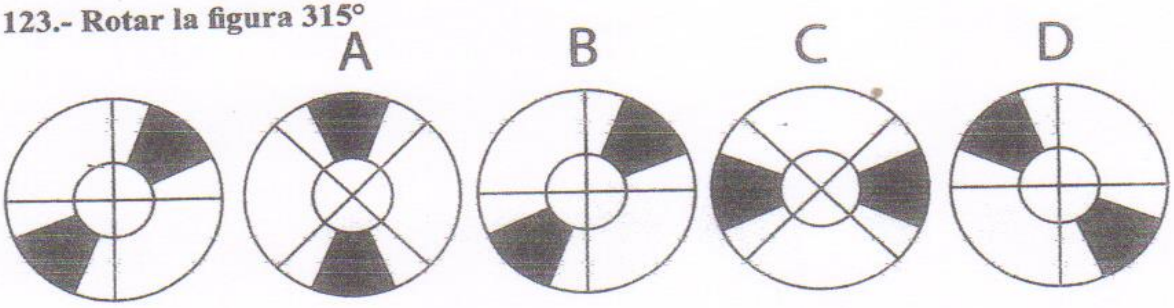
A B C D



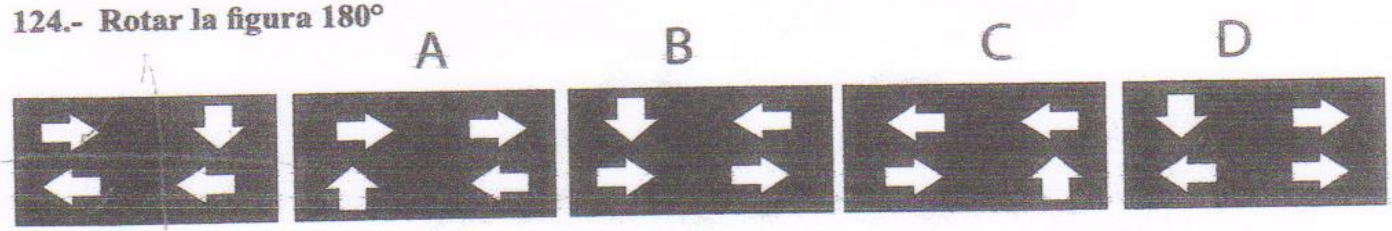
122.- Rotar la figura 270°



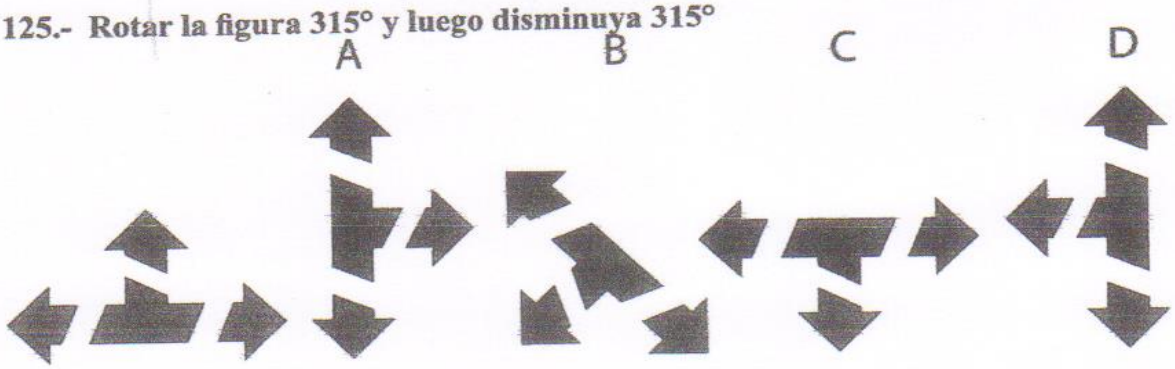
123.- Rotar la figura 315°



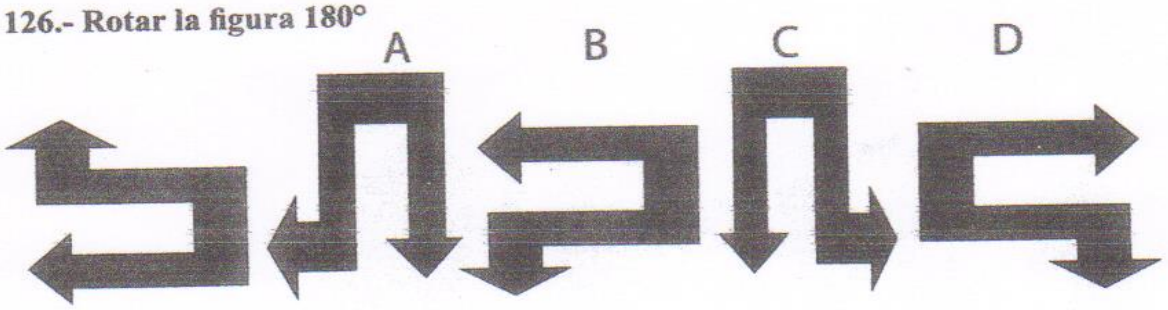
124.- Rotar la figura 180°



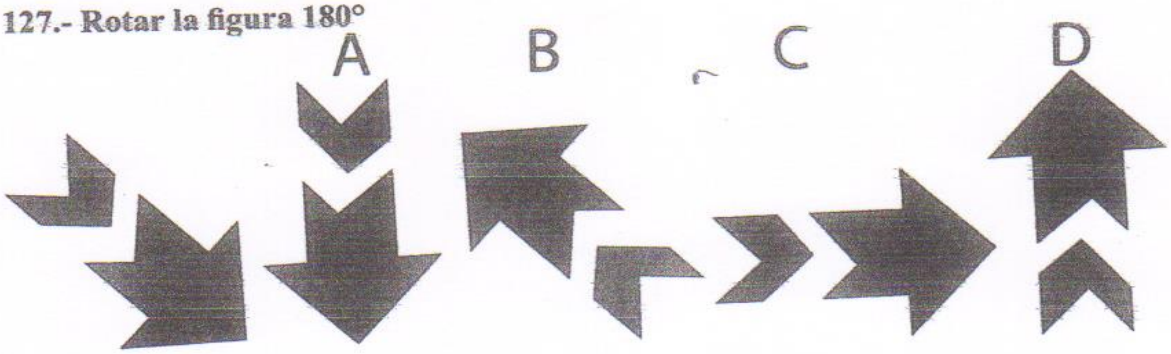
125.- Rotar la figura 315° y luego disminuya 315°



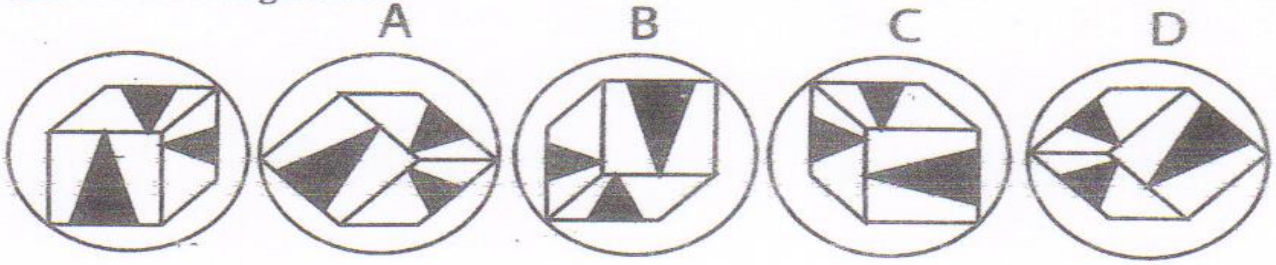
126.- Rotar la figura 180°



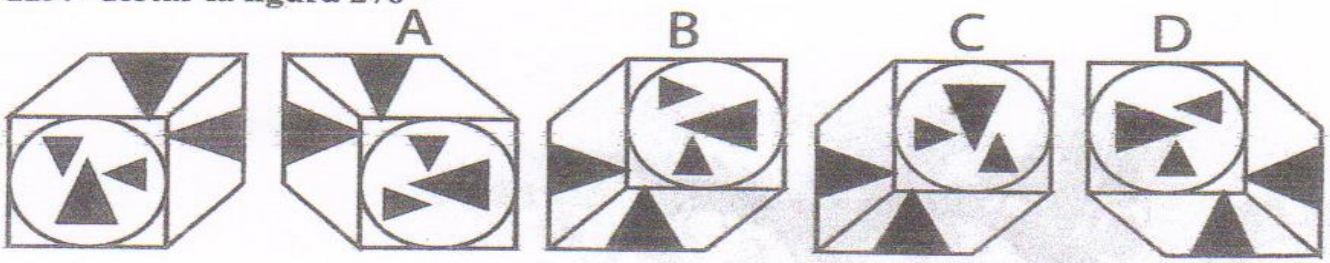
127.- Rotar la figura 180°



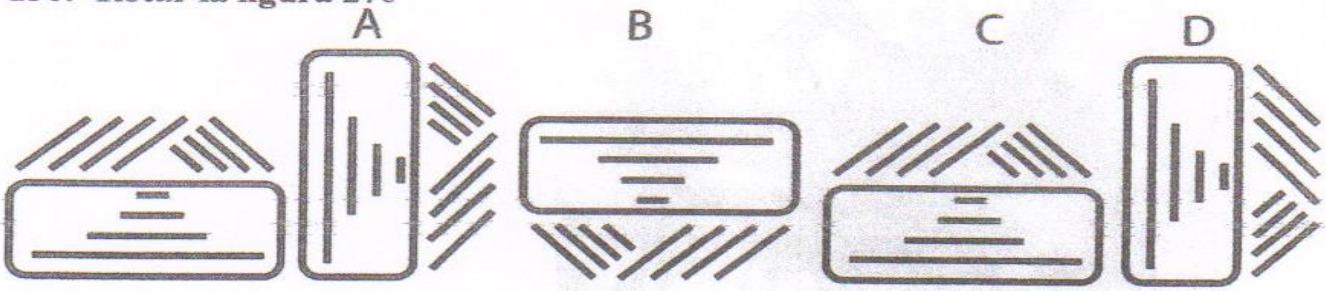
128.- Rotar la figura 135°



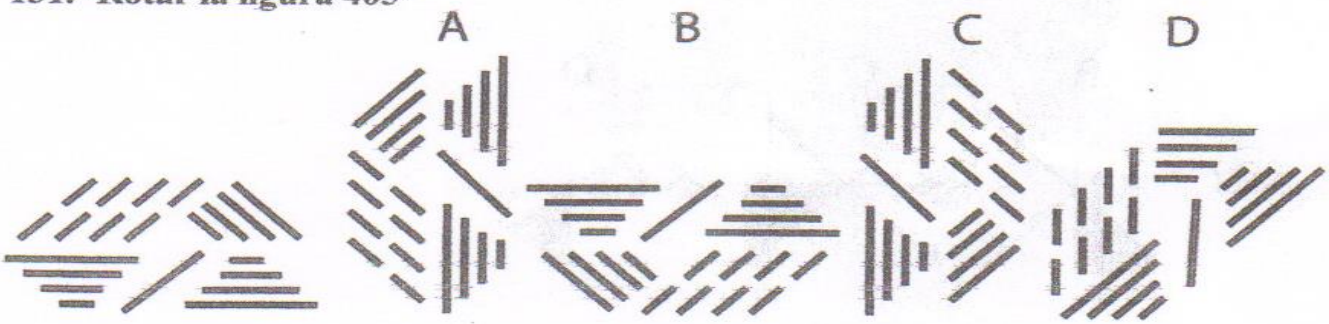
129.- Rotar la figura 270°



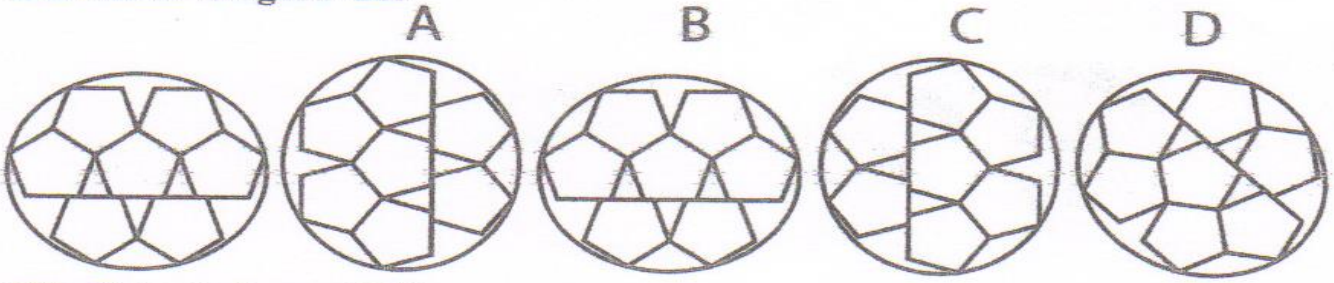
130.- Rotar la figura 270°



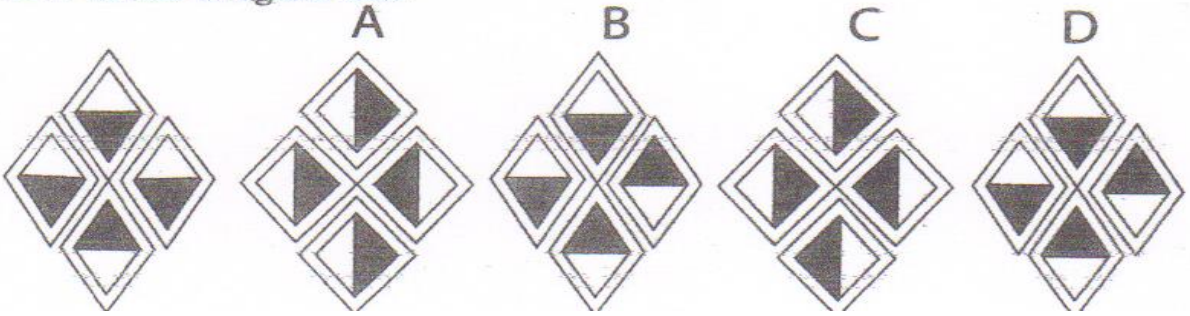
131.- Rotar la figura 405°



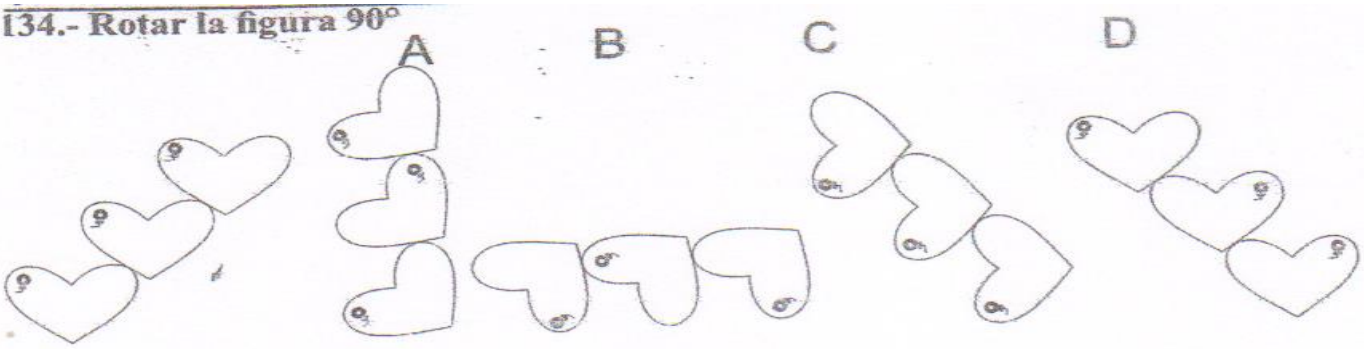
132.- Rotar la figura -225°



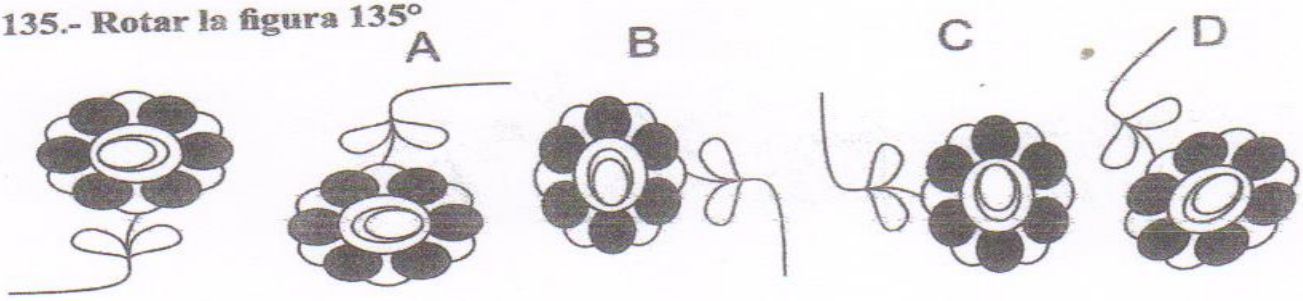
133.- Rotar la figura -225°



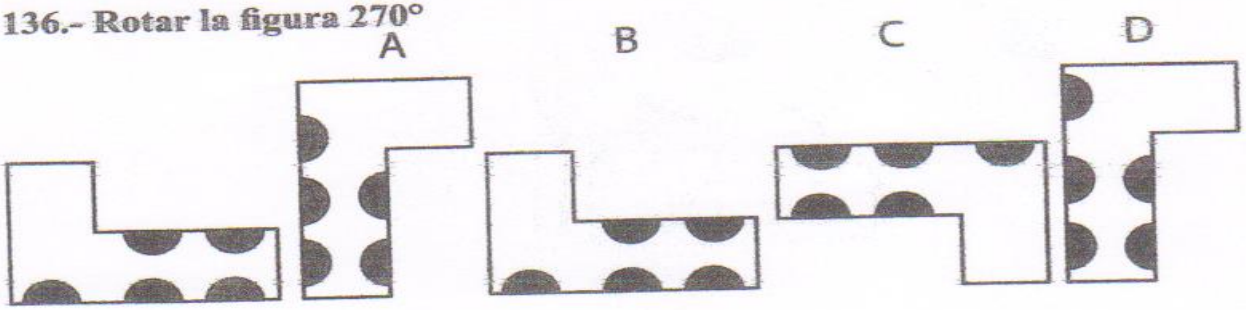
134.- Rotar la figura 90°



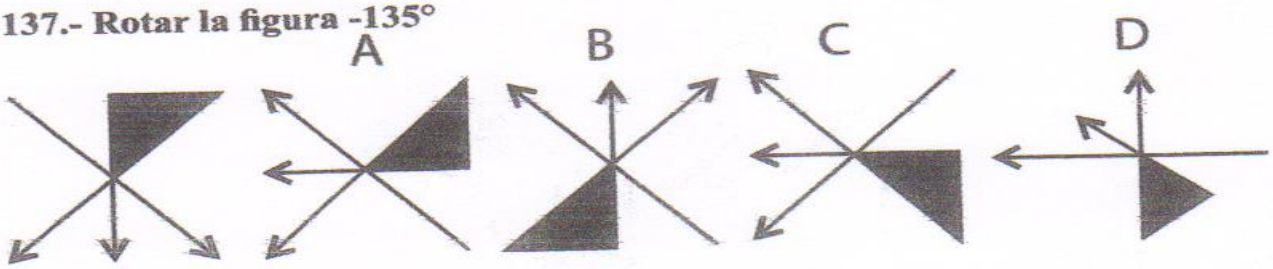
135.- Rotar la figura 135°



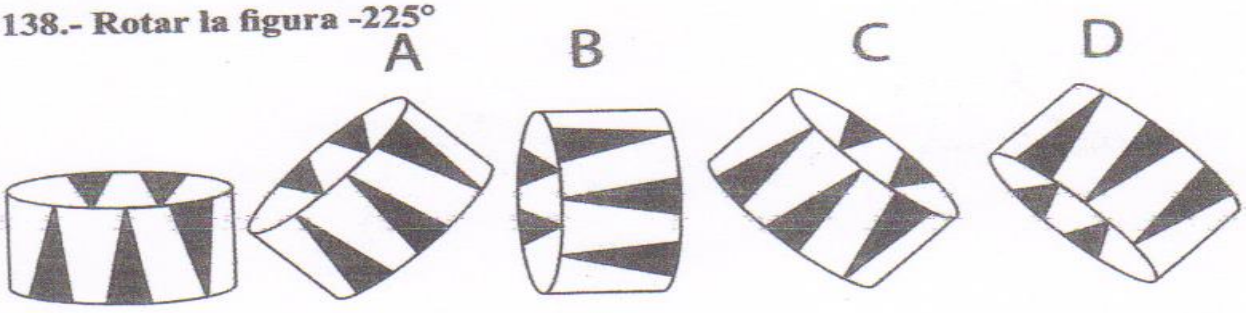
136.- Rotar la figura 270°



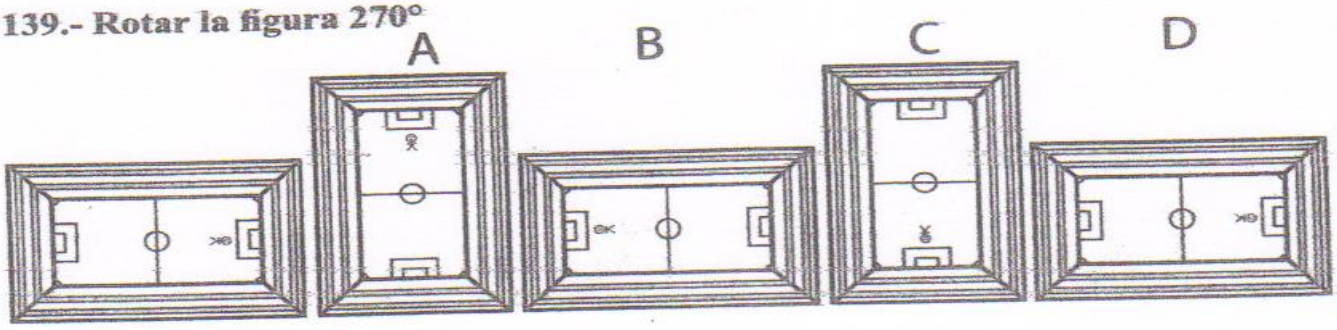
137.- Rotar la figura -135°



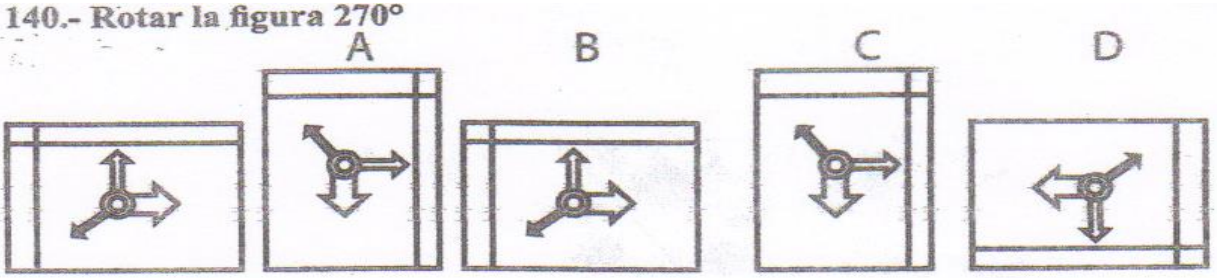
138.- Rotar la figura -225°



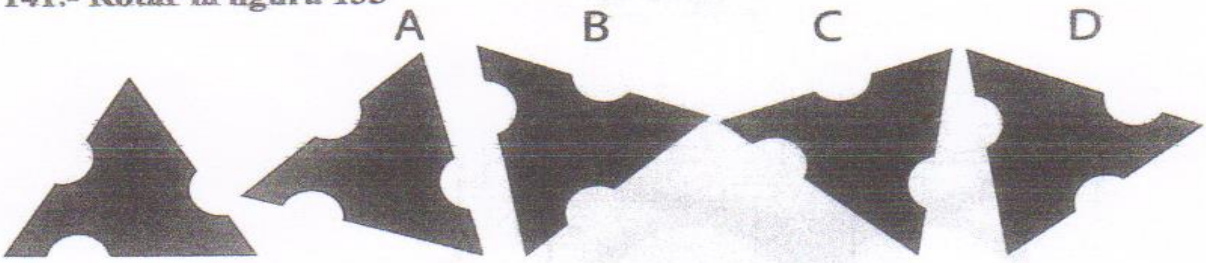
139.- Rotar la figura 270°



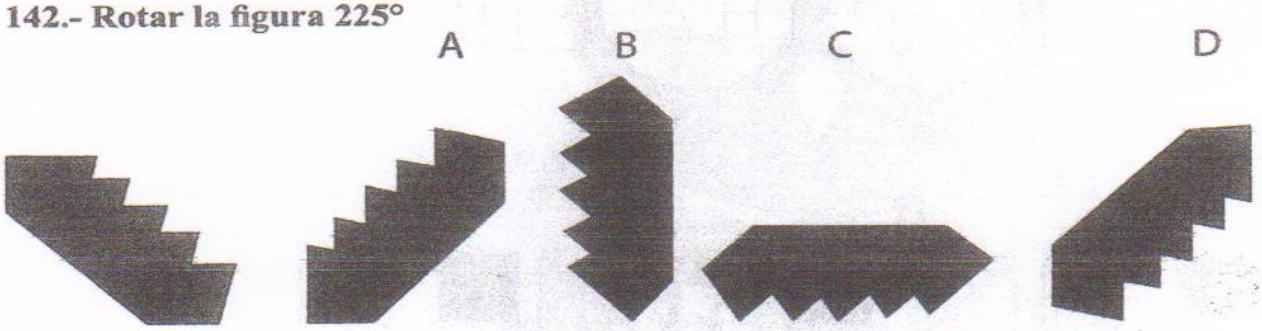
140.- Rotar la figura 270°



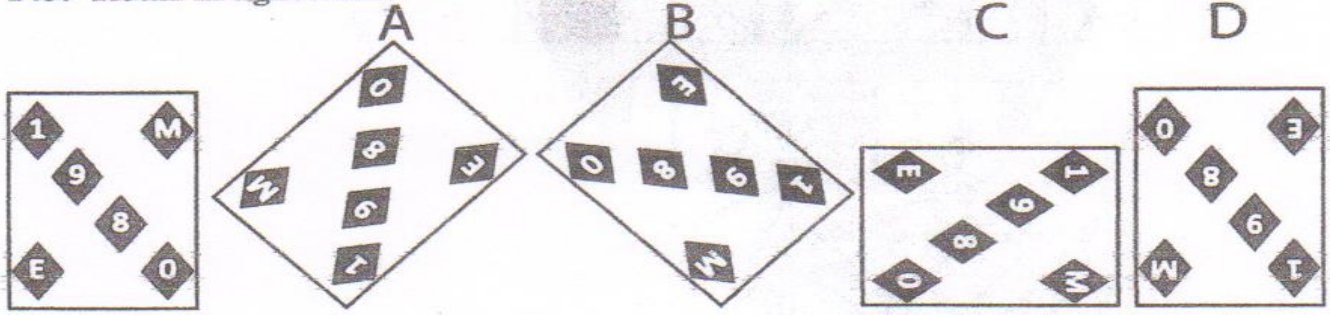
141.- Rotar la figura 135°



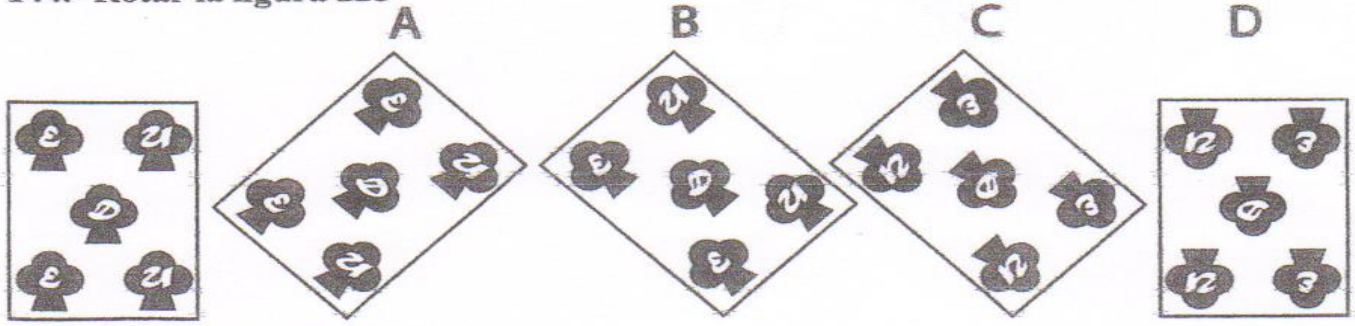
142.- Rotar la figura 225°



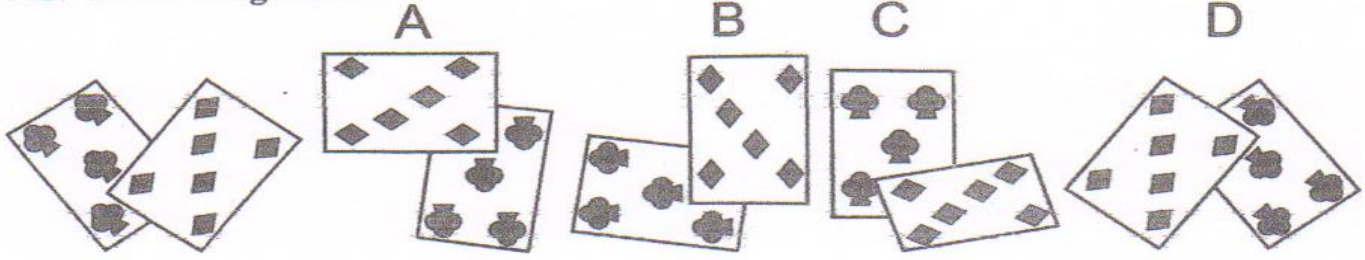
143.- Rotar la figura 225°



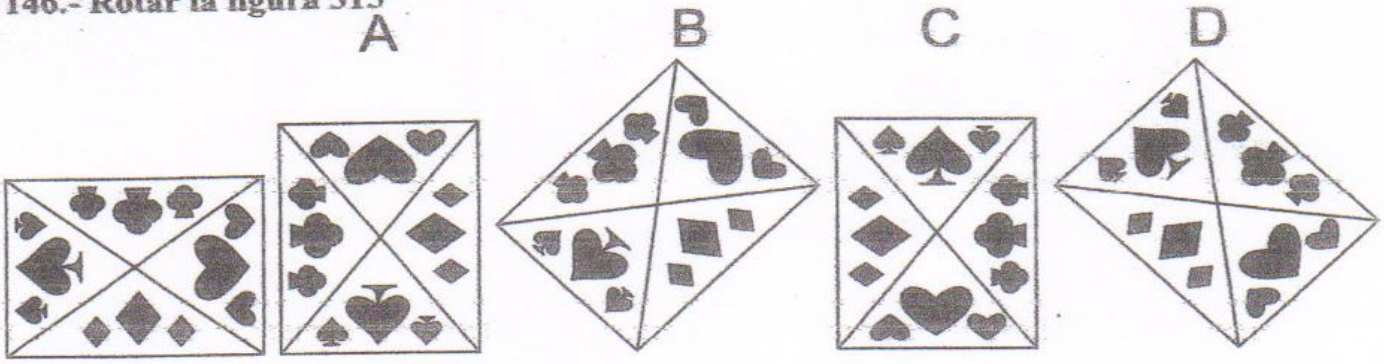
144.- Rotar la figura 225°



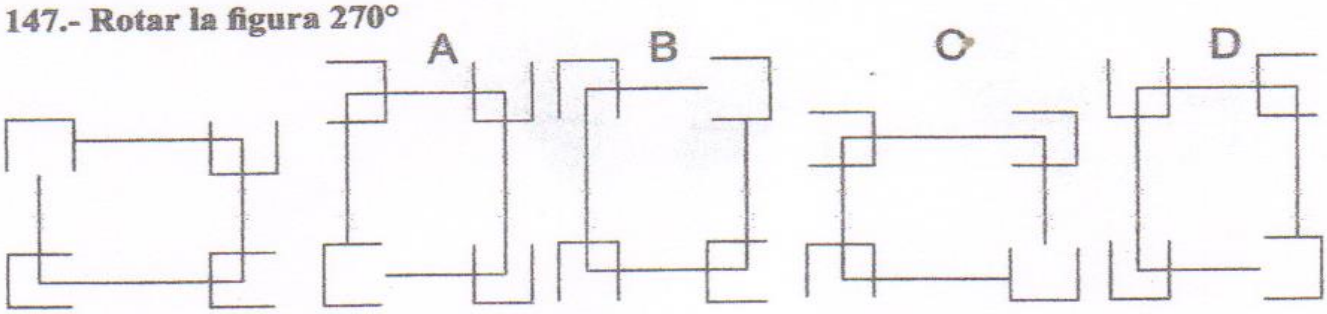
145.- Rotar la figura 225°



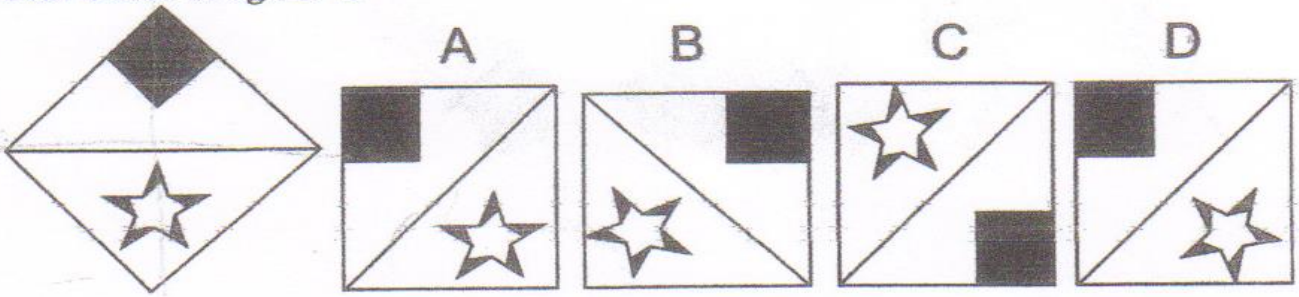
146.- Rotar la figura 315°



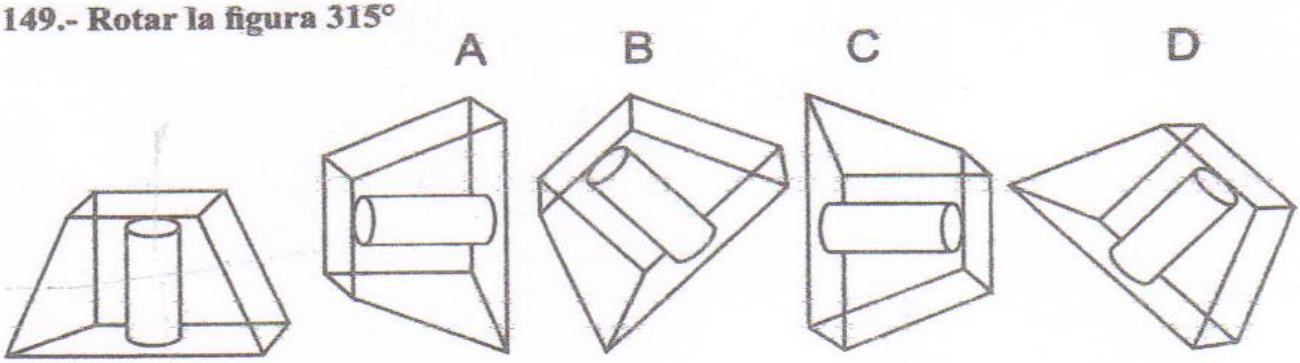
147.- Rotar la figura 270°



148.- Rotar la figura 45°

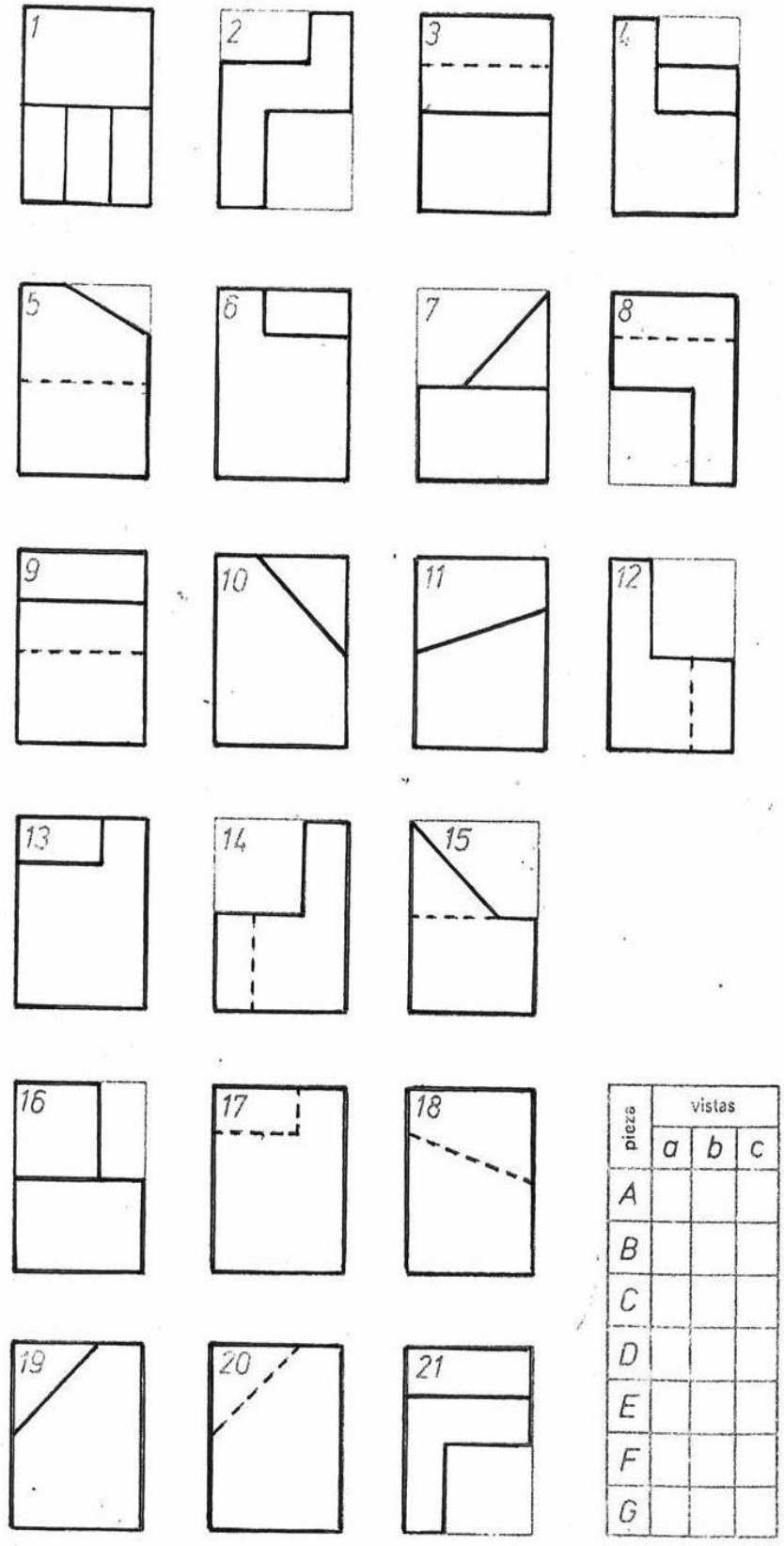


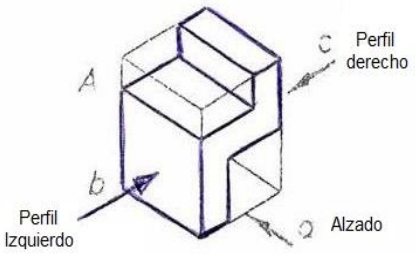
149.- Rotar la figura 315°

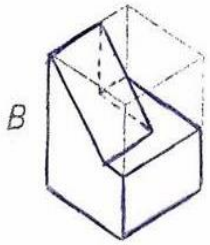


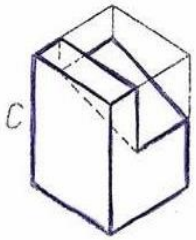
VISTAS

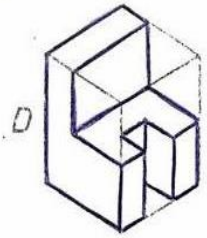
1. Dada la perspectiva de 7 piezas y las tres vistas de ellas dibujadas en alzado (flecha a), y perfil (flecha b y c), escribir en la tabla el número correspondiente de las vistas que corresponde a cada una de las piezas en perspectiva.

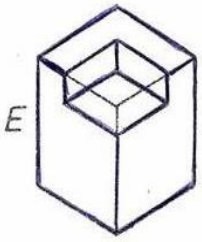


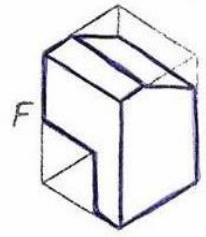


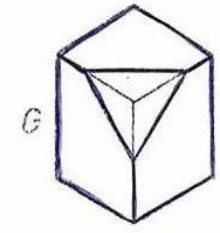






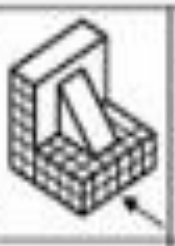
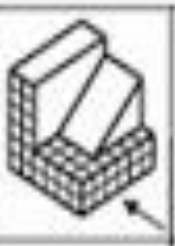
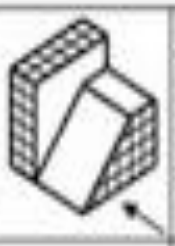


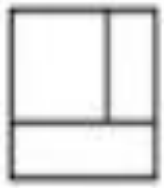


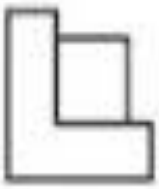


pieza	vistas		
	a	b	c
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

2. Dada la perspectiva de 6 piezas y las tres vistas de ellas dibujadas, escribir en la tabla el número correspondiente de las vistas que corresponde a cada una de las piezas en perspectiva

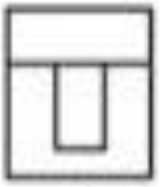
						
FRONTAL						
SUPERIOR						
IZQUIERDA						


1

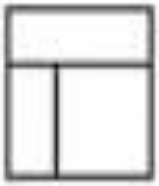

2

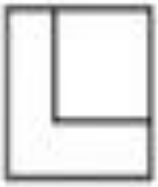

3


4


5


6


7


8

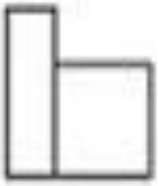

9

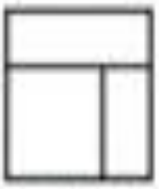

10

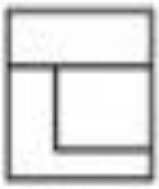

11

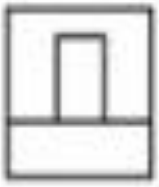

12

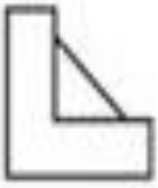

13


14

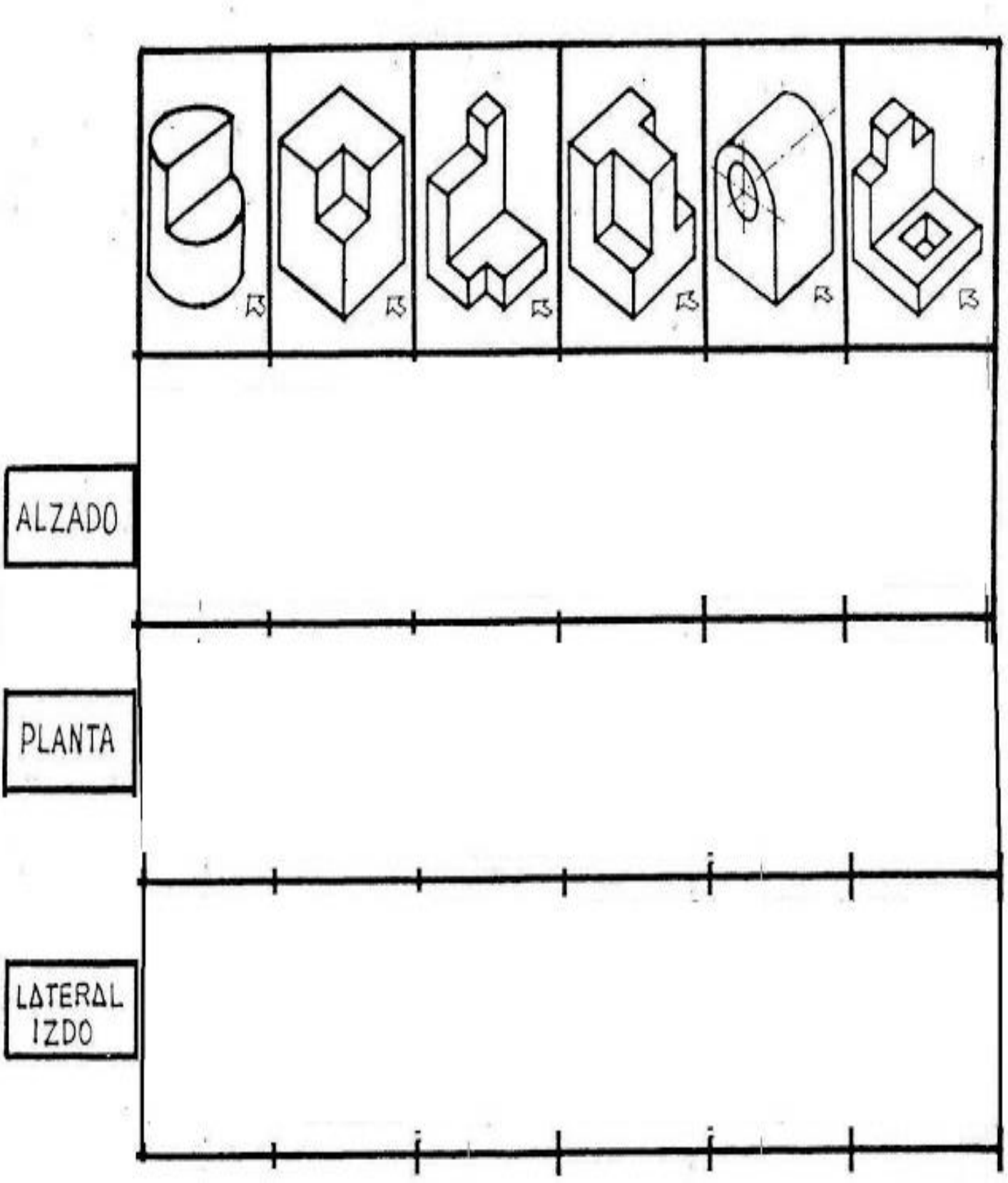

15


16

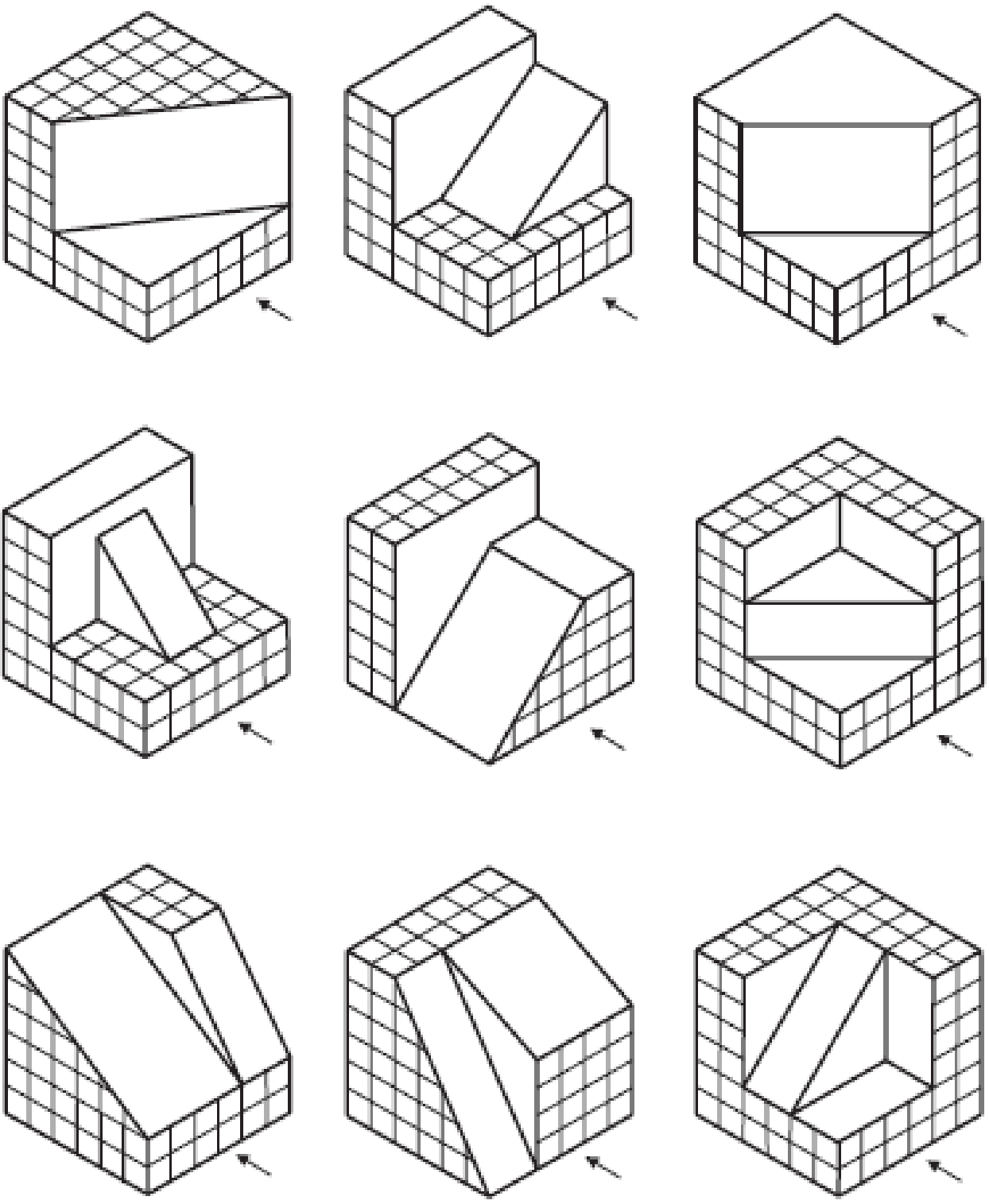

17


18

3. Dada la perspectiva de 6 piezas y las tres vistas de ellas dibujadas, escribir en la tabla el número correspondiente de las vistas que corresponde a cada una de las piezas en perspectiva



4. Dibuja el alzado, la planta y el perfil izquierdo de las siguientes piezas utilizando un papel cuadriculado. Toma como vista de alzado la que indica la flecha.



5. Dibuja el alzado, la planta y el perfil izquierdo de las siguientes piezas utilizando un papel cuadriculado. Toma como vista de alzado la que indica la flecha.

